

B

普通高等教育机电类规划教材

功能材料

●● 华南理工大学 朱敏 主编

ISBN 7-111-09742-4/TG·1161(课)

封面设计、电脑制作：鞠杨

普通高等工科教育材料专业
规划教材及参考书目

- 材料科学基础
- 工程材料学
- 材料分析方法
- 无损检测
- 金属学与热处理(铸造)
- 金属腐蚀与防护
- 金属力学性能
- 热处理实验
- 冶金质量分析
- 金属X射线学
- 机械工程材料
- 机械工程材料
- 功能材料

西安交通大学
哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学
大连理工大学
哈尔滨工业大学
华北工学院
安徽工业大学
南京理工大学
武汉汽车工业大学
广东工学院
西安交通大学
上海理工大学
华南理工大学

石德珂 主编
王晓敏 主编
周玉 主编
李喜孟 主编
崔忠圻 主编
田永奎 主编
束德林 主编
杜树昌 主编
刘祖林 主编
范雄 主编
沈莲 主编
王运炎 主编
朱敏 主编

ISBN 7-111-09742-4



定价：27.50 元

地址：北京市百万庄大街22号
联系电话：(010) 68326294

邮政编码：100037

网址：<http://www.cmpbook.com>

E-mail: online@cmpbook.com

普通高等教育机电类规划教材

功 能 材 料

主编	华南理工大学	朱 敏
参编	华南理工大学	车晓舟
	大连理工大学	张利文
	河北工业大学	崔春翔
	华南理工大学	曾德长
主审	西安交通大学	宋晓平



机 械 工 业 出 版 社

本书以材料学、材料物理等为主要基础,系统地介绍了功能材料的基本原理、微观结构与特性、功能材料及其器件的制备技术和功能材料的应用等内容。全书共分八章。第一章为绪论;第二章较全面地介绍了包括金属导体、超导体、非金属导体等在内的导电功能材料;第三章详细地介绍了磁性功能材料;第四章系统论述了形状记忆材料并简要介绍了智能材料;第五章讲述了包括光电转换、热电转换、储氢材料等在内的能源转换与储存材料;第六章简要介绍了用于各类传感器的敏感器件材料;第七章介绍了声学及光学功能材料;第八章介绍了生物医学功能材料。

本书为材料工程专业教学指导委员会规划及指导下编写的高等院校材料专业本科生教材。也可供从事材料科学与工程和相关专业的科技人员和研究生参考。

图书在版编目(CIP)数据

功能材料/朱敏主编. —北京:机械工业出版社,
2002. 4

普通高等教育机电类规划教材

ISBN 7-111-09742-4

I. 功... II. 朱... III. ①导电材料-高等学校-
教材 ②超导材料-高等学校-教材 IV. ①TM24②
TM26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 097888 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:常燕宾 版式设计:张世琴 责任校对:张佳

封面设计:鞠杨 责任印制:付方敏

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2002 年 3 月第 1 版·第 1 次印刷

1000mm×1400mm B5·7.375 印张·284 千字

0 001—3 000 册

定价:27.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
本社购书热线电话(010)68993821、68326677-2527

前 言

随着材料科学与技术的发展,功能材料在人类社会的活动中发挥着愈来愈重要的作用,在旧的材料科学与工程专业的课程体系这方面的内容未得到充分的重视。近年来,对这一领域的重视程度愈来愈高,各高校的材料专业相继开始开设这方面的课程。

1997年在大连召开的全国金属材料及热处理专业教学指导小组二届一次会议上确定编写一本功能材料的教材,并责成华南理工大学就教材的内容向有关高校调研、咨询、制订出编写大纲。1999年于昆明召开的教学指导小组会议上通过了大纲,并组织力量开始教材编写工作。初稿完成后,在河北工业大学召开了审稿会,编著者根据审稿意见对书稿作了进一步修改。

由于功能材料涉及众多的学科领域、繁杂的材料、大量的新技术和新工艺,很难在一本篇幅有限的教材中作详尽的介绍。因此,本书选择一些重要的功能材料为代表,着重阐述功能材料产生功能特性的物理原理、材料的组织结构与性能、材料的制备技术及材料的应用等内容。以图反映功能材料学科的基本原理和内容,并反映功能材料领域的一些新进展。从而使读者对功能材料基本原理、功能的利用及其在工程技术中的作用有较深刻的认识,为今后在工作中进一步研究、运用功能材料奠定基础。

全书共分八章,第一章为绪论,其余章节依次为导电功能材料、磁性功能材料、形状记忆材料与智能材料、能源转换与储存材料、敏感器件材料、声学与光学功能材料、生物医学功能材料。

本书由华南理工大学朱敏教授主编,西安交通大学宋晓平教授主审。参加编写工作的有华南理工大学朱敏教授(第一、四、五章,第八章1、2节)、华南理工大学曾德长副教授(第二章1~5节,部分第6节第六章)、华南理工大学车晓舟副教授(第三章)、大连理工大学张利文副教授(第七章)、河北工业大学崔春翔教授(第二章部分第6节,第八章3、4、5节)。

需要指出的是,本书是一本篇幅有限的、对功能材料作概论性介绍的书。因此,难以全面、深入地论述功能材料的基本理论,也不可能把所有的功能材料都包括进来。我们希望读者能够通过这本书对功能材料的重要作用和地位有充分的认识,对一些主要的功能材料的制备、性能特点及应用有一定的了解。由于作者学识所限,书中一定有不妥和疏漏之处,敬请使用本书的读者批评指正。

本书是高等院校材料科学与工程专业《功能材料》课程通用教材,也可供从事材料科学与工程专业和相关专业的研究生、科技工作者和工程技术人员参考。

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 功能材料在材料科学与工程中的地位	1
第二节 功能材料发展的概况	2
第三节 功能材料的定义、特点及分类	3
参考文献	4
第二章 导电功能材料	5
第一节 固体的导电性	5
一、自由电子论	5
二、能带理论	6
三、近代电导理论	11
四、导电功能材料的分类	13
第二节 金属导电材料	13
第三节 电阻材料	16
一、精密电阻合金	17
二、电热器用电阻材料	18
三、热敏电阻材料	22
四、膜电阻材料	24
第四节 半导体材料	28
一、元素半导体	30
二、化合物半导体	31
三、有机物及玻璃半导体	33
四、非晶态半导体	34
五、陶瓷半导体	36
第五节 超导材料	38
一、金属与化合物超导材料	43
二、氧化物超导体	44
三、约瑟夫森(Josephson)效应与应用	45
第六节 非金属导电材料	49
一、快离子导体陶瓷材料	49

二、导电高分子材料	55
三、介电陶瓷	59
参考文献	63
第三章 磁性材料	64
第一节 磁学基础	64
一、物质的磁性	64
二、磁化过程与技术磁参量	68
第二节 软磁材料	78
一、铁(磁)心材料	78
二、磁记录材料	84
三、其它软磁材料	85
四、非晶态、微晶与纳米晶软磁合金	86
第三节 永磁材料	88
一、永磁材料分类与基本特征	88
二、永磁体的制备工艺	93
第四节 半硬磁材料	95
一、淬火硬化钢	95
二、 α - γ 相变合金	95
三、两相分解型合金	96
第五节 永磁体的设计原理	96
一、永磁材料的选择与磁体工作点的测定	96
二、永磁体的基本设计原理	97
参考文献	99
第四章 形状记忆材料与智能材料	100
第一节 马氏体相变与形状记忆效应	100
一、热弹性马氏体相变与形状记忆效应	100
二、形状记忆效应的晶体学机制	102
三、应力诱发马氏体相变与记忆合金的超弹性	105
四、双程记忆效应	108
第二节 主要的几类记忆合金及其性能	110
一、Ti-Ni基形状记忆合金	110
二、Cu基形状记忆合金	113
三、Fe基形状记忆合金	116
四、记忆合金的应用	118
第三节 形状记忆陶瓷	120
一、氧化锆陶瓷的基本结构与相变	120

二、氧化锆陶瓷的形状记忆效应	121
第四节 形状记忆高分子	122
一、热敏型形状记忆高分子的形状记忆原理	122
二、形状记忆高分子的主要品种及其特性	122
第五节 智能材料	123
一、智能材料的设计思想及基本结构	124
二、形状记忆合金智能材料系统	124
三、智能变色材料	125
参考文献	127
第五章 能源转换与储存材料	128
第一节 光电转换与太阳能电池材料	128
一、光生伏特效应	128
二、太阳能电池	129
三、太阳能电池材料	129
四、太阳能电池材料的制备	131
五、太阳能电池的应用	132
第二节 热电转换材料	132
一、热电效应	132
二、热电偶材料	133
三、热电转换材料	134
第三节 储氢材料	137
一、金属氢化物与储氢合金	138
二、储氢材料的结构与性能特点	140
三、主要的几类储氢合金	141
四、储氢合金的制备	145
五、储氢合金的应用	146
参考文献	149
第六章 敏感器件材料	150
第一节 金属敏感器件材料	152
一、温度敏感金属材料	153
二、形变敏感金属材料	154
三、磁敏金属材料	158
第二节 半导体敏感器件材料	162
一、半导体器件原理及其特点	163
二、光电导型半导体材料	166
三、半导体薄膜材料与摄像管等固体摄像元器件	167

第三节 陶瓷敏感器件材料	171
一、压敏半导体陶瓷	171
二、湿敏与气敏半导体陶瓷材料	175
参考文献	176
第七章 声学与光学材料	178
第一节 声学材料	178
一、声的产生与传播	178
二、声的物理量度	180
三、发声材料和声探测材料	181
四、声阻尼材料	183
五、声吸收材料	187
第二节 光学材料	187
一、光学材料分类及其基本特性	188
二、一般光学材料	188
三、固体激光器材料	191
四、信息显示材料	193
五、光学纤维	196
六、非线性光学晶体	200
参考文献	201
第八章 生物医学材料	203
第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类	203
一、生物医学材料的用途	203
二、对生物医学材料的基本要求	204
三、生物医学材料的分类	205
第二节 金属生物医学材料	205
一、不锈钢	206
二、钴基合金	207
三、钛基合金	208
第三节 生物陶瓷	210
一、生物陶瓷的特点、类型与应用范围	210
二、惰性生物陶瓷材料	211
三、可吸收生物陶瓷	214
四、生物活性陶瓷	214
五、可治疗癌症的生物陶瓷	215
第四节 生物医用高分子材料	215
一、用于药物释放的高分子材料	216

二、用于人工器官和植入体的高分子材料	218
第五节 生物材料的制备	219
一、羟基磷灰石生物材料的制备	219
二、组织工程支架材料的制备方法	219
三、金属表面生物活化医用材料的制备	221
参考文献	226

第一章 绪 论

第一节 功能材料在材料科学与工程中的地位

材料是人类赖以生存和发展的物质基础，是人类进步的里程碑。人类社会的发展史上的石器时代、青铜器时代和铁器时代就是按照人类所使用的主要材料来划分的。在高度文明的今天，材料与信息、能源、生物技术并称为现代文明的四大支柱。

在长期的社会活动中，人类从利用天然材料逐步发展到制造人工材料。高性能新材料的发现往往导致新技术和产业的兴起，如半导体材料的发现为微电子工业奠定了基础。反过来，工程技术和产业发展的要求又有力地推动着材料的发展，如随着对计算机存储器记录密度要求的不断提高，计算机的记录介质材料不断发展。由磁性颗粒(如 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$)涂覆在高分子基片上发展到磁性薄膜记录介质，磁性薄膜的记录方式由纵向记录发展到垂直记录，进而又发展到光记录介质材料。这方面的例子不胜枚举。随着新材料的不断出现，性能的日益提高，材料的种类十分繁多，它所涉及的领域也十分宽广。通常按材料组成物质的属性特点将材料划分为三大类，即：

- (1) 金属材料
- (2) 无机非金属材料(或称陶瓷材料)
- (3) 高分子材料

实质上，这种划分方法也体现了材料内部结合键的特征。金属材料的原子主要是以金属键相结合，无机非金属材料主要是以离子键相结合，而高分子材料则是以共价键和分子键相结合。随着复合材料的发展，复合材料已逐渐被提到与上述三大材料并列的地位。其组成由上述三类材料中的一种、两种或三种构成。

另一方面，也常按用途将材料分为两大类，一类是结构材料，通常是指利用其力学性能制造机器和工程结构中构件的材料。另一大类是指利用材料的物理、化学和生物学等性能制造具有电、磁、光、声、热、生物等功能器件的材料。如磁性材料、光学材料、电子材料等。近年来把这些材料统称为功能材料。

与结构材料一样，功能材料也有十分悠久的历史。例如：罗盘的使用在我国至少可追溯到公元 2 世纪，并在公元 13 世纪传到欧洲。随着工业革命的兴起，机器制造业、交通、航运、建筑等快速发展，结构材料的发展十分迅速，形成了

庞大的生产体系，产量急剧增加。而就功能材料而言，除了电工材料随电力工业的发展而有较大的增长外，功能材料的发展相对较为缓慢。但是，随着二战之后高科技的发展，微电子工业、信息产业、新能源、自动化技术、空间技术、海洋技术、生物和医学工程等高技术产业迅速兴起并飞速发展，在国民经济中占据了日益重要的地位。而功能材料则是支撑这些高技术产业的重要物质基础。因此，功能材料在近几十年来受到日益广泛的重视，功能材料的品种越来越多，功能材料的应用范围越来越广。尽管从产量上看，功能材料仍远远低于结构材料。但从其产生的经济效益和在国民经济中的作用看，功能材料已大有与结构材料并驾齐驱之势，尤其是在高技术领域，其作用与地位十分重要。

第二节 功能材料发展的概况

功能材料的发展历史与结构材料一样悠久，最早的功能材料主要是满足电工行业的需求而发展的材料，如导电材料、磁性材料、电阻材料、触头材料等。但是其产量和产值远远少于结构材料。近几十年来随着科学技术的进步和金属、高分子、陶瓷和复合材料的飞速发展，传统的以金属结构材料为主导地位的格局已被打破，新型功能材料的开发受到了高度重视，高性能的新功能材料不断涌现。20 世纪 50 年代随着微电子技术的发展，半导体电子功能材料得到了飞速发展，推动了光电转换、热电转换、半导体传感器等材料的出现；20 世纪 60 年代出现的激光技术推动了一系列新型光学材料的发展；20 世纪 70 年代的石油危机直接导致了发达国家投入大量的人力和财力开展新能源的研究，推动了太阳能电池材料、储氢材料等的发展和应用；近年来信息产业的快速发展强有力地推动着信息功能材料，如磁记录材料、光记录材料、显示材料等的广泛使用和不断进步；近年来随着现代人类对资源与环境保护的高度重视，智能材料、环境材料等相继出现。在具有新功能材料随科学技术的发展不断涌现的同时，原有的功能材料也在不断发展，例如：20 世纪 60 年代初美国科学家首先发现近等摩尔比的 Ni-Ti 合金具有形状记忆效应，其后各国科学家相继开发出多种记忆合金，并将之应用于许多领域；超导材料研究的不断进步使超导温度达到了液氮温区；永磁材料的磁能积在 20 世纪 50 年代约为 50kJ/m^3 ，到 20 世纪 80 年代日本科学家发现了具有优异磁性能的 NdFeB 合金，磁能积高达 400kJ/m^3 ，这对于仪器仪表、电工设备、传感及驱动装置等的小型化，降低能耗都有重要意义。

总体上看，功能材料的发展主要受到以下几方面的推动：①新的科学理论和现象的发现；②新的材料制备技术的出现；③新的工程和技术要求。目前，功能材料的发展速度仍然很快，它不仅已是材料的一个重要组成部分，而且对人类社会发展和物质生活有着深远、重要的影响。

第三节 功能材料的定义、特点及分类

尽管功能材料具有悠久的历史,但功能材料这个概念在近几十年才被逐渐了解、接受并采用。功能材料的概念最初是由美国贝尔实验室的 J. A. Morton 博士在 1965 年首先提出来的。后来经材料界的大力提倡,逐渐为各国普遍接受。目前将功能材料定义为“具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学和生物学等功能及其相互转换的功能,被用于非结构目的之高技术材料”。需要指出的是,功能材料与结构材料并不能截然分开。有的材料在某些场合是作为结构材料使用,而在其它场合又作为功能材料使用,例如:弹性材料。也有的材料在一些场合下兼有结构材料和功能材料的用途,如阻尼材料。

功能材料与结构材料相比有其自身的特点,这主要表现在如下几个方面。在性能上功能材料以材料的电、磁、声、光等物理、化学和生物学特性为主;在用途上功能材料常制成元器件,材料与器件一体化;在对材料的评价上,器件的功能常直接体现出材料的优劣;在生产制造上,功能材料常常是知识密集、多学科交叉、技术含量高的产品。具有品种多、批量小、更新换代快的特点;在微观结构上,功能材料常有超纯、超低缺陷密度、结构高度精细等特点。

为达到功能材料常需的结构高度精细化和成分高度精确的要求,常常需要采用一些先进的材料制备技术来制备功能材料,例如:真空镀膜技术(包括离子镀、电子束蒸发沉积、离子注入、激光蒸发沉积等)、分子束外延、快速凝固、机械合金化、单晶生长、极限条件下(高温、高压、失重)制备材料等等。采用这样一些先进的材料制备技术,可以获得具有超纯、超低缺陷密度、微观结构高度精细(如超晶格、纳米多层膜、量子点等)、亚稳态结构等微观结构特征的材料。

功能材料有多种分类方法,可按材料的物质属性分类,也可按材料的功能特性来分类,还可按材料的应用领域来分类。基于材料的物质性,功能材料可分为:金属功能材料、无机非金属功能材料、有机功能材料、复合功能材料;基于材料的功能特性,功能材料可分为:磁学功能材料、电学功能材料、光学功能材料、声学功能材料、热学功能材料、力学功能材料、生物医学功能材料等。基于材料的用途,功能材料可分为仪器仪表材料、传感器材料、电子材料、电信材料、储能材料、储氢材料、形状记忆材料等。在每一种分类方法下还可按一定的原则将材料进一步细分小类。

基于目前材料科学发展的这种趋势和拓宽专业面的教学改革的要求,本书运用固体物理、材料学、材料工艺学的知识,论述了一些重要的功能材料之所以具有特殊功能的基本原理,材料制备的方法,材料的结构、性能特点和应用。值得指出的是,新的功能材料的发展与材料制备新工艺方法的发展是密切相关的。因

此, 结合一些功能材料的制备, 本书也适当介绍一些材料制备的新方法。

参 考 文 献

- 1 劳厄. M V. 物理学史. 范岱年, 戴念祖译. 北京: 商务印书馆, 1978
- 2 功能材料及其应用手册编写组. 功能材料及其应用手册. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 3 新型材料与材料科学. 北京: 科学出版社, 1988
- 4 功能金属材料. 张名大等译. 沈阳. 辽宁科学技术出版社
- 5 田蔚编著. 功能材料. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1995
- 6 马如璋, 蒋民华, 徐祖雄. 功能材料学概论. 北京: 冶金工业出版社, 1999

第二章 导电功能材料

导电功能材料是指那些具有导电特性的物质，它包括电阻材料、电热与电光材料、导电与超导材料、半导体材料、介电材料、离子导体和导电高分子材料等。本章首先介绍固体导电的基本理论，其次介绍一些新型电阻材料、导电与超导材料、半导体材料和非金属导电材料的导电机理、性能及其应用。

第一节 固体的导电性

物质的形状、结构和性能千姿百态、各有所长。就导电性而言，在物质存在的三种状态中，多数液态物质均是导电的，而大多数气体却是不导电的绝缘体。固态物质的导电性则相当复杂，有些固体，如金属，具有优良的导电性，但像普通塑料、木材、橡胶等固体材料则是良好的绝缘体。物质的导电性能通常用电阻率 ρ 来表征，它是材料固有的特征值，与材料的长度 L 成反比，与材料的横截面积 S 和电阻值 R 则成正比，即：

$$\rho = \frac{RS}{L} \quad (2-1)$$

根据欧姆定律(Ohm's Law)，有：

$$i = \sigma E \text{ 或 } E = \rho i \quad (2-2)$$

式中 i 为金属中的电流密度； σ 为金属的电导率； E 为施加在金属上的电场强度。因此，材料的电导率 σ 和电阻率 ρ 有倒数关系： $\sigma = 1/\rho$ 。

固态物质导电性能的巨大差异一般都会用电阻率的巨大差异反映出来，要剖板固体中导电性差别的内在原因，首先需要了解金属导电的理论。这些理论的发展经历了经典自由电子论、量子自由电子论和能带理论三个阶段。

一、自由电子论

特鲁德(P. Drude)-洛伦兹(H. A. Lorentz)的经典电子论认为：金属是由原子构成的点阵，每个原子的价电子是完全自由的，可以在整个金属中自由运动，就像气体分子能在一个容器内自由运动一样(故把价电子称作“电子气”)；完全自由的价电子遵守经典力学，特别是气体分子的运动规律；它们通常沿所有方向运动，但在电场作用下，将逆电场方向运动，使金属产生电流，其中只有电子与原子的碰撞妨碍电子的无限加速。自由电子论非常成功地导出了欧姆定律，并推导出金属的电导率 σ 和电阻率 ρ 有如下关系：

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{2} \frac{n e^2 l}{m v} \quad (2-3)$$

式中 n 为自由电子数(即价电子的数量); l 和 v 则分别为费米面附近电子的平均自由程和平均热运动速度, 它们都由金属的能带结构所决定; e 为电子的电荷; m 为电子的质量。然而, 经典电子论并不能解释一些低价金属的导电性比高价金属的导电性好这种基本现象。

为了解释这种现象, 索末菲(A. Sommerfeld)等人在上述理论的基础上建立起了量子自由电子理论。该理论与经典自由电子论的区别就在于它认为尽管所有价电子都受到电场的加速, 但只有那些在费米球(Fermi Sphere)表面附近的电子才能够导电, 而不是所有价电子都对导电有贡献。他们也认为金属中的价电子是完全自由的, 但这些电子按泡利(Pauli)不相容原理的要求遵循费米-狄拉克(Fermi-Dirac)统计分布, 而不是遵循玻尔兹曼(Boltzmann)统计分布, 即电子服从量子力学原理。这样, 式(2-3)中的 n 应改为金属中单位体积的有效自由电子数 n_e , 它表明只有靠近费米面附近的那些电子, 才能在电场作用下获得足够的能量改变状态进入较高能量的能级, 从而对金属电导作出贡献。

但是, 由于自由电子论利用的是自由电子近似、独立电子近似和弛豫时间近似, 它既忽略了两次碰撞之间离子对电子的动力学影响, 又忽略了离子本身对物理现象影响的可能性, 也没有详细说明离子作为碰撞源究竟起什么作用, 从而导致它存在着严重的缺陷。例如: 自由电子理论无法预见直流电导率对温度的依赖关系; 也无法预见某些金属的电导率可能是各向异性的; 甚至无法说明为什么固体都包含大量的电子但其导电性却相差如此之大以至于可分为导体、半导体和绝缘体这样最基本的问题。

为此, 人们在自由电子模型的基础上通过考虑晶体势场对电子运动的影响, 提出了固体能带理论。

二、能带理论

能带理论主要包括考虑作为微扰处理的弱周期势场对电子运动作用的准自由电子近似模型和将晶体格点附近的强势场视为离子势场, 将晶体电子波函数近似看成原子轨道之线性组合的紧束缚电子近似模型。

(一) 能带(energy band)

所谓能带, 是指晶体中电子能量的本征值既不像孤立原子中明显分立的简并电子能级, 也不像无限空间中自由电子所具有的连续能级; 而是由于孤立原子在组成晶体这一系统时, 因彼此靠近而发生相互作用, 按泡利不相容原理简并能级从最外层的价电子能级开始分裂, 加上原子数目又很大, 分裂能级间隔很小, 形成了在一定能量范围内的准连续能级或能谱。这些满足电子能量 ϵ 与波数 k 之关系方程的能量区域称作能带或允带, 其意为电子允许具有的能量范围。两个能带

之间间隔的能量范围称作禁带或能隙。通常，一维晶体中不同能带在能量上是不重叠的；但三维晶体中的不同能带在能量上则不一定分隔开，它们可以发生能带之间的重叠。

(二) 布里渊区 (Brillouin zones)

要理解能带理论，往往需要借助于布里渊区的概念。在晶体学中，晶体中的原子是周期性排列的，可用布喇菲 (Bravais) 点阵来描述。以布喇菲点阵中任一阵点为顶点，三个独立方向上的周期为边长所构成的平行六面体叫做单胞或晶胞，其基矢常用 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 表示。将晶胞重复堆砌，便可得到整个晶体。晶胞通常按其符合晶体对称性的原则选取，从而会出现晶胞内的阵点数超过 1 的情况。晶体中体积最小的晶胞称为原胞，它只包含一个布喇菲格点，用基矢 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 表示。原胞是描述晶体内部结构周期性的最小单元，其形状不能直接反映晶体中原子排列的对称性。固体物理学中的格子或正格子则是将晶体中的最小重复单元 (即基元) 用一个称作结点的点子 (即格点) 来代表后，再用直线把它们联结起来所组成的网格。布喇菲格子通常是指基元中只包含一个原子的格子，而把基元中包含两个或两个以上原子的格子称作复式格子——它可以看作是由若干个完全相同的布喇菲格子套构而成。

在正格子中，任一格点的位矢 (正格矢) $\mathbf{R}_m$ 可用原胞基矢表示为：

$$\mathbf{R}_m = m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 + m_3 \mathbf{a}_3$$

式中 m_1 、 m_2 、 m_3 是任意整数。如果引入另一个基矢为 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 的格子，并满足：

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}, \quad (\delta \text{ 函数在 } i=j \text{ 时为 } 1, \text{ 而在 } i \neq j \text{ 时为 } 0)$$

则称以 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 为边构成的原胞是正格子原胞的倒格子原胞；将倒格子原胞重复堆砌就得到倒格子，称之为晶体正空间点阵的倒易点阵。相应地，倒格子的结点则称为倒格点。从倒易点阵坐标原点到倒格点 (n_1, n_2, n_3) 的位矢——倒格矢 $\mathbf{K}_n$ ，可写成：

$$\mathbf{K}_n = n_1 \mathbf{b}_1 + n_2 \mathbf{b}_2 + n_3 \mathbf{b}_3$$

很显然， $\mathbf{R}_m$ 与 $\mathbf{K}_n$ 之间有如下关系：

$$\mathbf{R}_m \cdot \mathbf{K}_n = 2\pi l \quad (2-4)$$

式中 l 为整数 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 。

如果在倒易空间中把原点和所有倒格子的格矢 $\mathbf{K}_n$ 之间的连线的垂直平分面都画出来，则倒易空间被分割成许多区域，在每个区域内能量 ϵ 对波矢 $\mathbf{k}$ 是连续变化的，而在这些区域的边界处 $\epsilon(\mathbf{k})$ 函数发生突变，这些区域就是布里渊区。被中垂面包围 (即围绕原点) 的最小中央多面体区域称为第一布里渊区，距原点次近的若干外围区域就是第二布里渊区，依此类推。图 2-1 为简单立方晶格倒易空

间中布里渊区的二维示意图,可以看出,第二、第三以及随后的布里渊区都被分割成了许多离散的碎片。虽然外围布里渊区看上去被分割为不相连的若干区域,但实际上布里渊区的能量是连续的,属于一个布里渊区的能级构成一个能带,而不同的布里渊区对应不同的能带。可以证明,每个布里渊区的体积是相等的,并等于倒格子原胞的体积。此外,每个布里渊区的各部分可以通过平移适当的倒格矢 K_n 后约化或简约到第一布里渊区,故第一布里渊区又称为约化(或简约)布里渊区;每个布里渊区的各部分也是对称分布的,它们具有正、倒格子的宏观点群对称性。布里渊区的这些特点使得在计算金属的电子结构时只需顾及第一布里渊区中的 k 点,而可不必顾及整个倒易空间中的其它 k 点。

如果一个波的波矢 k 从倒易空间原点出发并终止在任何中垂面上(即只在布里渊区中),而 K_n 取不为零的所有倒格矢,那么这个波将满足衍射条件:

$$2k \cdot K_n = K_n^2 \text{ 或 } k \cdot \left(\frac{1}{2} K_n \right) = \left(\frac{1}{2} K_n \right)^2 \quad (2-5)$$

这样,波在晶体(即布里渊区)中传播时将发生衍射,此时电子能量 ϵ 与波矢 k 满足准连续关系形成允带。然而,在中垂面上,波将满足布拉格(Bragg)反射定律:

$$n\lambda = 2a \cos \theta \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots, \text{波长 } \lambda \text{ 与波数 } k \text{ 的关系为 } k = 2\pi/\lambda) \quad (2-6)$$

使晶体电子的能量 ϵ 与波矢 k 的准连续关系遭到破坏而形成禁带。换句话说,禁带或能隙是由于波矢 k 处在布里渊区边界上的电子波发生布拉格反射,从而在布里渊区边界上产生的能量跃变。

完整晶体中的禁带内没有允许的能级出现,但如果布里渊区重叠,比如第一布里渊区的最高能量高于第二布里渊区的最低能量,使该晶体的能带发生重叠时,整个晶体就没有禁带了。实际上,金属晶体的布里渊区一般都有重叠。布里渊区的本质就是由于出现能量不连续导致波矢 k 空间被划分成许多的区域。概括地说,布里渊区就是各方向上同一级允带的总和;它的位置不依赖于电子与点阵相互作用的详细情况,而是由晶体结构的几何性质来决定的;在它边界上的 k 值处,能量是不连续变化的,而在布里渊区的内部各点的能量 ϵ 值随波数 k 值连续地变化。特别指出的是,布里渊区并不是真实空间的晶体,而是波矢 k 空间中的图像,其边界上 k 值的变化不连续。

(三) 固体导电性的能带理论

根据能带理论,实际参加物理过程的电子并不是所有价电子,而是只有那些靠近费米面附近的电子,这些能够对导电作出贡献的有效自由电子的数量正比于它所占有的最高能量处的 ϵ - k 能谱曲线的斜率,在温度 $T = 0 \text{ K}$ 下有:

$$n_e = \frac{2m}{\pi \hbar^2} \left(\frac{d\epsilon}{dk} \right)_k \quad (2-7)$$

式中 $\hbar = h/2\pi$, h 为普朗克常数(Planck's constant)。只是能带理论得出的 k 空间

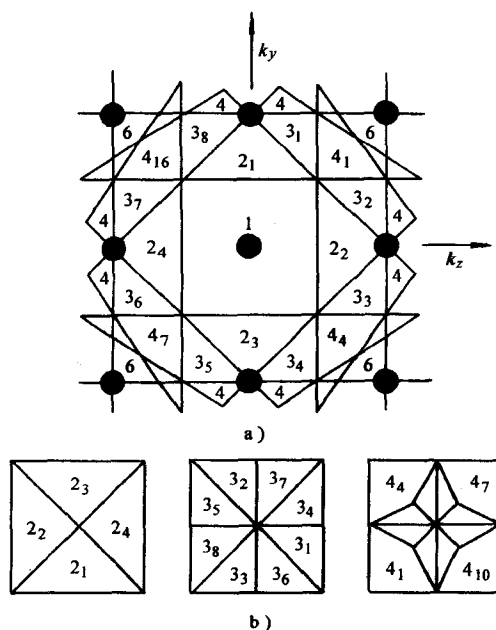


图 2-1 简单立方晶格倒易空间中布里渊区的二维示意图

a) 扩展图式 b) 简约图式

中费米面已不完全是自由电子论中的球面，而是各种复杂多面体的外形轮廓。对于简单立方金属，在电子少时它们会排布在布里渊区的原点附近使费米面为球面；而电子逐渐增多，且其在 k 空间的排布已接近布里渊区边界时， $\epsilon-k$ 能谱曲线已偏离球面而向外凸出成为一个多面体，特别是在与布里渊区边界相交时，费米面变形更显著。对于体心立方的碱金属，如 Na、K 等，它们的价带是半满，费米面距布里渊区边界还较远，几乎是个球面。不过面心立方结构的贵金属，如 Cu、Ag、Au 等，其价带虽也为半满，但沿 $\langle 111 \rangle$ 方向的费米面离布里渊区边界较近而发生强烈变形，变成沿 8 个 $\langle 111 \rangle$ 方向向外凸出的球面。至于多价金属，其费米面还要扩展到第二布里渊区中。

能带理论还根据电子在外电场作用下会得到加速度，而提出了电子有效质量的概念。电子有效质量 m_e 不同于自由电子的质量，它与电子所处状态和能带结构有关，这是因为晶体电子的运动不仅像自由电子一样受外电场力的作用，而且还受晶体周期势场力的作用。电子有效质量反比于 $\epsilon-k$ 能谱曲线的曲率，即

$$m_e = \hbar^2 \left(\frac{d^2 \epsilon}{dk^2} \right)^{-1} \quad (2-8)$$

它是波数 k 的函数，既可取负值，也可取无穷大；既可以大于也可以小于电子质量。对于自由电子，其能量为 $\epsilon = (\hbar^2 / 2m) k^2$ ，此时电子有效质量就等于电子

质量 m 。通常,有效电子质量在能带底部附近总是取正值,并在接近于能谱曲线原点处的能级上与自由电子近似。随着能量的增加,电子从低能级的能带底部逐渐跑到较高能级的能带顶部上,由于电场的加速, k 值也越来越高,有效电子质量愈来愈重,并在某个 k 值下达到无限。随后在更高的 k 值时, m_e 将变成负值,说明在这个 k 空间范围内的晶体周期势场作用在电子上的阻力已如此之大,以至于它克服了外力而产生负的加速度,导致电子从外电场获得的动能小于它交给晶体的动能。

能带理论的另一个贡献是引入了空穴这一概念。如果能带的所有能级全部为电子所填充则称作满带;部分能级为电子所填充的能带叫未滿带。相应地,空带则说明能带中所有能级都没有填充电子。假如少数电子受光或热的激发从满带的顶部跃迁到邻近的空带中,那么原来的满带就会变成近满带,而原来的空带至少也会变成未滿带,此时在近满带中将会存在有空的波矢状态 k_i 。能带理论计算表明:含有一个空 k_i 状态的近满带中所有电子运动所形成的电流与一个带正电荷 e 、以 k_i 状态电子速率 $v(k_i)$ 运动的粒子所产生的电流相同。因此,我们把这个空状态称为空穴,这样就把缺少一个电子的能带中所有电子的运动简单地归结为一个空穴的运动来处理了。由于能带顶部电子的有效质量是负的,故与电子反方向运动之空穴的有效质量 m_h 应该是正的,其大小则等于该状态电子的有效质量。可见,空穴不仅可以看成是一个带正电荷 e 、具有大小与电子有效质量相同的正有效质量的粒子,而且它与电子还是不可分的整体,它是晶体周期势场中电子运动的产物。晶体中空穴和电子都是参与导电的载流子。

对于每一个能带,电子能量 ϵ 是波矢 k 的偶函数,而电子的速度 $v(k)$ 是波矢 k 的奇函数。在无外场作用时,不论满带还是未滿带,其中分别处于 k 和 $-k$ 状态的两个电子的速度大小相等、方向相反,对电流的贡献刚好相互抵消;同时,处于热平衡状态下的电子,其占据 k 状态的几率(可能性)与占据 $-k$ 状态的几率是相等的。因此,在没有外场作用时,晶体任何一个能带都不会产生宏观电流。另一方面,在外电场 E 的作用下,由于电子状态在 k 空间分布是均匀的,每一状态都以同样的速度($dk/dt = -eE/\hbar$)在 k 空间中运动,导致满带和未滿带具有明显不同的导电性质。对于满带,由于电子能量 $\epsilon(k)$ 和本征波函数 $\psi_k(r)$ 在 k 空间中平移倒格矢量不变,尽管所有电子在电场作用下都以同样的速度沿电场相反的方向,从一个状态变到另一个状态而作同向运动,但从布里渊区一边出去的电子,又在另一边同时填进来,电子运动不改变布里渊区内电子的分布情况,可见满带不起导电作用。相反,对于未滿带,由于只有部分状态被电子占据,电子的状态在电场的作用下将发生变化,再加上电子在运动过程中受到晶格振动、杂质和缺陷的散射作用,最终能带中的电子会达到一个稳定的不对称分布,沿电场方向与逆电场方向运动的电子数目不相等,总电流不等于零,故此未

满带在外场作用下是可以导电的。

在绝缘体这类固态物质中, 电子刚好填满最低的一系列能带(其中最上边的满带叫价带), 再高的各能带全部都是空的(即为空带), 由于没有未满带, 晶体中虽然存在很多电子却不能导电。

对于导体, 除去满带和空带外, 还存在未满带。这种填充了一部分电子的未满带称作导带; 导带以下的第一个满带就是价带。由于未满带中的电子在外场作用下可以导电, 所以导体是具有导电性的。对于某些金属, 未满带中的电子数等于晶体中所有原子的价电子数之和, 这就是特鲁德电子论应用在碱金属等一些金属中相当成功的原因。由于泡利不相容原理的限制, 每条原子轨道上最多只能允许填充两个自旋相反的电子, 每条能带能够容纳的电子数刚好等于晶体中原胞数的二倍, 故粗略说来, 只有当每个原胞含偶数个电子时, 才可能产生具有满带和空带的绝缘体; 而如果每个原胞内包含有奇数个价电子, 如 Li、Na、Cu 等组成的晶体中, 每个原胞内只包含一个价电子并只能填充半条能带, 它们一般都是导体。但也应该注意, 如果发生能带交迭导致原来的满带变成未满带, 原来的空带也填进电子, 则每个原胞内有偶数个电子的固体也可能表现出导电性而成为导体, 如二价金属 Be、Mg、Zn 等。^①

至于半导体, 在温度 $T=0\text{ K}$ 时, 其能带的填充情况与绝缘体相同, 只是绝缘体的禁带宽度比较大, 而半导体的禁带宽度 E_g 很小, 一般在 2 eV 以下。当温度 $T>0\text{ K}$ 时, 它可以依靠热激发把价带(满带)的电子激发到本来是空的能带上, 使空带变成导带, 从而具备导电的能力。例如, 硅(Si)和锗(Ge)是典型的半导体, 它们是共价键结合的晶体, 价电子都参加了键合过程, 导致 $T=0\text{ K}$ 时晶体只有满带和空带存在, 而没有可用于导电的电子。其禁带宽度较小, 分别为 0.74 eV 和 1.17 eV , 当温度 T 高于 0 K 时, 由于晶格原子热振动, 可能在某个时刻、某个原子获得比平均热能高得多的能量, 使电子有足够的能量打破晶体中共价键的束缚, 而从价带(满带)中热激发到空带上成为自由电子, 接受电子的空带变成新的导带, 使晶体具有了导电的性能。温度愈高, 则共价键中的电子受热激发逸出变成导电电子的几率愈大, 晶体的导电性也会愈好。图 2-2 是导体、半导体和绝缘体的能带填充情况示意图。

三、近代电导理论

尽管能带理论成功地把固态物质分成为导体、半导体和绝缘体, 它还是没有解释晶体产生电阻且电阻率是温度之函数的内在原因, 因为按照能带理论, 布洛赫(Bloch)波是具有周期性势场的薛定谔(Schrödinger)方程的稳态解, 电子的状态、

① 如果电子与电子之间存在很强的关联, 它可能将一条能带分裂成两条子带, 使每个原胞内含奇数个电子的晶体也成为绝缘体, 此时已超出单电子近似范围。

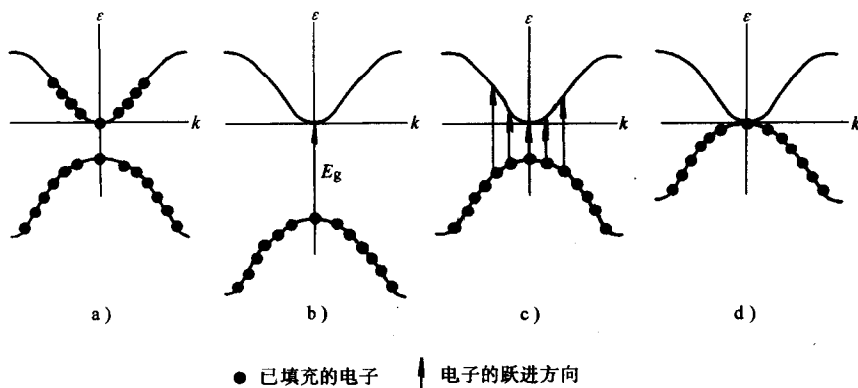


图 2-2 不同固体的能带填充情况

a) 导体 b) 绝缘体 c) 半导体 d) 半金属

电子的平均速度都不会随时间而改变，故在理想晶体中，电子不会受到任何阻力，也不会与周期排列的离子实碰撞，电子的平均自由程是无限长，电导率为无限大；只是作了弛豫时间 τ 的假设后才得到欧姆定律。这是由于它与自由电子近似和量子自由电子论一样，都以研究电子的运动为主，而假设离子在格点上是固定不动的。事实上，当温度 $T \neq 0\text{K}$ 而给晶格离子提供热能时，由于离子之间的相互作用，热能将迅速分布到整个晶格，如果局部的激发使某个离子在其平衡位置附近作来回振动的热运动，则会导致整个离子系统的集体振动。晶格振动是量子化的，它导致势场偏离周期性。晶格振动能量的增减单位或晶格振动的能量单位(即能量量子)称作声子。正是晶格振动形成的声子与电子发生相互作用引起电子散射，晶体才有了电阻。

另一方面，实际晶体中还存在许多杂质和晶格缺陷，如空位、间隙原子、位错、晶界等，这些杂质和晶格缺陷也会破坏势场的周期性，使电子发生散射而产生电阻。一般来说，在极低温度下，晶体中晶格振动将会减弱，甚至于冻结离子而不发生振动，此时杂质和缺陷对晶体电阻起主导作用，电阻将与杂质和缺陷的数目多少成正比，与温度的关系不大。再假如晶体为完整晶体而没有杂质和缺陷，那么在极低温度下，晶体可能会没有电阻而成为理想导体。随着温度的升高，声子数增多，晶格振动对电子的散射增强，电阻明显表现出与温度的依赖关系。当温度在远高于或远低于德拜(Debye)温度 θ_D 时，金属的电阻率 ρ 与温度的关系为：

$$\begin{cases} \rho(T) = \rho_0 + \alpha T & (T \gg \theta_D) \\ \rho(T) = \rho_0 + \beta T & (T \ll \theta_D) \end{cases} \quad (2-9)$$

式中 α 、 β 均为材料的电阻温度系数。方程式(2-9)与实验结果符合得相当好。当

然，固体的电阻率实际上主要是由它本身的能带结构决定的。例如，绝缘体的能带结构是电子填满了第一布里渊区，上边则为较宽的禁带，在第二布里渊区没有电子填充。这样的能带结构即使施加外场，电子也很难得到加速而跑到更高能级上去，故在一般情况下绝缘体的电阻率非常大，是不导电的。但若材料中存在杂质，则会在绝缘体的禁带中产生所谓的杂质能级，使绝缘体的禁带变窄，电阻率下降，这正好与金属的情况相反。因此，绝缘体与金属相反，其纯度愈高，则电阻率愈大，绝缘性愈好。前面我们说过，固体的有效自由电子数目 n_e 是由其能带结构决定的，从方程(2-3)的电导率来看，绝缘体所具有的极高电阻率主要是这种能带结构中的有效电子浓度比导体和半导体低得多的缘故，如导体铜(Cu)的 n_e 高达 10^{28}m^{-3} ，半导体锗(Ge)的 n_e 约为 10^{19}m^{-3} ，而绝缘体金刚石的 n_e 仅有 10^9m^{-3} 。不过，若给绝缘体施加极高的电压，也可以使电子从满带跃迁到空带而把它们击穿，导致它们也具有导电性。

四、导电功能材料的分类

固体的电阻(或电导)率和电阻温度系数是材料基本的导电物理性能，而欧姆定律则是研究和测量这些物理性能的基础。通常，人们只是简单地根据固体在室温下所具有的不同电阻率或电导率，把导电功能材料分为：导体、半导体和绝缘体。其中，导体的电导率 $\sigma = 10^6 \sim 10^8 \text{S/m}$ ，具有良好的导电性能；绝缘体的电导率 $\sigma = 10^{-20} \sim 10 \text{S/m}$ ，导电性能极差；而导电性介于上述两者之间的半导体，则其电导率 $\sigma = 10^{-9} \sim 10^5 \text{S/m}$ 。如果按材料的综合性质、功能与作用则可将导电功能材料细分为金属导电材料、电阻材料、半导体材料、超导材料、非金属导电材料、高分子导电材料、介电与绝缘材料等。

第二节 金属导电材料

所谓导电材料，是指用以传送电流而无或只有很小电能损失的材料，它包括电力工业用的电线、电缆等强电用的导电引线材料和电子工业中传送弱电流的导体布线材料、导电涂料、导电粘结剂及透明导电材料。本节着重介绍导电引线材料和布线材料，它们统称为金属导电材料。

导电引线材料要求具有高的导电性、足够的机械强度、不易氧化、不易腐蚀、易加工和可焊接等特性，它们以铜、铝及其合金为主，重视材料的阻抗损失。由于材料的电阻率 ρ 是电导率 σ 的倒数，即 $\rho = 1/\sigma$ ，导电引线材料的基本性质常以其固有的特征值——电导率来表征。均匀横截面为 1mm^2 、长 1m 的国际标准软铜在 20°C 下的电阻为 $1/58 \Omega$ ，电阻率是 $1.7241 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ ，通常将它的电导率定为 100% ，而其它导电材料的电导率则以标准软铜电导率的百分数来表示。表 2-1 列出了常用导电引线材料的成分及其在 20°C 温度下的性能。常用电解铜的纯

度为(99.97~99.98)% (质量分数,下同), 含少量金属杂质和氧。当电导率为(98~99)%时称为半硬铜, 而电导率为(96~98)%时称为硬铜。铜中含有杂质将降低电导率, 特别是氧, 会使产品性能大大下降。为此, 人们研制出性能稳定、抗腐蚀、延展性好、抗疲劳的高导无氧铜 OFHCC (oxygen-free high conductance copper), 它可拉成很细的丝, 适用于海底同轴电缆的外部软线、太阳能电池、高温抗氧化电极等。

表 2-1 常见导电引线材料的成分及其 20℃ 温度下的性能

材料名称	成分 w_B (%)	电阻率 ρ / $(\mu\Omega \cdot m)$	电阻温度 系数 TCR / $(1/^\circ C)$	电导率 σ /(% IACS) ^①	抗拉强度 σ_b /MPa
银	Ag	0.0162	0.0038	106	147
铜	Cu	0.0172	0.00939	100	196
银铜/稀土铜	余 Cu-0.2Ag/余 Cu-0.1La/Ce/混合 RE	—	—	96	343~441
铍铜	余 Cu-0.3Zr	—	—	85~90	392~490
铬铍铜	余 Cu-0.5Cr-0.3Zr	—	—	80~85	490~539
金	Au	0.0240	0.0034	71.6	98
铝	Al	0.0282	0.0039	61.0	78.4
铝镁铜铁	余 Al-0.20Mg-0.53Fe-0.27Cu	—	—	58~60	112.7~127.4
铝镁	余 Al-0.78Mg	—	—	53~56	225.4~254.8
铝镁硅铁	余 Al-0.93Mg-0.40Fe-0.40Si	—	—	53	112.7
镁	Mg	0.0434	0.0044	39.6	117.6

① % IACS 为相对标准退火铜线电导率(International Annealed Copper Standard)的百分比。

铝的纯度为(99.6~99.8)%, 电导率为 61% (仅次于 Ag、Cu、Au), 相对密度只有铜的 1/3。因此, 它可以代替铜导线制成高压配电线, 如 160kV 以上用的钢丝增强铝电缆 ACSR (aluminium cable steel reinforced)、合金增强铝线 ACAR (aluminium conductor alloy reinforced) 和全铝合金导线 AAAC (all aluminium alloy conductor) 等。国际上通用的硬铝线 HAl (hard aluminium) 则主要用于送、配电线, 它只能在 90℃ 以下连续使用。大容量高压输电导线要在 150℃ 下连续工作, 需用含 Zr 等耐热铝合金 TAl (temperature-resistant aluminium); 而变电所用的母线则要在 200℃ 下连续工作, 必须使用超耐热铝合金 STAl (super temperature-resistant aluminium)。

电子工业用的导体布线材料应具有膜电阻小(导电性好)、附着力强、可焊性和抗焊熔性好等优点, 它们都是 Au、Ag、Cu、Al 等电导率高的材料, 有时也使

用金属粉和石墨粉与非金属材料混合的复合导电材料，其电阻率通常比强电用电材料的电阻率高得多，并有厚膜和薄膜之分。厚膜布线导体又有 Au、Ag、Pt、Pd 的贵金属系和 Cu、Ni、Al、Cr 等贱金属系两种。铂金等贵金属厚膜导体采用导体浆料丝网印刷后烧结而成，它们膜层致密，附着力强，可用非活性焊剂焊接，抗焊熔性均好，丝网印刷性能好，与多种电阻及介质材料兼容等。同贵金属厚膜导体相比，新型的 Cu 等贱金属厚膜导体具有材料价格低廉、膜电阻小、可焊性和抗焊熔性好、无离子迁移等优点，其缺点是工艺要求较高，老化性能尚不如贵金属厚膜导体好。表 2-2 列出了各种厚膜布线导体的性能。

对薄膜导体布线材料，则要求它具有导电性好、附着力强、化学稳定性高、可焊性和耐焊性均好、成本低等特点。薄膜导体布线材料大体上可分为单元膜和复合膜两大类。前者是指用单种金属形成的单层薄膜导体，如 Al 膜。它有良好的导电性，易于成膜，不需其它金属作底层就可获得良好的附着性、可超声焊和热压焊、成本低，薄膜表面容易生成的那层氧化物有利于提高薄膜多层布线时层间的绝缘性；缺点是铝薄膜表面的氧化层给锡焊造成困难，与金所形成的脆性金属化合物造成焊点脱开，抗电迁移能力弱。（特别是当电流密度大于 10^5 A/cm^2 时，电迁移^①现象严重到铝原子在阳极堆积形成小丘和晶须，但在阴极附近出现空洞，影响可靠性）。

复合膜是目前国内应用最广的薄膜导体，它是用不同金属膜所构成的多层薄膜导体，如 CrAu 膜、TiPdAu 膜、TiCuNiAu 膜等。复合薄膜导体的结构一般包括底层和顶层两部分：底层又叫粘附层，主要作用是使顶层导体膜牢固地附着在基片上，它是易氧化的金属，以便与基片中的氧形成结合牢固的共价键；顶层则由导电性好、可焊性好和化学稳定性高的金属薄膜构成，主要目的是起导电和焊接作用。Cr、NiCr、Ti 等薄膜是典型的底层材料，厚度约 20 ~ 50nm；顶层则通常为导电性好、抗电迁移能力比 Al 强、化学稳定性高、可热压焊、超声焊及锡焊的 Au 膜，其典型厚度为 1000nm。有时为了阻止粘附层与顶层 Au 膜之间的互扩散，提高稳定性和增强抗蚀能力，在底、顶层之间加入一层厚度为 100 ~ 300nm 的阻挡层。如果加入 Cu 膜则可减少金的用量，从而降低阻值，降低高频损耗和成本。可见，薄膜导体材料的发展方向是：①高温薄膜导体，如可在 400 ~ 500℃ 稳定工作的 TiWAl 薄膜等；②贱金属薄膜导体，如 Ni、NiCrNi 或 NiCrCu 薄膜等。表 2-2 也列出了各类薄膜导体布线材料的性能。

① 电迁移(electromigration)现象是指导体原子受到可动载流子所施加的力而移动的现象。在匀质导体中，电迁移将材料从导体的一端输送到另一端。例如，铝是通过电子流导电的，电子流施加的力使铝原子向阳极移动。如果铝以多晶膜的形式沉积，则结构或温度的变化会导致铝原子在导体中的特定位置上积累或耗尽。

表 2-2 各类布线导体材料的性能及特点

材料名称		粘结类型	膜电阻/ ($\text{m}\Omega/\square$) ^①	附着力 /MPa	烧结温度 /℃	特 点
厚膜导体	银 Ag	反应型/混合型	0.03	35 ~ 53	820 ~ 920	
	金 Au	反应型/混合型	2 ~ 5	—	820 ~ 980	(多层)布线、芯片粘 结、半导体封装
	钯银 DP6120	玻璃型/混合型	20 ~ 45	35 ~ 75	820 ~ 950	提高印刷复盖率和老化 后附着力
	钯金 Pd-Au	玻璃型/混合型	70 ~ 100	35 ~ 53	850 ~ 980	无银迁移、可金丝热压 焊、与多种电阻兼容、提 高了老化后附着力
	铂金 Pt-Au	玻璃型	70 ~ 100	26 ~ 44	850 ~ 980	膜层致密、丝网印刷性 好、可用非活性焊剂、与 多种电阻及介质兼容
	铜 Cu	-	1.8 ~ 2.2	23 ~ 27	~ 900	价格低廉、无离子迁移
薄膜导体	铝 Al	厚为 100nm 时, 方阻 $0.33\Omega/\square$				
	金 Au	厚为 200nm 时, 方阻 $0.01\Omega/\square$				

① 膜电阻用方阻(即表面电阻) ρ_s 表示: $\rho_s = \rho/h$ ($\Omega/\square$), 式中 ρ 为块材的电阻率、 h 为膜的厚度。

第三节 电 阻 材 料

广义说来,凡是利用物质的固有电阻特性来制造不同功能元件的材料都称作电阻材料。电阻材料的发展已有 100 多年的历史,从最古老的“德银”(German Silver)Cu-Ni-Zn 合金,到现在的非晶电阻合金(如 Fe-Ni-Co-Cr-B 等),其性能在不断地改善。电阻材料是用来制作电子仪器、测量仪表、加热设备以及其它工业装置中的电阻元件的一种基础材料,包括制作发热体的电热材料、绕制标准电阻器的精密电阻材料以及制作力敏、热敏传感器用的应变电阻材料和热敏电阻材料等。电阻材料既有金属的,也有陶瓷和半导体的,还有非晶的;它们形状各异,伏安特性既有线性的,也有非线性的。如果按其用途来区分,则电阻材料可分为:

(1) 调节器、电位器、精密仪器仪表用的精密电阻合金。它包括:①主要用于起动电阻、滑动电阻、电动机速度控制、电路温度控制以及电压调节等方面的调节器用电阻合金,如康铜(Konstantan)、新康铜(Novokonstant)、镍铬、镍铬铁和铁铬铝等;②主要用于旋转式与滑线式电位器等的电位器用电阻合金,如康铜、镍铬、卡玛(Karma)合金和贵金属电阻合金等;③主要用于电桥、电位差计、标准电阻、分流器、直流分压箱、高阻电桥等方面的精密仪器仪表用电阻合金,

如精密锰铜、分流器锰铜及高阻合金等。

(2) 加热器用的电阻材料, 如镍铬及铁铬铝电热合金、热敏电阻合金和陶瓷电热元件等, 主要用于民用与工业用电炉和各种节能电热器具等方面。

(3) 传感器用的电阻合金, 如应变康铜、应变卡玛合金、镍钼合金及铁铬铝等应变电阻合金和负电阻温度系数锰铜及铁锰铝铜等温度补偿电阻合金, 前者主要用于各种燃气轮机叶轮、叶片及大型构件的热应力测量, 后者主要用于电表中线路温度补偿元件等方面。

(4) 电子工业用的膜电阻材料, 包括 RuO_2 、 $\text{Bi}_2\text{Ru}_2\text{O}_7$ 等厚膜电阻网络材料和氮化钽(Ta_2N)、镍铬等薄膜电阻网络材料, 主要用于高集成控制电路方面。

当然, 电阻材料也可以按其功能特性、合金体系或电阻值等进行分类, 这里就不再赘述。

一、精密电阻合金

精密电阻器与调节器用的精密电阻合金必须具备以下特点: ①作为必要条件, 一是在尽可能宽的温度范围($-60 \sim 100^\circ\text{C}$ 甚至达 300°C)具有低的电阻温度系数 TCR, 且电阻温度系数随温度变化的线性度要好, 即二次电阻温度系数 β 值要小; 二是电阻值的时间稳定性好(好材料的变化仅为 $0.1 \times 10^{-6}/\text{年}$)。②对通信等方面的微型仪器仪表必须要求高的电阻率, 即 $\rho > 0.2 \mu\Omega \cdot \text{m}$, 且电阻值的均匀性要好; 在低电阻器和大型分流器等个别情况则要求低的电阻率。③直流下使用时, 要求对铜热电势 E_{Cu} 要小。④良好的加工工艺性和力学性能, 易于拉制成细丝。⑤良好的耐磨性及抗氧化性; 良好的包漆性能, 至少应能被某种绝缘漆所包覆。⑥可焊性好, 一般应易于(软)钎焊。

常见的精密电阻合金包括锰铜合金、镍铜合金、改良型镍铬电阻合金、贵金属精密电阻合金以及改良型铁铬铝等其它系列精密电阻合金。表 2-3 列出了部分精密电阻合金的成分、性能及其使用范围。其中 Pt 基、Au 基及 Ag 基等贵金属精密电阻合金大多数耐有机蒸汽腐蚀性较差, 而改良型 Fe-Cr-Al 合金、Mn 基及 Ti 基等电阻合金则在焊接性能、加工与抗氧化性能和制造工艺上存在一定的问题。

表 2-3 部分精密电阻合金的成分与性能

合金名称	成分	电阻率 ρ $/(\mu\Omega \cdot \text{m})^{\text{①}}$	电阻温度系数 α 、 $\beta/10^{-6}/^\circ\text{C}$	对铜热电势 $E_{\text{Cu}}/(\mu\text{V}/^\circ\text{C})$	允许最高工作温度 $t/^\circ\text{C}$
锰铜 6J12	86Cu-12Mn-2Ni ^②	0.42 ~ 0.48	$-3 \sim +5$ 、 <0.6	1.0	0 ~ 60 (300)
新康铜 6J11	83Cu-12Mn-3.5Al-1.5Fe	0.54	$\alpha = -2 \sim +3.1$	0.9	500
锗锰铜 4YC6	87Cu-6Mn-6Ge-其它	0.43	$\beta \leq 0.04$	1.7	0 ~ 70
低锗锰铜 4YC7	88Cu-9Mn-1Ge-其它	0.35	$-3 \sim +3$ 、 ≤ 0.2	1.0	0 ~ 70
康铜	58.5Cu-40Ni-1.5Mn	0.49	20、0.1	-43	45 ~ 400
尼凯林	67Cu-30Ni-3Mn	0.40	$\alpha = 110 \sim 200$	20	(300)
德银	58Cu-20Ni-22Zn	0.34	$\alpha = -3$	1.44	(200)

(续)

合金名称	成分	电阻率 ρ $/(\mu\Omega \cdot m)^{\text{①}}$	电阻温度系数 $\alpha, \beta/10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	对铜热电势 $E_{\text{Cu}}/(\mu\text{V}/^{\circ}\text{C})$	允许最高工 作温度 $t/^{\circ}\text{C}$
卡玛 6J22	72Ni-20Cr-3Al-2.5Fe- 2Mn-0.5RE	1.37	3.5、0.05	0.28	-55 ~ 125 (150)
伊文 6J23	72.2Ni-20.5Cr-3Al-2Cu- 2Mn-0.3Zr	1.33	2.7、0.05	0.25	-55 ~ 125 (150)
新锰铜	67Cu-33Mn	1.88	0	-1.0	—
铂铑	80Pt-15Rh-5Ru	0.31	—	0.3	—
银锰	91.5Ag-7Mn-1.5Sn	0.47	$\alpha = 15$	—	—
改良 Fe-Cr-Al	75Fe-20Cr-5Al	1.35	$\alpha = -20 \sim +20$	2	—
锰镍铜	67Mn-20Ni-13Cu	2.00	$\alpha = 7$	0.5	—

① $\rho_t = \rho_{20}[1 + \alpha(t - 20) + \beta(t - 20)^2]$, 式中 t 为摄氏温度($^{\circ}\text{C}$)。

② 86Cu-12Mn-2Ni 代表 $w(\text{Cu})$: 86% $w(\text{Mn})$: 12% $w(\text{Ni})$ 2%, 以下同, 不再注。

二、电热器用电阻材料

电热器用的电阻材料一般包括工作在 1350°C 以下的普通中、低温电热合金和在 1350°C 以上高温使用的贵金属电热合金及陶瓷电热元件。作为电热材料应具备以下性能: ①在高温下具有良好的抗氧化性, 对氧以外的介质也应具有稳定性; ②具有高的电阻率和低的电阻温度系数; ③具有良好的加工工艺性能; ④具有足够的高温强度; ⑤价格低廉。

(一) 电热合金

当使用温度在 500°C 以下时, 可采用康铜等 Cu-Ni 合金, 它有不大的电阻温度系数和较高的电阻率。工作温度为 $900 \sim 1350^{\circ}\text{C}$ 时一般采用 Ni 基电热合金和 Fe 基电热合金。Ni 基电热合金随含 Cr 量的不同, 其抗氧化性能也不同; $w(\text{Cr})$ 15% 以上, 其性能良好。广泛应用的 $\text{Ni}_{80}\text{Cr}_{20}$ 合金是综合性能最好的 Ni 基电热合金, 它在高温下不软化、强度高; 长时间使用时, 永久性伸长很小; 高温下 N_2 气对 Ni-Cr 合金的氧化膜破坏较小, 它适合在 N_2 气介质中使用; 但高温下它会与硫化物反应而受侵蚀, 故不宜在含 S 气氛中使用。铁铬铝电热合金的抗腐蚀性正好与镍铬电热合金相反。Fe 基电热合金的耐热性随 Al 和 Cr 的含量增加而增高, 同时合金的硬度与脆性也随之增高, 使合金的工艺性能恶化。虽然 Fe 基电热合金比 Ni-Cr 电热合金具有更高的使用温度, 但这类合金在高温使用时易产生脆性, 且在长时间使用时永久伸长率较大。表 2-4 列出了有关合金的成分、性能及其主要特性。

表 2-4 部分电热合金的成分、性能、用途及特点

合金名称	成分	电阻率 ρ / $(\mu\Omega \cdot m)$	电阻温度 系数 α / (10^{-6} / $^{\circ}C$)	允许最高工 作温度 t / $^{\circ}C$	用途及特点
镍铬 6J20	76.5Ni-21.5Cr-1.5Mn- 0.5Fe	1.11	85	1100 ~ 1150	普遍使用的高耐热合金； N_2 、 H_2O 、HC、CO、 CO_2 等气氛
镍铬铁 $Ni_{70}Cr_{20}Fe_8$	70Ni-20Cr-2Mn-8Fe	1.11	—	1050 ~ 1100	高耐热合金； N_2 气氛
镍铬铁 6J15	58Ni-16.5Cr-1.5Mn-24Fe	1.10	140	1050 ~ 1100	最易加工、价格低廉； N_2 、 H_2O 气氛
镍铬铁 6J30	51Ni-31.5Cr-2.5Mn-15Fe	1.08	—	1200 ~ 1250	厚带和粗线高耐热合金； N_2 、 H_2O 气氛
铁铬铝 Cr13Al4	81Fe-13.5Cr-4.5Al-1Si	1.26	150	850	热、冷态加工、HC、CO、 CO_2 、 H_2S 、 SO_2 、发生炉煤气等气氛
铁铬铝 Cr25Al5	69.5Fe-25Cr-5.5Al	1.40	50	1250	
康太尔 Kanthal	68.8Fe-23Cr-6.2Al-2Co	1.45	32	1350	
铁铬铝 Cr65Al9	24Fe-66.5Cr-9.5Al	2.10	—	1500	研磨加工(气氛同上)

(二) 电热陶瓷

上述电热合金如果用作 $1500^{\circ}C$ 以上的工业炉中即使不熔化也会被严重氧化，此时需使用 Pt、Mo、W 等贵金属或石墨、陶瓷等电热元件。Pt 等贵金属在空气中最高使用温度为 $1500^{\circ}C$ ；Mo、W、石墨、陶瓷等电热元件的温度使用则可在 $1500^{\circ}C$ 以上。由于金属 Mo 和 W、石墨只能在还原性气氛中使用，在空气使用时陶瓷电热元件的成本比贵重金属低得多。陶瓷加热元件不能像金属那样加工成金属线，但很易加工成管状和棒状。常见的陶瓷类电热材料有碳化硅(SiC)、二硅化钼($MoSi_2$)、铬酸钼($LaCrO_3$)和锡氧化物(SnO_2)等。

1. 碳化硅(SiC)

纯碳化硅是由碳(C)和硅(Si)在 $1000^{\circ}C$ 下烧结而成。从 1891 年人类首次人工烧结出粗糙的碳化硅到现在已经 100 多年了，SiC 已被广泛用于制作磨料、耐火材料、加热元件和可变电阻器等，它在空气中的最高使用温度达 $1650^{\circ}C$ 。SiC 是共价键晶体，它存在六方(α)、密排立方(β)和菱方三种结构。纯的立方 β -SiC 是透明的半导体，它透光时显淡黄色，能隙为 $2.2eV$ 。商用 β -SiC 可以是黑色、浅灰色、蓝色、绿色直到淡黄色，这是由于含有 B、Al、N 和 P 等不同杂质的缘

故。纯级的碳化硅至少含 99.5% 的 SiC (质量分数)。

碳化硅可以用烧结法、反应键合法或硅化石墨法制备, 不同方法得到的 SiC 的致密度不同。没有加釉保护的碳化硅是靠自身生成固有的硅化物钝化膜来抗氧化的。通常, 在强还原性气氛中, 由于硅化物保护层会形成易挥发的 SiO, 导致碳化硅加热元件易损坏。研究表明, 碳化硅约在 600℃ 以下是本征半导体, 具有较大的负电阻温度系数; 单晶体也没有正电阻温度系数效应, 这可能与晶界效应有关。图 2-3 为碳化硅的电阻温度关系曲线, 由图可见, 在低于 600℃ 时, 不同方法制备的 SiC 的电阻值变化很大; 而在 1000℃ 以上, 所制备的 SiC 的电阻值差别已很小, 它们的电阻率约为 $10^{-3} \Omega \cdot m$ 。

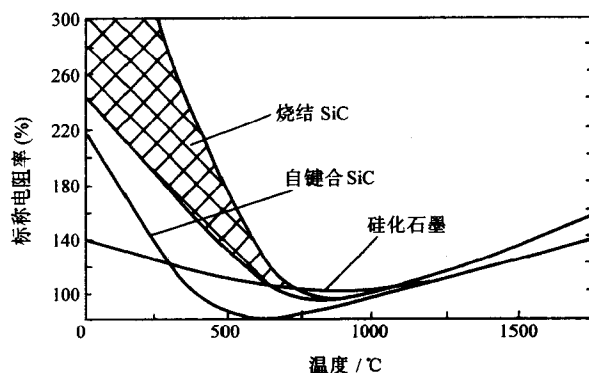


图 2-3 碳化硅的电阻温度曲线关系

2. 二硅化钼($MoSi_2$)

$MoSi_2$ 在空气中使用的最高温度可达 1800℃, 如果掺入一些 SiC 使其性能得到改善, 则它可用至 1900℃。 $MoSi_2$ 在 1900℃ 以下是四方结构, 而在 1900 ~ 2030℃ (熔点) 之间为六方结构。 $MoSi_2$ 的室温电阻率为 $2.5 \times 10^{-7} \Omega \cdot m$, 而在 1800℃ 下电阻率增大至 $4 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ 。实际工程上的二硅化钼加热元件是将约 20% 体积比的铝硅酸盐玻璃相和 $MoSi_2$ 粒子粘结在一起的混合物。元件大都由 $MoSi_2$ 细粉与精选的粘土混合, 挤压成合适直径的棒 (通常端部比加热区域要粗些)。棒经干燥、烧结后切成不同的长度, 再将加热部分弯曲为所需的形状, 并与粗大的端部焊在一起。最好的二硅化钼加热元件可以在 1800℃ 下工作。

3. 铬酸镧($LaCrO_3$)

20 世纪 60 年代研制出来的铬酸镧材料主要用于制造磁流体发电机上的电极。

$LaCrO_3$ 是 RTO_3 镧钙钛矿家族的一员, 其中 R 和 T 分别代表稀土镧和第四周

期过渡金属。它属立方结构，R 只占据立方晶胞的顶角，T 占据立方体的中心，而氧原子则在面心位置。T 与 R 的配位数分别为 6 和 8。在高温下，铬酸镧失去 Cr 而留下过剩的 O^{2-} 。这些过剩电荷由 Cr^{4+} 来中和，导致局域化 $3d$ 态的 Cr^{3+} 和 Cr^{4+} 离子以“空穴跳跃”方式导电，使 $LaCrO_3$ 成为 p 型半导体。 Cr^{4+} 的浓度可通过加入 Sr 代替 La 来增大，如加入 x (SrO)1% 的 SrO ，大约可增加电导率 10 倍。

铬酸镧的熔点为 $2500^{\circ}C$ ，有良好的抗腐蚀性和高的导电性，其在 $1400^{\circ}C$ 时的电导率是 $100S/m$ ，它很适合制成磁流体发电机中的电极。因为在这种发电机中热的导电气体要通过一个跨越强大磁场的槽路，与气流和磁场方向皆成 90° 直角的感应电动势，在槽路两边相对的电极之间形成一电位差，由于气体温度接近 $2000^{\circ}C$ ，且必须用钾来活化它们的导电性，故要求电极材料必须是能抗 K 的腐蚀，能在 $1500^{\circ}C$ 下工作 10000h 的导体。 $LaCrO_3$ 电极元件一般由陶瓷制品加工方法制造，烧结温度为 $1700^{\circ}C$ 并在还原气氛下进行。加入金属 Sr 作为烧结添加剂可促进导电性，加入 Co 则可限制晶粒长大。烧结晶还要在氧气中退火以增加导电性。在大气压下，铬酸镧的使用温度可达 $1800^{\circ}C$ ，但在 $0.1Pa$ 的低压下，它的上限使用温度只能为 $1400^{\circ}C$ ，其典型的电阻率温度曲线如图 2-4 所示。

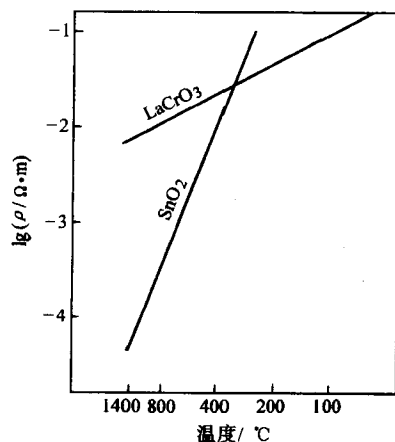


图 2-4 $LaCrO_3$ 和 SnO_2 在空气中的电阻温度关系曲线

4. 二氧化锡(SnO_2)

二氧化锡主要用作高温导体、欧姆电阻器、透明薄膜电极和气体敏感元件等，它的晶体是晶格常数为 $a = 0.474nm$ 和 $c = 0.319nm$ 的四方金红石结构，其单晶形式称为锡石(Cassiterite)。 SnO_2 为宽禁带能隙的半导体，能隙在 $0K$ 时为 $3.7eV$ ，其满价带中氧 $2p$ 能级展开与锡的 $5s$ 能级形成导带。纯化学计量比的氧化锡在室温下是好的绝缘体，它的电阻率约为 $10^6 \Omega \cdot m$ 数量级；但实际存在的 SnO_2 晶体都是缺氧的非化学计量比化合物，它们在导带下 $0.1eV$ 造成施主能级而形成 n 型半导体；如果掺杂五价元素，通常是 V 族元素锑(Sb)，同样也会形成 n 型半导体。

掺杂施主 Sb 的 SnO_2 晶体是复杂的系统，它的各种性质还远没有被理解。 SnO_2 本身不能烧结成致密的陶瓷，往往需要加入 ZnO 和 CuO 等烧结剂并掺杂 V 族元素 Sb 和 As 以形成半导体，这样可得到致密度为 98% 的 SnO_2 陶瓷。 SnO_2 陶瓷主要用于制作熔融特种玻璃的电极，其室温下的典型电导率为 $0.1S/m$ ，它的

电阻温度特征曲线也示于图 2-4 中。使用这种电极应先将炉子熔池预热至 1000°C ，当 SnO_2 有足够高的导电性时，再用它加热玻璃到 $1300 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 的最终温度，加热主要是靠玻璃自身的电阻。由于 SnO_2 可抵抗玻璃的腐蚀，这种加热很经济，通常可用两年。

三、热敏电阻材料

热敏电阻材料有合金和半导体陶瓷两类。热敏电阻合金由于具有电阻温度系数很大、电阻值与温度成线性、电阻值的温度稳定性好等优点，被广泛应用于航空航天器中的大气温度加热器和电褥、电熨斗、电烙铁、电围腰、电暖鞋等家用电器元件上，从而达到控温、安全和节能的目的。该类合金还可利用其系数大和线性良好的电阻温度关系制成测温用的电阻温度计，利用其限流作用制作限流调节器等。图 2-5 和表 2-5 分别是常见热敏电阻合金的电阻温度曲线和其成分、性能及主要特性。

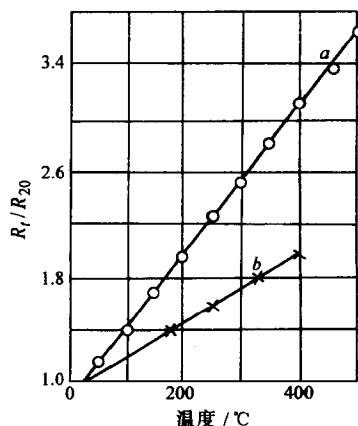


图 2-5 典型热敏电阻合金的电阻温度曲线：

曲线 a— $\text{Ni}_{50}\text{Co}_{10}\text{Fe}$ 曲线 b— $\text{Cr}_{20}\text{V}_{10}\text{Fe}$

表 2-5 部分热敏电阻合金的成分、性能、用途及特点

合金名称	成 分	加热温度/ $^{\circ}\text{C}$ (冷却介质)	电阻率 ρ $/(\mu\Omega\cdot\text{m})$	电阻温度 系数 α $/ (10^{-3}/\text{K})$	热膨胀系 数/ 10^{-6} $/\text{K}$	极限工作 温度 $t/^{\circ}\text{C}$
$\text{Ni}_{90}\text{Cr}_{10}$	90Ni-10Cr	—	0.69	0.26	16.45	1000
Ni_{58}Fe	58Ni-42Fe	850 (空气)	0.25 ~ 0.35	3 ~ 5	—	100
$\text{Ni}_{50}\text{Co}_{10}\text{Fe}$	51Ni-10.5Co-38.5Fe	800 ~ 850 (空气)	0.2 ~ 0.25	3.4 ~ 4.5	12.7	500
$\text{Ni}_{30}\text{Cr}_{18}\text{Fe}$	31Ni-19Cr-50Fe	—	0.95	0.33	17.17	900
$\text{Cr}_{20}\text{V}_{10}\text{Fe}$	20Cr-10V-70Fe	1000 (水)	0.5 ~ 0.55	2.7 ~ 2.9	—	400
$\text{Cr}_{19}\text{Ni}_9\text{Fe}$	19Cr-9Ni-72Fe	350 (空气)	0.6 ~ 0.7	≥ 1	—	300
$\text{Co}_{85}\text{CrAlFe}$	85Co-1.5Cr-1.5Al-12Fe	—	0.4	1.7	13.2	700
Co_{80}VFe	80Co-1.5V-18.5Fe	—	0.43	1.4	12.12	700

热敏电阻类半导体陶瓷材料有电阻随温度升高而增大的正电阻温度系数 PTCR 型和电阻随温度升高而减小的负电阻温度系数 NTCR 型两种。它们属于铁电陶瓷，具有居里温度点 T_c 。典型的 PTCR 电阻温度曲线如图 2-6a 所示，室温下它是半导体，随温度的升高电阻稍微降低，显现负温度系数；当温度达到居里点 T_c 附近时，电阻急剧增大几个数量级成为绝缘体；随后它随温度的变化又呈现小的负温度系数关系。PTCR 热敏电阻在热平衡条件下具有如图 2-6b 所示的典型电流-电压关系。在电压较低时，温度也低（图中 AB、EF 段），电流-电压近似

满足欧姆定律；当温度达到电阻急剧变化区时(图中 BC 段)，热敏电阻的温度随电压升高很慢，电流下降，使功率耗散速度降低(图中 FG 段)；而电压足够高时，温度将高于电阻上升区域以外(图中 CD 段)，电阻温度系数变成负的，电流又迅速增大。如果热敏电阻所处环境改变，将导致其热耗散速度改变，相当于曲线中的 FG 位置移动到 $F'G'$ 。此时，若保持对元件的电压恒定，那么电流便成为测量热耗速度的量度，这就是许多热敏电阻传感器的原理。

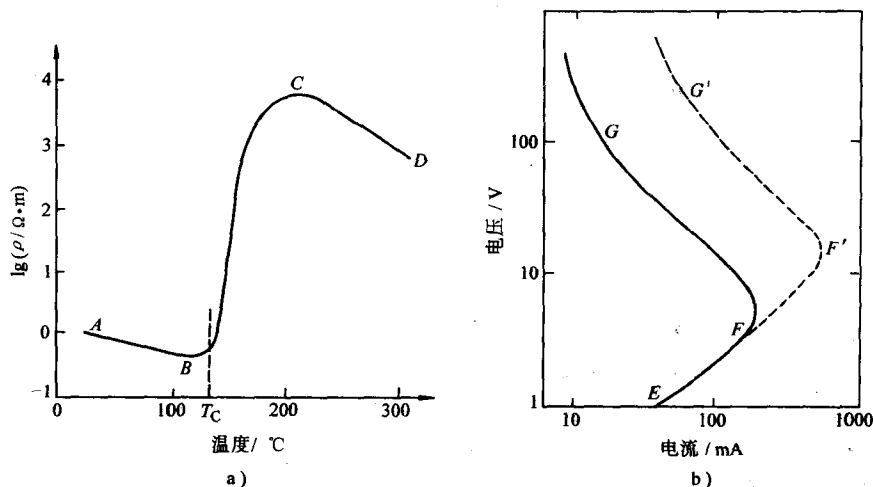


图 2-6 典型 PTCR 热敏陶瓷的电阻温度曲线(a)和热敏陶瓷的伏安特性曲线(b)

PTC 热敏电阻主要由掺杂不同添加物的 BaTiO_3 制成，添加物的类型和烧结工艺的精确控制程度是影响钛酸钡 PTC 效应的主要因素。常见替代钛酸钡中的 Ba 或 Ti 的添加物大体上可分成四类：①加入 $0 \sim 0.20\text{mol}$ 的 Sr、Pb、Ca、Sn 等等价元素以改变铁电体的居里温度，从而改变其电阻跃变温度，如 $x(\text{Sr})40\%$ 的 Sr 替代 Ba 可把电阻跃升温度从 120°C 移至 0°C 左右，而 $x(\text{Pb})60\%$ 的 Pb 替代 Ba，则会提高 PTC 变化温度到 360°C ；②分别用 $0 \sim 0.008\text{mol}$ 的三价 Y、La 等稀土元素和 Nb、Sb 等五价元素不等价替代二价 Ba 和四价 Ti，以控制电阻率和晶粒大小，使钛酸钡由绝缘体变成 n 型半导体，但因在制造陶瓷时常加入对稀土添加物的作用产生消极影响的 SiO_2 、 Al_2O_3 等助烧结剂，故需在加入助烧剂的同时增加稀土添加物的数量；③Mn 对热敏陶瓷的 PTC 效应的影响最大，添加 $0 \sim 0.002\text{mol}$ 的 Mn、Fe、V、Cu 等过渡金属，可以控制界面的势垒，提高陶瓷的 PTC 效应。不过若有 $0.0002 \sim 0.0050\text{mol}$ 的 Na、K、Al、P、Mg 及其它某些过渡金属等有害杂质无法得到妥善控制，则它们会破坏 PTC 的品质；④添加 $0.005 \sim 0.020\text{mol}$ 的 Si、Ti、Ge 等助烧结剂控制液相烧结，降低烧结温度，但 Si 等的加入降低了 PTC

效应,应提高增大 PTC 效应的添加物的含量。当然,烧结过程中的升温速率、加热温度、烧结时间和降温速率等均影响陶瓷的最终晶粒度(平均 $50\mu\text{m}$ 左右)、晶界宽度($0.1 \sim 1\mu\text{m}$)及 PTC 效应;同时烧结气氛也会影响 PTC 效应,如增加烧结气氛中的氧分压,可改善陶瓷的 PTC 效应。

实验表明,PTC 效应只在掺杂的多晶 BaTiO_3 中存在,而单晶钛酸钡并没有 PTC 效应,这说明这种效应可能与晶界有关。海旺(W. Heywang)模型认为,晶界的电子受主态与邻近的离子施主态构成一个双电层,造成由晶粒内部向晶界运动的导带电子被双电层势垒所阻挡,使电阻率显著增大。由于越过势垒运动的几率是由玻尔兹曼因子 $\exp(-E/kT)$ 所决定,而高于居里温度时铁电体介电常数 ϵ 又满足居里-外斯定律(直接型),即

$$\epsilon = C/(T - \theta_D)$$

故:

$$R_{gb} \propto \exp\left[\frac{e^2 N_s^2}{8nkC}\left(1 - \frac{\theta_D}{T}\right)\right] \quad (2-10)$$

式中 C 为常数; k 是玻尔兹曼常数; N_s 和 n 分别为受主和施主的密度; θ_D 为略低于居里温度 T_c 的德拜特征温度。可见,在居里温度附近,晶界电阻 R_{gb} 与温度 T 呈指数关系,PTC 效应起源于晶界,它与单位体积的晶界数有关,也即与陶瓷的微观组织、受主及施主的密度有关。

钛酸钡热敏电阻的应用非常广泛,主要有电动机过热保护器、电视机的消磁器、传感器(如直升飞机轮叶的冰点仪)、暖风器(如卷发器的电热元件)等。它通常采用固相反应法或液相共沉法来制备。固相反应法是由精选的 BaO 、 TiO_2 及添加剂原料粉末开始,经过混合、预烧、研磨、成形后,再高温烧结;而液相共沉法则往往加入助熔剂进行烧结。

四、膜电阻材料

电力和电子方面应用的电阻元件大都是阻抗性质为欧姆型的纯电阻,它应有小的电阻温度系数和范围在 $10^3 \sim 10^8 \Omega$ 的高电阻值。但具有这种合适电性质的材料的电阻率却要低于 $10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$,因此人们通常采用下面两个原理来制造这些电阻元件:①把很薄的导电层沉积在绝缘基片上,而后蚀刻成合适的图形以达到大的长宽比;②在导电材料中掺入绝缘相。膜电阻材料由于有体积小,重量轻,性能好,可靠性高,便于混合集成化等优点,是电子应用方面的首选材料,它包括厚膜电阻和薄膜电阻材料两类。这两类材料在电子线路工艺上的主要区别并不在于它们的厚度,而主要是它们的成膜工艺方法:厚膜电阻是指用厚膜杂化制造加工技术制成的膜电阻;而薄膜电阻则是采用如溅射、蒸发等真空镀膜工艺制成的膜电阻。

(一) 厚膜电阻材料

厚膜电阻材料统称为厚膜电阻浆料，一般由 $0.2 \sim 2.0\mu\text{m}$ 粒度的导体粉料、 $0.5 \sim 10\mu\text{m}$ 粒度的玻璃粉料和有机载体等三部分组成。导体粉料如金属、金属氧化物、金属盐类、合金等的作用是在电阻浆料经高温烧结后能保证电阻膜体的导电性能；玻璃粉料一般采用硼硅铅系玻璃，它在烧结时熔融，使导体粉料均匀分散于其中并保证形成的电阻膜体与基体之间的粘附；有机载体或称有机粘结剂，由松油醇等溶剂、硝化纤维素等增稠剂、对苯二酸等流动性控制剂和甲苯等表面活性剂组成，其作用是把导体粉料和玻璃粉料或其它固体粉料均匀混合并分散成膏状浆料，以便达到所要求的丝网印刷性能。表 2-6 为厚膜电阻浆料各成分的配比范围。厚膜电阻材料一般用作通用电阻、较大功率电阻、高温与高压以及高阻值电阻，如广泛用于电阻网络、阻容功能模块、混合集成电路等各种元器件。

表 2-6 厚膜电阻浆料各成分配比范围

成 分		配比范围 $w(\%)$	
导体粉料		10 ~ 50	90 ~ 50
玻璃粉料		60 ~ 90	
有机载体	溶剂	80 ~ 95	40 ~ 10
	增稠剂及其它	20 ~ 5	

厚膜电阻根据不同原材料分为贵金属系、贱金属系和聚合物电阻浆料等三大类，其膜厚通常为 $10 \sim 15\mu\text{m}$ 。采用丝网印刷工艺可将厚膜电阻浆料沉积在陶瓷基片或其它基片上，然后高温烧结[对聚合物电阻浆料(PTE: polymer thick film)则是加热固化]即能获得厚膜电阻元件。表 2-7 列出了各类厚膜电阻浆料的性能及特点。对于电子方面的有源阻件，一般都使用电导率 σ 在 $10^5 \sim 10^6 \text{S/m}$ 的高电导氧化物，如 PdO 、 RuO_2 、 $\text{Bi}_2\text{Ru}_2\text{O}_7$ 、 $\text{Bi}_2\text{Ir}_2\text{O}_7$ 等贵金属系和硅硼酸铅（成分为 $52\text{PbO} \cdot 35\text{SiO}_2 \cdot 10\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ ）等釉类（glaze）贱金属系氧化物。前者的电性如同金属，电阻率具有低的正温度系数。它们制造的电阻元件在低浓度时，通常具有高的电阻率和负的温度系数；而在高浓度时具有低的电阻率和正的温度系数，如图 2-7 所示。

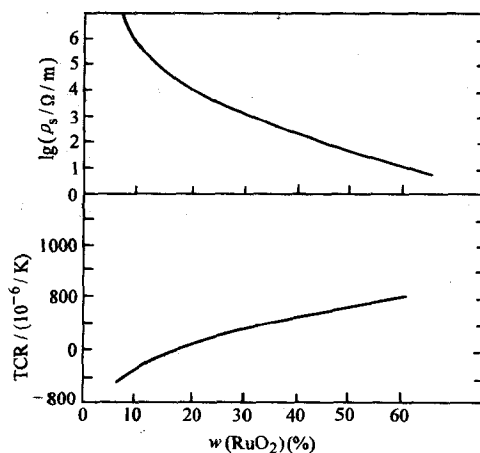


图 2-7 RuO_2 厚膜电阻的特征曲线
(TCR 为电阻温度系数)

表 2-7 不同厚膜电阻浆料的性能及特点

电阻浆料名称	方阻 ρ_s /($\Omega/\square$)	电阻温度系数 α /($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	噪声系 数/dB	长期稳定性(%)	特 点
钎银厚膜电阻	$40 \sim 10^5$	$0 \sim 250 (>25^{\circ}\text{C})$ $-500 \sim 50 (<25^{\circ}\text{C})$	$-20 \sim 20$	$<0.5 \sim 3$	最早使用;对 胺类化合物等还 原气氛敏感
钎系厚膜电阻	$10 \sim 10^7$	$\pm 50 \sim \pm 150$	<8	± 0.25 (低温 ± 0.05)	最广泛使用; 阻值范围宽、重 现性好、温度系 数小、机电和热 稳定性好、不受 还原气氛影响
铜系厚膜电阻	$10 \sim 10^5$	± 250	—	$0.3 \sim 1.1$	需在 N_2 气氛中 烧结;应用受限 制
聚合物厚膜电阻	$50 \sim 10^5$	$-400 \sim 0$	$-15 \sim 10$	<8 (酚醛树脂) <3 (二苯醚树脂)	

(二) 薄膜电阻材料

薄膜电阻通常采用如溅射、蒸发等真空镀膜工艺制成,其性能与制造工艺和其结构密切相关。与块状电阻材料相比,它的电阻率更高,电阻温度系数可控制得更小。薄膜电阻可分为镍铬系及钽系金属薄膜电阻和金属陶瓷(cermet)系氧化物薄膜电阻两大类,它们主要用于要求精度高、稳定性好、温度系数和噪声电平小的电路以及高频电路。实验表明:薄膜电阻的膜越薄,其电阻率愈高,即产生所谓的“尺寸效应”。这是由于膜的厚度减小,导致薄膜电阻的电子平均自由程也变小的缘故。可以验算,薄膜电阻的电子有效平均自由程 l_{eff} 为:

$$l_{\text{eff}} = h \left[1 + \ln \left(\frac{l}{h} \right) \right] \quad (2-11)$$

式中 l 为电子的平均自由程, h 为薄膜材料的膜厚。可见,有效平均自由程比电子的平均自由程要小。根据 l 和 h 的大小可解出薄膜电阻率 ρ_s 与块材电阻率 ρ 的关系为:

$$\rho_s = \begin{cases} \frac{3}{4} \frac{l}{h} \left[\ln \left(\frac{l}{h} \right) + 0.4228 \right] & (h \ll l) \\ \left(1 + \frac{3}{8} \frac{l}{h} \right)^{-1} & (h \gg l) \end{cases} \quad (2-12)$$

金属薄膜电阻一般是把 Cr、Ni、Nb、Ti、Pd、Ta、W 等纯金属或它们的合金蒸镀沉积在玻璃或陶瓷基片上而成,通常分成 Ni-Cr 系或 Ta 系金属薄膜电阻,其厚度在 10nm 以下。由于金属薄膜电阻愈薄,电阻率愈大,而电阻温度系数愈

小, 故利用薄膜更易使高电阻元件小型化, 它们的优越性能在精密耐热电子线路中被广泛应用。NiCr 薄膜是最常用的薄膜电阻材料之一, 其电阻温度系数(TCR)小, 稳定性好, 噪声系数小, 制造工艺简单, 特别适合制作中阻值的精密薄膜电阻。若通过添加 Al、Si、Be、Au、O 等其它元素形成改性 NiCr 薄膜, 可进一步改进母膜的性能, 如扩大方阻范围, 提高高温稳定性和减小 TCR 等。Ta 系薄膜则具有自钝化性、可用阳极法调整阻值、能用同种材料制作薄膜电阻和电容使二者的温度系数相互补偿等优点, 这类精密薄膜电阻通常采用溅射工艺制造。

另一类薄膜电阻就是所谓的氧化物薄膜电阻, 这种金属陶瓷薄膜是由金属和氧化物绝缘体的混合物所构成的, 如 Cr-SiO₂、Ti-SiO₂、Au-SiO (SiO₂)、Cr-MgF₂ 等薄膜, 它们具有电阻率高和高温稳定性好等优点。图 2-8 为最常用的 Cr-SiO 薄膜之电性能与成分的关系, 很显然, 随 Cr 含量的减少, 薄膜的电阻率增大、TCR 则从正值逐渐变为负值。常见的薄膜电阻材料的性能及特点列于表 2-8 中, 可以看出, 这种导电粒子随机分布在绝缘基体中的材料的电性显然与厚膜电阻不同。

从以上讨论可以看出, 随着社会发展与科技的发展, 为了满足仪器仪表的小型化、智能化和轻量化, 电阻材料的今后发展趋势将是: ①普遍使用的高精度、高可靠性、在大温度范围内稳定的高阻电阻; ②数控和数字显示用的高频特性好、电阻温度系数小的

膜电阻; ③宇航、军事、科研等极低温下用的电阻材料, 如 5K 下能可靠工作的 w (氧化镉)(2~15%) 的 Fe-Cr-Al 合金和 2~300K 范围使用的 Pt-Rh 电阻合金; ④把电阻材料的发展与电阻元件的制造工艺融为一体, 如各种传感器用的敏感电阻元件; ⑤非晶化电阻材料。由于非晶态合金具有下列特点: ①可获得比一般晶态合金大几倍的很高电阻率, 如 $W_{70}Si_{20}B_{10}$ 非晶为 $3.4\mu\Omega\cdot m$; ②在相当宽温区内 TCR 非常小, 约比晶态合金小一个数量级, 且常是负的; ③应变灵敏系数较大 ($K\geq 2$), 且在相当大的应变范围内应力应变曲线呈良好的线性; ④TCR 与 ρ 有一定的关系, 即当温度升高时, 在电阻率下降到某极小值后 TCR 变为正的; 通常当 $\rho < 150\mu\Omega\cdot m$ 时, α 为正值, 而 $\rho > 150\mu\Omega\cdot m$ 时, α 为负值。因此, 它受到人们的广泛注意。目前人们研究的非晶态电阻合金包括 Ni-Si-B 系、Cu-Zr 系、

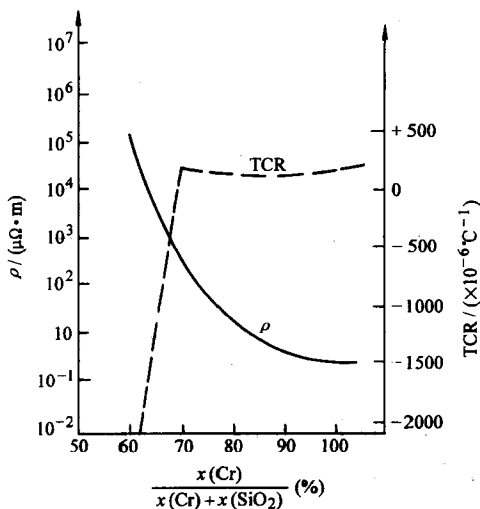


图 2-8 金属陶瓷 Cr-SiO 薄膜的电性能与 Cr 含量的关系

Fe-Ni-Co-Cr-B 系、Fe-Cr-Al 系等，它们在精密电阻器、应变电阻计和低温电阻温度计等方面有着广泛的应用前景。

表 2-8 各种薄膜电阻的性能及特点

合金名称	方阻 ρ_s /($\Omega/\square$)	TCR /($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	电阻率 /($\mu\Omega\cdot\text{m}$)	噪声系数/dB	特 点
镍铬(Ni-Cr)薄膜	30 ~ 300	$\pm 10 \sim 150$	—	- 40	最常用的之一，通常用电阻式真空蒸镀、溅射法或化学镀制造
氮化钽(Ta_2N)薄膜	10 ~ 200	< - 50	2.50 ~ 3.50	< - 36	TCR 小、稳定性高的低、中阻精密薄膜电阻，溅射工艺制造
Cr-SiO 薄膜	500 ~ 3000	50 ~ 100	—	—	最常用的高阻材料，改变 Cr/SiO 配比可降低电阻率用作中阻薄膜
铬硅(Cr-Si)薄膜	0.5 ~ 5	- 500 ~ + 100	26 ~ 95	—	稳定性可达 0.1%，减少 Cr 可提高电阻率、使 TCR 从正值变到负值

第四节 半导体材料

虽然在第一节中我们已按电导率定义了半导体材料，但随着半导体理论和材料制备等科学技术的发展，考虑到半导体材料是通过载流子(如电子或空穴)的运动而导电的这一基本特性，人们已把半导体扩展到了半金属和半绝缘体的范围。

通常，晶体中总是同时存在着共同参与导电的空穴和电子这两种载流子，若半导体材料以电子导电占主导作用就叫它为 n 型半导体；反之如果它是以空穴导电为主则称为 p 型半导体。半导体材料中那些起支配作用的载流子称作多数载流子或多子；而根据质量作用定律一定会存在于同一材料中的少量另一类载流子，叫作少数载流子或少子。两种载流子在一定温度下总是不断产生和复合而达到动态热平衡，即产生率和复合率相等。如果因进行能量大于禁带能隙 E_g 的光照等破坏了平衡，则价带中的电子将吸收(光子)能量跃迁至导带，并在价带中产生空穴，使半导体拥有比热平衡状态下要多的载流子。这些在非平衡状态下产生的多余载流子称为过剩载流子。一般来说，根据电中性的要求，过剩电子与过剩空穴的浓度是相等的，它们对多子来说微不足道，但对少子来说则可能增加几个数量级而产生很大的影响，因此附加非平衡载流子的寿命也用少数载流子的寿命来描述。当光照等非平衡条件去掉后，过剩载流子将逐渐消失，导带中的过剩电子会

逐渐回到价带中而产生复合。过剩载流子的浓度 Δn 在简单情况下会随时间按指数规律衰减：

$$\Delta n = \Delta n_0 \cdot e^{-t/\tau} = \Delta n_0 \cdot e^{-Pt}, \quad (2-13)$$

式中 Δn_0 为时间 $t = 0$ 时的过剩少数载流子浓度； τ 为衰减的时间常数，它是少数载流子的寿命，即过剩少数载流子的平均存在时间； $P = 1/\tau$ 为非平衡载流子的复合几率。

晶体内过剩少子可以直接复合和经过复合中心实现的间接复合。所谓复合中心，就是一些能引起电子和空穴复合过程的杂质或缺陷，它是大多数半导体中的主要复合过程。这种复合过程分两步：一个未被占据的中心从导带俘获一个电子；一个已被占据的中心从价带俘获一个空穴，它相当于一个已被俘获的电子由复合中心落入价带中。此外，杂质和缺陷还可起陷阱作用：陷阱中心能显著地俘获并收容其中一种载流子。根据杂质(缺陷)能级的相对位置或杂质(缺陷)电离能的大小，可分为浅能级和深能级杂质(缺陷)。正是杂质或缺陷能级的

存在，使半导体的禁带能隙变窄甚至变为零禁带，从而导致半导体更容易导电。图 2-9 为非平衡载流子的产生、捕获和复合过程示意图。

由于杂质与缺陷对半导体材料的性能有着十分显著的影响，半导体材料必须有很高的纯度(杂质可小于 10^{-10})和很低的缺陷密度。在很纯净的半导体中，或当温度足够高时，从半导体本征态激发的载流子远远超过从杂质激发的载流子时，电子和空穴的数目很接近，此时半导体叫作本征半导体，它们的行为仅仅由其固有性质所决定。然而，如果半导体中掺入杂质，则会对半导体的性质产生决定性的作用，人们正是利用这种效应通过控制杂质的方法来控制半导体材料的导电类型及其特性的，例如在 IV 族元素半导体中掺入少量的 V 族(多一个电子)或 III 族(少一个电子)元素分别可控制材料为电子导电的 n 型半导体或空穴导电的 p 型半导体，这种由于外部作用而改变了其固有特性的半导体材料被称为杂质半导体或非本征半导体，它包括 n 型和 p 型两种半导体。这些半导体的导电性与载流子在其中的迁移率有关。所谓载流子的迁移率，是指单位电场下载流子漂移的速度，它和载流子在晶体中所受到的散射几率有关，与温度 T 的 $3/2$ 次方成正比。

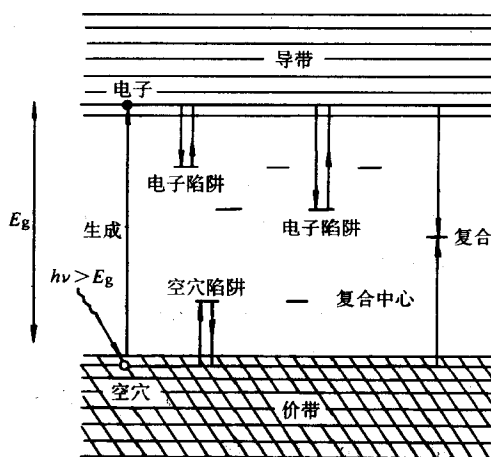


图 2-9 非平衡载流子的产生、捕获与复合过程示意图

实际半导体中载流子不仅受到原子振动产生的晶格散射,还受到电离后带电的杂质中心造成的电离杂质散射,以及缺陷或中性杂质引起晶格畸变所产生的散射等。由于载流子总的散射几率为各种散射几率之和,故同时存在多种散射机制时总的迁移率 μ 与各种迁移率 μ_i 的关系有:

$$\frac{1}{\mu} = \sum_{i=1} \frac{1}{\mu_i} = \frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} + \dots \quad (2-14)$$

通常只计算晶格散射 μ_L 和电离杂质散射 μ_i 的影响;如果杂质较少则散射主要来源于晶格,只计晶格散射。这样,半导体的电导率 σ 与载流子的迁移率 μ 的关系为:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{J}{E} = \frac{ne^2\tau}{m} = ne\mu; \quad \bar{v} = \frac{e\tau}{m}E \equiv \mu E \quad (2-15)$$

式中 J 是电流密度; E 为电场强度; n 为载流子的密度(浓度); $\bar{v}$ 为载流子的平均漂移速度。考虑到实际半导体材料中同时存在着电子和空穴两种载流子,故其电导率为两者产生的电导率之和。如果半导体材料内部的载流子浓度分布不同,那么,密度大的载流子将向密度小的方向作布朗(Brown)运动的扩散。扩散系数 D (cm^2/s)与迁移率 μ 的关系为:

$$D = \frac{kT}{e}\mu = 25.85 \times \frac{T}{300} \cdot \frac{\mu}{1000} \quad (2-16)$$

即使从 1941 年用多晶硅制成检波器算起,半导体材料的应用也不到 60 年时间,但它给我们的日常生活、工农业生产、国防现代化、宇宙探索、科学研究等各方面带来了翻天覆地的变化。它们在各种晶体管、激光器、集成电路、光电与微波器件、传感器等电子与电气元器件方面得到了广泛的应用。特别是近 10 年来,人类开始步入信息时代,对半导体材料的需求量越来越大,要求也越来越高,迫使人们研究或制备更高纯度、更高均匀度、更高完整性和更大尺寸的半导体材料。

一般来说,半导体材料按组成可分为元素半导体、化合物半导体、有机物半导体、玻璃半导体、非晶半导体和半导体陶瓷等类型。

一、元素半导体

元素周期表中的许多元素都具有半导体的特性,例如 III A 族元素 B; IV A 族元素 C(金刚石)、Si、Ge、 α -Sn(灰锡); V A 族元素 P、As、Sb、Bi; VI A 族元素 S、Se、Te 和 VII A 卤族元素的 I。其中有些元素半导体的晶体有很宽的禁带宽度而接近绝缘体,晶体生长很困难,如金刚石、B、P、S 和 I 等;有些元素的同素异形体具有半导体性质,但性能不稳定,不如称它们为半金属,如灰锡、Bi、灰砷和黑锑等;只有 Se、Ge 和 Si 才真正用于半导体器件的制作,特别是硅和锗,已成为当前的主要元素半导体。硅因其性质和器件工艺较好应用最为广泛,但在红外和高频特性方面锗仍占据重要地位;而 Se 则在早期用于制造硒光电池

和硒整流器。表 2-9 列出了典型元素半导体的性质。

表 2-9 典型元素半导体的性能

材料	熔点 /°C	晶体结构	晶格常数 /nm	密度 /(g/cm ³)	介电 常数	室温下电 导率/(S/m)	迁移率/[m ² /(s·V)]		禁带宽度 /eV
							电子	空穴	
C	4000	金刚石结构	0.356	3.52	5.5	10 ⁻¹²	0.18	0.12	绝缘体, 5.3
Si	1410	金刚石结构	0.542	2.33	12	5 × 10 ⁻⁴	0.14	0.048	1.1
Ge	958.5	金刚石结构	0.562	5.32	16.1	2.2	0.39	0.19	0.72
As	814	菱方晶体	$a = 0.414, \alpha = 54.7^\circ$	5.73	—	3 × 10 ⁷	0.006	0.006	半金属
Se	220	六方晶体	$a = 0.437, c = 4.95$	4.80	11	10 ⁻⁵	5 × 10 ⁻⁷	10 ⁻⁵	1.5
Te	452	六方晶体	$a = 0.444, c = 5.90$	6.24	23	10 ³	0.09	0.06	0.35

目前, 硅、锗元素的提纯和单晶制造技术已越来越完善, 高纯度、大尺寸、高均匀度的 Si、Ge 单晶使集成电路的材料利用率和每批器件成品率及一致性大幅度提高, 成本急剧下降, 促进了半导体大规模集成电路的发展。锗元素在地球上的分布很分散, 它主要是从煤灰和金属冶炼的烟灰残渣中提取; 而硅则是地球上含量最丰富的元素之一, 虽然它的性质活泼且提纯较困难, 但用它制成的器件稳定性好。实际应用的 Si、Ge 元素半导体大多数为掺杂后的非本征半导体, 它们通常是掺入少量 III A 或 V A 族元素后变成 p 型或 n 型半导体的。掺杂半导体材料的施主和受主能级可用氢原子模型进行计算, 其理论值与实验结果很接近, 这些杂质能级存在于禁带能隙中成为捕获中心和复合中心。

二、化合物半导体

化合物半导体基本性质的研究始于 1952 年, 它们的种类繁多, 性能各异, 有着广阔的应用前景, 特别是以共价键为主的 III A-V A 族、II A-VI A 族、IV A-IV A 族和氧化物半导体等材料的各项参数, 比 IV A 族单质元素半导体有更大的选择余地, 得到了优先发展。例如要求禁带宽度较大可用 SiC、GaP 等; 而要求迁移率较大则可选 InSb 等。与元素半导体的性质相比, 化合物半导体的禁带宽度大, 有些固溶体化合物(如 GaAs_xP_{1-x}等)的禁带宽度甚至与成分有关。砷化镓就是一种典型的化合物半导体, 它的电子迁移率比 Si 大 4、5 倍, 制成集成电路后的工作速度比 Si 更快; 其禁带宽度较宽, 故热稳定性和耐辐射性较好。GaAs 是直接跃迁型能带结构, 即其导带极小值和价带极大值对应于同一波矢的位置, 它的电子和空穴对很易形成、发光效率较高, 可用于制作激光器。GaAs 在制造时除了考虑结晶温度外还要考虑 As 的蒸气压, 即综合考虑固、液、气三相的关系。三元化合物半导体因非线性光学常数高, 可在近红外区域作非线性光学晶体使用, 尽管其非化学计量杂质的控制比二元更困难。

另一方面, 随着技术的进步, 人们还能利用分子束外延(MBE)、金属有机物化学气相沉积(MOCVD)等方法, 将两种不同掺杂的半导体薄膜或不同组分的薄

膜交替生长,制成周期性多层结构的超晶格半导体材料,它们分别称为调制掺杂超晶格或组分超晶格半导体材料。由于制备技术可控制在一个原子层的厚度,故可任意改变材料的周期性,从而控制材料中电子的波函数,产生特殊的物理特性,如高的电子迁移率和长的二维电子寿命,因电子隧道效应在材料界面的垂直方向产生负的有效质量而引起负阻现象等。常见的超晶格半导体材料有 GaAs 掺杂 AlGaAs、InGaAs/GaAs、CdTe/HCdTe 和 ZnSe/ZnTe 等多层膜,它们因在电子波长和平均自由程($\approx 10\text{nm}$)范围内的空间有可能设计和控制电子及空穴的势能,以及在此微观势场变化中,电子状态的量子化和穿越势垒的隧道效应,使超晶格材料具有各种半导体器件所需的独特物理性质。这些器件包括:光电器件、平面型掺杂势垒光探测器、量子阱激光器、调制发光管、电子器件、高电子迁移率晶体管、超晶格雪崩二极管和双势垒器件等。

化合物半导体的宽禁带会产生自补偿效应。半导体中总是存在着各种晶格缺陷,其中有些缺陷起施主或受主作用,它们在禁带中形成施主或受主能级,这些缺陷能级可与带有不同电荷的杂质能级相互补偿而呈电中性,从而产生自补偿效应。例如,对 ZnS 等 n 型半导体在生长时掺入或生长后用扩散方法掺入 p 型杂质会在半导体中不断产生起施主作用的晶格缺陷,这些缺陷中和掉了所掺入的 p 型杂质,使 ZnS 等不能用掺杂的方法形成 p 型半导体;反之,ZnTe 等 p 型半导体材料也不能通过掺杂形成 n 型半导体。表 2-10 列出一些典型化合物半导体材料的性能。

表 2-10 典型化合物半导体的性能及应用范围

化合物	熔点 /℃	晶体结构	迁移率/ $[\text{m}^2/(\text{s}\cdot\text{V})]$		有效质量 m_0		电子 跃迁 方式	禁带宽 度/eV	应 用
			电子	空穴	电子	空穴			
GaN	1500	纤维锌矿	—	—	—	—	直接	3.39	发光二极管、
GaP	1470	闪锌矿型	0.03	0.01	0.82	0.60	间接	2.24	彩色显示屏
GaAs	1235	闪锌矿型	0.85	0.042	0.067	0.48	直接	1.43	激光器等
InP	1070	闪锌矿型	0.606	0.015	0.077	0.64		1.27	体效应振荡器
ZnO	1800	纤锌矿型	0.018	—	0.24	1.8		3.2	发光二极管、 荧光管、激光与 场致发光器
ZnTe	1240	闪锌矿型	0.034	0.011	0.122	0.72 ^②		2.26	
CdSe	1350	纤锌矿型	0.65	—	0.112 ^①	0.7 ^①		1.74	
α -SiC	3073	六方晶体	0.0006	0.0008	—	—	—	2.86	场效应管、发 光二极管、面接 触型整流器
CuInS ₂	1050	黄铜矿型	0.02	0.0015	—	—	—	1.53	近红外区域非
CdGeP ₂	775	黄铜矿型	0.01	0.0025	—	—	—	1.72	线性光学晶体
GaAs _{1-x} P _x	—	闪锌矿型	—	—	—	—	直接	1.91 ^③	红发光二极管

① 为垂直方向值;平行方向值分别为 10.65, >1.0 ;

② 为 $[110]$ 值, $[111]$ 为 0.89;

③ $E_g = 1.441 + 1.091x + 0.210x^2$ 。

三、有机物及玻璃半导体

到目前为止，有机物及玻璃半导体材料中只有不多的液晶材料得到了应用。已知的液晶材料都是有机化合物，它是处于液相与固相之间的一种中间相，它像液体一样，不能承受切应力但能够流动。液晶分子的几何形状存在棒状和碟状两类，只有棒状分子组成的液晶才有技术应用价值，它可按分子排列方式分为下列三种：①向列型液晶：其技术应用价值最大，分子的取向是长程有序的，而分子重心的分布是无规则的；②胆甾型液晶：它是向列型液晶的一个特例，具有螺旋分子结构，即分子的取向是连续扭转的；③近晶型液晶：其分子的取向是长程有序的，分子的重心形成层状结构。虽然液晶分子在液晶中具有长程有序取向，但它本身的几何形状是各向异性的，从整体宏观性质来说，液晶的介电常数、折射率、磁化率、电阻率等也是各向异性的。液晶的显示方式就在于充分利用其各向异性的折射率和反射率随电场的变化，使它所反射或透射的环境光发生变化而达到显示的目的。显示器的结构是在两片平行电极之间放进一层液晶，再把整个液晶盒放置在两个偏振器之间，其中一个偏振器的背后再放一个反射器，这样液晶盒既反射、又吸收从反射器对面照来的光；由于它反射或吸收入射光的程度取决于外加电场，在有电场和无电场区域内，它反射或吸收入射光的程度是不一样的，我们可通过改变电场（即电极）的形状把字符或数字显示出来。液晶显示的优点有：①功耗低。显示面积相同时，它的功耗比一般数码管小几十甚至几百倍，表 2-11 列出了它与其它显示器件的功率比较。②所用电压较低，约 3~6V，适宜与集成电路联用。③在明亮环境下的对比度和分辨率都很好。在太阳光下清晰，不致使眼睛疲劳。但是，液晶显示也有不足之处，如响应速度慢（毫秒级），工作温度范围窄，在无光环境中需要辅助光源才能显示。当然，本身不发光的被动式显示液晶材料也可借助液晶屏后加一个场致发光屏，利用透视光在黑暗环境下显示信息。

表 2-11 几种显示器件所需功率的对比

显示器件 性 能	液 晶	理想发射体	3000W 白炽灯	阴极射线荧光粉	等离子体
外部量子效率	—	1.0	0.2	0.008~0.08	0.0015
发光效率/(lm/W)	—	680	16	5~50	1
功耗/(mW/cm ²)	10 ⁻³	0.08	3.5	1~10	50

液晶的黑白显示主要有扭曲向列效应，它是利用电场的开和关来改变液晶分子的取向，从而改变反射或透射光的偏振面，得到黑白显示的目的。这种技术对液晶分子在液晶盒中的原始排列有特殊要求，通常为表面排列方法，即把透明的导电玻璃进行表面处理使液晶分子的轴向与电极表面平行排列；然后再使分子的

轴向逐渐偏转，当分子连续排列到对面电极时，液晶分子的轴向已经扭转了 90° 。假如液晶盒前后所放的起偏片和检偏片的偏振光轴是互相平行的，无电场时液晶将使经过起偏片的偏振光轴旋转 90° 而透不过检偏片，液晶盒就不透明了。当施加的电场超过阈值后，分子轴向却与电场方向平行，经起偏片进来的入射光就可顺利通过检偏片，液晶盒变成透明的了。由于电极是刻成图像的或是点阵的，这样就可得到黑底白像。反之，如果让起偏片及检偏片的光轴互相垂直，就可得到白底黑像。此外，常用的黑白显示方法还有动态散射效应，它也使用向列型液晶，其在高温下变成各向同性的液体，而在低温下则变成固体，这种材料需要在适当温度下才能使用。

液晶的彩色显示也是一种被动式显示，它利用颜色的性质及其相互关系中可用的宏观规律来实现多色或全色显示，可使用的物理现象有光的干涉（只有干涉光的颜色，得不到全色）；用青蓝和品红及黄色作三基色的颜色分量减色混合（两种颜色混合后减去第三种颜色得到全色）；用红、绿及蓝作三基色，在小范围内空间分布或小范围内时间先后三色混合得到全色的颜色分量加色混合等三种。有颜色的光可通过改变液晶分子的排列状态或靠使用三基色电子束管作电源等外界因素形成彩色这两种方式来得到。这样，根据上述物理现象和可应用的液晶功能，可通过二色性、电控双折射、胆甾、扭曲向列等方式实现液晶的彩色显示。这些显示方式在相关专著中有详细介绍。实际上，液晶显示就是应用液晶的电光效应，其关键是选择符合技术要求的液晶材料。虽然液晶材料约有 6000 种，但符合技术要求的并不多。常用的液晶材料有：N-(4-辛氧基苄叉)对氨基腈、对庚基苯甲酸对氰基苯酚酯、对丁基苯甲酸对氰基苯酚酯等向列型；胆甾烯基壬酸酯等胆甾型；还有在聚合物主链旁边液晶分子上附加边链的聚合物液晶材料。

四、非晶态半导体

与晶态物质相比，非晶态物质的原子排列在长程序上不存在有规律的周期性，即所谓的长程无序。通常把具有半导体特性的非晶态物质称为非晶态半导体，它们的键长几乎是严格一致且在较小的范围内，其键角限制了最邻近原子（包括共价键原子）的分布。非晶态半导体中的共价键原子组成一个网络，原子在网络中一个小范围内相互关联，形成所谓的短程有序。这种短程有序使前面所述晶态物质的能带理论在分析非晶态物质的主要性能时仍有效，只是由于原子排列不规则和价电子条件的不均匀性，虽然确定了类似长程有序的禁带宽度，但不能明确地定出能带边缘而形成一个模糊的带边；同时由于共价键长度与键角的分散性和悬挂键等短程有序价电子条件不均匀性的存在，没有填满的价电子像晶态半导体中施主和受主那样在禁带中形成局域态能级。图 2-10 为晶态与非晶态半导体的能谱比较图。实验表明，通过光学吸收边测量与用直流电导率、交流电导

率测出的禁带宽度有明显的差别, 通常根据光电导激发光波长与光电流的关系和光吸收波长与吸收系数之间的关系估算出的禁带宽度 $E_{g \text{ opt}}$ 比用直流电导率测出的禁带宽度 $E_{g \text{ ele}}$ 小(10~20)%, 说明电子的性质与迁移率禁带中局域态密度的分布有密切关系, 非晶态半导体能否掺杂也依赖于总的态密度。非晶态半导体的直流电导率 σ_{dc} 在很宽的温度范围内满足以下规律:

$$\sigma_{dc} = \sigma_0 \exp(-\Delta E/kT) \quad (2-17)$$

式中 $\Delta E = E_C - E_A$ 为带尾的宽度。为解释这些结果, Mott-Cohen-Fritzsche-Ovshinsky 等人提出了非晶态半导体能级模型, 其定域态分布如图 2-10 所示。

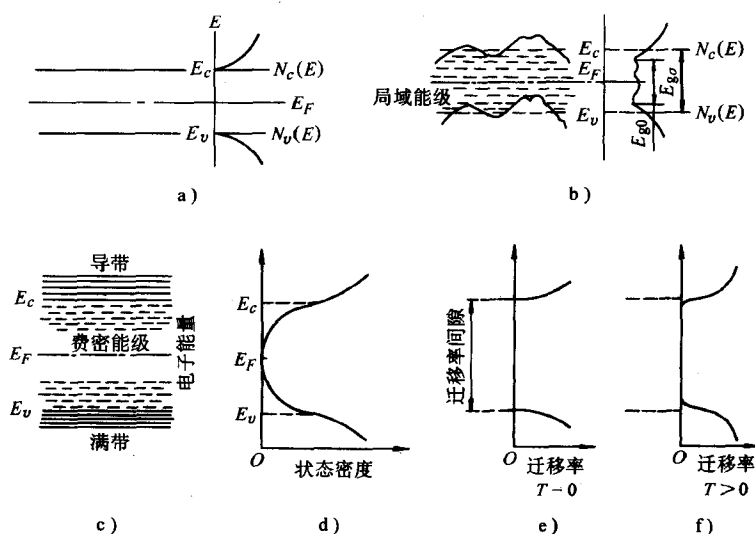


图 2-10 晶态 a) 与非晶态 b) 半导体带边及态密度能谱、
MCFO 能带模型 c) ~f) 示意图

由于非晶态禁带中局域态能级的存在, 非晶态半导体对杂质的掺入变得不敏感, 要控制掺杂成为 n 型、p 型半导体更困难, 但是, 应用辉光放电、射频溅射、离子注入等方法, 通过气相替代式掺杂使 H、F、Cl 等原子与从硅烷等分解制取的非晶硅(α -Si)、非晶锗(α -Ge)中的悬挂键结合成 Si(Ge)-H 或 Si(Ge)-F 键等, 降低了局域态能级密度, 从而在很宽的范围内可以控制半导体的传导类型; 甚至在 As-Se-Te-Ge 等硫系列中添加微量的 Ni 等可控制其电导率。非晶态半导体的量子效率一般都非常高, 发光光谱能量比光学禁带宽度小得多, 发光带相当宽且没有任何精细结构, 易通过改变成分来控制材料的物性, 易加工, 产量丰富, 可应用于光学半导体器件、光或电存储器等信息技术中的半导体器件。常见的非晶态半导体材料主要有 α -Si、 α -Ge、GaAs、CdSiP、Se、 As_2Se_3 、 $\text{Si}_x(\text{As}_2\text{Te}_3)_{1-x}$ 等

和 V_2O_5 - P_2O_5 系等氧化物玻璃系列。表 2-12 列出了一些非晶态半导体材料的性能参数。

表 2-12 常见非晶态半导体的成分与性能

非晶态半导体	迁移率禁带边缘宽度/eV		室温下电导率/(S/m)
	$E_{g\text{ ele}}$	$E_{g\text{ opt}}$	
α -Si	1.36 ~ 1.56	1.26 ~ 1.30	$\sim 10^{-3}$
α -Ge	1.06	0.88	$\sim 10^{-1}$
Se	2.26	2.05	$\sim 10^{-12}$
As_2Te_3	0.92 ~ 1.12	0.82	$\sim 10^0$
As_2Se_3	1.7 ~ 2.12	1.5 ~ 1.76	$\sim 10^{-9}$
6Si-38As-56Te	1.2	1.0	$\sim 10^{-2}$
40As-40Se-20Te	1.12	1.0	$\sim 10^{-5}$
60V ₂ O ₅ -40P ₂ O ₅	0.6	—	$\sim 10^{-4}$

五、陶瓷半导体

半导体陶瓷材料是指导电性介于导电陶瓷和绝缘介质陶瓷之间的陶瓷材料，其电阻率介于 $10^{-4} \sim 10^7 \Omega \cdot m$ ，并在温度、湿度、气氛、电场、光等外界条件影响下导电性能有一定变化，这些特殊性能使它在现代技术的各种敏感器件中得到了充分的应用。陶瓷半导体是陶瓷功能材料中的重要组成部分，它不仅包括前面介绍过的 β -SiC 及 $MoSi_2$ 等高温电热元件与磁流体动力发电用的 $LaCrO_3$ 等电极导体， SnO_2 等欧姆电阻器薄膜与 RuO_2 及 PbO 等厚膜电阻材料，PTC 及 NTC 等热敏电阻；还包括后面将要介绍的 ZnO 等用于电路保护系统的非线性压敏变阻器材料， $MgCr_2O_4$ 或 γ - Fe_2O_3 等湿(气)敏陶瓷以及氧化物超导材料和固体快离子导体等陶瓷材料。在此主要介绍 $SrTiO_3$ 等晶界层电容器陶瓷等半导体陶瓷材料。

晶界层电容器是指在高介电系数半导体陶瓷的晶界形成一层薄的电介质绝缘层后所构成的半导体电容器，其介质层厚度约为 $0.1 \sim 2\mu m$ ，介电系数比常规瓷电容器高几倍到几十倍。晶界层电容器陶瓷材料的主要特点是介电系数很高(视在相对介电系数一般为 $20000 \sim 30000$)，电容温度系数远远高于一般陶瓷电容器，故比体积电容量相当高，且在高介电系数下色散频率也可达到高频应用的要求(一般为 $10^7 \sim 10^9 Hz$)，它特别适宜制作高频旁路电路中的电容器。常见晶界层电容器是 $BaTiO_3$ 、 $SrTiO_3$ 及其它们的固溶体，其晶粒基体是 n 型半导体，晶粒表面为绝缘体薄层。晶界层电容器通常分三步制备：先成型，在氮气中烧成半导

体；后涂敷氧化物，在空气中进行二次烧结，形成晶界绝缘层；最后涂银、烧银、焊引线。半导体性的晶粒通常添加一定量含 Nb^{3+} 、 W^{6+} 、 Dy^{3+} 、 Sb^{3+} 等离子的氧化物施主杂质，并在还原气氛中进行第一次烧结时获得；而晶界表面的绝缘层则是通过在烧结后的瓷体表面涂敷 $\text{PbO-B}_2\text{O}_3\text{-Bi}_2\text{O}_3\text{-CuO}$ 混合物等氧化物后在氧化气氛中进行第二次烧结，此时涂敷的氧化物与 BaTiO_3 形成低熔点共熔相并沿开口气孔渗入陶瓷内部，再沿着晶界进行扩散，从而在晶粒表面形成第二相固溶体绝缘薄层（化学组成和晶体结构均不同于晶粒）。也有采取一次烧成工艺获得的，即利用受主杂质离子富集或缺陷扩散过程，使晶界扩散层成为电阻极高的绝缘层，实际上相当于从 PTC 材料过渡到晶界层电容器的情况。在制备晶界层电容陶瓷时，严格控制材料的化学组成和涂敷金属氧化物混合物的成分，对晶粒的半导性和晶粒表面的绝缘性是至关重要的，特别要注意第一次和第二次的烧结工序。第一次烧结的关键是控制晶粒的大小，其目的是为了形成低电阻率的晶粒尺寸相当大的半导体材料，这是获得良好性能的基础；第二次烧结的目的是在晶粒的边界形成一层绝缘介质层以产生电容效应；为此第二次烧结在空气中进行，并要求高的氧分压。一般说来，在保温时间足够的情况下，第二次烧结温度越高，则涂敷的氧化物可以扩散到晶粒内较深处而形成较厚的绝缘层，材料的电阻率就越高，厚的绝缘层对应着较小的介电系数值。但是，当第二次烧结温度提高时，由于绝缘体本身的介电系数值上升，材料的视在相对介电系数将随烧结温度的上升出现一个谷值，并使介电系数的温度特性和直流偏压特性发生变化。可见第二次烧结温度是通过绝缘层的厚度和绝缘层的氧化程度对材料的性能（特别是可靠性）产生影响的。

晶界层电容器的主要电性能包括视在相对介电常数 K 、介质损耗、绝缘电阻以及参数的温度特性、电压特性、频率特性和可靠性。根据晶界层电容器的结构等效电路图可以近似将它看成一种复合材料，其视在相对介电系数 K 为：

$$K = \frac{d_1 d_2 (\sigma_1 - \sigma_2)^2}{(\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2)^2} K_b \quad (2-18)$$

式中 K_b 为纯基质材料的相对介电系数； σ_1 、 σ_2 分别为晶界绝缘层和晶粒内部半导体的电导率； d_1 、 d_2 则分别为晶界绝缘层和晶粒内部半导体区的厚度，后者约为晶粒尺寸。考虑到 $\sigma_2 \gg \sigma_1$ 、 $d_2 \gg d_1$ 且 $\sigma_2/\sigma_1 \gg d_2/d_1$ ，有简化结果为： $K \approx (d_2/d_1) K_b$ ，即晶界层视在相对介电系数主要由 d_2/d_1 和 K_b 决定。一般 d_2/d_1 都大于 10，故晶界层电容器的视在相对介电系数可以做得很高，最高的可达 100000，表 2-13 列出了其典型性能。

以 BaTiO_3 为主的晶界层电容器虽然视在相对介电系数达 50000 ~ 70000，色散频率 $10^7 \sim 10^8 \text{ Hz}$ （电阻率 $10 \Omega \cdot \text{cm}$ ），耐压强度和绝缘电阻率分别达到 800 V/mm 及 $2 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ ，但其介质损耗较大，达（5 ~ 10）%，而且上述参数的温度特性、频

率特性和电压特性均不理想, 因此应用受到限制。

以 SrTiO_3 为主的晶界层电容器则性能较稳定, 由于其居里温度很低 (-163K), 在室温附近不会出现峰值, 它的视在相对介电系数和介质损耗随温度的变化都比较小, 如 $(\text{SrCa})\text{TiO}_3$ 固溶体的视在相对介电常数的温度系数仅为 $(-200 \sim +100) \times 10^6 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。此外, SrTiO_3 的色散频率达 $10^8 \sim 10^9 \text{Hz}$ (电阻率 $10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$), 所以它具有更好的性能, 已代替有机薄膜电容器广泛应用于电视机、磁带录像机、无线电等电子仪器中。

表 2-13 常见晶界层电容器的成分与典型性能

材 料	参 数	视在相对介电常数 K	介质损耗 $\tan \delta (\%)$	绝缘电阻 R / $\text{M}\Omega$
$\text{SrTiO}_3 + \text{Nb}^{3+}, \text{Ge}^{4+}, \text{Si}^{4+}, \text{Al}^{3+}$		36160	1.4	5×10^{10}
$\text{SrTiO}_3 + \text{Nb}^{3+}, \text{Pb}^{2+}, \text{B}^{3+}, \text{Bi}^{3+}, \text{Cu}^{2+}$		30000	< 1	10^{11}
$\text{SrTiO}_3 + 0.001\text{Dy}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$		34000	0.26	3.14×10^9
$(\text{Sr}_{0.8}\text{Ba}_{0.2})\text{TiO}_3 + 0.001\text{Dy}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$		36000	1.07	1.46×10^9
$(\text{Sr}_{0.4}\text{Ba}_{0.6})\text{TiO}_3 + 0.001\text{Dy}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$		60000	2.65	4.0×10^8
$(\text{Sr}_{0.2}\text{Ba}_{0.8})\text{TiO}_3 + 0.001\text{Dy}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$		45000	3.66	1.6×10^9

第五节 超 导 材 料

在第一节固体的导电性中, 我们已经介绍过晶态金属和合金中电阻的来源, 它主要包含晶格振动和晶格不完整性引起的电子散射两部分。随着温度的下降, 材料的电阻将随着晶格振动的减弱而减小, 理论上说, 如果晶体是完整的理想晶体, 那么, 当温度下降到热力学零度时, 由于晶格振动被冻结, 材料的电阻应为零。但是, 实际材料中的晶体不可能完整无缺, 它或多或少地存在缺陷(如位错、空位、杂质)或应力等使电子散射的外界因素, 故实际晶体的电阻只能随温度的降低逐渐减小到某一常数。

1911 年, 荷兰莱登 (Leiden) 大学的卡梅林·昂纳斯 (Kamerlingh Onnes) 在测量水银 Hg 的电阻时, 发现它在 4.2K 附近电阻突然跳跃式地下降到仪器无法测量到的最小值, 其变化超过 10^4 倍, 经多次实验证实后, 他将这种在一定温度下金属突然失去电阻的现象称为超导现象或超导电性——物质的一种新状态; 发生这种现象的温度叫做临界温度; 而金属失去电阻后的状态称为超导态。实际上, 仪器的灵敏度是有限的, 实验只能确定超导态电阻的上限而无法严格地直接证明零电阻态的电阻等于零。目前, 人们所能检测的最小电阻率已达 $10^{-28} \Omega \cdot \text{m}$, 而昂

纳斯当时确定的上限仅为 $10^{-5}\Omega$ 。我们可以认为, 材料的电阻小于仪器所能检测的电阻率时为零电阻, 而材料有电阻的状态就称为正常态。

既然超导体没有电阻, 说明超导体是等电位的, 超导体内没有电场, 超导体中的电流就会像理想导体中的电流一样成为永不衰减的永久电流。那么, 超导体与理想导体有什么区别呢? 按照物理学解释, 磁通线可以穿透没有电阻的理想导体。当外部磁通变化时, 根据楞次(Lenz)定律, 理想导体中产生的感生电流所引起的磁通变化将抵消其体内磁通量的变化, 它的磁性与施加在它身上的磁场的历史有关。然而, 超导体的磁性则与施加在它身上的磁场的历史无关: 无论在超导态之前还是之后, 给超导体施加不太强的磁场时, 磁力线都无法穿透超导体, 超导体内的磁感应强度始终保持为零。这种完全的抗磁性称为 Meissner 效应, 它是超导体的另一重要特性。

因此, 物质处于超导态的条件是: ①材料的电阻为零; ②具有完全抗磁性, 即 Meissner 效应。此外, 某些超导体还具有一定宽度的能隙。图 2-11 是超导体的典型性能曲线。由图可知, 温度是决定超导态的重要因素。在温度 T 一定时, 足够强的外加磁场也能破坏材料的超导态, 这个使超导态转变成正常态的最小磁场称为该温度下超导体的临界磁场 $H_c(T)$ 。若热力学零度下的临界磁场记作 $H_c(0)$, 则 $H_c(T)$ 与临界温度 T_c 、温度 T 之间有经验关系:

$$H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right] \quad (2-19)$$

式(2-19)表明, T_c 和 H_c 是相互依存、相互关联的; 随着温度的降低, 临界磁场逐渐增大。另一方面, 如果给超导体通上电流, 那么它所承受的有效磁场将是电流产生的磁场与外加磁场的矢量和, 当有效磁场超过临界磁场时, 超导态就会被破坏, 这个在一定温度和一定磁场下导致材料的超导态破坏的最大电流称为临界电流 I_c 或临界电

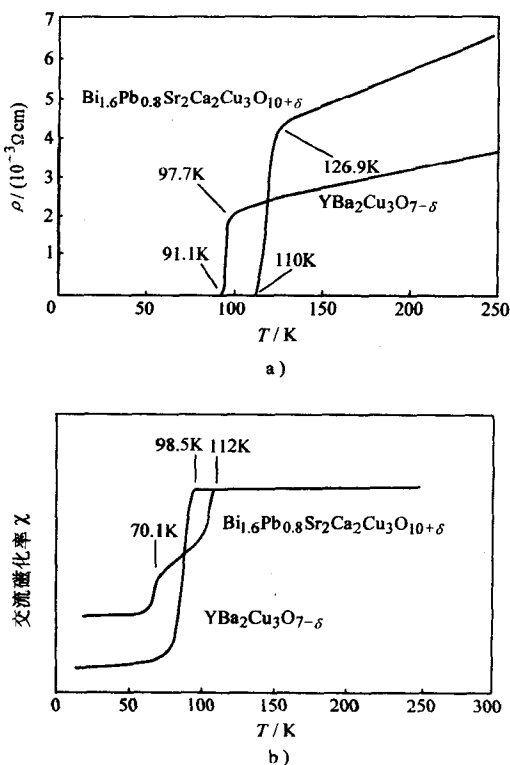


图 2-11 典型高温氧化物超导体的电阻率和交流磁化率与温度的关系曲线

流密度 J_c 。随着外加磁场或温度的增加, J_c 将会降低以保持材料的超导态。 J_c 、 H_c 和 T_c 是超导体的三个重要指标, 三者越高, 则材料的应用价值越高。

超导材料的发展经历了金属元素、金属间化合物和金属氧化物三个重要阶段。1985 年以前, 超导材料在临界温度方面的进展极其缓慢, 经过 70 多年的研究 T_c 才只达到 Nb_3Ge 的 23.2K。1986 年 4 月, 柏登诺兹(J. G. Bednorz)和缪勒(K. A. Müller)发现具有钙钛矿结构的 La-Ba-Cu 氧化物的 T_c 高达 35K, 这一重大突破开创了超导领域研究的新纪元。1987 年, 我国科学家赵忠贤等人和美国华裔科学家朱经武等人相互独立地发现了液氮温度以上超导转变的 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ 超导体 ($T_c \approx 92K$)。随后日本科学家前田(H. Maeda)等人相继发现了 $T_c \approx 90K$ 的 $Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+\delta}$ 和 $T_c \approx 110K$ 的 $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10+\delta}$ 系超导体。此后发现的 Ta 系和 Hg 系氧化物超导体分别将超导转变温度提高到了 120K 和 130K, 目前高压下 Hg-2223 氧化物超导体的 T_c 已达 150K。图 2-12 为超导转变温度进展示意图。

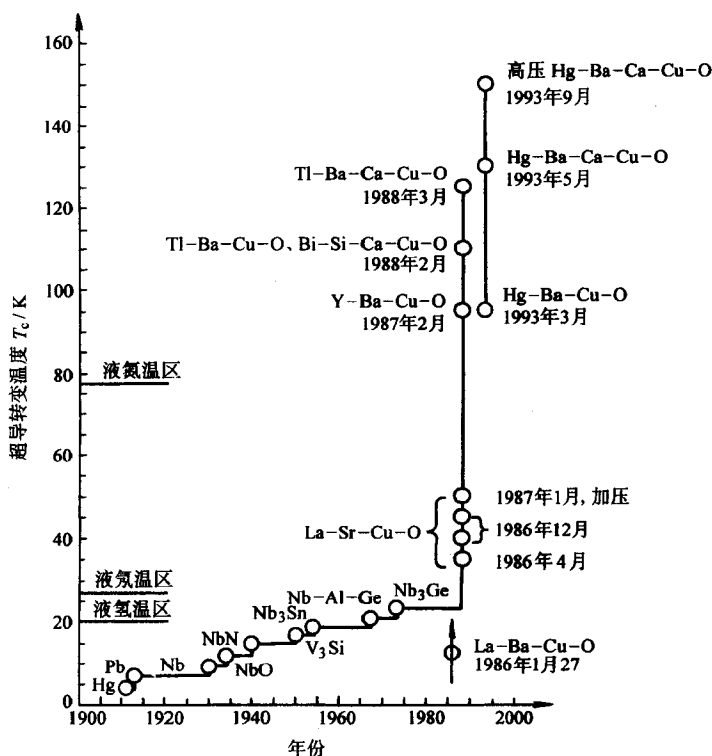


图 2-12 超导材料的转变温度进展示意图

巴丁(J. Bardeen)、库柏(L. N. Cooper)和施瑞弗(J. R. Schrieffer)提出的现

代超导微观理论(BCS 理论)证明了低温下材料的超导电性起源于物质中电子与声子的相互作用。当电子间通过声子的作用而产生的吸引力大于库仑(Coulomb)排斥力时,电子结合成库柏(Cooper)电子对,使系统的总能量降低而进入超导态。在超导的基态与激发态之间有一等于电子对结合能的能隙 $\Delta(T)$, 超导电子对不接受小于能隙的能量。一个电子对的半径一般为 $10^{-4} \sim 10^{-5} \text{cm}$ 数量级, 在一个电子对的范围内, 存在大量其它的电子对, 这些电子对紧密地耦合在一起, 使超导体内不同地点的电子在大小如电子对尺寸的范围范围内相互关联。这种关联性用超导体的相干长度 ξ 来表征, 电子对相关性的这种长程有序, 使大量电子对组成的宏观量子流体能无阻尼地运动。BCS 理论成功地预言了金属和金属间化合物超导体的临界温度不超过 30K, 但它并不能完全解释高温氧化物的超导电性。

超导材料可以根据表征超导体类别的特征参量金兹保-朗道(Ginzburg-Landau)参数 $\kappa = \lambda/\xi$ 是小于还是大于 $1/\sqrt{2}$ 分成第 I 和第 II 类超导体。 $\kappa < 1/\sqrt{2}$ 的第 I 类超导体的超导相与正常相之间的界面能为正值, $H_c(T)$ 一般只有数万 A/m, 在小于 $H_c(T)$ 的外加磁场 H_a 中, 超导态是稳定态, 这类超导体处于完全抗磁性状态, 磁化率为 -1 。此时在超导体的表面感生一个大小与分布恰好使内部磁通为零的感应超导电流, 感生的超导电流沿表层流过, 磁场也只穿透到同样的深度, 这一厚度叫磁场穿透深度 λ ; 当 $H_a = H_c(T)$ 时, 体系突然变到正常态, 磁化率为零, 在大于临界磁场 $H_c(T)$ 的磁场下, 正常态是稳定态。 $\kappa > 1/\sqrt{2}$ 的第 II 类超导体的超导相与正常相之间的界面能是负值, 这类超导体的临界磁场不再以热力学临界磁场 $H_c(T)$ 表示, 而代之以下临界磁场 $H_{c1}(T)$ 和上临界磁场 $H_{c2}(T)$ 表示; 当 $H_a < H_{c1}(T)$ 时, 这类超导体与第 I 类超导体一样具有完全抗磁性; 当 $H_a = H_{c1}(T)$ 时, 体系中出现正常态-超导态界面在能量上是有利的(即体系的能量更低), 在磁场超过 $H_{c1}(T)$ 之后, 磁通线开始向样品中穿透, 抗磁性逐渐减弱, 随着外加磁场的增加, 进入超导体中的磁通线愈来愈多, 超导态的比例则越来越少, 故磁化曲线随 H_a 增加缓慢减小; 当 $H_a \geq H_{c2}(T) = \sqrt{2} \chi H_c(T)$ 时, 超导体完全恢复到正常态, 体系的磁矩为零。

值得指出的是: 在 $H_{c1}(T) < H_a < H_{c2}(T)$ 范围内, 第 II 类超导体中会出现超导态与正常态同时存在的状态, 即混合态, 在这种状态下, 磁力线以单个(孤立)磁通量子线(磁通量子 $\phi = 2.07 \times 10^{-15} \text{Wb}$)的形式渗透到超导体中形成一个被超导态包围的正常芯子, 每个正常芯子是半径约为相干长度 $\xi(T)$ 的正常态细丝, 它只能取量子化的分立值; 正常芯子之间排列成类似晶格点阵, 有规则的二维格子。为了维持这个正常芯子, 在磁通线外的超导区中, 必定存在一定分布的环形电流围绕着它, 该环行的涡流电流屏蔽了半径 $r \geq \lambda(T)$ 以外的磁场, 涡流电流所产生的磁场就是正常芯子中量子化磁通量

的磁场。通常把正常芯子和包围它的涡流电流作为整体称作涡流结构或磁通涡旋线(或涡旋线)。混合态这种复连通体系是第Ⅱ类超导体的固有属性,它并不是由材料的退磁因子引起的,它不出现超导层和正常层,而是正常态和超导态相互渗透的状态;其磁矩的减小也不是出现正常层所致,而是进入超导态的磁通线增多的原因。混合态与第Ⅰ类超导体的中间态有明显的区别,后者是由于材料的退磁场(退磁因子 N) 导致超导体内部所受磁场 H_i 在外加磁场还未达到临界磁场(如椭球时的 $(1 - N)H_c \leq H_a \leq H_c$) 时就已经局部达到 H_c , 从而使超导体变成是由许多超导相和正常相交错层组成的两相共存体系,磁场可以从正常层穿过,在正常层及正常-超导层界面处的磁场值保持为 H_c , 超导层的磁场则低于 H_c 值。第Ⅱ类超导体的上、下临界磁场也基本满足方程(2-19), 但按金兹保-朗道(GL)理论, 它们则为:

$$H_{c1}(T) = \frac{1}{\sqrt{2}} H_c(T) \kappa \ln \kappa \quad (2-20)$$

$$H_{c2}(T) = \sqrt{2} H_c(T) \kappa \quad (2-21)$$

方程(2-20)式是高 κ (即 $\kappa \gg 1/\sqrt{2}$) 时的近似表达式。可以证明, 当 $\kappa = 1/\sqrt{2}$ 时, 有 $H_{c1}(T) = H_{c2}(T) = H_c(T)$ 。图 2-13 是第Ⅰ、Ⅱ类超导体的磁化行为示意图。

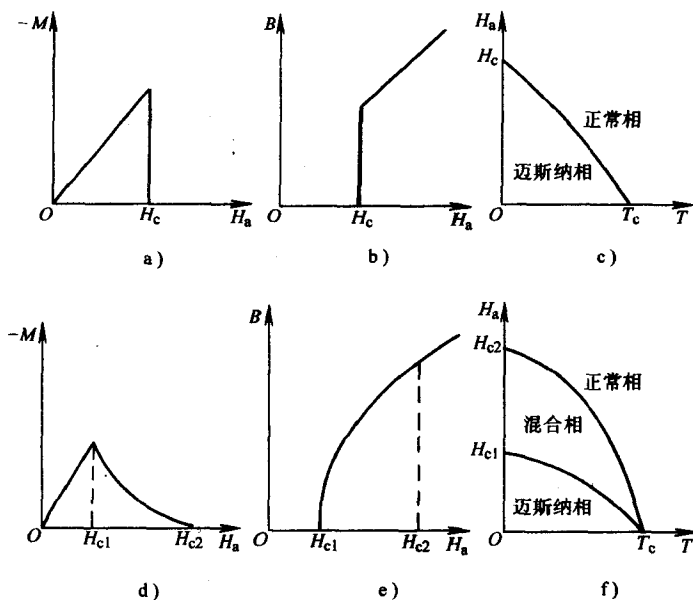


图 2-13 超导体的磁化行为示意图:

a) ~ c) 第Ⅰ类超导体 d) ~ f) 第二类超导体

除 Nb 和 V 之外的纯金属超导体都属于第 I 类超导体；大多数合金及金属化合物、Nb、V、氧化物超导体都属于第 II 类超导体。如果第 II 类超导体中没有缺陷，则称为理想第 II 类超导体，这类超导体只需很小的电流密度，就会使其内部的磁通线在洛伦兹电磁力的作用下发生运动，从而在超导体内产生电场，消耗能量，故理想第 II 类超导体的临界电流密度 J_c （即无阻负载的最大电流密度）很低。理想第 II 类超导体与第 I 类超导体统称为传统超导体。具有位错、脱溶相、晶界等各种缺陷的第 II 类超导体，则由于这些缺陷能把超导体内的磁通线钉扎住，产生单连通俘获磁通行为，它抵消洛伦兹力的作用使磁通线不能在超导体内自由运动，提高了超导体的临界电流密度，这类超导体称为非理想第 II 类超导体或硬超导体。而氧化物超导体的临界电流密度则取决于材料的晶界性质，属弱连接非理想第 II 类超导体。超导材料的应用涉及到强磁体、电力传输、超导量子干涉仪 SQUID 等高灵敏度器件、磁悬浮列车、传感器等各个方面。表 2-14 给出了一些超导材料的超导特性。

表 2-14 常见超导材料的超导性质

超导材料	T_c/K	$H_c(0), 1A/m = 4\pi \times 10^{-3}Oe$		H_{c2}	
		($10^4 A/m$)	(Oe)	($10^6 A/m$)	(kOe)
Ti	0.39	0.45	56	—	—
Al	1.174	0.79	99	—	—
In	3.416	2.33	293	—	—
Sn	3.72	2.46	309	—	—
Hg	4.15	3.28	412	—	—
Ta	4.48	6.60	830	—	—
V	5.43	—	—	0.24	2.96 (0K)
Pb	7.20	6.39	803	—	—
Nb	9.26	—	—	0.31	3.9 (0K)
Nb-60Ti	9.3	—	—	9.55	120 (4.2K)
Pb (Mo_6S_8)	14.7	—	—	47.7	600 (0K)
NbN	16	—	—	11.1	140 (4.2K)
V_3Ga	16.8	—	—	19.1	240 (4.2K)
Nb_3Sn	18.05	—	—	19.5	245 (4.2K)
Nb_3Al	18.6	—	—	23.9	300 (4.2K)
$Nb_3(Al_{0.75}Ge_{0.25})$	21	—	—	33.4	420 (4.2K)
Nb_3Ge	23.2	—	—	30.2	380 (4.2K)
$La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$	35 ~ 45	—	—	23.9 ~ 47.8	300 ~ 600 (0K)
$LaBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	50 ~ 70	—	—	23.9 ~ 55.7	300 ~ 700 (0K)
$YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	90 ~ 95	—	—	79.6 ~ 159.2	1000 ~ 2000 (0K)

一、金属与化合物超导材料

目前发现 28 种金属元素(18 种过渡族元素、10 种非过渡族元素)具有超

导电性, 如 Ti、V、Zr、Nb、Bi、Al、Sn 等, 其中 Nb 的超导转变温度最高, 约为 9.3K。合金与化合物超导材料的种类很多, 最著名的是 $T_c = 8 \sim 10\text{K}$ 的 NbTi 合金、 $T_c \approx 18.1 \sim 18.5\text{K}$ 的 Nb_3Sn 和 $T_c \approx 23.2\text{K}$ 的 Nb_3Ge 。广泛应用的 NbTi 超导合金具有良好的塑性, 易于加工成线材; 它在高温区是体心立方 β 相, 低温区是 β 相与六方 α 相两相共存区; 4.2K 时 β 相为超导相, α 相为正常相。一般工业用 NbTi 线材为 $w(\text{Ti})(44 \sim 56)\%$, 用它制造的磁体的磁场强度上限为 $8 \sim 9.5 \times 10^6 \text{A/m}$ 。 Nb_3Sn 等化合物的超导性能大大高于 NbTi 等超导合金, 但这些化合物既脆又硬, 无法直接加工, 必须采用特殊的方法制备, 如气相沉积法、青铜法、原位烧熔法等。最成熟的青铜法是把 Nb 棒放在 Cu-Sn 青铜合金棒的孔中一起加工成线材, 经适当热处理后, Sn 将扩散到 Nb 中并在其表面形成一个几微米的 Nb_3Sn 薄层。制成的 Nb_3Sn 复合线具有一定的韧性, 基本满足磁体线材能弯曲、重绕和有一定强度的要求。该方法的缺点是加工过程中要进行多次消除应力退火, 受青铜含 Sn 量的限制[最高含 Sn 量仅为 $w(\text{Sn})13\%$] 而达不到最高的 J_c 。通过采用外扩散法、内锡扩散法、内青铜法或在 Nb 芯线(青铜基体)中添加元素(特别是 Ti)后, 会大大提高 H_{c2} 和高场下的 T_c , 使用它制造的磁体可望达到 $1.27 \times 10^7 \text{A/m}$ 以上。而采用类似加工方法制造的 V_3Ga 在 $> 10^7 \text{A/m}$ 的高场下具有比 Nb_3Sn 更高的 J_c 。金属间化合物一般用于制造磁场强度高于 $8 \times 10^6 \text{A/m}$ 的磁体, 目前磁场强度的工作上限为 $1.43 \times 10^7 \text{A/m}$ 。

二、氧化物超导体

氧化物超导体的研究始于 20 世纪 60 年代。1964 年, 科学家发现具有缺氧钙钛矿结构的 SrTiO_3 存在超导电性, 尽管 T_c 只有 0.55K, 但作为陶瓷材料具有超导电性则意义重大。1975 年, 人们又发现 $\text{Ba}(\text{Pb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25})\text{O}_3$ 氧化物的超导转变温度达 13K。然而, 氧化物超导体得到人们广泛地重视则应归功于柏登诺兹和缪勒。他们于 1986 年发现 La-Ba-Cu-O 氧化物在 35K 左右开始出现超导转变。随后, 科学家们陆续发现了超导转变温度在液氮温度以上的 Y-Ba-Cu-O 超导体 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (简称 123 或 Y-123)、Bi-Sr-Ca-Cu-O 系超导体 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+\delta}$ (简称 2212 或 Bi-2212) 与 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ (简称 2223 或 Bi-2223), 以及 Ta 系和 Hg 系氧化物超导体。这些新型的氧化物高温超导材料与传统超导材料相比, 有其独特的结构和物理特性, 它们主要表现为具有明显的层状结构和较短的相干长度, 有较强的各向异性和强的 T_c 载流子浓度依赖关系。

高温氧化物超导体具有以下共性: ①层状类钙钛矿(畸变)结构, 电子结构为准二维结构; ②Cu 存在 Cu^{1+} 、 Cu^{2+} 和 Cu^{3+} 等混合价态离子; ③除 YBCO 含 Cu- O_2 面和 Cu-O 链外, 其余氧化物超导体只含 Cu- O_2 面; ④存在氧空位, 氧的非化

学计量对晶体结构畸变和物理特性具有重要作用；⑤随着成分和掺杂浓度的变化，氧化物超导体发生从超导体→半导体(非超导体)的转变；⑥超导转变温度存在一定范围。图 2-14 为典型氧化物超导体的晶体结构示意图。

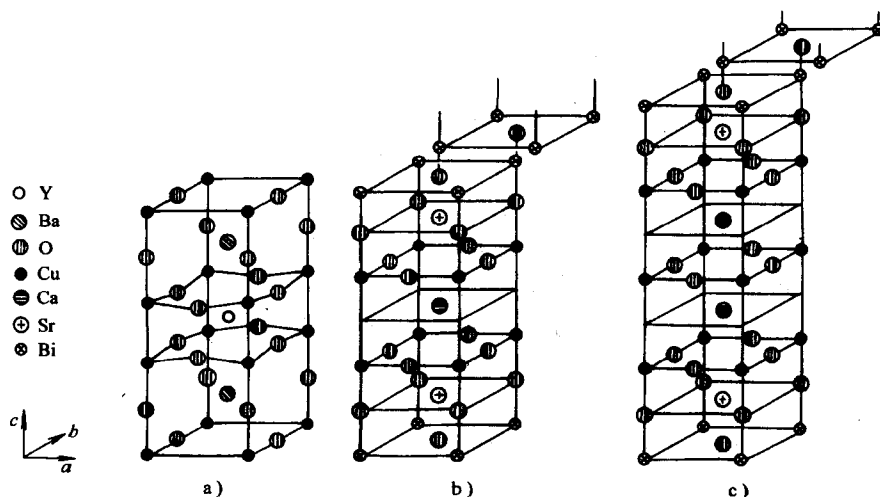


图 2-14 典型氧化物超导体的晶体结构示意图

a) Y-123 化合物 b) Bi-2212 化合物 c) Bi-2223 化合物

此外，人们还发现碳的另一种形式——巴基球(由 60 个 C 原子组成 12 个五边形和 20 个正方形后所形成的足球状单壳结构多面体)、某些有机物和一些重费米子(因其电子有效质量比自由电子或称费米子的质量重几百甚至几千倍而得名)也存在超导电性。掺杂 K、Na 等碱土金属的 C_{60} 虽然只有约 30K 的超导转变温度，但它具有很多独特的性质，可做成 C 纳米线、管等来使用。重费米子超导体则具有更低的超导转变温度，它们通常低于 2K 甚至只有零点几 K，但它对研究超导机制有着重要意义。

尽管 BCS 理论在传统超导体中应用非常成功，但在解释氧化物等新型超导体的超导机理时还存在一些问题，这些新型超导体的超导电性理论还不很完善。同时，氧化物超导体的加工性能也使其应用进展缓慢，因为它不仅是陶瓷材料，而且还是与晶界性质有关的弱连接超导体。它们在小器件方面的应用进展很快，但在强磁体等方面的应用成本还相当高，世界各国的科学工作者仍在致力于解决这些基本问题，相信在不久的将来氧化物超导体就可得到广泛应用，为人类造福。

三、约瑟夫森(Josephson)效应与应用

(一) 正常电子隧道效应

1960年 Giaever 发现超导体-绝缘体-超导体(或正常金属)夹层隧道结具有由超导体的能隙和态密度决定的奇异伏安特性曲线: 即当结两端电压 V 很小时, 只有少量已存在的准粒子(组成能量靠近基态的低激发态的独立基本激发单元, 如声子等)能从超导体 1 隧道穿过绝缘层位垒跑到超导体 2 去; 但当两端电压达到 $eV \approx \Delta_1 + \Delta_2$ 时(Δ_1 、 Δ_2 分别是两边超导体 1、2 的能隙), 隧道电流大大增加, 因为超导电子对在能隙边缘有一极大值, 而这个偏电压正好是拆散一个电子对, 使其中一个粒子成为超导体 1 的正常流体, 另一个粒子则穿过位垒成为超导体 2 的正常流体所需要的最小电压; 当 $eV \gg \Delta_1 + \Delta_2$ 时, 隧道结呈现出纯电阻特性。隧道结各层之间流过的电流称为隧道电流。不同组合的隧道结所出现的各种各样非寻常行为并不是隧道本身的变化, 而是超导体态密度的变化所致, 结势垒两边材料中的电子并无相互作用。这种单电子隧道效应是研究超导体的能隙、态密度和声子谱的强有力手段, 并应用在毫米波及微波的检测。

(二) 约瑟夫森效应——超导电子隧道效应

设想两块超导体既不像单电子隧道效应一样因彼此独立使两边超导体的电子无相互作用, 各自的位相分别等于常数, 也不像两块超导体靠得很近并合并在一起那样两者的位相变得相等, 而是两块超导体处于既不离得很远也不合并在一起的某种靠得很近的状态(如 $0.5 \sim 3\text{nm}$), 那么两块超导体之间必然会存在某种弱耦合, 使它们的位相既不完全相同也不彼此独立, 而是维持一定的关系。当两个超导体之间的绝缘层很薄($\approx 1\text{nm}$)时, 由于结两边超导体中电子对的相关性, 绝缘层会允许库珀超导电子对通过, 使整个隧道结在一定的范围内呈现出单块超导体的特性, 这就是约瑟夫森效应。此隧道结称为约瑟夫森结, 它就像弱连接超导体(超导体或超导体中的晶粒之间是微弱连接的超导体), 是由超导态的宏观位相差而产生的效应, 故可以预见所有弱连接超导体中都会出现约瑟夫森效应。图 2-15 是常见各种弱连接超导体类型示意图, 通常它们基本上被分成两大类: ①凡属交叉膜组成的隧道结统称为约瑟夫森结; 其特点是隧道结有较大的电容和电阻, 并需考虑电感, 可把它等效为一个理想的约瑟夫森结与电阻、电容并联, 与电感串联。②超导桥和点接触; 其特点是电容小, 可忽略; 且其尺寸很小, 在平面结上变化的物理量可略去, 但由于桥和点接触是窄结, 在它们上面流过的电流密度很大, 会出现新的物理效应, 这里不再详述。

约瑟夫森结在通过结的电流小于某一临界值 I_0 时, 隧道结上没有电压降, 此时结具有无阻负载的能力, 称为直流约瑟夫森效应。BCS 理论证明通过隧道结的超导电流 I (结电流)(单位 A)为:

$$I = I_0 \sin \varphi \quad (2-22)$$

其中 φ 为两边超导体中电子对的相位差; I_0 为临界隧道电流。外加磁场对隧道结的 I_0 有强烈的影响, I_0 随外加磁场的增加很快地减少, 并随外加磁场作周期性

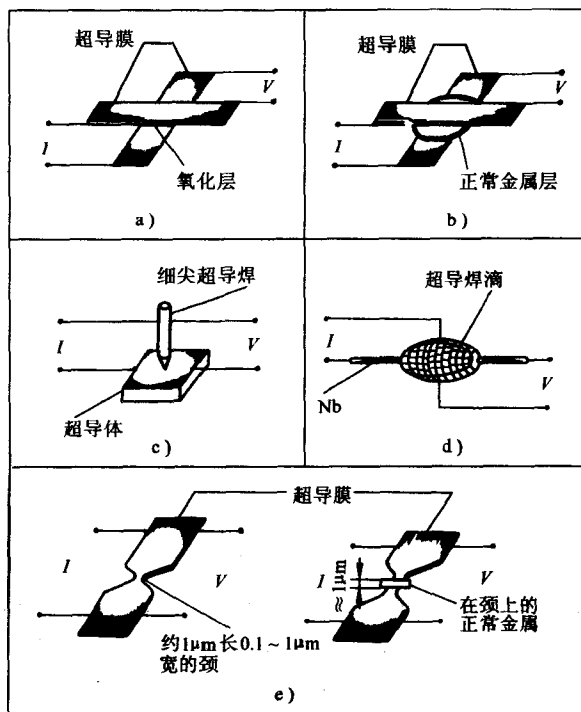


图 2-15 弱连接超导体的类型示意图

a) 隧道结 b) SNS 隧道结 c) 点接触 d) Clarke 棒 e) 超导微桥

变化。当结电流大于 I_0 时, 隧道结上将产生电压降; 此时若在隧道结两边维持一个电压降 V_0 , 结两边将有一个频率为 f_0 (Hz) 的交流电流通过, 并有:

$$f_0 = (2e/h) V_0 \quad (2-23)$$

式中 e 为电子电荷, h 为普朗克常数。 f_0 与 V_0 的这个关系式是不依赖于隧道结的类别和材料的普适公式, 比例系数 $2e/h \approx 4.836 \times 10^8 \text{ Hz}/\mu\text{V}$ 。这种高频电流会从隧道结区向外辐射电磁波, 并能与外界电磁波相互作用, 称此现象为交流约瑟夫森效应。约瑟夫森隧道结的伏安特性曲线由 I_0 、结的正常电阻 R 、结的电容 C 和两边超导体的能隙 Δ 等结的四个参量决定, 结的伏安特性曲线如图 2-16 所示。当 $C \gg (h/2e)(1/R^2 I_0)$ 时, 结的伏安曲线有明显的回滞: 在 $I < I_0$ 的范围内存在两个稳态, 即 $V=0$ 和 $V \approx (\Delta_1 + \Delta_2)/e$, 如图 2-16a。当 $C \ll (h/2e)(1/R^2 I_0)$ 时, V 与 I 之间是单值函数关系, 如图 2-16b 所示。

(三) 约瑟夫森器件及其材料

常见的约瑟夫森器件种类有薄膜隧道结、点接触结和超导微桥。薄膜隧道结是由被一极薄(约 1nm)的绝缘介质层分开的两层交叉超导薄膜(约几百纳米)所构

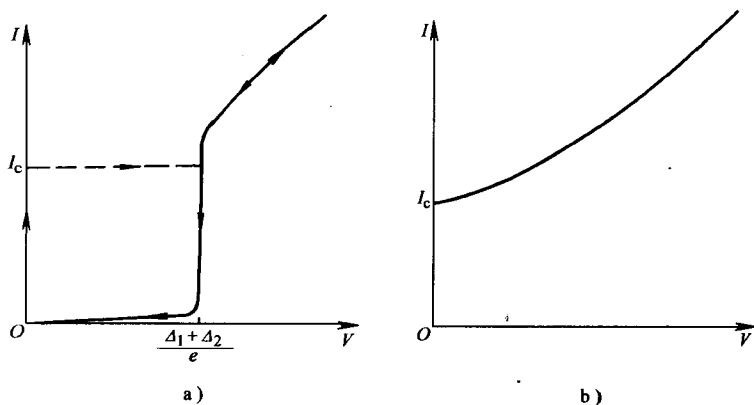


图 2-16 约瑟夫森隧道结的伏安曲线

a) $C \gg (h/2e)(1/R^2 I_0)$ b) $C \ll (h/2e)(1/R^2 I_0)$

成；其伏安曲线如图2-16a所示，有时需用一个小电阻与隧道结并联使 $C \ll (h/2e)(1/R^2 I_0)$ ，从而消除回滞。超导微桥是两大块超导体由一根很细小的超导体连接起来形成一个“桥”，桥的尺寸很小，其长、宽范围约为几微米到十分之几微米或更小；通常要求桥的尺寸要小于大块超导体的相干长度 ξ 。另有一种超导微桥是所谓的邻近效应桥，它的两块超导体之间由一正常金属（如 Au、Ag、Cu 等）连接，在邻近效应作用下，正常金属也具有微弱的超导电性，使整个系统具有约瑟夫森效应。超导微桥具有电容很小、工艺比较简单、性能稳定、可用高温氧化物超导体制造等优点，缺点是工作温区窄，其伏安曲线如图2-16b所示。点接触结是由一根超导细针（常为 Nb）与另一大块超导体直接接触而构成，在接点处保持一定的接触压力，并通过调节压力来调节临界电流的大小；它制造比较简单，不需要昂贵的设备，只是重复性和稳定性较差。用作约瑟夫森器件的材料有第Ⅰ类和第Ⅱ类超导材料，但这些材料均以薄膜形式使用，按材料的性质和制造难易程度把超导材料分成软金属、硬金属和氧化物超导薄膜三种：

1. 软金属

软金属包括 Pb、Pb-In、Pb-In-Au 和 Pb-Bi 等；其薄膜可在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ Pa 真空下获得；它们的氧化条件好控制，易生成均匀、致密、稳定的氧化层势垒，容易制造高性能的隧道结；其相干长度较长，可在较大尺寸（ $0.5 \sim 1 \mu\text{m}$ ）下获得典型约瑟夫森效应的超导微桥，是科学研究的理想材料。软金属的缺点是材料力学性能差，容易损坏，经不起多次室温-低温循环，适宜不经常需要室温-低温循环的应用，如作为电压基准。

2. 硬金属

制造薄膜隧道结最常用的硬金属是 Nb 和 Nb 的化合物。Nb 具有较高的 T_c 。

(9.3K)、力学性能好、不易损坏等优点,全Nb隧道结是较理想的结构;Nb薄膜可在 10^{-5} Pa或更高的真空下制作,基片温度 $300\sim 500^{\circ}\text{C}$ 。虽然在上电极使用少量软金属Pb合金的Nb-Nb₂O₅-Pb合金隧道结的寿命和可经受的热循环次数比全软金属结大大提高,但Nb₂O₅不太稳定,常用半导体或其它正常金属的氧化层作势垒层,常见的有Nb-Si-SiO₂-Nb、Nb-Al-Al₂O₃-Nb等。制作Nb₃Ge薄膜时基片温度为 $700\sim 800^{\circ}\text{C}$,它只能做下电极。氯化钠结构的NbN尽管氧化层稳定, T_c 高为 $14\sim 16\text{K}$,力学性能好和能隙高,但制作较困难。如果用Nb、NbN和Nb₃Ge等硬质材料制作超导微桥,则需用特殊技术使桥的尺寸与其很短的相干长度相当($< 50\text{nm}$)。

3. 氧化物超导薄膜

已成功制成具有约瑟夫森效应超导微桥氧化物超导薄膜是用电子枪蒸发或溅射法在SrTiO₃、ZrO₂、MgO等合适基片上沉积一定比例的Y、Ba、Cu氧化物薄膜,再于 $800\sim 900^{\circ}\text{C}$ 烧结使它变成超导相。其中的关键是保证最后成分配比符合理想的123结构,选择合适的基片。最好的薄膜 T_c 可达94K,77K零场下的 J_c 可达 $10^5\text{A}/\text{cm}^2$ 。

约瑟夫森效应的应用非常广泛,利用它可制造迄今最为灵敏的磁通量计,因它有宏观量子干涉现象,而称为超导量子干涉器件(SQUID);它可用于各种电路参量的测量、磁化率计及磁场梯度计、地质探测、1K以下的热力学温度计、低噪声射频放大器以及其它军事技术上。隧道效应器件则应用在电压标准、毫米波与微波检测器和混频器、参量放大器等高频方面,还可制成计算机的核心元件等。

第六节 非金属导电材料

非金属导电材料的范围很宽,涉及的材料也多种多样,因篇幅所限,本节所述非金属导电材料只介绍快离子导电陶瓷和高分子导电材料两类。

一、快离子导体陶瓷材料

前面我们在分析金属的导电性时虽然只考虑了电子在晶体中的运动行为,而将晶体中的离子或离子实认为是在阵点位置附近作小范围的振动(或干脆就将离子实看成是固定不动的),但计算结果却与实验值符合得很好。这是由于大多数金属材料在室温或不太高的温度下离子的电导活化能都比较高,离子电导率都较低,很少显示出由离子传导性导致的功能特性的缘故。实际上,材料的总电导率应由电子电导率 σ_e 和离子电导率 σ_i 两部分组成,即 $\sigma = \sigma_e + \sigma_i$;因为当电流通过材料时,电子可以有两种方式通过晶格运动来完成电荷输运过程。一是电子脱离原子成为自由电子,在晶格中运动,形成所谓的电子导电;二是电子与原子核一起移动产生所谓的离子导电。对金属来说,电子导电是其导电的主要方式,

相比之下离子导电几乎可忽略不计。但对晶体陶瓷或非晶态玻璃等材料来说,由于离子电导活化能比较低(一般在 0.5eV 以下),离子导电已不容忽视,它甚至是这些材料中的主要导电方式。

(一) 快离子导电理论简介

离子导电性可以认为是离子电荷载流子在电场(电势梯度)或化学势场(化学势梯度)作用下,通过间隙或空位在材料中发生长距离的迁移,电荷载流子或迁移离子一定是材料中最易移动的离子,它可以是阳离子,也可以是阴离子,如 SiO_2 基体硅化物玻璃中的一价阳离子。在单晶或多晶体中,离子迁移时有它特有的通道,按其传输通道类型可分为一维、二维和三维传导等三大类。一维传导是指晶体结构中的离子传输通道都是同一指向的,都出现在具有链状结构的化合物(如 LiAlSiO_4)中;二维传导是指离子在晶体结构中的某一个面上迁移,它多出现在层状结构的化合物中,如二维缺陷传导的 β -氧化铝($\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$);三维传导是指离子可以在某些骨架结构化合物的三维方向上迁移,其传导性能基本上是各向同性的,如三维无序、离子输运的 $\text{Na}_3\text{Zr}_2\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ 。与晶态物质相比,非晶体离子导体的结构网络内没有明确、特定的离子传输通道,其传导性能是各向同性的。从结构概念上理论推测,晶格缺陷或无序性对提高晶态离子导体的电导率有重要作用,故本身具有很大无序度的非晶态物质应当大大有利于离子传导过程,但至今并未发现离子传导性超越晶态物质的非晶体离子导体。事实上,正常离子化合物的电导率并不很高,而固体电解质的电导率要比它高出几个数量级,故通常把固体电解质称为快离子导体或最佳离子导体或超离子导体。

快离子导体的单晶体难以制成所需要的各种形状和大的尺寸,因此该领域中有实用价值的主要是多晶材料,即快离子导体陶瓷材料。由于离子总是循着所需能量最低的通道迁移,在多晶体内离子最低能量传输通道在晶界处受阻,故多晶体的电导率通常低于单晶体的电导率。与金属材料类似,陶瓷材料的电阻率也包括晶内电阻率和晶界电阻率两部分。晶粒和晶界的电导率和电导活化能是不同的,在低温区,晶界电阻通常较大,陶瓷的离子传导过程由晶界控制,其电导率主要取决于晶界电导;而在高温区,晶界电阻变小,陶瓷的离子传导过程变成由晶粒控制,其电导率主要取决于晶粒电导。陶瓷材料的导电性质与它的化学组成、晶体结构、相组成和显微结构有密切关系。当某些化合物在不同温度下分解为传导性不同的晶相时,常采用掺杂方法使高传导相在宽的温度范围内都能稳定,以获得较好的离子传导和其它性质,故大多数快离子导体的化学组成不低于三元。一般来说,快离子导体材料的晶体结构具有四个特征:①结构主体由一类占有特定位置的离子构成;②具有数量远高于可移动离子数的大量空位,在无序的亚晶格里总是存在可供迁移离子占据的空位;③亚晶格点阵之间具有近乎相等的能量和相对低的激活能;④在点阵间总是存在通路,以至于沿着有利的路径可

以平移。对于某些快离子导体，特别是满足化学计量化的化合物，在低温下存在传导离子有序结构；而在高温下亚晶格结构变成如同液体的无序，离子运动十分容易。当然，有些缺陷化合物甚至在低温下也发生无序。为了表示陶瓷材料中何种方式输运电荷所占总电流的比例，引入输运数或迁移数参数 t ：

$$t = t_e + t_i = \frac{\sigma_e}{\sigma} + \frac{\sigma_i}{\sigma}$$

则导电率随温度的变化可用 Arrhenius 方程描述：

$$\sigma = \sigma_e + \sigma_i = \frac{\sigma_0}{T} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (2-24)$$

式中 σ 为各种载流子输运电荷的总电导率； σ_i 为离子电导率； σ_e 为电子电导率； t_e 为电子迁移数 ($0 \leq t_e \leq 1$)； t_i 为离子迁移数 ($0 \leq t_i \leq 1$)； E_a 为电导活化能； σ_0 是指前项，它是材料在热力学零度时的电导率； R 为气体常数； T 是热力学温度。有时则以 + 或 - 作为相应参量的上标来区分迁移离子为阳离子或阴离子。当材料在某一温度发生相变时， E_a 值的变化会使 $T \cdot \ln \sigma$ 不再为线性。因此，可用 $T \cdot \ln \sigma$ 线上的转折点作为材料发生相变的判据。值得指出的是， $T \cdot \ln \sigma$ 线上的转折点有时是化学反应造成的，所以 Arrhenius 线上的转折点只是相变的必要条件。

(二) 常见的快离子导体陶瓷材料

常见的快离子导电陶瓷材料可分为三组：①银、铜的卤族和硫族化合物：金属原子在化合物中键合位置相对随意；②具有 β -氧化铝结构的高迁移率单价阳离子氧化物；③具有氟化钙 (CaF_2) 结构的高浓度缺陷的氧化物，如 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 、

表 2-15 部分快离子导体的载流子输运数

化合物	温度/℃	t_i^+	t_i^-	$t_{e,h}$	化合物	温度/℃	t_i^+	t_i^-	$t_{e,h}$
NaCl	400	1.00	—	—	$\text{KCl} + x (\text{CaCl}_2) 0.02\%$	430	0.99	0.01	—
	600	0.95	0.05	—		600			
KCl	435	0.96	0.04	—	$\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Na}^+$ 导电	< 800	1.00	—	< 10^{-6}
	600	0.88	0.12	—	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Na}^+$ 导电	1500	1.00	—	—
AgCl	20 ~ 350	1.00	—	—	$x (\text{Fe}_3\text{O}_4) 15\% \cdot \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3^*$	1500	0.1	—	0.9
AgBr	20 ~ 300	1.00	—	—	$\text{ZrO}_2 + x (\text{CaO}) 7\%$	> 700	—	1.00	10^{-4}
BaF_2	500	—	1.00	—	$\text{ZrO}_2 + x (\text{CeO}_2) 18\%$	1500	—	0.52	0.48
PbF_2	200	—	1.00	—	$\text{ZrO}_2 + x (\text{CeO}_2) 50\%$	1500	—	0.15	0.85
CuCl	20	—	—	1.00					
	366	1.00	—	—					
FeO	800	10^{-4}	—	1.00					

注：* 为 Ca^{2+} 离子导电。

$Y_2O_3 \cdot ZrO_2$ 。它们拥有的可迁移离子有 H^+ 、 H_3O^+ 、 NH_4^+ 、 Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cu^+ 、 Ag^+ 、 Ga^+ 、 Tl^+ 等阳离子和 O^{2-} 、 F^- 等阴离子。有些快离子导体只有阳离子导电，如 β -氧化铝只有 Na^+ 导电、 $t_i^+ = 1$ 、用于 $300^\circ C$ 的 Na-S 电池；具有 β -氧化铝结构的亚铁磁性材料 $KF_{11}O_7$ 既有电子导电，也有离子导电， Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 混合离子的存在使它可用于电池的电极；而用 CaO 稳定的 ZrO_2 则完全是阴离子 O^{2-} 导电。表 2-15 和表 2-16 分别给出了一些快离子导电陶瓷的成分与性能。

表 2-16 部分快离子导体的成分与性能

化 合 物	导电 类型	各温度下的电阻率		激活能 /eV	畸变	注 释
		/°C	$\sigma/(S/cm)$			
$\alpha\text{-AgI}$ (146 ~ 555 °C)	阳离子 导电	150	1	0.05	0.15	bcc 碘构架三维导电
CuS (> 91 °C)		400	0.2	0.25	5.75	Cu 缺陷
β -氧化铝		300	0.35	0.01	0.23	有效式 $(1+x)M_2O \cdot 11Al_2O_3$
$Na_3Zr_2Si_2PO_{12}$		25	0.2	0.27	6.21	交叉隧道的三维结构
$K_{2x}Mg_xTi_{8-x}O_{16}$		25	0.02	0.22	5.06	隧道结构
$ZrO_2 + x(Sc_2O_3) 10\%$	阴离子 导电	1000	0.25	0.65	14.95	9% 的萤石 fcc
$Bi_2O_3 + x(Y_2O_3) 25\%$		700	0.16	0.60	13.80	

1. 立方稳定的氧化锆(CSZ)

纯的氧化锆是从 $ZrSO_4$ 锆矿中以化学方法提取的，它具有单斜($1170^\circ C$ 以下)、四方($1170 \sim 2370^\circ C$ 温度之间)和立方三种结构。立方晶体结构在 $2370^\circ C$ 到熔点 $2680^\circ C$ 温度区间都是稳定的，但通过加入适当的低价离子代替部分锆，则可将氧化锆的立方晶体结构稳定到室温。稳定氧化锆立方结构的离子有 La^{3+} 、 Sc^{3+} 、 Ir^{3+} 、 In^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 和 Mn^{2+} ，因为它们的离子半径接近四价 Zr^{4+} 的半径约 $r_s = 0.084nm$ 。离子半径约 $r_s = 0.112nm$ 的 Ca^{2+} 是最常用的掺杂物质，加入量约为 $x(Ca^{2+})15\%$ ； Ir^{3+} 的半径约为 $r_s = 0.101nm$ ，加入 $x(Ir^{3+})(13 \sim 68)\%$ 都可得到全部稳定的氧化锆立方相，但实际应用中加入 $x(Ir^{3+})(7 \sim 8)\%$ 的 Ir^{3+} 获得部分稳定立方相的氧化锆所具有的导电性才是最大的，这种混合相氧化锆比全立方相 ZrO_2 具有更好的抗热冲击性； Sc^{3+} 的加入可使 ZrO_2 具有最高的电导率，特别是在较低温度下更有价值。

ZrO_2 基固溶体的导电主要是 O^{2-} ，它们的电导活化能高达 $0.65 \sim 1.1eV$ ，按电导活化能 $< 0.5eV$ 这个指标来评价，它们不能被称为快离子导体；但它们在高温下有比较高的 O^{2-} 电导，人们仍把它当做快离子导体的一个重要组成部分。立方 ZrO_2 具有萤石结构，如图 2-17 所示， O^{2-} 排成简单立方结构，在点阵 $1/2$ 处占

据着 Zr^{4+} 间隙离子。这种萤石结构的四价氧化物 MO_2 在加入碱土金属氧化物 RO 和稀土氧化物 RE_2O_3 等低价阳离子置换 Zr^{4+} 离子后, 会在 $M_{1-x}^{4+}R_x^{2+}O_{2-x}$ 或 $M_{1-x}^{4+}RE_x^{2+}O_{2-x}$ 固溶体晶格内出现氧离子空位: 加入一个二价阳离子产生一个氧离子空位, 加入一个三价阳离子产生 $1/2$ 个氧离子空位。这些空位稳定了结构, 同时在氧离子空位和萤石型结构中存在的间隙均赋予氧化物 ZrO_2 、 HgO_2 、 ThO_2 、 CeO_2 、 UO_2 、 Bi_2O_3 等, 导致在氧亚晶格中具有高的迁移率, 使其产生氧离子传导的特性。表 2-17 列出了 RO 、 RE_2O_3 等氧化物稳定的氧化锆材料的性能。

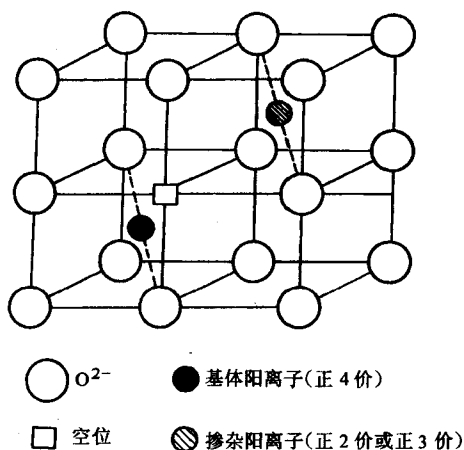


图 2-17 理想萤石结构的半个晶胞中掺杂阳离子及补偿电荷的氧空位

以立方稳定氧化锆作为固体电解质的氧敏传感器在测量气体或熔融金属中的氧含量, 监控汽车的排气成分以保持最佳的燃料-空气比值等产品质量控制、节能、减少环境污染、自动控制等各个领域都能发挥重要作用, 但其应用潜力还远远没有得到发挥, 进一步的研究工作仍在进行中。

表 2-17 稳定氧化锆的电性能

化学组成 x (%)	阴离子空位 (%)	1000℃ 的 σ_V /(S/m)	E_a /eV
ZrO_2 -12CaO	6.0	5.5	1.1
ZrO_2 -9Y ₂ O ₃	4.1	12	0.8
ZrO_2 -10Sm ₂ O ₃	4.5	5.8	0.95
ZrO_2 -8Yb ₂ O ₃	3.7	8.8	0.75
ZrO_2 -10Sc ₂ O ₃	4.5	25	0.65

2. β -氧化铝

β - Al_2O_3 和 β'' - Al_2O_3 是非化学计量比铝酸盐家族中最重要的成员, 其近似化学式分别为 $Na_2O \cdot 11Al_2O_3$ 和 $Na_2O \cdot 5.33Al_2O_3$ 。 β -氧化铝型非化学式计量化合物的通式为 $M_2^+O - nA_2^{3+}O_3$, 其中 $M^+ = Li^+$ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cu^+ 、 Ag^+ 、 Ga^+ 、 Tl^+ 、 H^+ 、 H_3O^+ 、 NH_4^+ 等可迁移性大的一价阳离子, $A^{3+} = Al^{3+}$ 、 Ga^{3+} 、 Fe^{3+} 等三价阳离子; 若 M^+ 为 Na^+ 、 A^{3+} 为 Al^{3+} , 则 β -氧化铝的非化学计量公式是: $(1+x)Na_2O \cdot 11Al_2O_3$ ($0 < x < 0.3$)。 Al_2O_3 的 β 相是六方晶系, 而 β'' 相是三方晶系结构。

β'' - Al_2O_3 中的 Na_2O 含量经常不足, 需添加 MgO 或 Li_2O 使其稳定, β'' 相在 1400°C 开始转变成 β 相, 并在 1500°C 转变完成。

β -氧化铝的晶体结构示意图如图 2-18 所示, 此结构中有两层包含 Na^+ 、 O^{2-} 的松散层, 称为导电面, 即图 2-18a 中的 B' 和 C' 面; 这两个镜面被氧和铝组成的类似尖晶石结构的区域, 即 $ACBA$, 所分开。如果以图 2-18a 中 A 、 B 、 C 代表氧离子堆积的不同方式, 则 β -氧化铝单位晶胞从下到上的排列为 $BA/\text{Na}/AC$ 、 $BA/\text{Na}/AC$; 正是导电面的松散结构才使 β -氧化铝具有奇异的导电性。 β - Al_2O_3 的导电性很显然具有方向性, 25°C 室温下平行于镜面的 β - Al_2O_3 单晶电导率约为 1.4S/m , 而 300°C 时其电导率达 40S/m , 另外单晶的 E_a 约为 0.16eV 。热压多晶 $7.5\text{Na}_2\text{O}\cdot 2.5\text{MgO}\cdot 90\text{Al}_2\text{O}_3$ 的密度可达理论密度的 99.08% , 即 3.266g/cm^3 , 300°C 时其垂直于热压方向的电导率为 14S/m ; 无压烧结的多晶 $7.5\text{Na}_2\text{O}\cdot 2.0\text{MgO}\cdot 90.5\text{Al}_2\text{O}_3$ 的密度为 $3.19\sim 3.20\text{g/cm}^3$, E_a 约为 $0.17\sim 0.26\text{eV}$, 350°C 时的电导率约为 $10\sim 12.5\text{S/m}$ 。三方晶系结构的 β'' - Al_2O_3 的化学式也可表示为 $\text{M}_1^+_{1-x}\text{A}_5^{3+}\text{O}_8$, 这种晶体是 $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系统中的不稳定相, 须加 MgO 稳定。它与 β - Al_2O_3 的区别是 Na^+ 浓度不同、缺陷补偿浓度不同以及由于晶体结构不同造成的 Na^+ 更易于迁移, 故 β'' - Al_2O_3 的导电性更好, 但它仍具有方向性。多晶 $(8.85\sim 9.0)\text{Na}_2\text{O}\cdot (0.70\sim 0.75)\text{Li}_2\text{O}\cdot \text{余 Al}_2\text{O}_3$ 的 β'' 相相对含量达 $(95\sim 97)\%$ (体积分数)、密度大于 3.23g/cm^3 , E_a 约为 $0.17\sim 0.18\text{eV}$, 300°C 和 $500\sim 1200^\circ\text{C}$ 时的电导率分别为 $20\sim 25\text{S/m}$ 和 50S/m 、 $\alpha_{100\sim 500^\circ\text{C}} = 6.13\sim 7.54\cdot 10^{-4}\%/^\circ\text{C}$ 和 $\alpha_{500\sim 1200^\circ\text{C}} = 7.54\sim 8.34\cdot 10^{-4}\%/^\circ\text{C}$; 其抗湿性很好, 在 90% 相对湿度的环境内, 一个月后性能也无变化。新开发的快离子导体陶瓷材料 $\text{Na}_3\text{Zr}_2\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ 则是各向同性的, 其电导率与 β'' - Al_2O_3 一样高, 300°C 时达 20S/m , 而 E_a 约为 0.29eV 。当 $1.8\leq x\leq 2.2$ 时, $\text{Na}_{1+x}\text{Zr}_2\text{Si}_x\text{P}_{3-x}\text{O}_{12}$ 固溶体在 150°C 下会发生单斜 $\rightarrow$ 三方转变。

β -氧化铝的最重要应用是 Na-S 电池。一般铅蓄电池的能量密度只有 $5\sim 30\text{W}\cdot\text{h/kg}$, 而用 β -氧化铝作为电解质的蓄电池在 300°C 时的理论值却可达到 $7030\text{W}\cdot\text{h/kg}$ 。电池的构成是:



电池反应为: $2\text{Na} + 5\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_5$ 。这种电池可用于太阳能电池输电的贮存、电站电能的分配、负载调节和汽车电源。目前正在开发可在夏天供小房间使用两天、充电 50kWh 的太阳能蓄电池, 而目标是制造 $500\text{kWh}\sim 100\text{MW}\cdot\text{h}$ 的蓄电池。“负载调节”是电站非常急需的贮能方式, 当前还没有更好、更有效的办法贮藏过剩的电能。另一个应用是将 β'' -氧化铝作为心脏起搏器中钠和溴之间的隔板。

综上所述, 快离子导体(固体电解质)陶瓷材料是一种新型而有特殊功能的仪器仪表材料, 由于每种快离子导体都有一种起主宰作用的迁移离子, 它们具有很

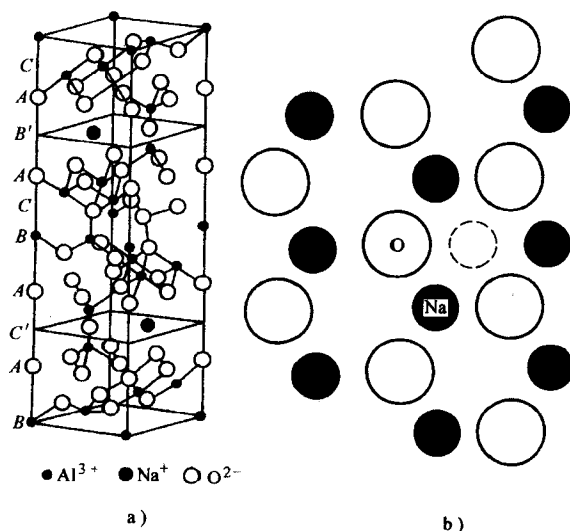


图 2-18 β -氧化铝的晶体结构示意图

a) 立体晶胞 b) 镜面上的原子排列

好的离子选择性。根据离子传导性对周围物质的活度(浓度或分压)、温度、湿度、压力的敏感性,可以利用快离子导体制作多种固态离子选择电极、气(液、湿、热、压)敏传感器、高纯物质提取装置等;可以利用快离子导体内某些离子的氧化-还原着色效应制作电色显示器等。根据充、放电特性,可利用快离子导体制作库仑计、可变电阻器、电化学开关、电积分器、记忆元件等多种离子器件,它有广泛的应用范围及很好的应用前景。

二、导电高分子材料

导电高分子材料是在 20 世纪 70 年代中后期快速发展的新型功能材料，世界上第一个导电有机聚合物是 1977 年发现的掺杂型聚乙炔，它具有类似金属的电导率。与金属相比，导电高分子材料具有重量轻、易成形、电阻率可调节、可通过分子设计合成出具有不同特性的导电性等特点。从导电原理来说，高分子导电材料分为结构型和复合型两大类。结构型导电高分子材料是通过电子或离子导电使高分子本身结构显示导电性，它包括高分子经掺杂后具有导电功能的聚合物，如聚乙炔。结构型导电高分子含具有吊挂结构或整体结构的聚合物离子导电体；线型共轭聚乙炔及面状共轭焦化络合物等共轭聚合物、聚酞菁类金属螯合型聚合物和高分子电荷转移络合物等电子导电体。结构型导电高分子材料多为半导体材料，它们由于结构特殊，制备与提纯也困难而极少获得实际应用。复合型导电高分子材料是通过一般高分子与各种导电填料分散复合、层积复合，使其表面形成

导电膜等方法制成，它是靠填充在其中的导电粒子或纤维的相互紧密接触形成导电通路而导电的。根据应用的观点复合型导电高分子材料又可分为导电塑料、导电纤维、导电橡胶、导电粘合剂和导电涂料等，它们在防静电、消除静电、电磁屏蔽、微波吸收、电器元器件中的电极、按键开关、电子照相、记录材料、面状发热体、净化室墙壁材料、管道等工业和民用的各个方面已经得到了广泛的应用。

(一) 结构型导电高分子材料

结构型导电高分子材料中，至今只有聚氮化硫 $\langle \text{SNf}_n \rangle$ 可算是纯粹的结构型导电高分子材料，其它许多种导电高分子几乎都采用氧化还原、离子化或电化学方法进行掺杂后才具有较高的导电性。目前研究较多的结构型导电高分子有聚乙炔、聚苯硫醚、聚吡咯、聚噻吩等，它们由于在水和空气中不稳定，不溶于一般溶剂，可加工性差，导电性也不稳定，至今未大规模生产。具有最好导电性的聚合物是掺杂型聚乙炔，其电阻率可达 $2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$ 以下；而比较稳定的掺杂型聚苯硫醚的电阻率则在 $10^{-3} \sim 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}$ 范围。美国国立桑迪亚试验所合成的聚乙炔衍生物、聚三甲基甲硅烷乙炔(PTMSA)，在空气中比较稳定，可溶于多种有机溶剂，可作为导电聚合物的母体。它与乙酰氯反应可得PTMSA的乙酰基衍生物；也可转变成具有导电性的聚氟乙炔。另外，以聚噻吩的甲硅烷衍生物为母体制成的聚噻吩衍生物，在空气中的稳定性和在有机溶剂中的溶解性均良好，很有希望成为可熔融成型的导电聚合物。虽然掺杂提高了导电高分子的导电性，但它往往会使材料的稳定性变差，成膜性降低，故通过分子设计，从高分子链的结构着手，研究和开发具有高而稳定的导电性，易于成形加工，可代替金属作为导线与电缆及结构材料是该领域的主要研究方向，主要包括在蓄电池和微波吸收材料方面的研究工作。

1. 蓄电池

最有发展前途的蓄电池高分子材料有掺杂聚乙炔和掺杂聚苯硫醚，其性能比较如表2-18。掺杂聚乙炔蓄电池具有重量轻、体积小、容量大、能量密度高、不需维修、加工简便等优点，它比传统的铅酸电池轻，放电速度快，其最大功率密度为铅酸电池的10~30倍。有研究表明：聚合物蓄电池经过1500次充放电循环后，容量损耗只有总容量的百分之几，而铅酸蓄电池一般只能充放电1000次，聚合物蓄电池可用作汽车或其它装置的备用电池。这类蓄电池的问题主要是电极材料和电解液的不稳定性，所用高氯酸盐有爆炸性， AsF_5 等的剧毒性，Li掺杂聚乙炔在空气中的自燃性等。因此，开发新的耐氧化、还原性好的有机溶剂(如水溶液系聚乙炔电池)对聚合物蓄电池具有推动作用。

2. 吸波材料

作为微波吸收材料，它可以对导电聚合物的厚度、密度和导电性进行调整，

从而可调整材料的微波反射系数和吸收系数,吸收系数可达 10^5cm^{-1} 。导电聚合物薄膜重量轻,柔性好,可作为包括飞机在内之任何设备的蒙皮。

表 2-18 各类蓄电池的性能比较

电极构成	电池电压/V	能量密度/(W·S/kg)	最大功率密度/(W/kg)
$\text{p}-(\text{CH})_x/\text{Li} [\text{LiClO}_4/\text{PC}]^{\text{①}}$	3.7	1044×10^3 (掺杂 6%)	36000
$\text{p}-(\text{CH})_x/\text{n}-(\text{CH})_x [\text{LiClO}_4/\text{PC}]$	2.5	504×10^3 (掺杂 6%)	17000
$\text{PbO}_2/\text{Pb} [\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O}]$	2.1	630×10^3	1200

① PC 为碳酸丙撑酯。

(二) 复合型导电高分子材料

复合型导电高分子材料是在通用树脂中加入导电性填料、添加剂,采用一定的成形方法而制得的。通用树脂有聚乙烯与聚丙烯等聚烯烃、聚氯乙烯、ABS、聚酰胺、PBT 聚对苯二甲酸二醇酯、聚碳酸酯、酚醛树脂、环氧树脂、有机硅、聚酰亚胺、聚丙烯酸酯等。添加剂则包括抗氧剂、固化剂、溶剂、润滑剂等。导电填料包括金、银、铜、铝、镍等金属粉,铝纤维、黄铜纤维、铁纤维和不锈钢纤维等金属纤维以及炭黑、石墨、碳纤维、镀金属玻璃纤维、镀金属碳纤维、镀银中空玻璃微球、炭黑接枝聚合物、金属氧化物、金属盐等;它们有球状、薄片状、针状等各种形状,其中薄片状比球状更有利于增大导电粒子之间的相互接触;通常导电粒子越小越好,但必须有适当的分布幅度以获得紧密堆积、接触面积大、导电能力高的材料。影响复合型导电高分子材料导电性能的主要因素除了填料种类、金属形状、树脂种类、填料分散状态等外,还有导电填料的用量。导电填料用量随填料种类、形状、基体树脂种类等变化,当填料与基体树脂的比例达到一个临界值时整个系统形成导电通路。一般为了使电阻率稳定,减少电阻值的分散性,需要选用硬度大、热变形温度高的树脂,以使导电粒子不易迁移;对热固性树脂而言,在一定温度范围内,随着固化温度的提高,固化时间的延长,导电高分子的电阻值越小,稳定性越好。复合型导电高分子材料的研究方向是提高性能,降低成本。常见复合型高分子材料有导电胶粘剂、导电塑料、导电薄膜、导电涂料等。

1. 导电胶粘剂

导电胶粘剂是兼有导电性和粘接性双重性能的胶粘剂,它具有一定的导电性和良好的粘接性能。常用添加型导电胶主要有环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯导电胶和某些粘接性能较好的热塑性树脂导电胶等;其中的导电填料有金属粉、石墨粉、乙炔炭黑和碳素纤维等。一般常用的金属粉包括 $\rho = 1.6 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 的银粉、 $\rho = 1.7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 的金粉和铜粉、 $\rho = 2.7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 的铝粉等几种,金粉虽然性能好但价格昂贵,铜粉和铝粉在空气中又易氧化而影响导电性能,故常用

的是银粉。通常,银粉粒度越小,形状越不规则,其导电性能越好,为保证在胶层中紧密接触,最好使用超细银粉与鳞片银粉的混合填料。银粉用量可为树脂的2~3倍,其电阻率约 $10^{-2} \sim 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$,但从综合导电与粘接性能看,则树脂和银粉的比例以30:70较合适。

2. 导电塑料

导电塑料包括以聚烯烃或其共聚物为基础,加入导电填料与抗氧剂及润滑剂等后经混炼加工而成,和用于电线、泡沫塑料、塑料成型制品、瓦楞板、高低压电缆的半导体层、干电池电极、集成电路和印制电路板及电子元件的包装材料等的聚烯烃导电塑料以及用于防静电和消除静电、以炭黑与碳纤维为填料的导电尼龙,还有以聚对苯二甲酸丁二醇酯为基材加入碳纤维或金属纤维与碳等制成的、用于导电塑料和电磁屏蔽材料及防静电材料等的PBT导电塑料等。这些导电塑料的电阻率约为 $10^4 \sim 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}$ 之间。

3. 导电薄膜

导电薄膜一般是在尼龙、聚乙烯、聚碳酸酯等普通塑料薄膜上形成导电层的复合材料;既有单一导电薄膜也有如金属与氧化物结合的复合型导电多层膜。导电薄膜由于具有透明性和可挠性、重量轻、易加工等优点,可作为电气零件、电子照相、电路材料、显示材料、防静电材料、热线反射、电磁屏蔽、光记录与磁记录材料、面状发热体、窗玻璃等。

4. 导电涂料

导电涂料一般是将ABS、聚苯乙烯、环氧树脂等合成树脂溶解在溶剂中,再加入金和银等金属与合金、金属氧化物、炭黑、乙炔黑这些导电填料、助剂等配制而成。溶剂要合适,以避免被涂物溶于溶剂中或渗出增塑剂。在涂料的配方中要尽力减少导电填料用量以保证涂膜的稳定性、力学性能和附着力;配料时要注意加料次序以便形成导电通路,切忌导电粒子被包得太紧而造成导电性能下降;若以银粉作填料,则要加入Mo、In、Zn、 V_2O_5 等防止银的迁移。导电涂料主要用于电磁屏蔽、真空管涂层、微波电视室内壁涂层、磁头涂层、雷达发射机、自动点火器等的导电涂层,它分为高温烧结型和低温固化型两种,如固化聚合物厚膜导电涂料的电导率为 0.001S/m ,可进行锡焊,也可与铝线结合;而以银粉、超细微粒石墨为填料的高温烧结型导电涂料可代替金属作加热管、加热片和电炉。以炭黑接枝聚合物为填料的导电涂料,如炭黑同丙烯酸、丙烯丁酯进行接枝反应生成的炭黑接枝聚合物与环氧树脂混合、固化后,涂层导电性均匀,稳定性好,电阻率可达 $10^{-3} \Omega \cdot \text{m}$;当加入炭黑含量为 $w(\text{C})5\%$ 的炭黑接枝物时,电阻率为 $10^{-1} \sim 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}$ 。用于特殊场合、性能稳定的银系电磁屏蔽涂料的电阻率甚至达 $10^{-6} \sim 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$,遗憾的是价格较高。另一方面,导电涂料可用作“发热漆”;如以聚酰胺-酰亚胺调合漆和炭黑或石墨为基础的民航飞机用导电磁漆,其

电阻值可达 $5 \times 10^2 \Omega$ 左右, 在 $-180 \sim +250^\circ\text{C}$ 温度范围内和湿度为 98% 左右(室温 $\sim 60^\circ\text{C}$) 的条件下都是稳定的, 在 200°C 下热处理 300h 后的电阻值只下降 (5 ~ 10)%。

三、介电陶瓷

介电材料是利用固体的介电特性, 以并非传导而是感应的方式传递电的作用和影响。介电材料一个非常有用的性质就是它所含有的电子、离子或是分子会因外加电场的介入而极化, 从而改变器件的电特性, 例如: 当这样的材料置于电容的两个极板之间时, 会增加电容量。衡量介电材料的最主要参数是介电常数 ϵ 和损耗角 δ 。介电材料主要是通过控制其介电性质, 使之呈现不同的比介电系数、低介质损耗和适当的介电常数温度系数等性能, 以适应各种用途的要求。介电铁电陶瓷是最主要的介电材料, 它在电容器、红外探测器、空气和水的声音探测器、超声波能量发生器、光开关、电流控制器及小型恒温仪等方面都有广泛的应用。

(一) 介电性

当材料内的带电粒子被束缚在固定位置上, 在外电场作用下仅发生微小位移, 即形成电极化而不产生电流, 带电粒子在电场下作微小位移的性质称为介电性。给一个理想的介电材料加上电场, 不会有电荷的长距离输送, 而只存在有限的电荷重排, 从而介电材料获得一个偶极矩, 称之为极化。一般介电材料在电场下产生的极化可分为以下 4 种, 即电子极化、离子极化、偶极子趋向极化和空间电荷极化, 如图 2-19 所示。电子极化是在电场作用下, 使原来处于平衡状态的原子正、负电荷重心改变位置, 即原子中电子相对于原子核产生的较小位移而形成的极化。离子极化是处在电场中多晶陶瓷体内的正、负离子分别在电场作用下相对位移而形成的电极化。偶极子趋向极化是非对称结构的偶极子在电场作用下, 沿电场方向趋向与外电场一致的方向而产生电极化。空间电荷极化是陶瓷多晶体在电场中, 空间电荷在晶粒内和电畴中移动, 聚集于边界和表面以及一些载流子在一定范围内迁移而产生的极化, 通常介电材料的极化是由以上四种极化不同的组合和叠加。

设想在平行板电容器的两极上, 充以一定的电荷, 当两极间存在电介质时, 由于介质的电荷极化, 部分地屏蔽了板上电荷所产生的静电场, 使得两极上的电位差总是比没有电介质时低。真空时电位移 $D = \epsilon_0 E_0$ (式中 ϵ_0 表示真空时的介电系数, E_0 是没有介质时两极间的静电场)。当两极间存在均匀介质时, $D = \epsilon_0 \epsilon_s E$ (式中 ϵ_s 表示真空时的介电系数, E 是介质中宏观静电场)。令 P 代表介质的电极极化强度, 则:

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_s - 1) E \quad (2-25)$$

当电场不断地改变时, 介质内的极化也就要不断地改变。当电场改变得很快时,

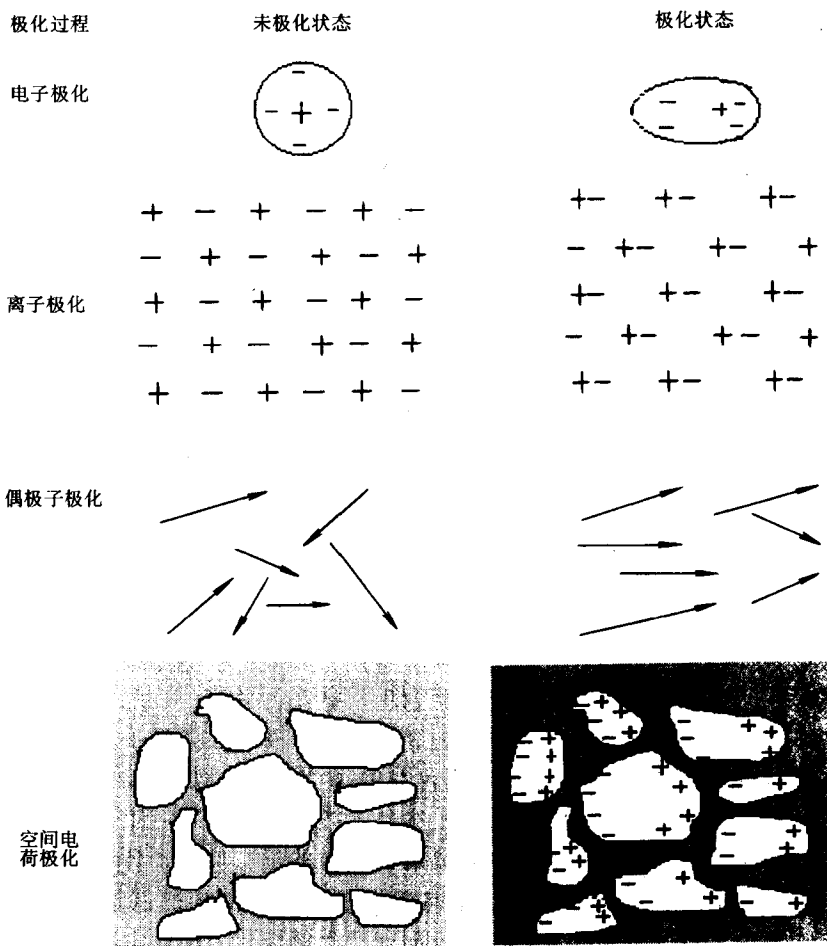


图 2-19 介电材料的四种极化形式

介质的极化就会追随不及而滞后，这样引起的损耗称为介质损耗，通常用损耗因子 $\tan \delta$ 表示。损耗角正切 $\tan \delta$ 的倒数则称为品质因数 Q ，即：

$$Q = 1/\tan \delta \quad (2-26)$$

很显然，损耗因子 $\tan \delta$ 大，则介电陶瓷的能量损耗也大，品质因数就低。

(二) 介电陶瓷材料

介电陶瓷是最主要的介电材料，其性质与陶瓷多晶体的晶体结构密切相关。在晶体的 32 种对称点群中，有 11 种具有对称中心。具有这类对称性的晶体其晶格上为非极性原子或分子，在电性上完全是中性的，称为各向同性介电体。另外 20 种点群对称性的晶体其结构上无对称中心的，称为压电晶体。压电晶体中有

10种点群的晶体是极性晶体,具有热释电性,称为热释电晶体。其中在外电场作用下能够随电场改变电偶极子方向的晶体称为铁电晶体。

陶瓷铁电晶体的一个重要特点是通过调整其成分组成和微观结构很容易改变其性能。掺入适当的外来原子对组织结构和性能产生的影响主要有以下几方面:①使居里点或其它晶型转变温度 T_c 发生变化,使得介电常数峰值处于能利用的温度范围。例如:在 BaTiO_3 中用 Sr^{2+} 取代 Ba^{2+} 可以降低 T_c , 而用 Pb^{2+} 取代则增加 T_c 。②限制畴壁运动。许多过渡族金属离子(Fe^{3+} 、 Ni^{2+} 、 Co^{2+})能占据 Ti^{4+} 位置,减少畴壁运动引起的能量耗散。③引入第二相使组成不均匀,如将 CaZrO_3 加到 BaTiO_3 中,能够使得介电常数-温度曲线峰型宽化。所得的材料中,存在有不同组成和居里点的结构区域,从而导致高介电常数的温度范围大大变宽。④控制晶粒大小。采用高价阳离子低价阳离子,如用 La^{3+} 取代 Ba^{2+} , 用 Nb^{5+} 取代 Ti^{4+} , 通常会抑制晶体生长,结果提高了居里点以下的介电常数。⑤控制氧含量和 Ti 离子的价态。采用浓度较低的高价离子取代($< 0.2\text{mol}$), 将使得 BaTiO_3 材料具有较低的电阻率;如果使 Mn^{3+} 占据 Ti^{4+} 位置,将使高阻抗电介质在低氧压气氛下即可烧结。

介电陶瓷材料有许多优越的性能,其相对介电常数变化范围很大,可从滑石的 6 到复合铁电材料的 2000。按照介电材料的介电常数变化范围,可分为以下三类:

第一类介电陶瓷材料为具有低介电常数和中等介电常数的陶瓷材料,其损耗因子小于 0.003,中等介电常数的变化范围为 15 ~ 500,其稳态介电常数的温度系数是 $+100 \sim -2000\text{MK}^{-1}$ 。

第二类介电陶瓷材料是以铁电材料为主的高介电常数的陶瓷材料,介电常数的变化范围为 2000 ~ 20000,而且性能随温度、频率、场强的变化程度比第一类介电陶瓷大。其损耗因子一般低于 0.03。这类介电材料主要优点在于它具有较高的体积因子。

第三类介电陶瓷材料的特点为这种材料组织中含有导电相。这种性质可降低电容器中介电材料的厚度,使得厚度至少可减少一个数量级。这类介电材料其它特性与第二类相同。

(三) 实际应用的几种陶瓷介电材料

介电陶瓷材料主要应用在制造陶瓷电容器和微波介质元件方面。20 世纪 50 年代以来,由于收录机、电视机、录像机以及微波等通信技术的飞速发展和近年来计算机技术、摄影技术、汽车制造及钟表技术的进步,促使介电陶瓷材料的工业应用陶瓷电容器的制作技术有了巨大的发展,卫星通信和无线电微波技术的发展对微波介质陶瓷元件的扩大应用起了推动作用。

1. 温度补偿电容器介电陶瓷

这类陶瓷材料主要用于高频振荡电路中作为补偿电容介质,在性能上要求具有稳定的电容温度系数和低介电损耗。通过对 $\text{MgO-La}_2\text{O}_3\text{-TiO}_3$ 系统中的镁镧钛酸盐陶瓷烧结和介电性能的详细研究,得到温度补偿电容介质陶瓷材料 CaTiO_3 , SrTiO_3 和 MgTiO_3 与 LaTiO_3 复合可扩大温度补偿电容器陶瓷的应用范围。

2. 微波介质陶瓷

微波介质陶瓷主要用于制作微波电路元件,一般微波电路元件要求材料在微波频率下具有高介电常数、低介电损耗、低膨胀系数和低介电常数温度系数。通常使用的陶瓷材料有 MgO-SiO_2 系陶瓷,价格便宜,其 ϵ 值小(约为 $6 \sim 24$), Q 值也不高; MgO-CaO-TiO_2 系陶瓷的 ϵ 为 $15 \sim 45$, Q 值为 $10000 \sim 20000$,但其电容器的温度系数较差,有待进一步改善。 $\text{MgO-La}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系陶瓷的电容温度系数变化稳定,适用于制作微波电路元件,在 4GHz 下的 Q 值为 5000 。 BaO-TiO_2 系陶瓷中,有 BaTi_4O_9 和 $\text{Ba}_2\text{Ti}_9\text{O}_{20}$ 两种化合物具有较好微波性能。在 4GHz 下 BaTi_4O_9 的 ϵ 为 8 , Q 值为 9000 , 电容温度系数为 $-49 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。 $\text{Ba}_2\text{Ti}_9\text{O}_{20}$ 的 ϵ 为 30 , Q 值为 7000 , 电容温度系数为 $-24 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$,且烧成条件对介电性能有影响。如果添加 $x(\text{Mn})(0.5 \sim 1.0)\%$ 的 Mn ,可得到高 Q 值的陶瓷。在 9GHz 下, Q 为 5200 。 Q 值还受陶瓷晶粒大小的影响。 $\text{ZrO}_2\text{-SnO}_2\text{-TiO}_2$ 系陶瓷中, $\text{Zr}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{TiO}_4$ 陶瓷具有较高的 Q 值。在 7GHz 下, Q 为 6500 , ϵ 为 $36 \sim 37$,其温度系数小,线性也好,适用于制作微波谐振器。

另据报道,改性钙钛矿型钽酸铋($\text{BaZn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3}\text{O}_3$)即将是一种应用于微波元器件的高性能陶瓷材料,它有很高的 Q 值。当这种材料处于高温时,离子排列有序度增加,且伴随 Q 值从 6000 增至 14000 。

微波介质陶瓷的制备过程一般为:原料混合 $\rightarrow$ 煅烧 $\rightarrow$ 破碎 $\rightarrow$ 烧制成形。有时需采用热压烧结。电介质谐振器的尺寸应非常精细,需用金刚砂轮进行抛光处理。

3. 高介高压电容器陶瓷

介电常数超过 1000 的介电陶瓷材料通常为铁电陶瓷材料。相对于低介电常数介电材料而言,它对温度、场强和频率等更为敏感。这种介电材料主要是以钛酸钡为基,通过掺入少量的 MnO_2 等添加物,制成介电常数很高的电容器用陶瓷材料。若以 Sr 、 Sn 、 Zr 等离子置换钙钛矿型结构的多元复合化合物,使居里点移至常温,并增大晶粒尺寸,则使介电常数可增大到近 20000 ,介电常数的温度系数也随之增加。高介电常数的介电陶瓷,如钛酸钡陶瓷、铌酸铅镁($\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$)和钛酸锶陶瓷常用来制作高压电容器。钛酸钡陶瓷材料虽具有高介电常数,但在高压下使用,其介电常数随电压的变化较大,这主要是由于 BaTiO_3 的铁电特性影响。钛酸锶陶瓷的介电陶瓷的介电常数虽比 BaTiO_3 陶瓷低,但其绝缘性能却好得多,而且其介电常数随电压的变化变小,介电损耗也小,这类电器

广泛应用于电视机、雷达高压电路及避雷器、断路器等方面。另外,据最新报道,铌酸铅镁($\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$)还是一种很好的高压张弛振荡器用陶瓷材料。

参 考 文 献

- 1 马如璋,蒋民华,徐祖雄主编.功能材料学概论.北京:冶金工业出版社,1999
- 2 顾秉林,王喜坤著.固体物理学.北京:清华大学出版社,1989
- 3 黄昆,韩汝琦改编.固体物理学.北京:高等教育出版社,1988
- 4 周如松主编.金属物理.北京:高等教育出版社,1992
- 5 功能材料及其应用手册编写组编.功能材料及其应用手册.北京:机械工业出版社,1991
- 6 田蔚编著.功能材料.北京:北京航空航天大学出版社,1995
- 7 图雷蒲 O D 等编.半导体器件工艺手册.王正华,叶小琳,夏如兴译.北京:电子工业出版社,1987
- 8 张裕恒,李玉芝著.超导物理.合肥:中国科学技术大学出版社,1992
- 9 曾德长. Substitutional Effects in Some High- T_c . Superconductors and Magnetic Properties of Some R-T Intermetallics: [博士学位论文]. 沈阳:中国科学院金属研究所.阿姆斯特丹:荷兰阿姆斯特丹大学范德瓦尔兹-塞曼研究所(Van der Waals-Zeeman Institute), 1993
- 10 金格里 W D 等著.陶瓷材料概论.陈皇钧译.台北:晓圆出版社,1995
- 11 周永溶编.半导体材料.北京:北京理工大学出版社,1992

第三章 磁性材料

早在公元前几世纪人类就发现自然界中存在天然磁体, 磁性(Magnetism)一词就因盛产天然磁石的 Magnesia 地区而得名。从具有磁矩的物体就是磁性体这层意义上讲, 自然界的任何物质都是磁性体。但磁性材料通常是指那些有实际工程意义上具有较强磁性的材料。磁性材料最初主要是应用在与电机相关的装置, 早期的磁性材料主要是软铁、硅钢片、铁氧体等。随着材料科学与技术的发展, 大量的新型磁性材料不断被研制出来, 尤其是从 20 世纪 60 年代起, 非晶态软磁材料、纳米晶软磁材料、稀土永磁材料等一系列的高性能磁性材料相继出现。现今磁性材料广泛应用于电子计算机及声像记录用大容量存储装置如磁盘、磁带, 电工产品如变压器、电机, 以及通信、无线电、电器和各种电子装置中, 是电子和电工工业、机械行业和日常生活中不可缺少的材料之一, 其应用涵盖了人类生产与生活的方方面面, 在经济建设与日常生活中占有举足轻重的地位。本章着重论述磁性材料的磁学基础、材料的分类、基本性能与应用。

第一节 磁学基础

一、物质的磁性

(一) 磁矩

当将一个同有电流的环型导体放入磁场中, 该环型导体将会在磁场的作用下发生偏转, 即环型导体受到力矩的作用。力矩的大小可由下式表示:

$$M \propto I_s A H \quad (3-1)$$

式中 I_s 为通过环型导体的电流; A 为环型导体的面积; H 为磁场强度。定义 $P_m = I_s \cdot A$ 为通过电流为 I_s 、面积为 A 的环型导体的磁矩。

原子内的电子做循轨运动和自旋运动, 这必然产生磁矩。前者称为轨道磁矩, 后者称为自旋磁矩。类似地, 电子的循轨磁矩 P_l 和自旋磁矩 P_s 表示如下:

$$P_l = \frac{eh}{4\pi m} \sqrt{l(l+1)} \quad (3-2)$$

$$P_s = \frac{eh}{2\pi m} \sqrt{s(s+1)} \quad (3-3)$$

式中 e 为单位电荷; h 为普朗克常数; m 为电子质量; l 为轨道量子数; s 为自旋量子数。原子核虽然也有磁矩, 但它的值比电子磁矩小三个数量级, 一般情况

下可忽略不计。固可认为，原子磁矩的产生是电子的循轨运动、电子自旋这两者组合作用的结果。

物质的磁性则是源自于构成该物质的所有原子的磁矩的叠加。每个原子磁矩的大小，是用测量不同温度下磁性材料的饱和磁化强度外推到 0K 温度的值换算得出的。由于电子的循轨运动和自旋运动存在于一切物质中，所以严格说来，一切物质都是磁性体（也称为磁质），只是其磁场的磁化方向和强度因物质不同而显示出很大差别而已。

（二）磁场强度、磁化强度和磁感应强度

磁场可由通电线圈或永磁体产生。电流强度为 I 的电流在一个每米有 N 匝线圈的无限长螺旋管轴线中央产生的磁场强度 H 为：

$$H = NI \quad (3-4)$$

H 的单位为 A/m（安/米）。永磁体在距离 r 远处产生的磁场则可以表示为：

$$H = km_l r_0 / r^2 \quad (3-5)$$

式中， m_l 为磁极的磁极强度，单位为 W_b （韦伯）； r_0 是 r 的矢量单位； $k = 1/4\pi\mu_0$ ， μ_0 是真空磁导率，其数值为 $4\pi \times 10^{-7}$ ，单位为 H/m（亨利/米）。

如前所述，物质的磁性来源于内部的磁矩，物质只有当其内部磁矩同向有序排列时才对外显示强磁性。单位体积磁性材料内各磁畴磁矩的矢量和称为磁化强度 M ，单位为 A/m。

物质在外磁场作用下，其内部原子磁矩的有序排列还将产生一个附加磁场。在磁性材料内部外加磁场与附加磁场的和，称为磁感应强度 B ，单位为 T（特斯拉）。

（三）磁导率和磁化率

在真空中磁感应强度 B 与磁场强度 H 间的关系为：

$$B = \mu_0 H \quad (3-6)$$

在磁性材料中：

$$B = \mu_0 (H + M) \quad (3-7)$$

在均匀的磁性材料中，上式的矢量和可改成代数和：

$$B = \mu_0 (H + M) \quad (3-8)$$

磁性材料的磁导率定义为磁感应强度与磁场强度之比：

$$\mu = B/H \quad (3-9)$$

μ 也称绝对磁导率，单位为 H/m，绝对磁导率 μ 与真空磁导率 μ_0 之比，称为相对磁导率 μ_r 。

$$\mu_r = \mu / \mu_0 \quad (3-10)$$

磁化率定义为磁化强度与磁场强度之比：

$$\chi = M/H$$

(3-11)

(四) 物质磁性的分类——顺磁性、抗磁性和铁磁性

磁质分为顺磁性、抗磁性和铁磁性三大类。顺磁性是指磁质被磁化后，磁场方向与外场方向相同。顺磁性的起因是由于电子的轨道运动或自旋产生原子磁矩或分子磁矩，在外加磁场作用下，沿外场方向平行排列，使磁质沿外场方向产生一定强度的附加磁场。顺磁质的磁化率约为 $10^{-3} \sim 10^{-6}$ ，因此，顺磁性是一种弱磁性。顺磁性材料多用于磁量子放大器和光量子放大器，在工程上的应用极少。顺磁性物质主要包括 Mo, Al, Pt, Sn 等。

顺磁性可分为三个主要类型，即：朗之万 (Langevin) 顺磁性：磁化率服从居里 (Curie) 定律，即 χ 与温度成反比，即： $\chi = \frac{C}{T}$ 。泡利 (Pauli) 顺磁性：磁化率在几百度范围内实际上与温度无关，服从居里-外斯 (Curie-Weiss) 定律，即： $\chi = C/(T - T_c)$ 。超顺磁性：在常态下为铁磁性的物质，当粒子尺寸极细小时，呈现朗之万顺磁性。

抗磁质的磁化场与外场方向相反，因此具有负的磁化率，其磁化率一般为 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 。抗磁性的产生是由于在外磁场作用下，原子内的电子轨道绕场向运动，获得附加的角速度和微观环形电流，从而产生与外磁场方向相反的感生磁矩。原子磁矩叠加的结果，使宏观物质产生与外场方向相反的磁矩。属于此类的物质有 C, Au, Ag, Cu, Zn, Pb 等。

铁，镍，钴和一些稀土元素在足够低的温度下甚至在没有外场时，由于原子间的交换作用使原子磁矩发生有序的排列，即产生所谓的自发磁化，这种自发磁化的特性称为铁磁性。铁磁质的磁化率为 $1 \sim 10^4$ 。3d 金属元素如铁，镍，钴的自发磁化源于 3d 电子之间的交换作用。4f 稀土元素的自发磁化则源于 4f 电子的间接交换作用，即通过 4f 电子与 6s 电子的交换作用使 6s 电子极化，而极化的 6s 电子的自旋将 4f 电子的自旋与相邻原子的 4f 电子自旋间接地耦合起来，从而产生自发磁化。在热力学零度时，铁磁质中原子磁矩都平行排列。还有一类磁质，其原子磁矩也为有序排列，但相邻的使原子磁矩彼此反向平行排列，使得总和磁矩为零，这种物质被称作反铁磁质。亚铁磁性是它的一个变种，它是在当反平行的原子磁矩数值不相等时，结果得到一个总和的整体磁化时产生的。铁氧体是一种典型的亚铁磁性物质。

磁矩的有序排列随着温度升高而被破坏，有序全部被破坏，整个系统变成顺磁性。磁质由铁磁性转为顺磁性的温度称为居里温度或称居里点，用 T_c 表示， T_c 是材料的 $M-T$ 曲线上 $M^2 \rightarrow 0$ 对应的温度。 T_c 是磁性材料的重要参数。高 T_c 的材料具有高的温度稳定性，适合于在更高的工作温度下使用。铁磁性材料主要包括以 Fe, Ni, Co 为主的合金、铁的氧化物和一些稀土化合物，是电工、电子

工业中不可缺少的材料之一。

图 3-1 示意给出各种磁质中原子磁矩的排列形式。当原子磁矩不为零，其间又无相互作用，且 $H=0$ 时，原子磁矩的方向完全处于无规则状态，即表现出图 3-1a 中的顺磁性；若原子之间存在相互作用，原子磁矩处于平行排列状态，即为铁磁性，见图 3-1b；由于原子间的相互作用，使相邻原子磁矩互相之间呈反平行排列，当向上的磁矩与向下的磁矩相等时，就属于图 3-1c 的反铁磁性；如果向上、向下的磁矩大小不相等，就表现出如图 3-1d 示意的亚铁磁性。

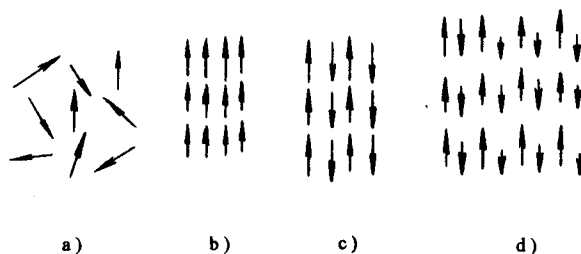


图 3-1 物质内部原子磁矩的排列

a) 顺磁性 b) 铁磁性 c) 反铁磁性 d) 亚铁磁性

(五) 磁各向异性

磁性材料在不同方向上具有不同磁性能的特性叫做磁各向异性。根据其来源不同，可将它分为磁晶各向异性、形状各向异性、感生各向异性和应力各向异性等。单晶体的磁各向异性称为磁晶各向异性。以铁、镍、钴为例，它们的晶体结构分别为体心立方(BCC)，面心立方(FCC)和密排六方(HCP)，它们的易磁化方向分别为 $[100]$ ， $[111]$ 和 $[0001]$ ；难磁化方向分别为 $[111]$ ， $[100]$ 和 $[1010]$ ，如图 3-2 所示。

晶体未受外场作用时，原子磁矩沿晶体的易磁化方向排列。在外场作用下，原子磁矩发生偏转，趋于沿外磁场方向排列。由于磁矩偏转所产生的晶体内部能，称做磁晶各向异性能，用 E_K 表示。对于立方晶系(Fe, Ni)其磁晶各向异性能可用下式表达：

$$E_K = K_0 + K_1 (\alpha_1^2 \alpha_2^2 + \alpha_2^2 \alpha_3^2 + \alpha_3^2 \alpha_1^2) + K_2 \alpha_1^2 \alpha_2^2 \alpha_3^2 \quad (3-12)$$

式中， α_1 ， α_2 ， α_3 分别为磁化方向的方向余弦(以立方晶体的立方边为坐标轴)； K_0 ， K_1 ， K_2 称为磁晶各向异性常数。

由磁性颗粒在不同轴向上尺度的差异引起的磁各向异性，称为形状各向异性。一般情况下，颗粒的长轴方向为易磁化方向，短轴方向为难磁化方向。

通过磁场热处理，即在居里温度以上通过居里温度的冷却过程中，在某个方向上施加强度足够大的外磁场，可使作用于材料的外场方向成为易磁化方向。磁

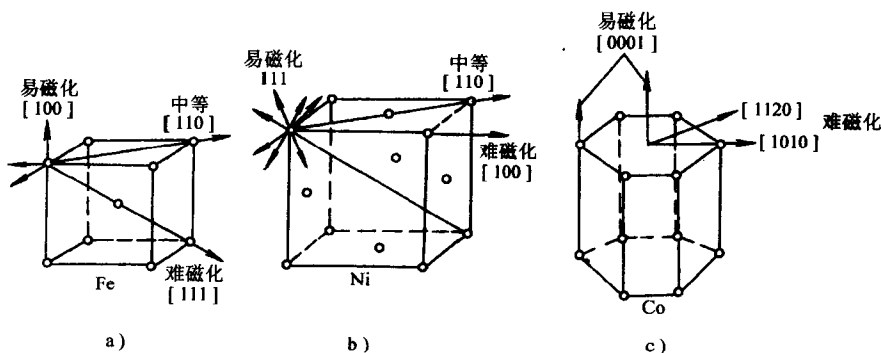


图 3-2 单晶体的易磁化和难磁化方向

a) 体心立方 b) 面心立方 c) 密排六方

性材料因此而获得的各向异性称为感生单轴各向异性。通过磁场热处理,使材料获得感生单轴各向异性是使高导磁材料获得高导磁率,恒导磁材料获得恒定导磁率,矩磁材料获得高矩磁比和永磁材料获得高磁能积的重要手段。磁场热处理通常只适用于居里温度较高,且此温度下离子和空穴仍保持一定扩散能力的材料。

感生各向异性可表达为:

$$E_K = K_u \sin^2 \theta \quad (3-13)$$

式中 K_u 称为感生各向异性常数。

(六) 磁致伸缩

磁性材料在磁化过程中发生沿磁化方向伸长(或缩短),在垂直磁化方向上缩短(或伸长)的现象,叫做磁致伸缩。它是一种可逆的弹性变形。材料磁致伸缩的相对大小用磁致伸缩系数 λ 表示,即:

$$\lambda = \Delta l / l \quad (3-14)$$

式中, Δl 和 l 分别表示磁场方向的绝对伸长与原长。在发生缩短的情况下, Δl 为负值,因而 λ 也为负值。当磁场强度足够高,磁致伸缩趋于稳定时,磁致伸缩系数 λ 称为饱和磁致伸缩系数,用 λ_s 表示。对于 3d 金属及合金: λ_s 约为 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 。

磁体内部某点所受应力 σ 与同一点上因磁致伸缩而引起的单位长度的弹性变形之积称为单位体积的弹性势能,用 E_σ (J/m^3) 表示。即有

$$E_\sigma = -\sigma (\Delta l / l)_\sigma = -3/2 \lambda_s \sigma \cos^2 \theta \quad (3-15)$$

式中, θ 为磁化方向与内应力方向之间的夹角, $\lambda_s \sigma$ 称为应力各向异性常数。应力使材料的磁化具有单轴各向异性。

二、磁化过程与技术磁参量

(一) 磁畴结构

在磁性材料中，由于电子的交换作用，要求原子磁矩平行排列，以使交换作用能最低。但大量原子磁矩的平行排列增大了体系的退磁能，因而使一定区域内的原子磁矩取反平行排列，出现了两个取向相反的自发磁化区域。由此形成的每一个磁矩取向一致的自发磁化区域就叫做一个磁畴。图 3-3 为立方结构单晶铁磁性材料的磁畴结构示意图。磁畴结构包括磁畴和畴壁两部分。磁畴的体积为 $10^{-1} \sim 10^{-6} \text{cm}^3$ 。退磁能的进一步降低导致形成封闭畴(如图 3-3 中 d 和 e)，所有这些磁畴磁化矢量的方向均在晶体的易磁化方向上。

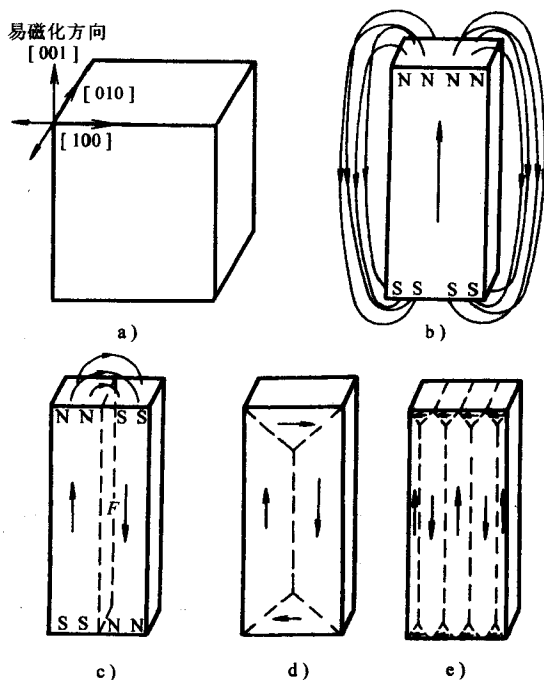


图 3-3 磁畴结构示意图

在磁化方向不同的两个相邻畴的交界处，存在一个原子磁矩方向逐渐转变的过渡层，这个过渡层叫做布洛赫(Bloch)磁畴壁。过渡层的厚度叫做畴壁厚度。当畴壁两侧的原子磁矩的旋转平面与畴壁平面平行，两个畴的磁化方向相差 180° ，这种畴壁称做 180° 布洛赫壁，如图 3-4 所示。对于厚度相当于一个磁畴尺度的薄膜材料，在膜厚方向只有一个磁畴，其磁化方向平行于膜的表面，畴壁将在薄膜的两个表面形成自由磁极和在膜内形成很大的退磁能，此时的畴壁称作奈耳(Neel)壁，如图 3-5 所示。畴壁内原子磁矩的旋转平面平行于薄膜表面。

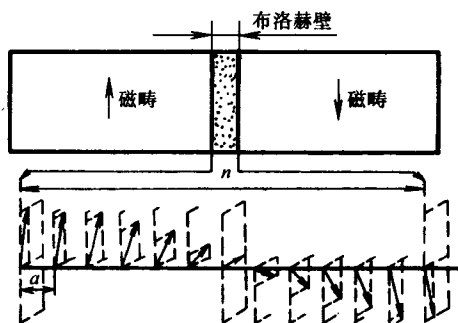


图 3-4 布洛赫磁畴壁
 n 为壁厚

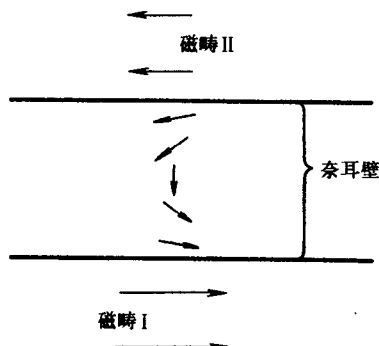


图 3-5 奈耳磁畴壁

当材料颗粒尺寸很小，形成多畴结构而产生的畴壁能高于形成单畴而产生的退磁能时，往往形成单畴结构。图 3-6 给出了一些可能的典型畴结构。单畴粒子问题在永磁材料的发展中有重要意义。单畴结构的粒子磁化时，退磁场和磁晶各向异性对磁化过程有很大的影响。当粒子形状为高度各向异性(如针状)，或 K 值较大(如钴)或两者都具有时，就得到高矫顽力。

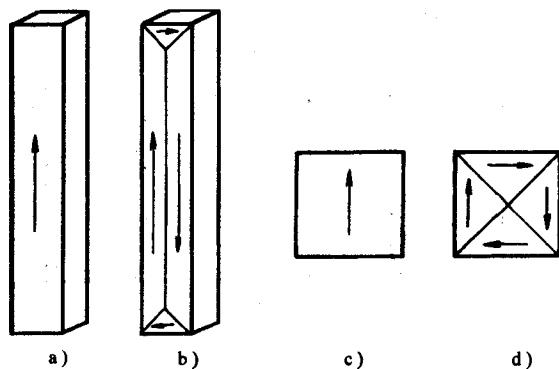


图 3-6 对于针状和立方粒子的一些磁畴结构
a) 和 b) 为单畴 c) 和 d) 为可能的畴结构

(二) 磁畴移动与磁化过程

磁性材料在外磁场作用下由宏观的无磁状态转变为有磁状态的过程叫做磁化过程。磁化是通过磁畴的位移方式分为转动和移动两种。在无外磁场作用的条件下，磁场内的原子磁矩总是排列在易磁化方向上。当受到外磁场作用而且外磁场方向偏离磁畴磁化方向一定的角度时，则畴内排列整齐的原子磁矩一致地偏离易磁化方向而向外磁场方向转动。外场愈强，材料的磁各向异性愈弱，则磁矩就愈

偏向外场方向。此即实现材料磁化基本过程之一的转动过程。

在图中, 假设是由于外加磁场而由图 3-7a 状态变为图 3-7b 状态的。各磁畴内部的自旋, 或平行或反平行于这一磁场, 不受这一磁场力矩的影响。而畴壁附近的磁矩方向发生改变, 使畴壁产生横向移动。这样的磁化机构, 叫做畴壁的移动。

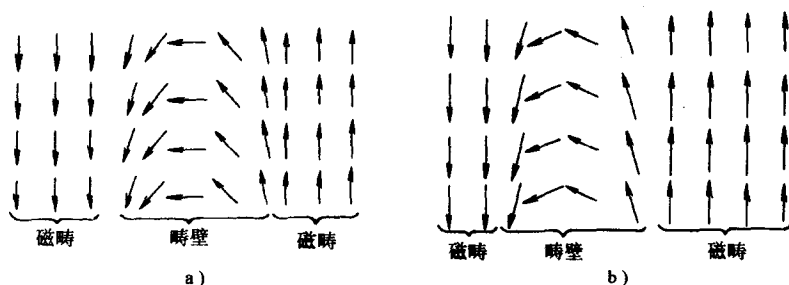


图 3-7 畴壁的移动

图 3-8 给出了一个简单的磁畴系统, 它由磁化方向相反的畴 I 和畴 II 及位于两者之间的一个畴壁构成。设该系统具有单轴各向异性, 易磁化轴与自发磁化向量 M_s 平行。在如图所示的与易磁化轴成 θ 角的外磁场作用下, 畴 I 和畴 II 的磁化能密度分别为:

$$E_{HI} = -\mu_0 M_s H \cos \theta \quad (3-16)$$

$$E_{HII} = \mu_0 M_s H \cos \theta \quad (3-17)$$

显然畴 II 比畴 I 的磁化能密度高。为了降低系统的磁化能, 产生了扩大畴 I 缩小畴 II 的倾向。它相当于对畴壁产生自左向右的驱动压力, 使畴壁右移。畴壁移动必然使系统的退磁能随着距离的增加而增加, 并对畴壁产生反方向的恢复压力, 当驱动压力与恢复压力相抵消时, 畴壁停止移动。

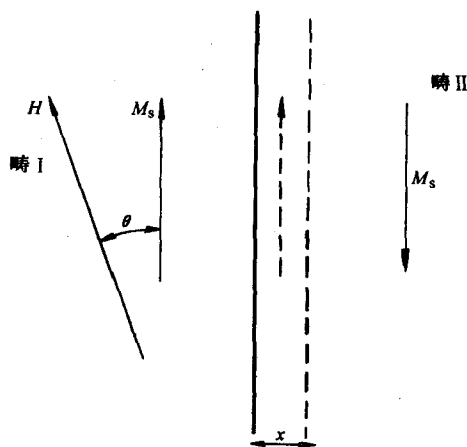


图 3-8 磁畴系统的畴壁位移

设畴壁移动的距离为 X , 则单位畴壁面积扫过的体积内磁化能的降低为:

$$E = (E_{HII} - E_{HI}) X = 2\mu_0 M_s H X \cos \theta \quad (3-18)$$

该能量改变等于驱动力克服恢复力所作的功。因而 H 作用于畴壁单位面积的压力为:

$$P_H = 2\mu_0 M_s H \cos \theta \quad (3-19)$$

在外磁场方向所获得的磁化强度为：

$$M = 2M_s X \cos \theta \quad (3-20)$$

由式(3-14)可知，当 H 减小时， P_H 也随之减小，与原 P_H 保持平衡的恢复力必将畴壁向左推移。与此同时，恢复力也在减小，并在新的位置上与驱动力达到新的平衡。如此，畴壁的位移是可逆的，即为可逆畴壁位移。若 H 继续增大，则畴壁继续右移，直到畴 II 完全被畴 I 吞并。如果再继续增加 H ，则 M_s 克服磁各向异性作用开始向 H 方向进行可逆的转动。

(三) 磁化曲线

处于热退磁状态下的各向同性多晶试样在单调缓慢上升的磁化场作用下，磁化强度 M 或磁感应强度 B 随外磁场 H 的增加逐渐增加，在这一反映磁化过程中 M 与 H 或 B 与 H 关系的曲线称为磁化曲线。如图 3-9 所示，磁化曲线的变化分为四个阶段，它反映了试样磁化的四个过程。

a 阶段，由 O 到 A ，可逆畴壁移动过程， M 随 H 呈线性地缓慢增长。

b 阶段，由 A 到 B ，不可逆畴壁移动过程， M 随 H 急剧增长，畴壁移动出现不可逆的巴克豪森(Barkhausen)跳跃。

c 阶段，由 B 到 C ，可逆转动过程， M 的增长趋于缓慢。此时磁畴的磁化矢量已转到最接近 H 方向的晶体易磁化方向上， M 的继续增长主要靠可逆转动过程来实现。

d 阶段，由 C 到 D ，趋于饱和过程。磁化曲线极平缓地趋近于水平线而达到饱和状态。

图 3-10 为典型的铁磁性、顺磁性和抗磁性物质的磁化曲线，从中可以明显看出三种物质磁化特性的差异。顺磁质和抗磁质的磁化曲线是线性的，铁磁性物质的 M 和 H 的关系则是非线性的，较小的 H 就能使 M 达到饱和，然后即使在增大 H ， M 也不会有明显的增加。晶体在不同点阵方向磁化的难易程度的差别也可由磁化曲线反映出来，图 3-11 是 Fe、Ni、Co 单晶体在不同晶向上磁化的磁化曲线。

若 H 由使试样饱和和磁化的 H_s 值减小，则 M 将按图 3-12 中不同于原始磁化曲线的另一条曲线下降。当 H 降至零时，试样仍保持一定的剩余磁化强度 M_r 。

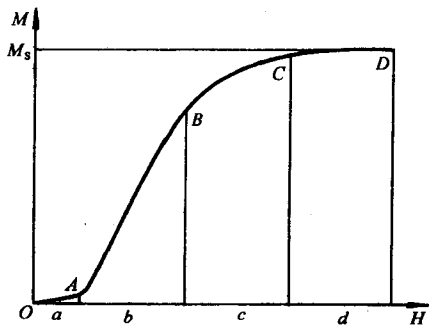


图 3-9 原始磁化曲线

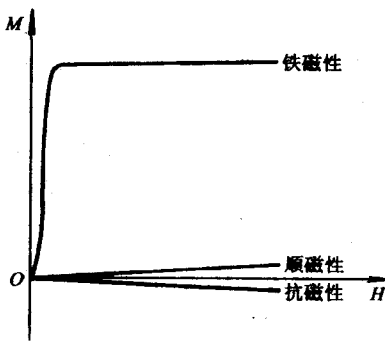


图 3-10 各种物质的磁化曲线

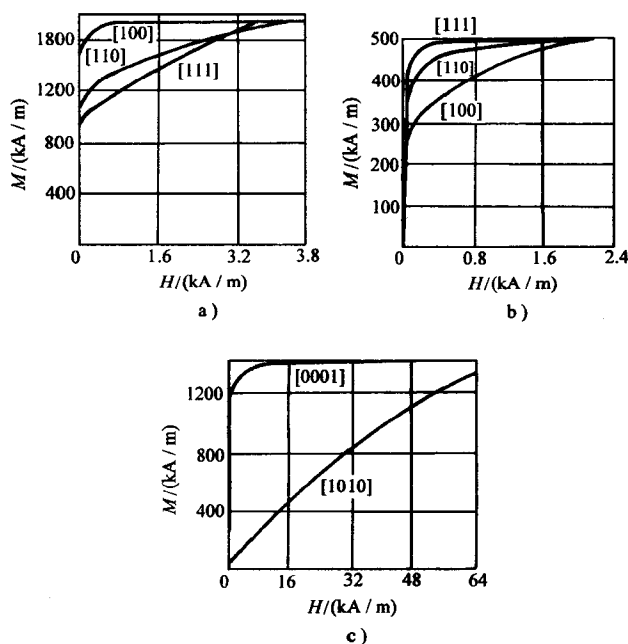


图 3-11 单晶体在不同点阵方向上的磁化曲线

a) Fe b) Ni c) Co

当 H 在反方向增强到一定值 $-H_c$ 时, M 降至零。继续在反方向上将 H 增强到 $-H_s$, M 在反方向上达到绝对值与 M_s 相等的 $-M_s$ 。将 H 值由 $-H_s$ 重新升至 H_s , M 值也重新达到 M_s 。如此循环磁化一周便得到图中的磁滞回线。由 M_s 变化到 $-M_s$ 的磁化过程, 称为反磁化过程, 此过程所对应的 $M(B)-H$ 曲线称为反磁化曲线。对于同一个试样, 图 3-12 中的回线是对应于试样饱和磁化状态的饱和磁滞回线。如果在 $0-H_s$ 范围内选取不同磁场强度对试样进行循环磁化, 则得到图 3-13 所示的一族磁滞回线。

(四) 磁性材料的技术磁参量

$M-H$ 关系曲线直接反映出物质本身的磁化特性, 在工程技术中主要使用 $B-H$ 曲线, 曲线反映出磁性材料的

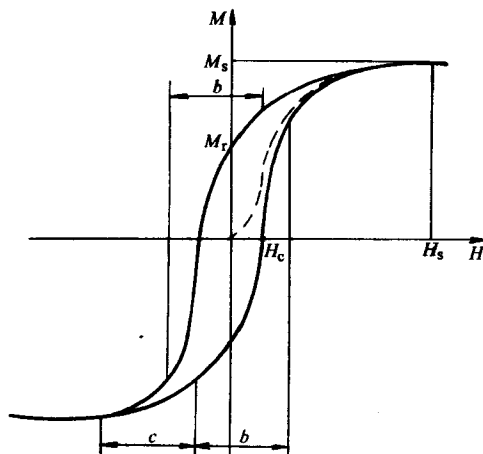


图 3-12 饱和磁滞回线

主要特性参量,它直接反映出磁性材料的使用特性,而且便于测量。磁性材料的技术磁参量可分为内禀磁参量和结构敏感磁参量。内禀磁参量包括饱和磁化强度 M_s 、居里温度 T_c 等,此类参量主要取决于材料的化学成分,受材料结构变化的影响较小。其它磁参量包括矫顽力 H_c 、剩磁 M_r 或 B_r 、磁导率、损耗、磁能积等,因此类参量受材料的结构因素如晶粒尺寸、晶体缺陷、晶粒取向等的影响较大,故也称结构敏感参量。从工艺的角度,可以通过适当的工艺手段如快速冷却、热处理等改善磁性材料的结构敏感参量。

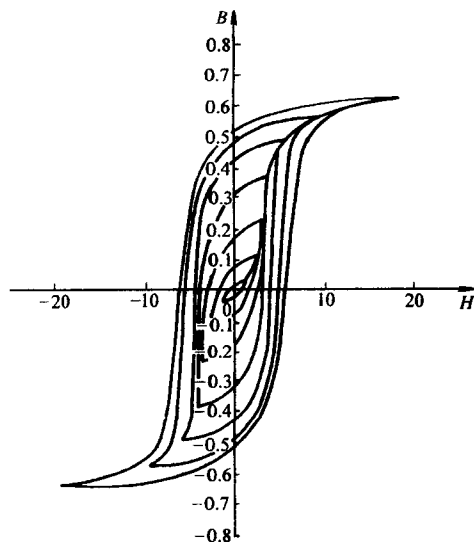


图 3-13 磁滞回线族

(1) 磁导率与磁化率 除前面已介绍过的绝对磁导率 μ 、相对磁导率 μ_r 之外,工程上常用到初始磁导率 μ_i 、最大磁导率 μ_m 、动态磁导率等参量。

初始磁导率 μ_i 是指在磁场强度趋近于零时的 B 与 H 之比,即正常磁化曲线上 $H=0$ 点的斜率。对于软磁材料,一般规定某一特定低场下的 μ 为材料的 μ_i 。影响 μ_i 的主要因素是各向异性常数即: K_1 、饱和磁化强度 M_s 和饱和磁致伸缩常数 λ_s 。 M_s 越高, K_1 和 λ_s 越小, μ_i 就越高。最大磁导率 μ_m 是指 $B-H$ 原始磁化曲线上 B 与 H 比值的最大值;动态磁导率是指在交变磁场下测得的磁导率。

(2) 饱和磁化强度 M_s 和饱和磁感应强度 B_s 饱和磁感应强度 B_s 是在磁化场足够强的情况下,材料可能达到的最大磁感应强度。 B_s 与饱和磁化强度 M_s 的关系为:

$$B_s = \mu_0 (H + M_s) \quad (3-21)$$

式中, H 为 M_s 或 B_s 所对应的磁化场强度,即饱和磁场强度。饱和磁化强度取决于组成材料的磁性原子数、原子磁矩和温度。减少合金中的非磁性相有利于提高合金的饱和磁化强度。

(3) 剩磁和矫顽力 磁滞回线在第二象限的部分称为退磁曲线,退磁曲线的两个极限位置是表征磁性材料磁性能的两个重要参数。退磁曲线上磁场强度 H 为零时相应的磁感应强度或磁化强度称为剩余磁感应(磁化)强度,又称剩余磁通密度,简称剩磁,符号为 M_r (B_r) 其意义是材料经一定强度的磁场磁化后,再将磁场去除后材料内所剩余的磁感应强度(B_r)。或磁化强度(M_r)。烧结铁磁体的剩磁与粉末颗粒的取向度 A 、磁体的相对密度 ρ 、第二相物质的体积分数 φ 以及

同组分铸造磁体的饱和磁化强度 M_s 有关, 即:

$$M_r = A\rho(1 - \varphi)M_s \quad (3-22)$$

剩余磁感应强度 B_r 的极限值是 $\mu_0 M_s$ 。

退磁曲线 (M - H 曲线) 上磁化强度 M 为零时对应的磁场强度值称为磁化强度矫顽力, 也称内禀矫顽力, 记为 H_{ci} 或 H_c 。退磁曲线上磁感应强度 B 为零时 (B - H 曲线) 相应的磁场强度值称为磁感应强度矫顽力, 记为 H_{cb} 或 H_c 。矫顽力表示铁磁体磁化到技术饱和后, 使其磁化强度或磁感应强度降低到零所需的反向磁场, 常简写为 H_c 。

(4) 损耗 软磁材料制备的电机与变压器铁心使用时会发热, 即便在不加载荷时也是如此, 说明材料在使用时发生了能量损耗。磁心的损耗通常称作铁损, 此外, 电动机与变压器发热损耗的能量中还包括导线的发热, 这部分损耗称为铜损。单位体积软磁材料磁化一周总的能量损耗 W , 由涡流损耗 W_e , 磁滞损耗 W_h 和剩余损耗 W_r 三部分组成, 通常以每公斤材料损耗的功率表示, 即:

$$W = W_e + W_h + W_r \quad (3-23)$$

涡流损耗是指在交变磁化条件下, 由于在材料垂直于磁场的平面内产生的涡流引起材料发热所产生的能量损耗。每循环磁化一周的涡流损耗与材料的电阻率成反比, 与材料的厚度 D 的平方和磁感变化幅度 B_m 的平方成正比, 即:

$$W_e \propto D^2 B_m^2 / \rho \quad (3-24)$$

磁滞损耗是指材料在循环磁化条件下, 每循环磁化一周所消耗的能量, 它也以热的形式表现出来, 其大小与磁滞回线的面积呈正比。剩余损耗是指从总损耗中扣除涡流损耗和磁滞损耗所剩余的部分。

(5) 磁能积(密度) 永磁体均在开路状态下使用, 作为磁场源或动作源。永磁体的作用主要是在磁铁的两磁极空间(或称空气隙)产生磁场 H_g 。

$$H_g = (B_m H_m V_m / \mu_0 V_g)^{1/2} \quad (3-25)$$

式中 V_m 、 B_m 和 H_m 分别是磁铁的体积、磁感强度和磁场强度, V_g 、 H_g 是气隙的体积和磁场强度。磁体在气隙中产生的磁场强度除与磁体的体积及气隙体积有关外, 主要取决于磁体内部 B 与 H 的乘积 (BH)。因此, (BH) 代表了磁铁在气隙空间所建立的磁能量密度, 也称磁能积。退磁曲线上的每一点都对应于一定的磁能积值, 相应于磁能积最大的一点(图 3-14 中的 D 点)称为最大磁能积点, 所对应的磁能积称为最大磁能积, 用 $(BH)_{\max}$ 表示。工程应用中通常将 $(BH)_{\max}$ 称为磁能积。对通常的永磁体的应用而言, H_g 越大越好。因此, 在设计磁铁时, 应使其工作点在图 3-14 中的 D 点附近。同时, $(BH)_{\max}$ 越大, H_g 也越大。因此要求永磁材料的 $(BH)_{\max}$ 越大越好。另一方面, 由式(3-21)可知, 为达到一定的 H_g 值, $(BH)_{\max}$ 越高, 所需要的磁体体积就越小。因此高的 $(BH)_{\max}$ 有利于磁铁的小

型化和轻型化。 $(BH)_{\max}$ 的大小取决于磁感矫顽力 H_c 、剩磁 B_r 和隆起系数 γ ，即：

$$(BH)_{\max} = \gamma \cdot B_r \cdot H_{CB} \quad (3-26)$$

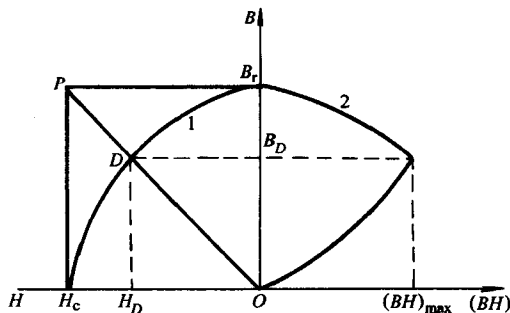


图 3-14 永磁材料的退磁曲线与磁能积(密度)曲线

式中的 γ 是退磁曲线的隆起系数，其理论极限值为：

$$\gamma = (1 + H_{Cb}/B_r)^{-2} \quad (3-27)$$

多相多晶永磁体的 B_r 的理论值由下式决定：

$$B_r = A \cos \theta (1 - \phi) \rho \cdot \mu_0 M_s \quad (3-28)$$

式中的 A 为正向畴的体积分数， $\cos \theta$ 为取向因子，其数值在 0.5 ~ 1.0 之间变化，取决于晶体的取向程度； θ 是磁体内晶粒的易磁化轴与样品取向轴的夹角。 ϕ 是非磁性相的体积分数。 ρ 是相对密度。实际永磁体可能达到的理论 $(BH)_{\max}$ 值为

$$(BH)_{\max} = \frac{1}{4} A^2 \cos^2 \theta (1 - \phi)^2 \rho^2 \mu_0^2 M_s^2 \quad (3-29)$$

式(3-25)表明实际永磁材料可获得的 $(BH)_{\max}$ 的理论值，由式(3-27)可见， $(BH)_{\max}$ 不仅与 M_s 有关，还与工艺因素密切相关。

(6) 退磁场和退磁因子 对于不闭合磁路，磁铁的两端出现磁极并在周围产生磁场，磁场的方向总是由 N 极到 S 极。而在磁铁内部，其磁场的方向与磁铁磁场的方向相反起退磁作用，称作退磁场，以 H_d 表示。磁铁的退磁场与材料的磁化强度成正比，即 $H_d = -DM$ ， D 为退磁因子，其大小与磁铁的形状和尺寸有关。

(五) 磁性材料的稳定性

磁性材料一般用作磁场源，对于精密仪表和磁性元件，要求在不同的环境下以及外界条件变化时，磁体提供的磁场要保持稳定，以保证仪器的精密度和工作可靠性。磁性材料的稳定性一般用磁参量随外界因素作用产生的变化来描述。引起磁性能变化的外界因素有温度、时间、电磁场、振动与冲击、射线与化学作用等。相应的就有温度稳定性、时间稳定性、化学稳定性等。环境变化引起的磁体

性能的改变主要包括磁畴结构变化引起的磁时效,以及磁体显微组织变化引起的组织时效。磁时效是可逆的,当磁铁再次充磁时能够恢复原来的磁性;而组织时效则是不可逆的。对永磁材料而言,永磁体所产生的气隙磁场主要取决于材料的最大磁能积,而磁能积又是由退磁曲线的隆起度、剩磁 B_r 和磁感矫顽力 H_{CB} 决定。如果由磁体的形状与尺寸所决定的工作点对应的磁导率较高,即 $B/H \geq 1$,磁体的稳定性主要受 B_r 的影响;当 $B/H \leq 1$ 时, H_{CB} 则是影响稳定性的主要因素。

(1) 温度稳定性 永磁材料的温度稳定性可由剩磁随温度的变化描述。假设 $B(T_0)$ 是永磁体在 T_0 温度的初始剩磁,当温度从 T_0 变到 T_1 时,剩磁降低至 $B(T_1)$;当环境温度恢复到 T_0 时,一般情况下剩磁不能恢复到 $B(T_0)$,而只能恢复到 $B'(T_0)$ 。当温度在 T_0 和 T_1 之间反复变化,并且 $\Delta T = T_1 - T_0$ 不十分大时,剩磁的变化是线性可逆的。由此可得总的剩磁损失 h_T 为:

$$h_T = [B(T_1) - B(T_0)]/B(T_0) \times 100\% = \Delta B(T)/B(T_0) \times 100\% \quad (3-30)$$

不可逆剩磁损失 h_{irr} 可表示为:

$$h_{irr} = [B'(T_0) - B(T_0)]/B(T_0) \times 100\% \quad (3-31)$$

可逆剩磁损失可表示为 h_{rev} :

$$h_{rev} = [B(T_1) - B'(T_0)]/B'(T_0) \times 100\% \quad (3-32)$$

当温度在 $T_0 - T_1$ 之间变化时剩磁的变化是线性的,故有

$$B(T) = B'(T_0)[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (3-33)$$

式中 α 称为在 $T_0 \sim T$ 温度范围内的平均可逆剩磁温度系数。当 $T_0 - T_1$ 趋于零时,有:

$$\alpha = [dB/B'(T_0)dT] \times 100\% (\%/^{\circ}\text{C}) \quad (3-34)$$

此时的 α 为 T_0 温度时的可逆剩磁温度系数。通常用上述的 h_T 、 h_{irr} 、 h_{rev} 、 α 四个参量描述永磁体的温度稳定性。

永磁体的成分、尺寸与形状、制备工艺过程和矫顽力值皆对磁体的温度稳定性产生影响。一般说来,高矫顽力的磁体具有好的温度稳定性,长径比大的磁体温度稳定性也较高。老化处理可稳定磁体组织与磁畴结构,也可改善磁体的温度稳定性。此外,可以通过增设补偿磁路和添加适量合金元素的方法提高永磁体的温度稳定性。

(2) 时间稳定性 时间稳定性是指磁体在某一特定工作环境下长期工作过程中磁性随时间的变化,是衡量永磁仪器仪表与器件长时间性能稳定性与可靠性的重要参量。

(3) 化学稳定性 永磁元器件通常工作在带有腐蚀介质的环境中,要求磁体具有好的抗蚀能力。提高磁体抗蚀性的途径主要包括通过合金化提高材料本身的

抗蚀能力和通过各种表面处理工艺在磁体表面形成抗蚀涂层(如镀耐蚀金属或合金、浸胶或浸漆等)。

(六) 磁性材料的分类

磁性材料通常是根据矫顽力的大小进行分类。矫顽力小于 100A/m (1.25Oe) 称为软磁材料；矫顽力介于 $100 \sim 1000\text{A/m}$ ($1.25 \sim 12.5\text{Oe}$) 称为半硬磁材料；矫顽力大于 1000A/m (12.5Oe) 称为硬(永)磁材料。如图 3-15 示意。

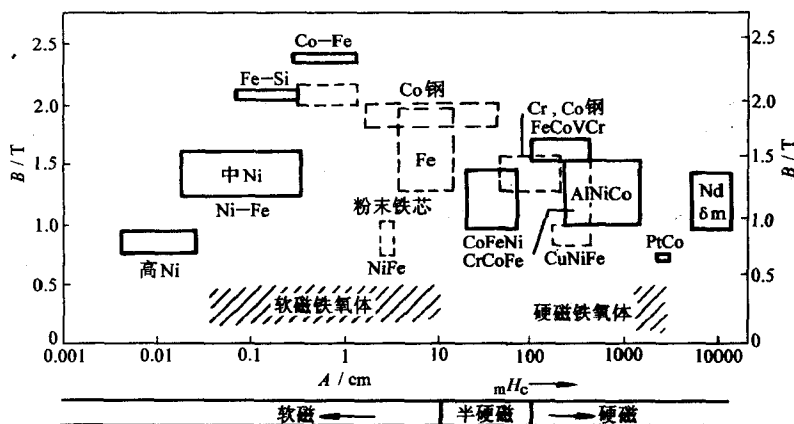


图 3-15 磁性材料的分类

第二节 软磁材料

软磁材料主要用于制造发电机、电动机、变压器、电磁铁、各类继电器与电感、电抗器的铁心、磁头与磁记录介质、计算机磁心等。是电动机、电子工程、家用电器、计算机领域软磁材料的重要材料。一般要求软磁材料具有高的饱和磁感应强度、高的最大磁导率、高的居里温度和低的损耗。根据材料的磁性能可将软磁材料材料分为高磁饱和材料、中磁饱和中导磁材料、高导磁材料、高硬度、高电阻、高导磁材料、矩磁材料、恒磁导率材料、磁温度补偿材料、磁致伸缩材料。也可根据用途将软磁材料分成铁心材料、磁记录材料与特殊磁性材料(如磁致伸缩材料、磁屏蔽材料等)。

一、铁(磁)心材料

铁磁性材料主要用于制造变压器、电机与继电器的铁(磁)心。铁心的工作特性要求材料具有低的矫顽力、高的磁导率和低的铁损。因此制造铁心的材料主要选用高磁饱和材料(B_s 为 2T 左右)如工业纯铁、电工硅钢片、非晶态软磁合金和铁钴合金；中磁饱和中导磁材料；高导磁材料如坡莫合金等；恒磁导率材料；以

及铁粉心型材料与氧化物粉心材料等。

(一) 工业纯铁

工业纯铁为 $w(\text{C})$ 低于 0.04% 的 Fe-C 合金, 包括电磁纯铁、电解铁和碳基铁。工业纯铁 B_s 达 2.15T, 资源丰富、价格低廉, 具有良好的可加工性。早在 1890 年热轧纯铁就用于制造电机和变压器铁心。是工业上应用最早的软磁材料。纯铁在直流技术中是非常重要的磁饱和材料, 主要用于制造电磁铁的铁心、极头与极靴; 继电器和扬声器中的磁导体; 电话机中的振动膜; 电工仪器仪表及磁屏蔽元件等。表 3-1 给出了纯铁的基本特性。工业应用的电工纯铁最常见的是电磁纯铁, 名称为电铁(代号 DT), 其供应状态包括锻材、管材、圆棒、薄片或薄带等。

表 3-1 纯铁在 20℃ 的物理性能及其它性质

熔点/℃	1532
α - γ 相变温度/℃	910
密度/(g/cm ³)	7.87
居里温度/℃	770
电阻率/($\Omega \cdot \text{m}$)	10.7×10^{-8}
饱和磁感应强度/T	2.155
初始磁导率/(mH/m)	0.25 ~ 0.60
最大磁导率/(mH/m)	4.4 ~ 25
矫顽力/(A/m)	20 ~ 100
磁滞损耗/(J/m ³)	70 ~ 400

纯铁材在加工成元件后必须经过热处理才能获得好的软磁性能。电磁纯铁的热处理主要包括去应力退火, 去除杂质处理和人工时效处理。电工纯铁的去应力退火的目的是消除加工应力。其基本工艺是将元件加热到 860 ~ 930℃, 保温 4h 后随炉冷却。为防止材料氧化, 退火处理一般在密封退火罐或通入干燥氢气的密封退火罐中进行。纯铁的磁导率和矫顽力对杂质十分敏感, 即使混入微量的 C, Mn, Si, P, S, N 等, 也将显著降低材料的磁导率和矫顽力。当要求材料在较低磁场中具有较高磁通密度时, 需要进行去杂质退火处理来降低材料中杂质的含量, 以提高材料的软磁性能。处理方式是在纯干燥氢气或真空 (10^{-2} Pa 以下) 中, 于 1200 ~ 1300℃ 温度范围内保温 5 ~ 10h。

纯铁具有严重的自然磁时效现象, 即随着时间的增长, 材料的矫顽力上升,

磁导率下降。纯铁的时效在 130℃ 附近特别明显。引起时效的原因是由于在 Fe 中含有 N, 逐渐形成铁的氮化物所致。为保持纯铁元件的磁稳定性, 一方面可选择低时效敏感性的材料, 另一方面须在热处理后进行 100℃, 保温 100h 的人工时效处理。

纯铁的另一个缺点在于电阻率低, 使用时产生很大的涡流损耗, 不适于制作在交变场中工作的铁心。但对于家用电器中小型电动机铁心材料, 铁损虽稍大, 但大量使用时具有明显的价格优势。

(二) 电工硅钢片 (Fe-Si 软磁合金)

在纯铁中加入少量的 Si, 可提高材料的最大磁导率, 增大电阻率, 还可显著改善磁性时效。但 Si 加入量过多时, 会严重影响磁性能。常温下 Si 在 Fe 中的固溶量为 15% (质量分数, 下同), Fe-15% Si 合金的居里温度从纯铁的 770℃ 降低到 500℃。磁晶各向异性常数 K_1 随 Si 加入量的增多也呈直线规律下降, 当 Si 的加入量为 11% 时, K_1 变为零。当含 Si 量不超过 7% 时, 磁致伸缩系数 λ_{100} 几乎不变, 但当含 Si 量增加到 10% 时, λ_{100} 急剧减小致零, λ_{111} 也降到零。含 Si 量的增大会使材料变脆, 加工性能变坏, 饱和磁化强度减小。因此, 工业应用的电工硅钢片中 Si 的含量一般控制在 (0.5 ~ 4.8)%。硅钢片于 1903 年开始投入实际生产, 主要用于制造大电流、频率 50 ~ 400Hz 的中、强磁场条件下的电动机、发电机、变压器及其它电器; 以及中、弱磁场和较高频率 (达 10KHz) 条件下的音频变压器、高频变压器、电视机与雷达中的大功率变压器、大功率磁变压器、以及各种继电器、电感线圈、脉冲变压器和电磁式仪表等; 是用量极大的软磁材料。

电工硅钢片主要包括热轧硅钢片、冷轧无取向硅钢片、冷轧单取向硅钢片和电信用冷轧单取向硅钢片等几大类。我国牌号中分别用 DR、DW、DQ、DG 表示。供应态 Fe-Si 合金一般为薄板或薄带。板带厚度一般为 1mm 以下, 冷轧带材的厚度可低至 0.02 ~ 0.05mm。冷轧硅钢的含硅量不超过 3.5% (质量分数, 下同), 否则材料冷轧十分困难。近年来, 利用快速凝固技术可制备出含硅 6.5% 的硅钢薄带。

热轧硅钢片是将 Fe-Si 合金用平炉或电炉熔融, 进行反复热轧成薄板, 最后在 800 ~ 850℃ 退火后制成。热轧硅钢片可分为低硅 (含硅量 $\leq 2.8\%$) 和高硅 (含硅量 $> 2.8\%$) 两类。其中低硅钢片具有高的 B_s 和力学性能, 厚度一般为 0.5mm, 主要用于发电机制造, 所以又称热轧电机硅钢片。高硅钢片具有高的磁导率和低的损耗, 一般厚 0.35mm, 主要用于变压器制造, 所以又称热轧变压器硅钢片。

冷轧无取向硅钢片主要用于发电机制造, 故又称冷轧电机硅钢。其含硅量 0.5% ~ 3.0%, 经冷轧至成品厚度。供应态为 0.35mm 和 0.5mm 厚的钢带。冷轧硅钢的 B_s 高于取向硅钢; 与热轧硅钢相比, 其厚度均匀, 尺寸精度高, 表面光滑平整, 从而提高了填充系数和材料的磁性能。

在冷轧单取向硅钢带中, 晶粒整齐一致地排列成高斯(GOSS)织构, 如图 3-16 示意, 晶体的(110)面与轧制平面平行, 易磁化的[001]轴在轧制方向上。垂直于轧制方向的是难磁化的[110]轴。最难磁化的[111]轴与轧制方向成 54.79° 角。冷轧硅钢的含硅量 2.5% ~ 3.5%。

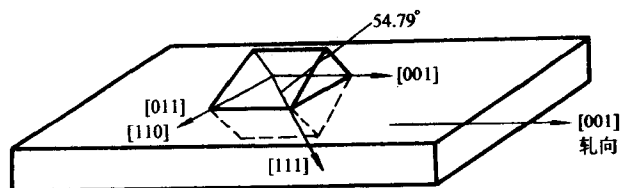


图 3-16 冷轧单取向硅钢的晶粒取向

冷轧单取向硅钢主要用于变压器制造, 所以又称冷轧变压器硅钢。与冷轧无取向硅钢相比, 单取向硅钢的磁性具有强烈的方向性; 在易磁化的轧制方向上具有优越的高导磁与低损耗特性。取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的 1/3, 磁导率比约为 6:1, 其铁损约为热轧带的 1/2, 磁导率为后者的 2.5 倍。

电信用冷轧硅钢带皆为单取向钢带, 主要用于电信与仪器仪表工业中的各种变压器、扼流圈等电磁元件的制造。其应用场合有两个主要特点, 一是小电流即弱磁场条件下, 要求材料在弱磁场范围内具有高的磁性能, 即高的磁导率和高高的 B 值; 第二个特点是使用频率高, 通常都在 400Hz 以上, 甚至高达 2MHz。为减小涡流损耗和交变磁场下的有效磁导率, 一般使用 0.05 ~ 0.20mm 的薄带。

用硅钢片制成的电磁元件成形之后, 应进行 800 ~ 850℃, 保温 5 ~ 15min 的去应力退火处理, 以消除加工过程中产生的应力, 恢复材料磁性。

(三) 铁钴合金

纯铁中加入钴后, B_s 明显提高, $w(\text{Co})$ 低于 75% 的铁钴合金的 B_s 均大于纯铁。 $w(\text{Co})$ 为 35% 的铁钴合金的 B_s 达 2.45T, 是迄今 B_s 最高的磁性材料。在磁场范围很宽的非饱和情况下, Fe- $w(\text{Co})$ 50% 具有更高的 B 值, 国外牌号为 Permendur。在合金中加入少量的 V 和 Cr 可显著提高其电阻率。工业生产中实际应用的铁钴合金主要有 $\text{Fe}_{64}\text{Co}_{35}\text{V}_1$ (或 $\text{Fe}_{64}\text{Co}_{35}\text{Cr}_1$) 和 $(\text{Fe}_{50}\text{Co}_{50})_{98.7}\text{V}_{1.3}$ 。 $(\text{Fe}_{50}\text{Co}_{50})_{98.7}\text{V}_{1.3}$ 合金的国内牌号为 1J22, 国外牌号为 V-Permendur。

1J22 合金的电阻率比二元铁钴合金高 6 倍, 达 $40 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $B_s \geq 2.2\text{T}$; $H_c \leq 128\text{A/m}$ 。供应状态为 0.05 ~ 1.0mm 厚的冷轧带材、 $\phi 0.1 \sim 6.0\text{mm}$ 冷拉丝材、热轧材和热锻材等。合金的最终热处理在对材料进行各种机加工后进行, 处理规范包括 850 ~ 900℃、保温 3 ~ 6h 和 1100℃、保温 3 ~ 6h 两种。由于铁钴合金易于氧化, 并导致磁性恶化, 热处理须在高真空或纯净氢气中进行。

铁钴合金的 B_s 高, 在较强磁场下具有高的磁导率, 适用于小型化、轻型化以及有较高要求的飞行器及仪器仪表元件的制备。此外, 合金还用于制造电磁铁极头和高级耳膜震动片等。由于铁钴合金的电阻率偏低, 因而不适于高频场合的应用。合金中含有大量稀贵金属元素钴, 价格昂贵。

(四) Fe-Ni 合金(坡莫合金, Permalloy)

随 Ni 含量的增加, Fe-Ni 合金的导磁率增加、饱和磁感应强度下降。当 w (Ni) 接近 80% 时, Fe-Ni 合金的 K_1 和 λ 同时变为零, 能获得高的磁导率。习惯上将含 w (Ni) 35% ~ 80% 的 Fe-Ni 合金称为坡莫合金。根据 Ni 含量对合金磁性能的影响, Fe-Ni 合金一般可分为高导磁材料、恒导磁率材料、中磁饱和中磁导率材料等。高导磁合金主要是高镍含量的铁镍合金。我国的高镍高导磁合金有六个牌号: 1J76、1J77、1J79、1J80、1J85 和 1J86, w (Ni) 76% ~ 86%。其基本性能: μ_m 125 ~ 187 mH/m, H_c 1.4 ~ 3.2 A/m, B_s 0.6 ~ 0.75 T, ρ 55 ~ 62 $\times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 。

坡莫合金在弱场下具有很高的初始磁导率和最大磁导率, 有较高的电阻率, 易于加工, 可轧制成极薄带。因而适合在交流弱磁场中使用, 如各种音频变压器、互感器、磁放大器、音频磁头、精密电表中的动片与静片等。主要用于收音机、电视机和通信器材等。坡莫合金的成分位于超结构相 Ni_3Fe 附近, 合金在 600℃ 以下的冷却过程中发生明显的有序化转变; 为获得最佳磁性能, 必须适当控制合金的有序化转变。因此, 坡莫合金退火处理时, 经 1200 ~ 1300℃, 保温 3h 并缓冷至 600℃ 后必须急冷。由于此类材料的 B_s 低, 因而不适宜做功率传输器件; 且合金磁性能对应力极为敏感, 使用过程中应避免冲击、振动及其它力的作用。近年来, 由于铁氧体材料的发展与硅钢特性的改善, 坡莫合金的用量逐渐减少。

w (Ni) 40% ~ 50% 的铁镍合金, 如果在冷轧后于 1000℃ 下进行再结晶退火, 可以得到 (001)[100] 织构。再将其以 50% 的轧制率进行冷轧, 可以生成单轴轧制型磁各向异性。对合金进行横向磁场热处理(外加磁场方向垂直于使用中的磁化方向), 可使其磁化率在很大范围内保持恒定不变, 这就是恒导磁率合金。国产恒导磁率合金牌号为 1J66 (Fe- w (Ni) 65%), 主要用于恒电感器, 也可用于单极脉冲变压器。

低镍和中镍的铁镍合金的饱和磁感应强度约为 1T, 介于高磁饱和材料 (B_s 约 2T) 和高导磁材料 ($B_s \leq 0.8T$) 之间; 同时磁导率与矫顽力也介于二者之间; 主要应用于中、弱磁场范围。这类材料的电阻率较高, 因而适用于较高的频率。属于中镍合金的牌号有 1J46、1J50 和 1J54, w (Ni) 分别为 46%、50% 和 54%, 供应状态包括冷轧带材、冷拉丝材、冷拔管材和热轧扁材、棒材及锻材。1J46 和 1J50 合金主要用于制作小功率变压器、微电机、继电器、扼流圈和电磁离合器的铁心, 以及磁屏蔽罩、话筒振动膜等。1J54 合金具有高的电阻率与低的矫顽力, 因

此涡流损耗和磁滞损耗较低,主要用于脉冲变压器、音频和高频通信仪器等。低镍的 Fe-w(Ni)36% 合金的 B_s 和电阻率 ρ 介于 1J50 和 1J54 合金之间,合金价格便宜,主要用于在要求高 B_s ,而对磁导率要求不高的条件下制备高频滤波器、脉冲变压器及灵敏断电器等。由于其居里温度仅为 230℃,因而使用温度低。

(五) 矩磁材料

矩磁材料在易磁化方向具有接近矩形的磁滞回线,矩磁比 B_r/B_s 通常在 85% 以上。主要用于制造磁放大器、磁调制器、中小功率脉冲变压器和磁心存储器等。材料的矩磁性主要来源于两个方面:晶粒取向和磁畴取向。对于磁晶各向异性不等于零的合金,通过大压下量的冷轧和适当的热处理,使晶粒的易磁化轴整齐地排列在同一方向上,在这个方向磁化时即可获得高的矩磁比、高磁导率和低矫顽力。对于居里温度较高(约 500℃)、磁晶各向异性常数和磁致伸缩系数接近零的合金,经磁场热处理可获得磁畴取向结构,沿磁场处理方向具有高的矩磁比和高磁导率。

(六) 粉心材料

在高频条件下使用的磁心,其磁化性质与静态磁化不同,随着频率的提高,损耗问题渐趋重要。其中磁致损耗与频率成正比,涡流损耗与频率的平方成正比,因此必须首先考虑涡流损耗。此外,涡流损耗还与材料厚度的平方成正比,只有将材料做得很薄,才能提高材料的使用频率。但对于极薄的带(片)状合金其使用频率充其量也只能达到 100KHz。如果将磁性材料制成粉末,在粉末颗粒之间加上绝缘物质,用压缩成型的办法制成磁心,尽管材料的磁导率较低,但使用频率可以提高到几百 MHz,此即所谓粉心型材料。另一方面,利用 μ_s 较小的软磁铁氧体也是减小涡流损耗的有效方法。常见的粉心材料包括铁粉心材料和氧化物粉心材料。

铁粉心材料包括羰基铁粉、MoNiFe 合金粉、FeAlSi 粉等。在高温高压下,使 Fe 和 CO 发生反应,可以制成羰基铁 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$,然后在 350℃使其分解,可以得到尺寸均匀的球状纯铁颗粒;混以适当的绝缘剂并压制成型,可作相对初始磁导率为 5~20 的高频低磁导率的铁心使用。在含钼坡莫合金的基础上加入百分之几的硫(质量分数),使之脆化,然后用机械粉碎法制成 MoNiFe 合金粉末,与绝缘剂混合后压制成铁心。例如可制成内径为 8~40mm、相对初始磁导率为 14~147 的环型铁心。 $w(\text{Al})5\%$ 、 $w(\text{Si})10\%$ 的 FeAlSi 合金,当 $K=0$, $\lambda=0$ 时,最大相对磁导率可高达 120000。此合金极脆,加工十分困难。通过机械粉碎法制成 10 μm 左右的颗粒,经热处理后混入绝缘剂压制成型,作成铁心。从低频到高频作为变压器和各种环型磁心使用的氧化物粉心材料主要有 Mn-Zn、Ni-Zn 系复合铁氧体。Mn-Zn 系使用频率为 10~500KHz、Ni-Zn 系使用频率为 0.5~80MHz。表 3-2 给出了此类材料的一些特性。

表 3-2 高磁导率铁氧体的特性

材 料	初始相对磁导率	饱和磁感应强度/T	矫顽力/(A/m)	居里温度/℃	电阻率/($\Omega \cdot m$)
Mn-Zn 系	14000	0.30	2.8	100	2×10^{-2}
Ni-Zn 系	270	0.40	140	370	2×10^{-4}

二、磁记录材料

(一) 磁记录介质材料

磁记录介质要求材料具有高的剩余磁化强度、陡的 $B-H$ 曲线、大的 $\Delta B/\Delta H$ 值、微细的粒子尺寸、粒子磁性的一致性及合适的矫顽力值。主要采用的磁记录介质是 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 粉末, 其制备方法是在 400°C 的氢气流中将 $\alpha\text{-FeOOH}$ 的针状结晶脱水还原成 Fe_3O_4 , 然后在 $250 \sim 300^\circ\text{C}$ 的空气中慢慢氧化得到保持初始 $\alpha\text{-FeOOH}$ 针状结晶特征的颗粒; 颗粒长轴的长度为 $0.6 \sim 0.8\mu\text{m}$, 针状比为 6, 矫顽力 $19000 \sim 28000\text{A/m}$, 居里点 675°C ; 适于制作一般的磁带。如果要制备低噪声的磁带, 应选用长度 $0.2 \sim 0.4\mu\text{m}$ 的粉末颗粒。计算机磁盘、磁带所用磁记录介质, 采用含 Co 的 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$, Co 的加入提高了材料的矫顽力 (78000A/m), 但居里温度有所下降 (520°C)。

在塑料带(片)基上涂上混有亚铁磁性氧化物的介质后, 即可制成录音、录像磁带和计算机磁盘。磁带(盘)的制备是将磁记录介质粉末与塑料结合剂、溶剂、分散剂、着色剂混合后涂在带基上, 同时进行磁场定向排列与干燥。磁场定向排列即在磁场中进行带基上涂磁介质的过程, 这样可以使针状颗粒规则排列, 矩形比 μ_r/μ_s 可达到 0.9。利用垂直磁各向异性效应, 制成磁化强度方向垂直于表面的磁性薄膜, 可实现高密度磁记录, 这类薄膜主要包括稀土-过渡族金属非晶薄膜和某些稀土、铁的石榴石型薄膜。表 3-3 列出主要磁记录介质的磁学性质。

表 3-3 磁记录介质的特性

材 料	剩磁/T	矫顽力/A/m	居里点/℃	用途和磁性层厚度/ μm
$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$	0.025 ~ 0.11	8000 ~ 24000	675	磁带: 5 ~ 12
Co- $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$	0.13	48000	520	磁盘: 1 ~ 2
CrO_2	0.13	40000	120	磁带: 5
$\text{Fe}_{90}\text{Co}_{10}$ 粉末	0.2	40000	1000	
Co-Ni-P 连续膜	1.2	40000		磁盘: 0.1

(二) 磁头材料

录音机、录像机、磁盘(磁带)机和电影放映机磁头材料除要求具有高磁导率、低矫顽力和高电阻率之外,还要求高的耐磨性和低应力敏感性。目前应用最广泛的磁头材料是高镍含量的铁镍基耐磨高导磁合金、铁硅铝合金和高导磁铁氧体材料。

铁镍基耐磨高导磁合金是在高镍型铁镍二元合金基础上加入 Nb、Mo、Al 和 Ti 等合金元素而形成。通过调节成分和适当的最终热处理,使合金元素在基体内形成有限固溶体和对畴壁运动无阻碍作用的极微细的(小于畴壁宽度)均匀沉淀相,从而使合金在保持高导磁率的同时得到固溶强化和沉淀强化,制备出高硬度低应力敏感性的高导磁合金。铁镍基耐磨高导磁合金主要用于低频磁头如录音机、数字磁带机和磁卡机磁头以及微电机、变压器、传感器和磁放大器等各种电感元件铁心。

铁硅铝软磁合金(Fe-*w*(Si)9.6%-*w*(Al)5.4%)的导磁率与高镍的 Fe-Ni 合金相当,显微硬度达 500HV,饱和磁感应强度约 1T,电阻率 $110 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 。该合金制备的磁头具有高的耐磨性和优良的高频特性。是四磁头录像技术中普遍应用的磁头材料。铁硅铝合金的缺点是对合金成分的变化非常敏感,生产中往往因为成分的微小波动导致磁性能显著下降;此外,这种材料又硬又脆,不能轧制成片和进行机械加工。从铸块到磁头芯片的加工工艺复杂、材料消耗大,致使磁头价格昂贵。所以通常以 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 作为磁记录介质的民用盒式录音机不使用铁硅铝合金磁头。

Mn-Zn 和 Ni-Zn 软磁铁氧体是另一类应用广泛的磁头材料,其硬度达 600 ~ 700HV,耐磨性高,主要用于制作录像机、数字磁带机、磁盘机和磁鼓的磁头铁心。其中应用最多最普遍的是多晶热压铁氧体,此外还有单晶铁氧体和取向(织构)铁氧体。热压铁氧体磁头的最大缺点是磁头缝隙附近容易产生剥落,从而导致磁记录质量的下降,单晶和取向铁氧体抗剥落性得到显著改善,但增加了磁头制造工艺的难度。

三、其它软磁材料

(一) 磁致伸缩材料

利用磁致伸缩现象,可将电震荡转变成超声波振动;因此磁致伸缩材料主要用于超声波发生器的振子(铁心)。此类材料主要包括纯镍(*w*(Ni)99.9%)、Fe-*w*(Al)13%合金(1J13)、 $\text{Fe}_{49}\text{Co}_{49}\text{V}_2$ (1J22)、Fe-*w*(Ni)50%(1J50)。

(二) 磁屏蔽材料

在一些场合,如小型通信机和电子仪器中,各种线圈或变压器装配位置紧密,必须进行电磁屏蔽。常用的磁屏蔽材料有纯铁、坡莫合金或铁硅铝合金等。为实现对特种电子管或电缆的屏蔽,常把上述材料作成极薄的片材;为屏蔽电磁

波,要用高电导率的 Cu 与坡莫合金作成复合体。此外,目前还采用非晶态合金作为磁屏蔽材料。

(三) 磁流体

在连动系统机械中,为了控制机械部件的相互连接,通常使用磁性离合器。磁流体是将羰基铁或三氧化二铁磁性粉末分散在矿物油或硅油中的一种材料。当加上磁场时,使磁性粉末磁力线方向上连续排列起来,使表观粘度增高,从而实现百分之百的连接。不加磁场时磁流体材料的粘度应很小,加上磁场时其粘度应明显提高;取消磁场时其剩磁要低,恢复到低粘性的初始状态。磁流体中磁粉与机油的比例一般为 4:1,与硅油的比例为 8:1。

(四) 磁光存储材料

当一束线偏振电磁波通过适当的纵向磁化介质时,电磁波的偏振面将正向或反向偏转,偏转角 α 正比于介质厚度 d 及介质的磁化强度 M ,即: $\alpha = kMd$ (k 为常数)。这种现象称为法拉第(Faraday)效应。而当一束偏振光投射到被抛光的磁极表面并被反射时,反射光的偏振面发生旋转,旋转角 α 正比于材料的磁化强度 M 。即: $\alpha = kR \cdot M$ (kR 为常数)。这种现象称为克尔(Kerr)效应。

利用法拉第磁光效应和克尔磁光效应,可以制成记忆密度 10^{12} 位/ m^2 的磁光存储器。用作磁光存储器的材料主要是 MnBi、GdIG 和非晶态 GdCo 材料。

四、非晶态、微晶与纳米晶软磁合金

(一) 非晶态合金

当液态金属凝固的冷却速率高于一临界值时,晶体的形核与生长被抑制,形成原子排列为短程有序而长程无序的非晶态合金。由于其原子排列呈混乱状态和各向同性,非晶态合金一度被认为在宏观上应该不具有强磁性。1960 年, Gubannov 首次预言了非晶合金铁磁性的存在。1967 年, Duwez 首先用熔体急冷法(冷凝速率 $\geq 10^5 - 10^6$ $^{\circ}\text{C}/\text{s}$)制备出具有相当好铁磁性的 $\text{Fe}_{80}\text{P}_{13}\text{C}_7$ 合金,从而拉开了非晶态磁性合金研究与发展的序幕。现今,软磁合金已是一类广泛应用的具有优异软磁特性的新型金属磁性材料。

非晶态磁性合金按其组分可分为三类:①过渡金属-类金属系(TM-M),其中 Fe, Ni, Co 等磁性元素一般占 70% ~ 84%,类金属元素 B, Si, C, P 占 16% ~ 30%;②稀土-过渡金属系(RE-TM);③过渡金属-金属系(TM-MT),其中 Fe、Ni、Co 等过渡元素含量约 90%(质量分数),金属元素 Zr、Hf 等约 10%。也可按主要成分将其分为铁基、钴基和铁镍基合金等。还可按磁性分为高饱和磁感和高磁导率两类。

铁基非晶合金主要有 Fe-B、Fe-B-C、Fe-B-Si、Fe-B-Si-C 和 Fe-Co-B-Si 五个系列,以及添加 Mn、Mo、Cr、Al、Nb 元素合金化发展的新合金系列。在过渡族金属磁性元素中,铁具有最大的原子磁矩。要得到高的饱和磁感应强度,选取的成

分总是在相图中的富铁区。此类合金同晶态硅钢和中镍含量的铁镍合金相对应,主要用于功率器件如配电变压器、电力变压器、电动机等。从使用的角度出发,此类合金应具有高的饱和磁感和最大磁导率,低的铁心损耗、矫顽力和磁致伸缩系数,非晶形成能力强,性能稳定,可加工性好以及价格便宜等特性。同冷轧硅钢相比,铁基非晶合金具有矫顽力低、磁导率高等优点,电阻率是硅钢的三倍左右,而铁损仅为取向硅钢的四分之一,为无取向硅钢的十分之一。此外,铁基非晶合金的激磁功率一般仅为取向硅钢的十分之一,对于节约能源具有相当重要的意义。由于电阻率高,在高频场合下使用比硅钢片具明显的优越性。铁基非晶合金的不足之处在于饱和磁感应强度低于硅钢,带材较薄因而填充系数较低,存在退火脆化问题及成本偏高等。

钴基非晶态合金主要包括 Co-Fe、Co-Mn 和 Co-Fe-Ni。此类合金具有很高的磁导率,很低的矫顽力和损耗,良好的高频性能,适于制作电子变压器、磁记录头、磁放大器等电子元件;主要性能特点和应用范围同晶态的高镍坡莫合金相对应。

铁镍基合金是性能介于铁基和钴基合金之间的一个系列。一般而言,此类材料的静态软磁性能高于铁基而低于钴基非晶态合金,而饱和磁感应强度(0.7 ~ 1.4T)则低于铁基而高于钴基非晶合金。其动态性能,如动态磁导率、矫顽力、损耗等,一般都低于钴基而优于铁基非晶合金,在价格成本方面也介于铁基与钴基合金之间。此类合金的成分变化范围很宽,在性能上可以与坡莫合金相比,其中具有较高饱和和磁感应强度的合金性能优于晶态 1J50 合金。

在铁磁性元素铁、钴、镍的基础上,添加 10%(质量分数)左右的钨、钽、铪等元素可制成过渡金属-金属型非晶态合金。与过渡金属-类金属型合金相比,此类合金的饱和磁感应强度较低,性能与具有零磁致伸缩的钴基合金相近,而晶化温度较高,因而具有一定的应用前景。此类合金的一个突出优点是热处理后仍保持较好的韧性,性能稳定。但由于合金中含有易氧化的钨、钽、铪等元素,条带制备须在真空中进行。

(二) 快淬微晶与超微晶合金

快速凝固技术的发展,已成功地用于制造 Fe-Si、Fe-Si-Al 和 Fe-Al 等软磁合金带。结构分析结果表明,条带的点阵常数与大块晶体相同,而晶粒直径仅为几微米。细化晶粒是实现金属材料强韧化的重要手段,所以具有微细晶粒结构的急冷合金的强度硬度高,韧性好。使得用常规方法难以成型的 Fe-w(Si)6.5%、 $\text{Fe}_{85}\text{Si}_{9.6}\text{Al}_{5.4}$ 合金可直接用快淬法喷制成带材,并获得优良的磁性。此外还有一类在非晶态 Fe-B-Si 合金基础上,通过 Cu、Nb、Zr 等元素合金化发展起来的超微晶合金,晶粒尺寸为几十纳米,具有优异的软磁和力学综合性能,已广泛应用于软磁铁心的工业生产。

第三节 永 磁 材 料

工业应用的永磁材料主要包括五个系列：铝镍钴系永磁合金、永磁铁氧体、铁铬钴系永磁合金、稀土永磁材料和复合粘结永磁材料。其中铝镍钴系永磁合金以高剩磁与低温度系数为主要特征，最大磁能积仅低于稀土永磁。永磁铁氧体的主要特征是高矫顽力和廉价，但剩磁和最大磁能积偏低；由于其高的磁性温度系数不适于精度要求很高的应用场合，而在产量极大的家用电器、音响设备、扬声器、电动机、电话机、笛簧接点元件和转动机械等方面得到普遍应用，是目前产量和产值最高的永磁材料。铁铬钴系永磁合金的最突出优点是易于加工，可冷加工成板材和棒材，可进行冲压、弯曲、切削和钻孔等加工，从而弥补了其它永磁材料难以加工的缺陷。此外，此类合金也可以铸造成形，性能与铝镍钴系永磁合金类似，且含钴量低于铝镍钴合金，对于重要战略元素钴的节约具有重要的意义。但由于铁铬钴合金生产工艺特别是热处理工艺复杂而严格，因而价格并不低于铝镍钴合金；通常仅将此类合金用于形状特殊并需要进行机加工的磁铁，约占整个永磁材料总产量的3%。稀土永磁材料具有特高的最大磁能积和矫顽力，对永磁元件的小型化和薄型化作出了突出的贡献，是20世纪70年代以来迅速发展的永磁材料。由于含有分离困难价格昂贵的稀土元素稀土永磁无论从单位重量和单位磁能积所相应的价格来看都是一种昂贵的材料。

一、永磁材料分类与基本特性

(一) 铝镍钴永磁合金

铝镍钴永磁合金以Fe、Ni、Al等元素为主要成分，并通过加入Cu、Co和Ti等元素进一步提高合金性能。包括铝镍型、铝镍钴型和铝镍钴钛型三种。铝镍钴系合金的 T_c 约为757~907℃、 $\alpha_{(Br)}$ 约为-0.02(%/℃)、 $\alpha_{(Hc)}$ 约为+0.03~0.07%/℃、 $(BH)_{max}$ 约为16~72kJ/m³、 B_r 约为0.78~1.30T、 H_{CB} 约为52~112kA/m。此类合金可根据成形方法分为铸造磁钢与烧结磁钢，其中铸造磁钢的密度为6.9~7.3g/cm³，烧结磁钢为6.7~7.0g/cm³。也可根据合金的组织状态将铝镍钴永磁合金分为各向同性合金、磁场取向合金和定向结晶合金。铸造铝镍钴合金具有生产工艺简单和产品性能高等特点。绝大部分铝镍钴合金都采用铸造法生产。

(二) 永磁铁氧体

工业上普遍应用的永磁铁氧体主要有两种，钡铁氧体($BaO \cdot 6Fe_2O_3$)和锶铁氧体($SrO \cdot 6Fe_2O_3$)，晶体结构均属六角晶系。一般是以 Fe_2O_3 、 $BaCO_3$ 和 $SrCO_3$ 为原料，经混合、预烧、球磨、压制成形、烧结过程制成。此类材料呈亚铁磁性，具有高的磁晶各向异性常数。将预烧料球磨成尺寸为约1μm的单

畴颗粒后烧结出的磁体具有较高的矫顽力。根据成形过程中加磁场与否, 烧结铁氧体材料可制成各向同性磁体和各向异性磁体。其中各向异性磁体的制备是在压制成型过程中加上强磁场, 使铁氧体的单畴粒子在磁场下转动, 得到易磁化轴与磁场方向一致(磁场取向)的强各向异性磁体。永磁铁氧体的密度 $4.0 \sim 5.1 \text{ g/cm}^3$, T_c 约为 $450 \sim 460^\circ\text{C}$, $\alpha_{(Br)}$ 约为 $-0.18 \sim 0.20 (\%/^\circ\text{C})$ 。表 3-4 给出了永磁铁氧体材料的几个牌号和主要磁性能。永磁铁氧体由于具有高矫顽力和低剩磁, 合理的磁体形状为扁平状, 短轴为磁化方向。也可制成沿侧面进行多极磁化的圆柱型磁体。永磁铁氧体的剩磁温度系数是铝镍钴磁体的 10 倍, 不适于制作要求高稳定性的精密仪器; 而且此类材料易于发生不可逆的低温退磁, 也不适合在低温条件下使用。

表 3-4 永磁铁氧体的磁性能

材料牌号	剩磁/T	矫顽力/(A/m)	最大磁能积/(kJ/m ³)
Y15	0.23 ~ 0.36	128 ~ 192	14.3 ~ 17.5
Y30	0.38 ~ 0.42	160 ~ 216	26.3 ~ 29.5
Y15H	≥ 0.31	232 ~ 248	≥ 17.5

(三) 铁铬钴系合金

铁铬钴系永磁合金国家标准牌号有 2J83, 2J84, 2J85 三种, 含铬量 $23.5\% \sim 27.5\%$ (质量分数, 下同), 含钴量 $11.5\% \sim 21.0\%$; 其中 2J83 和 2J85 含 $0.80\% \sim 1.10\%$ 硅, 2J84 含 $3.00\% \sim 3.50\%$ 钼和 $0.5\% \sim 0.8\%$ 钛。此类合金可以通过成分调节将其低的单轴各向异性常数提高到铝镍钴合金的水平。也可通过磁场处理、定向凝固 + 磁场处理(结晶与磁双重织构), 以及塑性变形与适当热处理的方法(形变时效)显著提高合金性能。铁铬钴系合金可达到的最高磁性能为 $B_r 1.53\text{T}$, $H_c 66.5\text{kA/m}$, $(BH)_{\max} 76\text{kJ/m}^3$ 。

(四) 稀土永磁材料

稀土永磁合金是 20 世纪 60 年代以来发展起来的材料。它主要包括两大类, 第一类是 Re-Co 永磁, 或称稀土 Co 永磁; 第二类是铁基稀土永磁, 最具代表性的就是 Nd-Fe-B 永磁材料。Re-Co 永磁材料包括两种, 第一种是 1:5 型 Re-Co 磁体, 如 SmCo_5 单相与多相合金, 出现于 20 世纪 60 年代, 通常称之为第一代稀土永磁; 第二种是 2:17 型 Re-Co 磁体, 如 $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$ 基合金, 出现于 20 世纪 70 年代, 通常称之为第二代稀土永磁。20 世纪 80 年代初出现的以 2:14:1 型 Nd-Fe-B 合金为代表的 Re-Fe-B 系永磁材料, 通常被称为第三代稀土永磁材料。表 3-5 给出了各种类型稀土永磁材料的性能。

表 3-5 各类稀土永磁材料的性能比较

性 能	ReCo ₅	Re ₂ Co ₁₇	NdFeB 型
B_r/T	0.88 ~ 0.92	1.08 ~ 1.12	1.18 ~ 1.25
$H_{CB}(kA/m)$	680 ~ 720	480 ~ 544	760 ~ 920
$H_{ci}(kA/m)$	960 ~ 1280	496 ~ 560	800 ~ 1040
$(BH)_{max}(kJ/m^3)$	152 ~ 168	232 ~ 248	264 ~ 288
$\alpha_{(B)}/(\%/^{\circ}C)$	-0.05	-0.03	-0.128
μ_{rec}	1.05 ~ 1.10	1.00 ~ 1.05	1.05
$d/(kg/m^3)$	8100 ~ 8300	8300 ~ 8500	7300 ~ 7500
HV	450 ~ 500	500 ~ 600	600
$\rho/(\Omega \cdot m)$	5×10^{-3}	9×10^{-3}	14.4×10^{-3}
抗弯强度/ $(\times 10^4 Pa)$	0.98 ~ 1.47	0.98 ~ 1.47	2.45

图 3-17 为 Sm-Co 二元系相图, Sm-Co 二元系合金共形成 7 个化合物, 其中的 $SmCo_5$ 相具有 $CaCu_5$ 结构; Sm_2Co_{17} 具有两种结构, 高温 ($1250^{\circ}C$ 以上) 为六方 Th_2Ni_{17} 结构, $1250^{\circ}C$ 以下转变为菱方 Th_2Zn_{17} 结构。ReCo₅ 型永磁材料按磁性可分为三类: ①高 H_c 型, H_{CB} 与 B_r 数值相近, $B-H$ 退磁曲线是线性的; ②低 H_c 型, $H_{CB} < B_r$, $B-H$ 退磁曲线是非线性的; ③低温度系数型, 磁感温度系数接近于零。

最早发展的 ReCo₅ 型永磁材料是 $SmCo_5$ 化合物, 该化合物具有高的磁晶各向异性常数, $K_1 = (15 \sim 19) \times 10^3 kJ/m^3$ 、理论磁能积为 $244.9 kJ/m^3$ ($31 MGOe$)。实际 $SmCo_5$ 磁体的 B_r 约为 $0.8 \sim 0.95 T$, H_{CB} 约为 $557.2 \sim 75.2 kA/m$, $(BH)_{max}$ 约为 $135.3 \sim 159.2 kJ/m^3$ 。采用强磁场取向等静压和低氧工艺, $SmCo_5$ 的磁性可进一步提高, 使 B_r 达 $1.07 T$ 、 H_{CB} 达 $851.7 kA/m$ 、 H_{ci} 达 $1273.6 kA/m$, $(BH)_{max}$ 达 $227.6 kJ/m^3$, 居里温度为 $740^{\circ}C$, 可在 $-50 \sim 150^{\circ}C$ 的温度范围内工作, 是一种较为理想的永磁体, 已在实际生产中得到广泛应用。其缺点是含有较多的战略金属钴 ($w(Co)66\%$) 和蕴藏量稀少的稀土金属元素 Sm。原材料昂贵, 发展前途受到资源与价格的限制。

Sm 和 Co 均很昂贵。用 Pr 取代部分 Sm, 可适当降低成本, 由此发展了 (Sm-Pr)Co₅ 永磁体, 并已在工业中得到广泛应用; (SmPr)Co₅ 磁体的磁能积最高可达到 $219.7 kJ/m^3$ 。用 Ce 或 Mm (混合稀土) 部分取代 Sm, 制成 (Ce, Mm)Co₅ 永磁体, MmCo₅ 等永磁体, 可进一步降低成本, 但其磁性也稍有下降。Ce (Co, Cu, Fe)₅, MmCo₅ 磁体的性能为 $B_r = 0.80 \sim 1.05 T$, $H_{ci} = 480 \sim 720 kA/m$, $(BH)_{max} = 120 kJ/m^3$ 。此外, ReCo₅ 系磁体中还包括一种 Sm (Co, Cu, Fe)₅ 型磁体, 用 Cu 取代部分

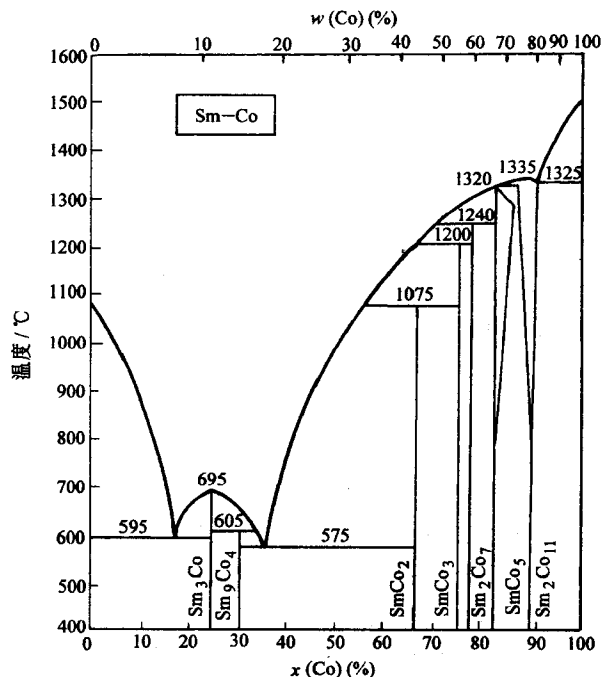


图 3-17 Sm-Co 二元系相图

Co 可弥散析出 SmCu_5 沉淀相, 产生沉淀硬化效应, Fe 的加入可保持合金高的内禀矫顽力, 并使材料的饱和磁化强度得到提高。此种类型的磁体中着重发展的是资源价格优势明显的 $\text{Ce}(\text{Co}, \text{Cu}, \text{Fe})_5$ 型磁体, 已在微电机、电子计时器等领域得到广泛应用。

ReCo_{17} 型永磁材料是以 $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$ 型化合物为基础发展起来的, 主要包括: ① Sm-Co-Cu 系; ② Sm-Co-Cu-Fe 系; ③ Sm-Co-Cu-Fe-M 系 ($\text{M} = \text{Zr}, \text{Ti}, \text{Hf}, \text{Ni}$)。其中 Sm-Co-Cu 系材料的分子式为: $\text{Sm}(\text{Co}_{1-x}\text{Cu}_x)_z$ ($5 < z \leq 8.5$); 当 $z \leq 5.6$ 时, 合金的基体相是 $\text{Sm}(\text{CoCu})_5$, 析出相是 $\text{Sm}_2(\text{CoCu})_{17}$; 随 z 数值的增大, 合金中 1:5 相减少, 2:17 相增多, 当 $z = 6.9 \sim 7.0$ 时, 组织转变为以 $\text{Sm}_2(\text{CoCu})_{17}$ 相为基体, $\text{Sm}(\text{CoCu})_5$ 为析出相。由于低 Cu 含量的合金矫顽力很低, 而高 Cu 含量的合金矫顽力虽得到较大提高, 但合金的饱和磁化强度偏低, 居里温度也显著降低, 因此 Sm-Co-Cu 合金系中至今尚未开发出有实用意义的永磁材料。

在 Sm-Co-Cu 系的基础上用 Fe 取代部分 Co 形成的 $\text{Sm}(\text{Co}_{1-x-z}\text{Cu}_x\text{Fe}_z)_z$ 系合金, 随着 Fe 含量的增多, 内禀饱和磁化强度迅速提高。例如: $\text{Sm}(\text{Co}_{0.76}\text{Cu}_{0.14}\text{Fe}_{0.10})_{6.8}$ 合金的磁性: $B_r = 1.0\text{T}$, $H_{ci} = 796\text{KA/m}$, $(BH)_{\max} = 165.1\text{kJ/m}^3$ 。但当 Fe 含量超过 10% 时, 会由于形成 Fe-Co 软磁相而导致矫顽力急剧下降。因此,

铁的加入量不能过高。在 Sm-Co-Cu-Fe 中加入少量的 Zr, Ti, Hf, Ni 等元素, 可进一步提高合金的磁性能。目前实际应用的 2:17 型合金是 Sm-Co-Cu-Fe-M 系 ($M = \text{Zr, Ti, Hf, Ni}$)。其中 Sm-Co-Cu-Fe-Zr 系永磁合金已有系列商品合金。此类合金的磁性能优于 SmCo_5 , 其 T_c 为 $840 \sim 870^\circ\text{C}$, 磁感温度系数也优于 SmCo_5 , 可在 $-60 \sim 350^\circ\text{C}$ 范围工作; 同时合金中 Sm 和 Co 的含量低于 SmCo_5 , 具有较低的原料成本。此类材料的缺点是制造工艺复杂, 工艺费用高。但作为一种优异的永磁材料, 在工业中广泛应用于制作精密仪器和微波器件。

$\text{Re}_2\text{Co}_{17}$ 型材料可按矫顽力的大小分为三类; 第一类是低矫顽力 2:17 合金, 它具有较高的磁能积, 退磁曲线的方形度较好。第二类是高矫顽力 2:17 合金。第三类是超高矫顽力 2:17 合金, 矫顽力高达 2388KA/m (30KOe)。表 3-6 列出了三类合金的磁性能。

Nd-Fe-B 系合金是以 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 化合物为基的一种不含 Co 的高性能永磁材料。自 1983 年问世以来发展极为迅速, 目前此类材料磁性已达如下的水平: 最大磁能积 407.6kJ/m^3 , 矫顽力 2244.7kA/m 。是迄今为止磁性能最高的永磁材料, 被誉为“磁王”。Nd-Fe-B 系合金的另外一个最大的优点是原材料丰富, 价格便宜, 其价格只相当于钕钴合金的 50% 左右。

表 3-6 $\text{Re}_2\text{Co}_{17}$ 合金的磁性能

合金类型	B_r/T	$H_{CB}/(\text{kA/m})$	$H_{ci}/(\text{kA/m})$	$(BH)_{\max}/(\text{kJ/m}^3)$
低矫顽力 2:17 合金	0.9 ~ 1.2	493.5 ~ 637	525.3 ~ 636.8	175.1 ~ 251.5
中矫顽力 2:17 合金	0.9 ~ 1.0	636.8 ~ 716.4	796 ~ 1592	199 ~ 223
高矫顽力 2:17 合金	0.95 ~ 1.06	716.4 ~ 796	1592 ~ 2388	199 ~ 223

图 3-18 是 Nd-Fe-B 三元系合金相图的室温截面。在 Nd-Fe-B 三元系合金中存在三个三元化合物, 即 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 、 $\text{Nd}_8\text{Fe}_{27}\text{B}_{24}$ 和 Nd_2FeB_3 , 整个室温截面可分为十个相区。实用的 Nd-Fe-B 三元合金的成分一般位于 III 区, 即靠近当量 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 化合物成分处。 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 相为四方结构, 点阵常数 a 和 c 分别为 0.882nm 和 1.224nm , T_c 为 585°C , μ_s 为 1.61T , 磁晶各向异性常数 $K_1 = 450\text{kJ/m}^3$ 。目前工业上广泛应用的 Nd-Fe-B 系永磁体包括烧结磁体、热压磁体、铸造磁体、粘结磁体和注塑磁体等。

Nd-Fe-B 磁体的居里温度低于 Re-Co 系合金、剩磁温度系数较高且易于腐蚀。通过添加 Co、Al 取代一部分 Fe, 用少量重稀土如 Ho、Dy 等取代部分 Nd, 可明显降低剩磁温度系数。使之接近 2:17 型稀土钴合金的水平。尽管 Nd-Fe-B 磁体

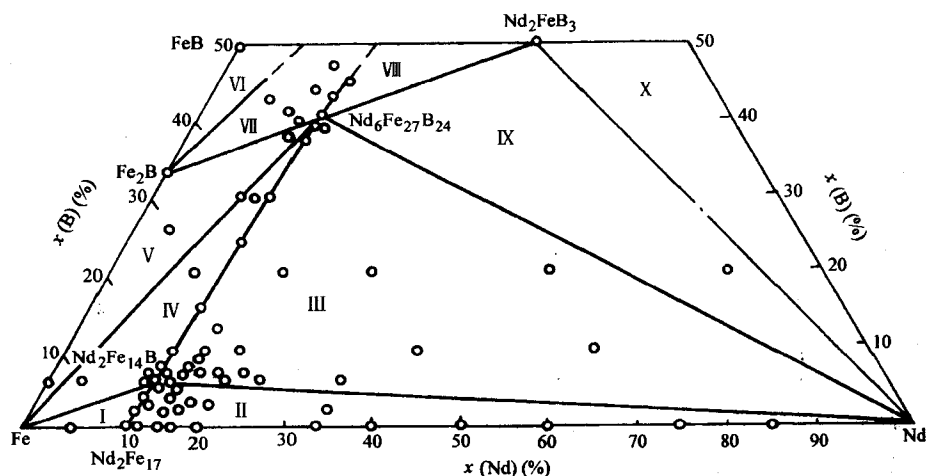


图 3-18 Nd-Fe-B 三元系合金相图的室温截面

的磁性能极高,但由于其剩磁温度系数高,目前仍难以取代 AlNiCo 和 Re-Co 合金;随着磁体价格的下降,Nd-Fe-B 磁体已在许多重要的应用场合取代了铁氧体永磁材料。

Nd-Fe-B 磁体的组织与性能对氧比较敏感,氧的进入除降低磁性外,还将对合金相组成产生较大的影响。在磁体制备过程中的每个环节,如原材料配制、熔炼、制粉与烧结等,氧皆有可能进入合金。进入合金中的氧通常并不直接形成稳定的稀土化合物(如 Nd_2O_3 等),而是首先形成 $\text{Re}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Re}(\text{OH})_3$ 型水化物,与铁化合生成 FeOOH 。在高温下,氧化物分解放出氢和氧,与合金中的硼化合生成 B_2O_3 或硼酸盐(NdBO_3)。含有 B_2O_3 的合金再次加热到高温(如 900°C), B_2O_3 将被还原,形成 Nd_2O_3 晶体在合金中以弥散质点方式存在。因此,在分析 Nd-Fe-B 系合金相组成时,应充分考虑氧在合金中的作用。

二、永磁体的制备工艺

永磁体的制备方法主要包括铸造法、粉末冶金(烧结)法和粘结法。

铸造法具有生产工艺简单和产品性能高等特点,主要用于铝镍钴磁体和铁铬钴磁体的生产,某些稀土永磁体也采用铸造法进行生产。各向同性铸造磁体的生产一般采用砂型浇注,可制备出体积较小而且形状复杂的磁体。其突出特点是生产工艺简单,效率高,原材料成本低,价格低廉。但由于性能差,目前已较少生产和使用。用定向凝固技术可使晶粒沿易磁化方向生长,形成结晶织构,并结合磁场热处理制备出具有双重织构效应的高性能各向异性磁体。这种具有双重织构的合金可最大限度地提高合金性能,是铸造铝镍钴合金中的高档产品。铸造法的缺点在于当磁体尺寸小且形状复杂时,易于产生各种铸造缺陷,产品合格率低;

而且消耗于浇道的合金重量远大于铸件的重量,造成合金的浪费。而当磁体过大时,由于热处理过程中难以保证磁体各部分都达到必要的冷却速率,从而导致性能下降。铸造磁体的合适重量范围为 20g ~ 5kg。

烧结磁体的制备过程包括合金熔炼、制粉、粉末磁场取向与成形、烧结、热处理、磁体加工等主要工序。合金一般采用真空熔炼,并用水冷锭模浇注以防止成分偏析。制粉工艺包括铸锭破碎和磨粉两个步骤。磨粉可以采用球磨和气流磨方法进行,粉末粒度大小要保证使每个颗粒皆为单晶体(单畴粒子),一般来说,铁氧体为 $1\mu\text{m}$, SmCo_5 为 $5 \sim 10\mu\text{m}$, Nd-Fe-B 为 $3 \sim 5\mu\text{m}$ 。将粉末置于磁场中进行取向与压制成形,磁场取向的方法有两种,一种是磁场方向与压制方向平行,称作平行取向;另一种是磁场方向与压制方向垂直,称作垂直取向。垂直取向有利于提高磁体的取向因子。烧结磁体通过烧结过程中的取向的形成,显著提高了磁体的性能。磁体烧结后的热处理包括烧后处理和时效处理,烧后处理过程中合金不发生相变,仅仅改变晶界状态,主要适用于基体相为单相的合金。时效处理主要是通过相变提高合金的磁性能。烧结法在小而薄、形状复杂的磁体的制备方面优于铸造法,对于重量小于 15g 的磁体用烧结法比铸造法更为经济。烧结磁体的不足之处在于硬度高、脆性大、难以进行机械加工。

将磁粉与树脂、塑料或低熔点合金等粘结剂均匀混合,进行压制、挤出或注射成形,可制成粘结磁体。粘结磁体具有尺寸精度高,形状自由度大,机械强度高以及易于批量生产等特点,成为近年来发展最快的永磁体,应用领域不断扩大。粘结磁体的制备过程主要包括磁粉制备与粘结剂配制,粘结剂与磁粉混合,成形(压制、注射等)、固化等工序。通过在成形过程中施加取向磁场($> 15\text{kOe}^\ominus$)可制成各向异性粘结磁体。粘结磁体的磁性能,首先取决于磁粉的性能,其次是磁体的相对密度。粘结磁体的力学性能则主要取决于粘结剂的性质与粘结工艺。粘结铁氧体永磁体是粘结磁体中产量最大的一种,约占永磁材料总产量的 8% ~ 10%;而近年来出现的粘结稀土永磁,尤其是 Nd-Fe-B 磁体,由于其优异的磁性而成为产量增长最快的永磁体。表 3-7 给出了粘结磁体的性能特点。

表 3-7 粘结稀土磁体的磁性能

材料 方法 粘结剂		SmCo_5			$\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$		NdFeB	
		压缩	注射	挤压	压缩	注射	压缩	注射
参量	单位	树脂	尼龙	树脂	树脂	尼龙	树脂	尼龙
$(BH)_{\text{max}}$	KJ/m^3	75.62	79.6	64.4	127 ~ 135	63.6 ~ 87.5	63.6	35.8
B_r	T	0.64	0.67		0.86 ~ 0.89	0.61 ~ 0.68	0.61	0.45

$^\ominus 10\text{e} = 79.5775\text{A}/\text{m}$ 。

(续)

材料 方法 参量		SmCo ₅			Sm ₂ Co ₁₇		NdFeB	
		压缩	注射	挤压	压缩	注射	压缩	注射
单位	树脂	尼龙	树脂	树脂	树脂	尼龙	树脂	尼龙
H _{CB}	kA/m	716	796		517 ~ 557	318 ~ 398	422	310
H _{ci}	KA/m	716	796		716 ~ 876	636 ~ 716	1194	1114
密度	g/cm ³	6.2	5.7		7.1 ~ 7.2	5.5 ~ 5.6	6.0	4.9
使用温度	℃	100			150	140	115	100

粘结 Nd-Fe-B 磁体所用的高性能磁粉, 可以用熔体急冷(RQ)、氢化(HD-DR)、机械合金化(MA)等方法制备, 其中 RQ 法制备的磁粉具有最佳的磁性。为了突破各向同性粘结磁体约化剩磁比 $B_r/B_s = 0.5$ 的界限, 以显著提高磁体的磁性。从 1988 年开始, 人们开始关注纳米复合磁体的研究, 这种磁体利用纳米尺寸软磁相与永磁相之间的交换耦合作用, 使剩磁得到明显增大, 同时也使合金的最大磁能积得到明显提高。目前纳米复合磁体的最大磁能积最高已达到约 25MGOe, 远远超过了一般各向同性粘结 Nd-Fe-B 磁体。但由于软磁相的存在, 使磁体的矫顽力明显降低。为在获得“剩磁增强”效应的同时保持较高的矫顽力, 纳米复合磁体的组织控制与适当的合金化十分重要。目前研制的纳米复合磁体中最具代表性的包括 NdFeB/ α -Fe 和 SmFeN/ α -Fe 磁体, 磁粉制备技术主要包括 RQ 法和 MA 法。

第四节 半硬磁材料

半硬磁材料的性能介于永磁材料与软磁材料之间, 材料既具有较高的剩磁 ($>0.9T$), 又易于改变磁化方向, 矫顽力在 0.8 ~ 24kA/m 之间。此类材料主要用于磁滞电动机、继电器和磁离合器等。根据磁性硬化(矫顽力增高)机理可将半硬磁材料分为三类: 淬火硬化钢、 α - γ 相变合金和两相分解型合金。

一、淬火硬化钢

淬火硬化钢是工业上最早使用的永磁材料, 材料种类主要包括碳钢、铬钢、钴钢、钴铬钢和钨钢等。此类材料淬火后即可获得永磁性能, 如果将淬火钢回火, 随着温度的升高材料的矫顽力逐渐下降, 剩磁逐渐升高, 即可获得半硬磁特性。淬火硬化钢具有价廉和容易加工等特性, 主要用于门锁继电器、磁滞电动机外转子等。

二、 α - γ 相变合金

α - γ 相变合金是最重要的半硬磁材料, 其半硬磁性来源于发生在淬火后回火

过程中 α 相向 γ 相的转变,这种转变导致剩磁和矫顽力的增大,并且大变形量的冷轧带材和冷拉丝材经回火后出现磁各向异性,使材料的纵向剩磁和磁滞回线的矩形比明显提高。典型的 α - γ 相变合金包括:Fe-Co-V合金,Fe-Mn合金和Fe-Ni合金。Fe-Co-V合金中最具代表意义的是20世纪40年代发展起来的Vicalloy I和Vicalloy II可加工永磁体,两种合金中钴的含量为 $w(\text{Co})52\%$,钒的含量分别为 $w(\text{V})10\%$ 和 $w(\text{V})12\%$ 。当钴的含量一定时,随着钒含量的增多,矫顽力上升而剩磁下降。大变形量(80%~90%)的Fe-Co-V合金带材和冷拉丝材具有明显的各向异性,带材的矩形比为0.7~0.95,而丝材的矩形比则更高。Fe-Co-V合金不仅具有高剩磁、高矩形比和宽的矫顽力调节范围,而且具有高的抗拉强度(1600MPa)、高的电阻率($50 \sim 70 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)和稳定性。其缺点是价格昂贵,性能对回火温度比较敏感。主要用于磁滞电动机和铁簧继电器。

Fe-Mn合金最突出的优点是原材料价格低廉。此类合金中 $w(\text{Mn})$ 约10%。添加Co后构成的Fe- $w(\text{Mn})9.7\%$ - $w(\text{Co})19\%$ 合金经强烈冷变形后于500℃回火,磁性能为 $B_r = 1.6\text{T}$, $H_c = 3.6\text{kA/m}$,矩磁比为0.91,具有较好的磁滞性能。Fe-Mn系合金主要用于通信线路、磁滞电动机和铁簧继电器。Fe-Ni合金的突出特点一是可以通过Cu、Al的合金化获得高的矩磁比,二是经回火获得优异磁滞性能后仍可进行冷加工。例如:Fe- $w(\text{Ni})16\%$ - $w(\text{Cu})6\%$ 合金的磁性能为 $B_r = 1.4 \sim 1.7\text{T}$, $H_c = 1.3 \sim 3.6\text{kA/m}$,矩磁比为0.9~0.97,在30~400℃的平均线膨胀系数为 $10 \sim 13 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$,并具有良好的与玻璃封结的性能。Fe-Ni合金主要用于铁簧继电器。

三、两相分解型合金

两相分解型合金是指那些在回火过程中发生两相分解,依靠析出的铁磁性单畴粒子的单畴行为获得高矫顽力的一类合金。此类合金中常见的是Fe-Co-Mo、Fe-Co-W、Co-Fe、Fe-Ni-Co-Al等合金系列。Fe-Co-Mo合金成分为; $w(\text{Mo})10\% \sim 18\%$, $w(\text{Co})10\% \sim 13\%$ 。由于含Co量低于Fe-Co-V合金,因而材料价格低廉。此类合金具有良好的高温可塑性,在1200℃淬火后可进行冷变形和机加工,600~700℃回火时发生两相分解,并使矫顽力提高。回火后材料变硬,不再适于机械加工。合金的磁通密度高、磁滞损耗大,适于制作大功率的磁滞电动机。Fe-Co-W合金的剩磁高(1.4T),矫顽力偏低(2.8kA/m),主要用于小功率磁滞电动机。其最佳工作磁场为2.8~4.4kA/m,性能接近Fe-Co-V合金。

第五节 永磁体的设计原理

一、永磁材料的选择与磁体工作点的测定

退磁曲线是选择磁性材料的主要依据。永磁体的基本设计原则是尽可能充分

地发挥材料的最大磁能积 $(BH)_{\max}$ 的潜力, 尽管有时由于磁体的使用要求, 磁体并不工作于材料退磁曲线上 $(BH)_{\max}$ 最大的点上。

根据退磁曲线选择磁体工作点的第一步是确定 B/H 的数值, B/H 值与所选用材料的性能和磁体的几何因素有关。图 3-19 给出了不同材料制备的圆棒状磁体的长度(L)和直径(D)的比值 L/D 与 B/H 的关系。

根据磁体的形状与尺寸确定了 B/H 值, 即可在材料的退磁曲线选择磁体的工作点。图 3-20 为 AlNiCo5 合金的退磁曲线。如某磁体的 $B/H = 10$, 将 $B = 0$, $H = 0$ 点与 $B/H = 10$ 点相连, 连线与退磁曲线的交点 A 即为磁体的工作点。由 A 点作与 H 轴和 B 轴平行的直线 AB_{m1} 和 AH_{m1} , 可确定磁体的磁通密度 $B_{m1} = 0.6\text{T}$, 磁化强度 $H_{m1} = 47.7\text{kA/m}$, 磁体的工作点确定为 $(BH)_{\max} = 28.8\text{kJ/m}^3$ 。

除上述的磁性材料性能和磁体的尺寸因素外, 还有许多影响磁体工作性能的因素, 主要包括: 形状及其在回路中的位置, 磁化场水平, 磁极所处的位置, 安装前后的磁化过程, 附件材料、形状(极数、螺纹等)、温度、辐射、冲击、退磁场等, 安装过程中的物理操作, 时间、磁体作用对象的材质、尺寸、形状和位置等。

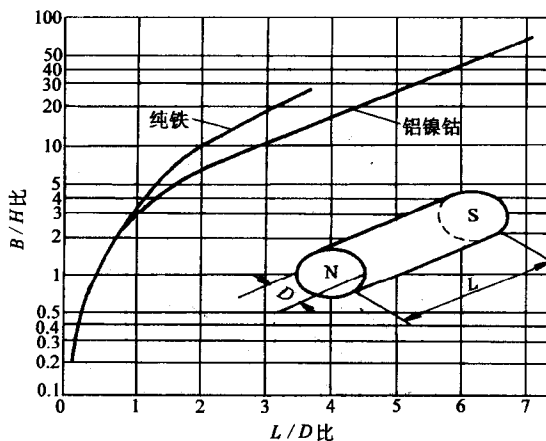


图 3-19 圆棒状磁体 L/D 与 B/H 的转换关系曲线

二、永磁体的基本设计原理

永磁体的作用是产生所需的磁场。如果已知气隙长度(L_g)、气隙截面积(A_g)、气隙中所需产生的磁通密度(B_g)以及所选磁性材料的 H_m 和 B_m , 则分别由公式: $L_m = B_g L_g / H_m$ 及 $A_m = B_g A_g / B_m$ 计算出磁体的长度(L_m)和磁体的截面积(A_m)。考虑到各种因素的影响, 实际应用中磁体的长度和面积分别为:

$$f * L_m \quad (1.1 \leq f \leq 1.5) \text{ 和 } \sigma * A_m \quad (1.1 \leq \sigma \leq 50).$$

下面举一个例子说明磁体设计的方法。设计一个磁体, 要求其在回路中产生

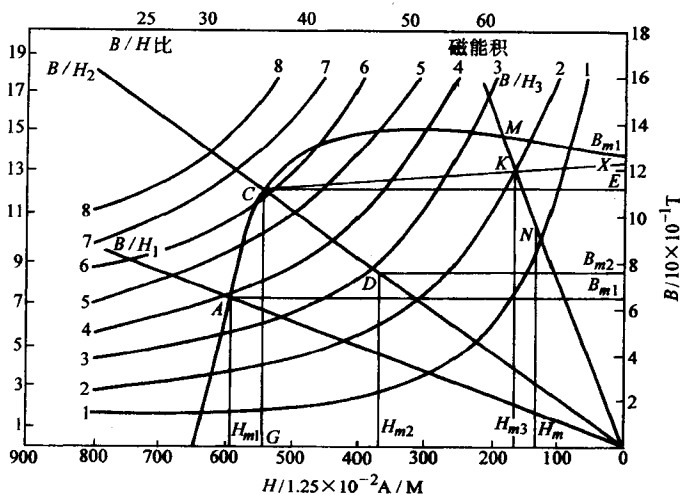


图 3-20 AlNiCo5 合金的退磁曲线

0.4T 的气隙磁通密度 (B_g)，如材料选用铸造 AlNiCo III-NF (退磁曲线略)，并初步确定磁体尺寸如图 3-21 所示，其中 $L_m = 76.1\text{mm}$ ， $W_m = W_g = 31.8\text{mm}$ ， $t_m = 19\text{mm}$ ， $b = 25.4\text{mm}$ ， $c = t_g = 9.54\text{mm}$ ， $L_g = 6.35\text{mm}$ 。

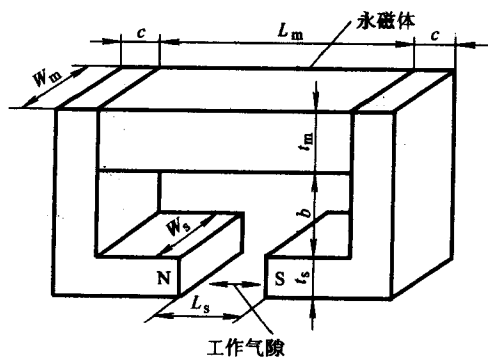


图 3-21 磁体尺寸

由公式 $B/H = P_g L_m / L_g$ (假设磁漏和边缘磁漏为零)

其中: $P_g = A_g / L_g = 9.54 \times 38 / 6.35$ (A_g —气隙截面积, L_g —气隙长度)

如选定磁体的 $B/H = 6$ ，在铸造 Alnico III-NF 的退磁曲线 (略) 上从 $B = 0$ ， $H = 0$ 向 $B/H = 6$ 连线，可确定磁体的工作点，并可得出 $H_m = 35\text{kA/m}$ 。

由公式 $B_g = H_m L_m / L_g$ 可得出 $B_g = 0.525\text{T}$ ，磁体所能产生的气隙磁场高出所要求的磁通，说明磁体的设计符合要求。

附：磁学单位

磁学中通常使用的单位制有两种，即法定单位(SI制)和CGS制单位。目前一般使用SI制磁学单位，而CGS制单位是长期以来在工程技术中广泛使用的磁学单位。表3-8给出SI和CGS制单位的磁学量和换算关系。

表 3-8 磁学量的 SI 和 CGS 制单位

磁学量名称	符 号	CGS 单位	SI 单位	换算比 (CGS/SI)
磁通	Φ	Mx	Wb	10^8
磁通密度 磁感应强度	B	GS	T	10^4
磁场强度	H	Oe	A/m	$1/79.6$
磁(通)势	$\Phi_s (V_m)$	Oe·cm	A	$4\pi/10$
磁化强度	M	GS	A/m	10^{-3}
相对磁导率	μ			1
相对磁化率	χ			4π
真空磁导率	μ_0	1	$4\pi/10^7$	$10^7/4\pi$
磁阻	R_m	Oe·cm/Mx	A/Wb	$4\pi \cdot 10^{-9}$
磁晶各向异性常数	K_1	Erg/cm ²	J/m ³	10
磁能积	$(BH)_{\max}$	GOe	J/m ³	$10^3/7.96$

参 考 文 献

- 1 北京大学物理系“铁磁学”编写组. 铁磁学. 北京: 科学出版社, 1976
- 2 Tebble R S and Craik D J 著. 磁性材料. 北京冶金研究所“磁性材料”翻译组译. 北京: 科学出版社, 1979
- 3 内山晋等著. 应用磁学. 姜恩永译. 天津: 天津科学技术出版社, 1983
- 4 周同刚等. 铁氧体磁性材料. 北京: 科学出版社, 1981
- 5 王一禾, 杨膺善主编. 非晶态合金. 北京: 冶金工业出版社, 1989
- 6 马如璋, 蒋民华, 徐祖雄主编. 功能材料学概论. 北京: 冶金工业出版社, 1999
- 7 周寿增等编著. 稀土永磁材料及其应用. 北京: 冶金工业出版社, 1995
- 8 功能材料及其应用手册编写组编. 功能材料及其应用手册. 北京: 机械工业出版社, 1991

第四章 形状记忆材料与智能材料

形状记忆材料是指具有形状记忆效应(Shape Memory Effect, 缩写为 SME)的材料。形状记忆效应是指将材料在一定条件下进行一定限度以内的变形后, 再对材料施加适当的外界条件, 材料的变形随之消失而回复到变形前的形状的现象。SME 最先在金属材料中发现。早在 20 世纪 50 年代初, 美国的 T.A.Read 等就发现 Au-Cd 和 In-Tl 合金中的形状记忆现象。20 世纪 60 年代, 美国海军装备实验室的科学家系统地研究了近等原子比的 Ti-Ni 合金的形状记忆现象, 奠定了记忆合金的重要地位。通常将有形状记忆效应的金属材料称为形状记忆合金(Shape Memory Alloys, 缩写为 SMA)。20 世纪 80 年代科学家发现在一些陶瓷和高分子材料中也存在 SME 现象。由于其巨大的应用前景, 科技和产业界对形状记忆效应的基础理论、材料制备以及应用进行了大量的研究。现在记忆材料已发展成一类重要的功能材料。20 世纪 80 年代末期, 智能材料的概念被提出来后, 形状记忆材料被纳入智能材料的范畴。在智能材料中材料兼具传感、调节驱动、处理执行的功能, 从而使材料能根据所处环境的变化, 使自身功能处于最佳状态, 仿佛具有智能一般。

第一节 马氏体相变与形状记忆效应

一、热弹性马氏体相变与形状记忆效应

合金的形状记忆效应实质上是在温度和应力作用下, 合金内部热弹性马氏体形成、变化、消失的相变过程的宏观表现。根据相变热力学, 马氏体相变的驱动力可简单表述如下:

$$\Delta G(T)^{P \rightarrow M} = \Delta G_c^{P \rightarrow M} + \Delta G_{nc}^{P \rightarrow M} + \Delta G_s \quad (4-1)$$

式中 $\Delta G(T)^{P \rightarrow M}$ 是母相转变为马氏体的驱动力; $\Delta G_c^{P \rightarrow M}$ 是母相转变为马氏体的化学驱动力($\Delta G_c^{P \rightarrow M} = G^M - G^P$); $\Delta G_{nc}^{P \rightarrow M}$ 是非化学驱动力, 主要是相变时新旧相体积变化而产生的应变能, 它正比于马氏体体积的 1/2 次方; ΔG_s 是指弹性应变能以外的相变阻力, 近似看作定值。图 4-1 示意画出马氏体相变的驱动力与温度的关系。图中 T_0 是母相与马氏体相的吉布斯自由能相等的温度, 即两相处于平衡的温度。马氏体要形成必须有一定的驱动力以克服相变阻力, 即:

$$\Delta G_c^{P \rightarrow M} \geq \Delta G_{nc}^{P \rightarrow M} + \Delta G_s \quad (4-2)$$

显然, 只有当温度达到低于 T_0 的某一温度时, 化学驱动力才能克服表面能等相

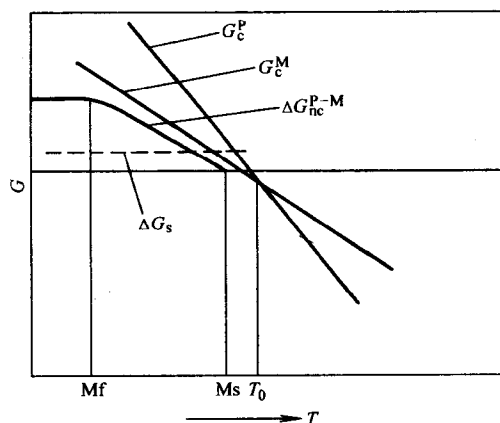


图 4-1 马氏体相变的驱动力与温度的关系

变阻力, 开始形成马氏体, 即相变开始要有一定的过冷度。马氏体转变开始的温度用 M_s 表示。对于一些材料, 如钢, 相变时应变能等相变阻力较高, 需要有很大的过冷度来获得高的化学驱动力, 以克服应变能对相变的阻碍。而欲使马氏体逆转变, 需要加热至很高的温度才发生逆转变。但在加热的过程中马氏体将首先发生分解, 难以直接逆转变回母相。但是也有一些合金, 相变阻力较小, 相变时应变能在合金的弹性应变能范围内; 只需较小的驱动力, 即较小的过冷度, 就开始形成马氏体。由图 4-1, 随马氏体形成、弹性应变能增加, 需进一步降低温度以增加化学驱动力来增加马氏体的转变量。反之, 当升高温度时, 化学驱动力减小, 弹性应变能驱动马氏体逆转变回母相。在 ΔG_{hc} 不变的条件下, 相变在化学驱动力和弹性应变能的动态平衡下进行。冷却时马氏体长大, 加热时马氏体收缩, 表现出热弹性。因此, 称之为热弹性马氏体相变。由于相变的应变能在弹性应变能范围内, 相变的过冷度很小, 热弹性马氏体相变是可逆相变。

通过对应测定形状记忆过程和热弹性马氏体相变过程, 可以确定合金的形状记忆效应和热弹性马氏体相变之间的对应关系。图 4-2 示意给出用电阻法测得的热弹性马氏体随温度变化的相变过程。随温度下降至低于 M_s 点时, 合金的电阻随温度的变化偏离线性下降的直线, 表明马氏体开始形成。温度降低至 M_f 点以下时, 合金的电阻随温度的变化又呈线性下降的直线, 表明母相完全转变为马氏体。 M_f 即为马氏体转变终了点。类似地, 将合金从低于 M_f 以下的温度加热至 A_s 点时, 马氏体开始逆转变为母相, 加热至

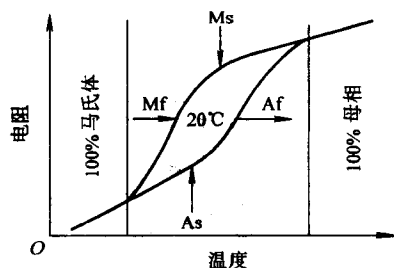


图 4-2 随温度的变化发生马氏体相变时电阻的变化

Af 点时马氏体完全转变为母相。As、Af 分别为马氏体逆转变的开始点和终了点。图 4-3 是形状记忆效应的示意图。将一定形状的记忆合金试样冷却到 Mf 点以下，对之进行一定限度的变形，卸去载荷，变形被保留下来。将变形的试样加热到 As 点以上，试样开始恢复变形前的形状，加热到 Af 点，试样恢复变形前的形状。由此可见，形状记忆效应中变形是在马氏体相的变形。形状记忆效应中变形的恢复对应于马氏体逆转变回母相。Ms、As、Mf、Af 是表征记忆合金的热弹性马氏体相变的特征温度，也是形状记忆过程中变形及形状恢复的特征温度。此外，As 与 Ms 的差表征了马氏体逆相变相对于马氏体相变的滞后，定义 (As-Ms) 为热滞后，热滞后也是记忆合金的一个重要参量。

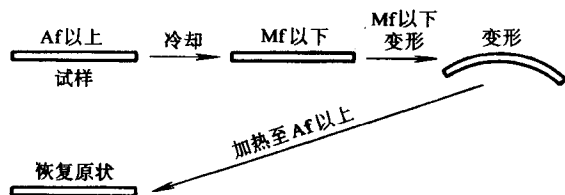


图 4-3 形状记忆效应示意图

二、形状记忆效应的晶体学机制

具备形状记忆效应的合金一般有如下三个特征：合金能够发生热弹性马氏体相变；母相和马氏体的晶体结构通常是有序的；母相的晶体结构具有较高的对称性，而马氏体的晶体结构具有较低的对称性。在此基础上，Otsuka, Shimizu 和 Wayman 等建立了形状记忆效应的晶体学模型。下面以 Cu-Zn-Al 记忆合金为例介绍该理论。

在 Cu-Zn-Al 合金中，母相是 β' 相，视其成分的不同其晶体结构为 B2 或 DO_{19} 结构，如图 4-4 所示，属立方晶系，对称性较高。但母相中形成的马氏体的晶体结构则复杂多样。如 2H、3R、6R、9R、18R (Ramsdel 符号) 等不同的结构，它们都属密排堆垛结构。当母相是 B2 型有序结构时，马氏体的晶体结构可看成是以

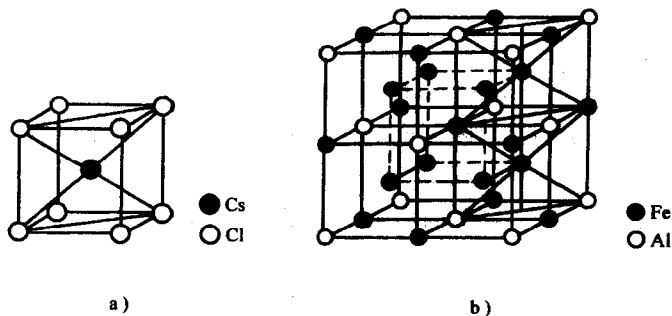


图 4-4 母相的晶体结构

a) CsCl 结构 b) Fe_3Al 结构

图 4-5a 所示的密排面为底面沿 z 方向按一定方式的堆垛。为保证是密排堆垛结构，堆垛时必须按照以下的规则：若第一层的原点在 A ，则第二层的原点可放在 B 或 C 。若第二层的原点在 B ，则第三层的原点可放在 A 或 C ，以此类推。当堆垛的顺序是 $ABABAB \cdots$ 时是 2H 结构。当堆垛的顺序是 $ABCABC \cdots$ 时是 3R 结构。当堆垛的顺序是 $ABCBCACABABCBCACAB \cdots$ 时是 9R 结构，如图 4-5b 所示。但是当母相是 DO_3 结构时，相邻的两个密排面的原子有序不同，分别以 A 和 A' 表示。类似的，可得到 6R ($AB'CA'BC'AB'CA'BC' \cdots$) 结构，18R ($AB'CB'CA'CA'BA'BC'BC'AC'AB' \cdots$) 结构等。马氏体的晶体结构属正交或单斜晶系，对称性较低。

由马氏体相变的基本特征，相变时，母相和马氏体间有固定的晶体学关系。对于 Cu-Zn-Al 合金，母相与马氏体间有如下取向关系：

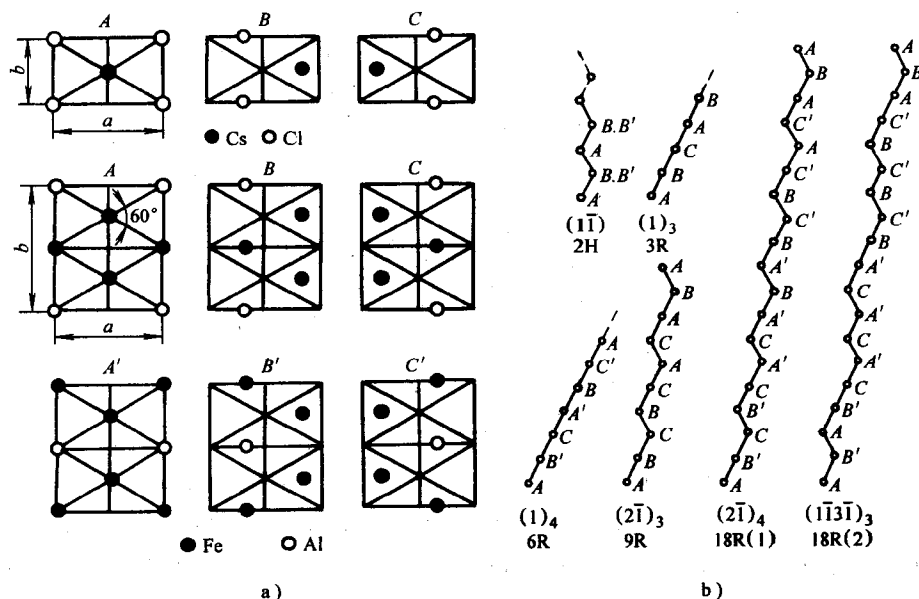


图 4-5 记忆合金中马氏体相的晶体结构

a) 密排面的原子排列 b) 密排面的堆垛顺序

$$(\bar{1}\bar{1}0)_p // (\bar{1}28)_M,$$

$$[111]_p // [210]_M,$$

$$(\bar{1}10)_p \text{ 偏离 } (001)_M \text{ 约 } 4^\circ$$

由于母相具有立方晶系的高对称性， $\{110\}$ 晶面组的 6 个晶面是等效的，即 (110) 、 $(\bar{1}\bar{1}0)$ 、 (101) 、 $(10\bar{1})$ 、 (011) 、 $(01\bar{1})$ 等效。同理、 $\langle 111 \rangle$ 晶向组中的 4 个晶向 $[111]$ 、 $[\bar{1}\bar{1}1]$ 、 $[\bar{1}1\bar{1}]$ 、 $[11\bar{1}]$ 也是等效的。按六个等效晶面、四个等效晶向组合，共有 24 个等效的取向关系。因此，由单晶的母相中形成马氏体时，马氏体按 24 个等效的取向关系形成，因而获得 24 个不同位向的马氏体，每个位

向的马氏体称为马氏体的一个变体。图 4-6 是 24 个变体与母相的取向关系的极射投影图。但是，马氏体逆转变回母相的过程与上述的情况并不相同。由于马氏体的对称性低， $\{128\}$ 晶面组的各个晶面不是等效的。 $\langle 210 \rangle$ 晶向组中的各个晶向也不等效。因此，由马氏体中逆转变回母相时，并无多个等效的取向关系，马氏体只能按其由母相中形成的取向关系逆转变回母相。这样，马氏体逆转变完成后，母相在晶体学上回复到马氏体相变前的状态。这种晶体学上的回复和前述的相变热力学上的可逆性是形状记忆效应的基础。

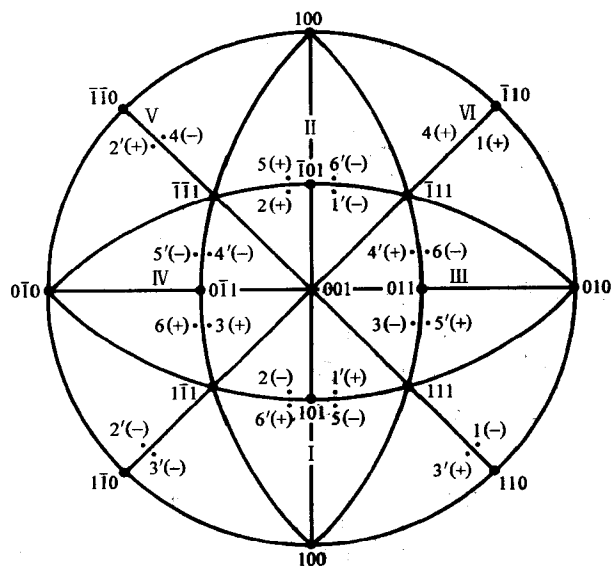


图 4-6 马氏体的 24 个变体与母相的取向关系的极射投影图

如前所述，由母相中形成马氏体时，产生一定的应变。显然，不同取向的马氏体变体的应变在母相中的方向是不同的。当某一变体在母相中形成时，产生某一方向的应变场，随变体的长大，应变能不断增加，变体的长大越来越困难。为降低应变能，在已形成的变体周围会形成新的变体，新变体的应变方向与已形成的变体的应变场互相抵消或部分抵消。这称为热弹性马氏体的自协作形成。图 4-7 是自协作形成的马氏体的形态。母相按这种方式完全转变为马氏体后，总的应变能最低，样品的宏观形状亦无明显的变化。对组织为自适应马氏体的样品施加外力时，在较小的应力作用下，马氏体变体发生再取向过程，马氏体变体以其应变方向与外加应力相适应，即变体的应变方向与外加应力方向最接近的变体，通过吞并其它应变方向与外加应力不相适应的变体而长大，直至整个样品内的各个不同取向的变体最终转变成一个变体。这时，由母相转变为马氏体所产生的相变应变不再互相抵消，而是沿外加应力方向累积起来，样品显示出宏观形状的变

化。卸去应力后，变形保持下来。对再取向了马氏体加热，马氏体逆转变回母相。如前所述，逆转变只能沿这一变体由母相中形成时的取向关系进行。因此，逆转变完成后，母相晶体学上完全回复原来的状态，形状也自然随之回复。图 4-8 给出用二维模型简化示意的形状记忆效应的晶体学机制。

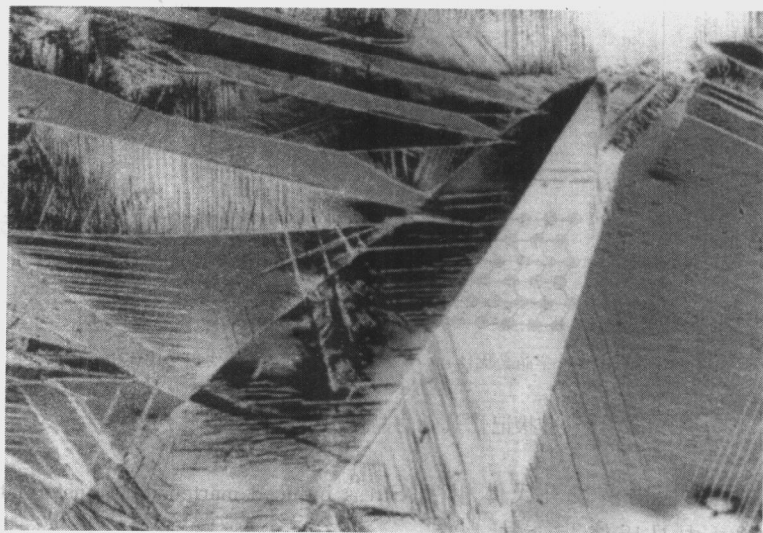


图 4-7 自适应的热弹性马氏体的形态，Cu-Al-Ni 合金
800 $\times$ （此照片由中南工业大学谭树松教授提供）

由上述机制可知，形状记忆效应中所能回复的变形是母相转变为马氏体产生的应变所贡献的。相变的应变取决于母相与马氏体的晶体结构参数，对于特定的合金，晶体结构参数是一定的，相应的相变应变也就是一定的。因此，记忆合金能够回复的最大变形不能超出马氏体完全再取向后所能贡献出的相变应变。如果马氏体完全再取向后继续施加外力，马氏体将以滑移和孪生的形式继续变形，这时发生的变形是不可回复的塑性变形，组织中出现位错、形变孪晶等晶体缺陷，会破坏合金的热弹性马氏体相变，损害形状记忆效应。

三、应力诱发马氏体相变与记忆合金的超弹性

对母相状态的样品在 A_f 温度以上施加外力，将出现如图 4-9 所示的应力应变曲线。由图所示，随外力增加，样品首先发生遵循胡克定律的弹性变形，应力超过弹性极限后，随应力的缓慢增加，样品的应变显著增加，在一定的应变范围内卸载，应变会完全消失，如同弹性变形。由于这种弹性变形的应变量远远超出通常意义上的弹性变形，称之为超弹性 (Superelasticity)。由于超弹性变形的实质与弹性变形的不同，所以又称它为伪弹性 (Pseudoelasticity)。

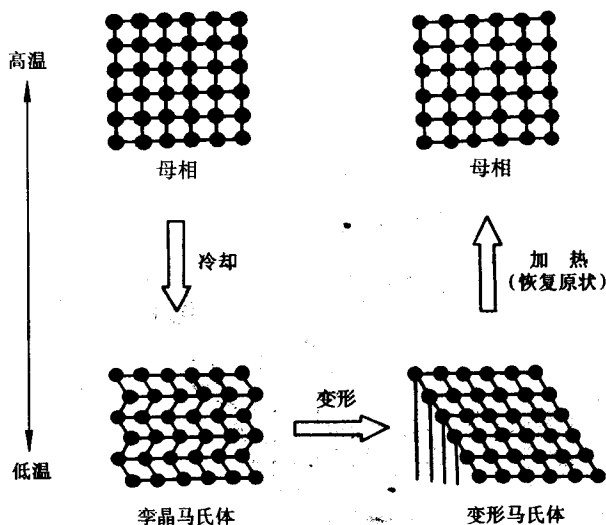


图 4-8 形状记忆效应的晶体学机制二维简化模型

超弹性是由应力诱发马氏体相变 (Stress induced martensitic transformation, 简称 SIM) 导致的。由马氏体相变热力学, 外加应力对马氏体相变的影响可由克劳修思-克拉帕隆 (Clausius-Clapeyron) 方程描述, 即:

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{\Delta H(\sigma)^{P-M}}{T_0(\sigma)\epsilon^{P-M}} \quad (4-3)$$

式中 σ 是外加应力; $T_0(\sigma)$ 是在应力作用下母相与马氏体间处于相平衡的温度, 当温度达到低于 $T_0(\sigma)$ 的 M_s 点时母相向马氏体转变, 温度达到高于 $T_0(\sigma)$ 的 A_f 点时马氏体向母相转变; $\Delta H(\sigma)^{P-M}$ 是应力下相变的热焓, 它是应力的函数; σ^{P-M} 是应力诱发相变产生的应变。按式(4-3), 随外加应力的增加, $T_0(\sigma)$ 增加, M_s 和 A_f 也相应增加。以图 4-10 所示的 Cu-34.1Zn-1.8Sn[⊖]合金的 M_s 和 A_s 与拉伸应力的关系的实验结果为例, 当环境温度为约 330K 时, 在不施加外力时, 合金的 M_s 点为 275K, 低于环境温度。因此, 合金

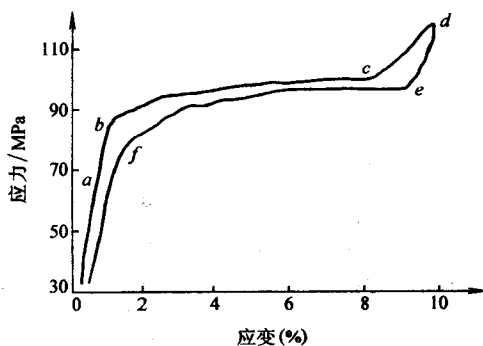


图 4-9 形状记忆合金发生超弹性变形的应力应变曲线

随外加应力的增加, $T_0(\sigma)$ 增加, M_s 和 A_f 也相应增加。以图 4-10 所示的 Cu-34.1Zn-1.8Sn[⊖]合金的 M_s 和 A_s 与拉伸应力的关系的实验结果为例, 当环境温度为约 330K 时, 在不施加外力时, 合金的 M_s 点为 275K, 低于环境温度。因此, 合金

⊖ 34.1 和 1.8 均是 Cu 和 Zn 的摩尔分数 × 100。

不能发生马氏体相变。但若给合金施加外力, M_s 升高, 当应力达到 80MPa 时 M_s 升高至约 330K, 达到环境温度, 马氏体开始形成。随应力的增加, M_s 高于环境温度的幅度更大, 马氏体转变的量随之增加。即马氏体由应力诱发而形成, 换句话说、发生了应力诱发马氏体相变。但是, 若合金的 M_s 远远低于环境温度, 需要施加很大的应力, M_s 才能升高到环境温度。由于应力太大, 材料在马氏体形成之前已发生严重的塑性变形, 甚至使材料被破坏, 导致马氏体相变不能发生。习惯上应力诱发马氏体相变能够发生的最高温度用 M_d 表示。

如前所述, 冷却形成马氏体时, 马氏体变体按自协作的方式形成, 以达到总的应变能最低的状态, 同时也保持了宏观形状不变。但当马氏体在外力作用下形成时, 相变应变方向与外力一致的变体形成所需能量最低。因此, 该变体在应力作用下优先形核并长大, 最终导致形成单一变体的马氏体, 并沿外力方向产生变形。这时得到的组织结构与冷却形成的马氏体完成再取向过程之后的情形基本是相同的。卸除外力, 合金的相变点回复到应力为零时的相变点。由于此时合金的 A_f 点低于环境温度, 马氏体逆转变回母相。样品的变形随之消失, 显示出超弹性。

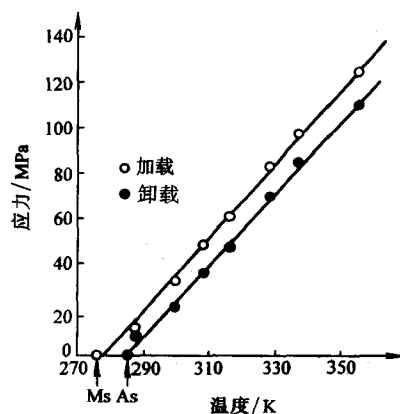


图 4-10 Cu-34.1Zn-1.8Sn 合金 M_s 和与拉伸应力的关系

上述的形状记忆效应是对样品在 M_f 温度以下变形, 然后加热到 A_f 温度以上获得。超弹性效应则是在 A_f 温度以上变形、然后去除外力后呈现的。如果在 M_f 和 A_f 之间进行变形会出现那种效应呢? 图 4-11 给出了形状记忆效应和超弹性效应与温度、应力和滑移临界切应力间的关系。如前所述在温度低于 M_f 点的范围, 表现出形状记忆效应。如果变形温度在 M_s 到 A_s 之间, 施加外力导致应力诱发马氏体形成。卸除外力后, 由于温度低于 A_s , 马氏体不能逆转变回母相, 需要加热升温至 A_f 以上, 马氏体才能完全逆转变回母相。因此, 在 M_s 到 A_s 之间合金仍呈现形状记忆效应。温度在 A_s 到 A_f 之间时, 施加外力导致应力诱发马氏体形成。卸除外力后, 由于温度介于 A_s 与 A_f 之间, 只能有一部分马氏体逆转变回母相。如此, 在 A_s 到 A_f 之间合金既不呈现完全的形状记忆效应, 也不呈现完全的超弹性效应。当温度高于 A_f 时, 如前所述, 表现出超弹性效应。需要指出的是, 无论是在哪种情况, 施加的应力不能超出滑移临界切应力(图中实线 A), 超出的话, 合金会发生塑性变形, 形状记忆效应和超弹性效应都会被破坏。另一方面, 若合金的滑移临界切应力很低, 如图中的虚线(B)所示。在未达到应力诱发马氏

体所需的应力之前,先发生塑性变形。在这种情况下,合金没有超弹性效应或只能呈现部分的超弹性效应。

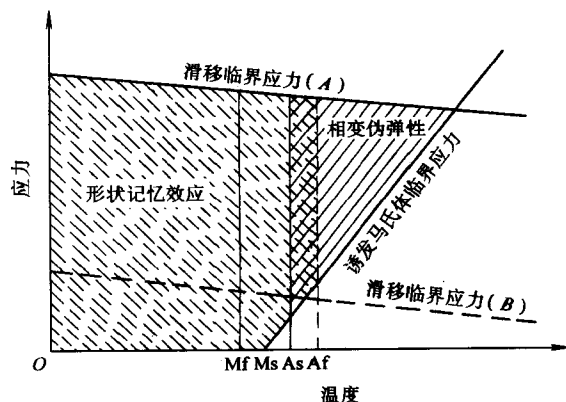


图 4-11 形状记忆效应和超弹性效应与温度、应力和滑移临界切应力间的关系

四、双程记忆效应

大多数记忆合金经过适当的工艺处理(又称为双程记忆训练),会呈现双程形状记忆效应(Two way shape memory effect)。双程记忆效应是指记忆合金样品由高温冷却由母相转变为马氏体时,样品自动发生形状变化,达到预先赋予的形状,加热使马氏体逆转变回母相时,它又自动回复到原先母相状态的形状。与之对应,前面所述的形状记忆效应又称为单程形状记忆效应。图 4-12 所示是双程记忆过程的示意图。与单程记忆效应相比,双程记忆效应中样品完全转变回母相后,它的形状不能完全回复到母相未经变形前的形状。即有一定的残余变形。这个残余变形是在双程记忆训练过程中引入的,双程记忆效应的产生与之有密切的关系。

双程记忆效应中加热时样品形状回复的道理与单程形状记忆是一致的。那么,为什么冷却形成马氏体时,样品也会发生形状变化呢?如前述,当马氏体变体定向排列时就能产生变形。在单程形状记忆和超弹性效应中马氏体的定向排列是靠外力的作用而实现的。在双程记忆效应中没有施加外力,马氏体的定向排列显然是由合金在微观组织结构上的内在因素的作用而实现的。而双程记忆训练的目的就是在合金内引入能使马氏体形成时定向排列的微观组织因素。图 4-13 是在透射电镜下观察到的经过双程记忆训练后 Cu-Zn-Al 记忆合金的马氏体的微观结构的形貌,可以看到在马氏体中存在有规则排列的定向位错,加热逆转变回母相后,这些位错其形态和分布基本保持不变。而在未经训练的记忆合金中是不存在这种位错的。显然,这些位错是

在双程记忆训练过程中形成的。它的存在是出现双程记忆效应的内在原因。按位错理论, 位错的周围存在一定的应力场。当马氏体由母相中形成时, 相变应变顺应位错的应力场方向的马氏体变体会优先形核并长大。由于位错的排列是依训练时的应变状态而产生, 那么, 适应位错的应力场形成的马氏体的相变应变状态应与训练时的应变状态一致。也就是说冷却形成马氏体, 样品会自动呈现训练时所赋予的变形。

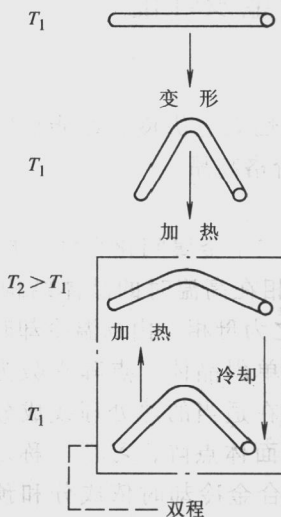


图 4-12 双程记忆效应示意图

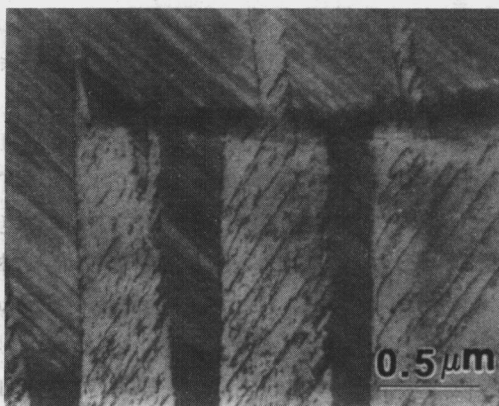


图 4-13 双程记忆训练后马氏体的微观结构

现在可以理解前面提到双程记忆效应会有一些的残余变形, 因为双程记忆训练引入了晶体缺陷, 即材料已发生了塑性变形。不过双程记忆训练引入的塑性变形是较小的。应该指出的是, 并不是只有定向位错这种显微结构才能导致双程记忆效应。只要在母相中存在能够产生适当的应力场的组织, 例如规则分布的析出相, 同样会导致双程记忆效应。所谓双程记忆训练就是通过各种工艺处理方法在合金内部产生特定的内应力场, 从而使合金能够具有双程记忆效应。双程记忆训练的方法主要有以下几种。

- (1) SIM 法: 在母相态对记忆合金元件施加变形。
- (2) SME 法: 在马氏体态对记忆合金元件施加变形。
- (3) SIM + SME 法: 在母相状态下进行变形, 约束其应变, 冷却到 M_f 点以下; 或在马氏体态下进行变形, 约束其应变, 加热到 A_f 点以上。也可将这两者结合起来。
- (4) 约束加热法: 将样品变形, 约束其变形并在合金析出第二相的温度进行适当的加热。

训练时赋予记忆合金元件的变形是双程记忆效应的冷却过程中的形状变化,即合金转变为马氏体相时的元件的形状。上述的前三个方法一般需重复进行一定的次数,才能获得稳定的双程记忆效应。训练在合金中主要是引入定向排列的位错。第四个方法在合金中引入特定分布的第二相,处理过程只需进行一次。

第二节 主要的几类记忆合金及性能

一、Ti-Ni 基形状记忆合金

Ti-Ni 基合金是最早发展的记忆合金,它具有记忆效应优良、性能稳定、生物相容性好等一系列的优点。但制造过程较复杂,价格高昂。

(一) Ti-Ni 基记忆合金中的基本相和相变

在 Ti-Ni 二元合金系中有 TiNi、Ti₂Ni 和 Ni₃Ti 这三个金属间化合物。Ti-Ni 基记忆合金就是基于 TiNi 金属间化合物的合金。TiNi 相在高温时的晶体结构是 B2 (CsCl 结构),点阵常数约为 0.301~0.302nm,也称之为母相。由高温冷却时发生马氏体相变,母相转变为马氏体,马氏体的结构为单斜晶体,点阵常数为 $a = 0.2889\text{nm}$ 、 $b = 0.412\text{nm}$ 、 $c = 0.4622\text{nm}$ 、 $\beta = 96.80^\circ$ 。在适当的热处理或成分条件下,TiNi 合金中还会形成 R 相,这个相的结构是菱面体点阵,习惯上称之为 R 相,其点阵参数为 $a = 0.602\text{nm}$, $\alpha = 90.7^\circ$ 。在 TiNi 合金冷却时依成分和预处理条件的不同,会呈现两种不同的相变过程。一是母相直接转变为马氏体;二是母相先转变为 R 相(通常称为 R 相变),然后 R 相转变为马氏体。图 4-14 是用电阻法测得的 Ti-Ni 合金的第二种相变过程。由图可见,冷却时电阻-温度曲线在 T_R 处出现第一个拐点,表明 R 相开始形成,在 M_s 处出现第二个拐点,表明马氏体开始形成。到 M_f 以下电阻-温度曲线又呈线性变化,说明相变已完成。加热时,马氏体逆转变为 R 相,R 相逆转变为母相。上述相变过程都是热弹性马氏体相变。它也按前述的晶体学机制实现形状记忆效应。R 相转变为马氏体也是如此。因此、当 R 相变出现时,Ni-Ti 合金的记忆效应是由两个相变阶段贡献的。当 R 相变不出现时,记忆效应是由母相直接转变成马氏体的单一相变贡献的。除了上述三个基本相外,随成分和热处理条件的不同,合金中会有弥散的第二相析出,如 Ti₃Ni₄、Ti₂Ni₃、Ni₃Ti、Ti₂Ni 等,其中前两个是亚稳相。这些第二相的存在对 Ti-Ni 合金的记忆效应、力学性能有显著的影响。

(二) 合金元素对 Ti-Ni 合金相变的影响

加入合金元素对 Ti-Ni 记忆合金的相变乃至记忆效应有显著的影响。合金化是调整 Ti-Ni 合金特性的重要手段。Cu 在 Ti-Ni 合金中固溶度可高达 $w(\text{Cu})30\%$ 。在 Ti-Ni 合金加入一定量的 Cu 置换 Ni 后,合金形状记忆效应和力学性能仍然很

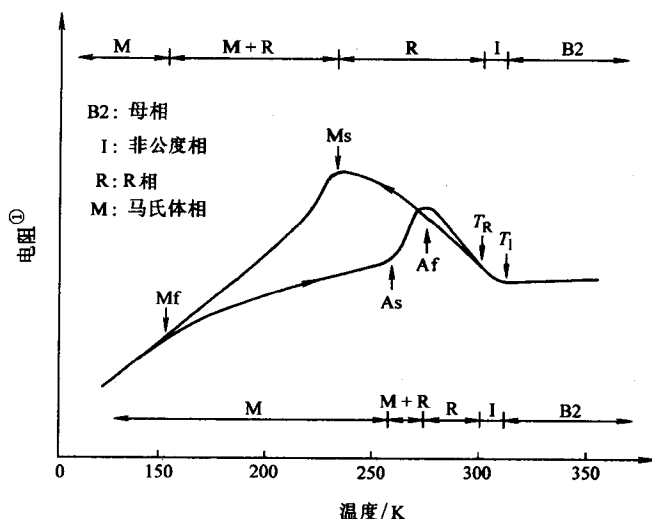


图 4-14 Ti-50.5Ni^②合金的电阻温度曲线 1273K 固溶处理后 673K 时效 1h

①电阻为任意单位 ②含 Ni 为 x (Ni)50.5%

好，而合金的价格就降低了很多。加入 Cu 对相变温度有一定影响。图 4-15 是用 DSC (示差扫描量热分析) 法测得的不同 Cu 含量的 Ti-Ni_{1-x}Cu_x 合金在加热和冷却过程中的相变。可见随 Cu 含量的增加，合金的 Ms 点有升高的趋势，而 As 点则变化不大。同时，可以注意到，马氏体相变的温区 (Ms-Mf) 和逆相变的温区 (Af-As) 都变窄。Ms 升高而 As 变化不大意味着热滞减小。这对于制备一些应用条件要求的窄滞后记忆合金十分有利。

与 Cu 的作用相反，在 Ni-Ti 合金中加入一定量的 Nb，可得到很宽滞后的记忆合金。与 Ni-Ti-Cu 合金不同的是 Nb 不是以置换原子的方式溶入 NiTi 相的点阵中，Nb 也不与 Ni 或 Ti 原子形成第二相。它主要是以纯 Nb 相弥散分布在 NiTi 基体中。由于 Nb 相很软，其流变应力与马氏体相相近。在施加应力使马氏体变形时，Nb 相也相应的发生塑性变形。逆转变时，马氏体的变形是可回复的，

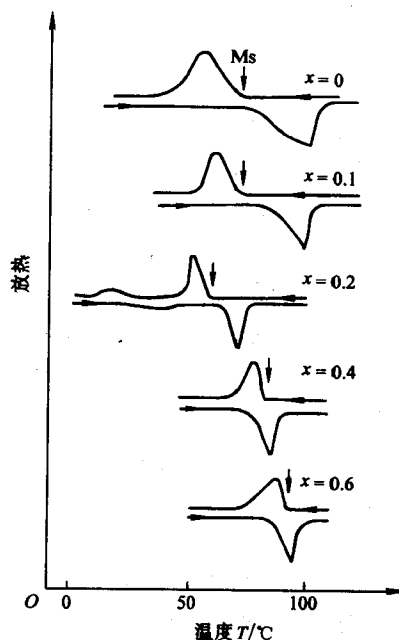


图 4-15 Ti-Ni-Cu 合金相变过程的 DSC 曲线

而 Nb 相的变形是不可回复的, 而且 Nb 相的变形对马氏体的逆转变有阻碍作用, 从而导致逆转变温度显著升高, 得到宽滞后的记忆合金。宽滞后的记忆合金也有许多重要的用途。

添加 Fe 对 Ti-Ni 记忆合金的相变也有显著的影响。加铁使合金显现出明显的 R 相变, 这时合金的相变过程明显分为两个阶段。即冷却时母相 (B2 结构) 首先转变为 R 相, 进一步冷却又使 R 相转变为马氏体。加热时的相变过程则相反。如图 4-14 所示。Ti₅₀Ni₄₇Fe₃ 是显现上述现象的一个典型合金成分。在 Ti-Ni 合金中加入适量的 Co 也有类似的作用。

在合金的熔炼和加工过程中, 不可避免的会引入微量的杂质元素。杂质元素对 Ti-Ni 合金的相变及性能也有显著的影响, 其中 C、O 的影响较大。实验证实, 随 C 含量的增加, M_s 点降低。O 含量的增加, 也使 M_s 点降低。这是因为加入 C、O 后会形成 TiC、Ti₄Ni₂O。导致 TiNi 基体相中的 Ni 的含量相对增加, 而 M_s 点随 Ni 含量的增加是上升的。

(三) Ti-Ni 记忆合金的力学性能

由于 Ti-Ni 记忆合金在一定的温度下发生马氏体相变和应力诱发马氏体相变, 因此, 合金的变形是在马氏体相还是在母相进行, 变形时是否发生应力诱发马氏体相变等因素对合金的应力应变关系有很大的影响。一般可将 TiNi 合金的应力-

应变曲线按变形温度 (记为 T_d) 与相变点的关系分为如图 4-16 所示的五种类型。各个类型的变形机制如下: 在 $T_d < M_f$ 时, 变形前的组织完全为马氏体, 在应力作用下, 首先是马氏体变体发生再取向产生变形, 卸载时由于 $T_d < M_f$, 卸载后马氏体取向、组织不变, 应变被保持下来。在 $M_f < T_d < M_s$ 时, 变形前的组织由部分马氏体和部分母相组成, 变形是通过马氏体变体的再取向和应力诱发生成马氏体两种机制进行, 卸载时由于 $T_d < M_s$, 卸载后通常不能发生马氏体逆转变, 或只能发生少量的马氏体逆转变, 应变被完全或大部分保持下来。在 $M_s < T_d < A_f$ 时, 变形前的组织完全为母相, 变形是通过应力诱发生成马氏体进行, 卸载时, 马氏体部分逆转变回

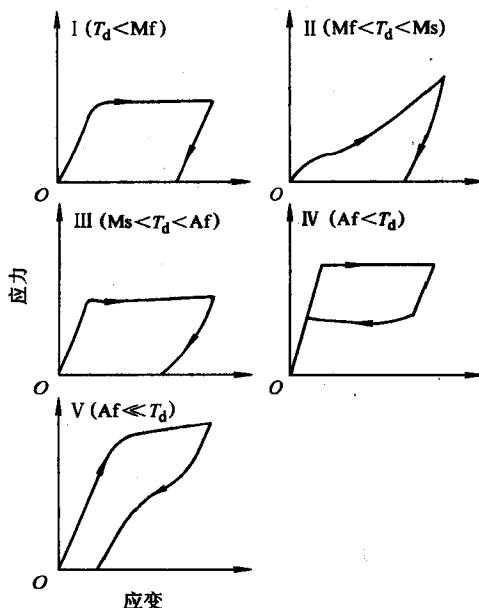


图 4-16 应力-应变曲线随变形温度与相变点的关系不同表现出的五种不同类型

母相, 变形部分被消除。在 $A_f < T_d < M_d$ 时, 变形前的组织完全为母相, 变形是通过应力诱发生成马氏体进行, 但卸除应力后, 马氏体完全逆转变回母相, 变形随之完全消失。需要指出的是, 上述的应力-应变曲线是在将变形控制在马氏体再取向或应力诱发生成马氏体所能贡献出的最大应变以内的条件下得到的。若变形量超出这个限制, 将会通过滑移和孪生的方式进一步变形, 并在马氏体中引入位错、孪晶等缺陷。这些缺陷的存在会破坏马氏体的逆转变。在 $T_d > M_d$ 时, 不能发生应力诱发马氏体相变, 在应力作用下首先产生母相的塑性变形。由于不同温度下变形机制的不同, 合金在不同温度下的屈服应力也不同。一般随温度升高, 屈服应力也升高。以 Ti-Ni 合金为例, 在室温下其屈服点约为 200MPa, $\sigma = 15\%$, $\alpha_K = 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{cm}^2$ 。200 ~ 400℃ 时, 屈服点约为 400MPa。

虽然在宏观上记忆合金的记忆变形是可逆的, 记忆合金同样会发生疲劳破坏。这是因为由于第二相或夹杂的存在以及晶粒取向的不同等因素, 从微观上看变形总是有不协同性, 从而导致在局部的晶界和相界上产生应力集中, 最终导致裂纹形成和断裂。由上所述, 记忆合金具有几种不同的变形机制, 不同的变形机制的记忆合金的疲劳性能是不同的。当应变循环机制是应力诱发马氏体相变时, 疲劳寿命较短(约小于 10^4)。而在弹性应变区循环时, 疲劳寿命很长。总体上 Ti-Ni 合金具有良好的抗疲劳性能, 是所有记忆合金中抗疲劳性能最好的材料。如 Ti-x (Ni)50.8% 合金在约 400MPa 的应力下的疲劳寿命达 10^7 以上。Ti-Ni 记忆合金的记忆性能好且稳定。低周次时的可回复应变可达 6%。循环周次为 10^5 时, 可回复应变可达 2%。循环周次为 10^7 时, 可回复应变可达 0.5%。

二、Cu 基形状记忆合金

Cu 基记忆合金主要由 Cu-Zn 和 Cu-Al 这两个二元系发展而来, Cu-Zn 二元合金的热弹性马氏体相变温度极低, 通过加入 Al、Ge、Si、Sn、Be 等第三元素可以有效地提高相变温度, 由此发展了一系列的 Cu-Zn-X ($X = \text{Al、Ge、Si、Sn、Be}$) 三元合金。在 Cu-Al 二元合金中, 随 Al 含量的增加, 由 β 相区淬火易于形成 β' 相。但是 Al 含量高时 γ_2 相也随之析出。通过加入 Ni 可增加 β 相的稳定性, 抑制 γ_2 相析出, 由此发展出 Cu-Al-Ni 系记忆合金。Cu-Zn-Al 基和 Cu-Al-Ni 基形状记忆合金是最主要的两种 Cu 基记忆合金。它们具有形状记忆效应好, 价格便宜, 易于加工制造等特点。但是与 Ti-Ni 记忆合金相比, 它的强度较低, 稳定性及耐疲劳性能差, 不具有生物相容性。

(一) Cu 基记忆合金中的基本相和相变

图 4-17 是 Cu-Zn-Al 合金相图的一个垂直截面, 其中的 β 相是 Hume-Rothery 电

⊙ 此 α_K 为非法定计量单位, $\alpha_K = 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{cm}^2 = 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{cm}^2 \approx 38 \text{ J} / \text{cm}^2$ 。

子化合物, Cu 基记忆合金的成分范围通常在 β 相区内。当将 β 相区成分的合金从高温淬火冷却, β 相发生有序化相变转变为亚稳的有序 β' 相。进一步冷却时 β' 相发生热弹性马氏体相变转变为马氏体, 所以在 Cu 基合金中, β' 相即是母相。 β' 相的晶体结构是 B2 (CsCl 结构) 或 DO_3 (Fe_3Al 结构), 属立方晶系, 对称性较高。相对应的马氏体则有 9R、18R、2H 等不同的结构, 它们都是密排堆垛结构。Cu-Al-Ni 记忆合金的母相和马氏体相的晶体结构与 Cu-Zn-Al 基本类似。此外, 随合金成分、热处理、时效等条件的变化, Cu 基记忆合金中还可能出现 γ 相、 γ_2 相等析出相。

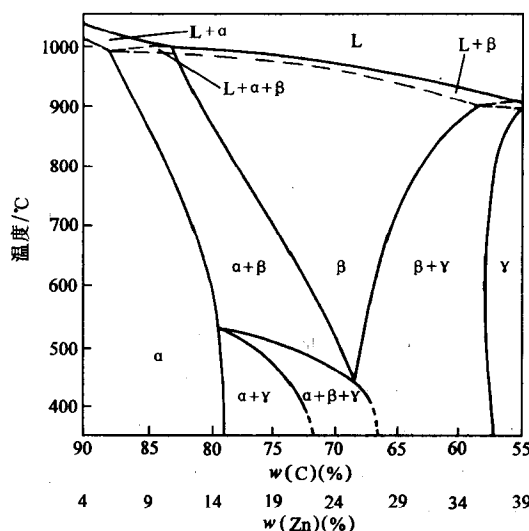


图 4-17 Cu-Zn-Al 合金相图的垂直截面图 $w(Al)6\%$

(二) Cu-Zn-Al 基记忆合金的稳定性及其影响因素

Cu 基记忆合金的稳定性受到多个因素的影响。首先其相变点对合金的成分十分敏感, 在 Cu-Al-Ni 合金中随 Ni、Al 含量的增加, 相变点显著降低, 在 Cu-Zn-Al 合金中随 Zn、Al 含量的增加, 相变点也显著降低。根据实验规律, Cu-Zn-Al 合金的 M_s 点与成分的关系可近似由如下的经验公式表示:

$$M_s/^\circ\text{C} = 1890 - 5100w(\text{Zn}) - 13450w(\text{Al}) \quad (4-4)$$

由于微量的成分变化会导致相变点发生很大的变化, 而在熔炼中有时又难以做到十分准确的控制成分, 这会导致生产出的合金的相变点发生波动。在这种情况下, 可以采用一些后续的处理, 在一定的范围内调整合金的相变点。通常提高淬火温度可使相变点有所提高, 但升高的幅度一般不超过 10°C 。另一种方法是将淬火温度降低到略低于 β 单相区的 $\alpha + \beta$ 两相区。由图 4-17 所示相图可见, $\alpha + \beta$ 两相区的 β 相中的 Zn 的含量在比在单相 β 区时高, 因此, 按式(4-4), 将淬火温

度降低到 $\alpha + \beta$ 两相区, M_s 则显著的降低。但是, 这时合金的组织是 β' 相的基体其中分布少量的 α 相, 但 α 相是不具有热弹性马氏体相变的, α 相过多不利于合金的形状记忆。在 α 相的数量不是很多, 并且形态、分布较好时, 合金的性能不会受到明显的损害。

Cu 基记忆合金还存在较为严重的马氏体稳定化现象, 其表现为淬火后合金的相变点会随着放置时间的延长而增加直至达到一稳定值。稳定化严重时, 马氏体在加热的过程中甚至不能逆转变, 合金失去记忆效应。马氏体的稳定化主要是由于淬火引入的过饱和空位, 偏聚在马氏体界面钉扎甚至破坏了其可动性而造成的。采用适当的时效或分级淬火可以消除过饱和空位, 从而消除马氏体的稳定化。

时效处理也是影响 Cu 基记忆合金稳定性的重要因素。时效是指将记忆合金在一定的温度下放置一段时间的处理。通常在母相态时效对记忆合金会产生显著的影响。例如: 将 Cu- w (Zn)26%- w (Al)4% 记忆合金在较高温度(约 100 ~ 150℃)进行时效后, 其 M_s 点下降约 15℃, 但是接着将其在较低温度进行时效, 其 M_s 点又回升到未时效前的值。一般认为, 母相的有序结构在高温时效过程中会发生变化, 从而导致相变点的变化。将高温时效后的母相在较低的温度时效, 母相的有序结构又会复原, 相变点也随之复原。如果时效的温度过高或时间过长, 会发生贝氏体相变, 析出第二相等过程, 合金的记忆效应会被损害乃至完全丧失。

Cu 基记忆合金的稳定性还受到热循环(即相变循环)、热-力(thermal-mechanical cycling、也称为热-机循环)的影响。热循环对合金的相变点略有影响, 相变点会随热循环次数的增加而变化。在大多数情况下 M_s 、 A_f 温度升高, 而 A_s 和 M_f 下降或保持不变, 同时马氏体转变的量也会有所降低, 即有部分马氏体失去热弹性。循环一定次数后, 相变点与马氏体转变量都趋于稳定值。热循环中相变点与马氏体转变量发生变化的主要原因是热循环导致合金内位错密度增加, 位错密度提高使马氏体的形核更加容易, 所以 M_s 升高。但位错本身及周围应力场影响热弹性马氏体转变, 引起马氏体稳定化, 所以 A_f 升高, 马氏体转变量降低。热-力循环对合金的记忆效应的影响则更加显著, 随热-力循环的进行, M_s 、 A_s 、 A_f 等上升, 且上升的幅度比热循环所引起的更大, M_f 则略有下降, 相变热滞显著增大。同时, 能可逆转变的马氏体的量也减少, 即有一部分马氏体失去了热弹性。从微观结构看, 热-力循环过程中合金内的组织转变有显著的不均匀性, 热-力循环后在马氏体内引入微孪晶和缠结的位错, 其缺陷的密度远高于热循环造成的。

(三) Cu 基记忆合金的力学性能及晶粒细化

与 Ni-Ti 合金一样可将 Cu 基记忆合金的应力-应变曲线按变形温度与相变点的关系分为如图 4-16 所示的五种类型, 这里不再详述。表 4-1 列出了 Ni-Ti 和 Cu-Zn-Al 合金的部分力学性能。由表可见, Cu 基记忆合金的力学性能与 Ti-Ni 基记忆合金相比有较大的差距。另外, Cu 基记忆合金的疲劳强度和循环寿命也远低

于 Ni-Ti 记忆合金。Cu 基记忆合金的力学性能较差主要是因为它们的弹性各向异性常数很大、晶粒粗大，因而、变形时很容易产生应力集中，导致晶界开裂。因此，阻止 Cu 基记忆合金的晶间断裂，提高其塑性和疲劳寿命的方法主要有如下两种：一是制备单晶或形成定向织构；二是细化晶粒。细化晶粒是目前采用的主要方法。细化晶粒的方法有添加合金元素、控制再结晶、快速凝固、粉末冶金等，目前主要采用添加微量元素的方法来细化晶粒。通过单独或联合添加对 Cu 固溶度很小的元素，如 B、Cr、Ce、Pb、Ti、V、Zr 等再辅以适当的热处理，可以在不同的程度上达到细化晶粒的效果。例如，Cu-Zn-Al 合金经 β 相区固溶处理后平均晶粒尺寸约为 1mm，加入 $w(\text{B})0.01\%$ ，晶粒尺寸降至约 0.1mm，加入 $w(\text{B})0.025\%$ ，晶粒尺寸降至约 $50\mu\text{m}$ 。又如，在 800°C 保温不同时间的固溶处理条件下，Cu-Al-Ni 合金和加入 $w(\text{Ti})0.5\%$ 的 Cu-Al-Ni 合金的晶粒尺寸分别是 $0.2 \sim 0.8\text{mm}$ 和 $15 \sim 100\mu\text{m}$ 。晶粒细化后，Cu 基记忆合金的力学性能有显著的改善，例如，晶粒尺寸由 $160\mu\text{m}$ 细化到 $60\mu\text{m}$ 时，伸长率提高 40%，断裂应力提高约 30%，疲劳寿命提高 10 ~ 100 倍。同时合金的记忆效应保持良好。

表 4-1 Ni-Ti 和 Cu-Zn-Al 合金的性能比较

性 能 \ 合 金	Ni-Ti	Cu-Zn-Al
抗拉强度/MPa	1000	700
屈服点/MPa	50 ~ 200 (马氏体相) 100 ~ 600 (母相)	50 ~ 150 (马氏体相) 50 ~ 350 (母相)
伸长率(%)	20 ~ 60	8 ~ 12
断裂方式	延性，穿晶	脆性，延晶
耐蚀性	好	比黄铜略好
生物相容性	好	差

三、Fe 基形状记忆合金

20 世纪 80 年代发现许多 Fe 基合金中也存在记忆效应，使记忆合金的种类拓展到具有非热弹性马氏体相变的合金体系。Fe 基形状记忆合金分为两类，一类基于热弹性马氏体相变，另一类基于非热弹性可逆马氏体相变。铁基记忆合金具有强度高、易于加工成形等优点。但基于非热弹性可逆马氏体相变的 Fe 基记忆合金的形状记忆机制与基于热弹性马氏体相变的机制有所不同。

(一) 基于非热弹性可逆马氏体相变的形状记忆机制

热弹性马氏体相变的驱动力很小(仅为几卡 ~ 几十卡/mol)[⊖]、热滞很小，在略低于 T_0 温度就形成马氏体，加热时又立刻进行逆相变，表现出马氏体随加热和冷却，分别呈现消、长现象。在热弹性马氏体相变中，马氏体内的弹性储存能对逆相变的驱动力作出贡献。但在铁基合金中，马氏体相变的点阵畸变较大，发

⊖ “卡”为非法定计量单位 $1\text{Cal} = 4.1868\text{J}$ 。

生相变需很高的驱动力(大于几百卡/mol)^①, 热滞很大。其逆相变所需的驱动力完全由化学驱动力来提供。

图 4-18 分别给出了 Au-Gd 合金中的热弹性马氏体相变和 Fe-w (Ni)30% 合金的非热弹性马氏体相变的热滞。由前述的形状记忆效应的机制可知, 马氏体变体的自协作形成和相变在晶体学的可逆性是实现形状记忆的关键条件。对于非热弹性可逆马氏体相变而言, 由于相变时点阵畸变大、相变驱动力高, 马氏体形成时常形成位错来协作相变所产生的形状应变, 导致马氏体的自协作性差, 因此不呈现形状记忆效应。另一方面, 母相由于相变热滞大, 使马氏体逆转变的温度很高, 马氏体在开始逆转变前常常发生分解, 例如: 钢中的马氏体在回火过程中先分解为 α -Fe 和 Fe_3C 相。因此, 一般铁基材料(如普通碳钢、工具钢)中虽然发生马氏体相变, 但是不能产生形状记忆效应。

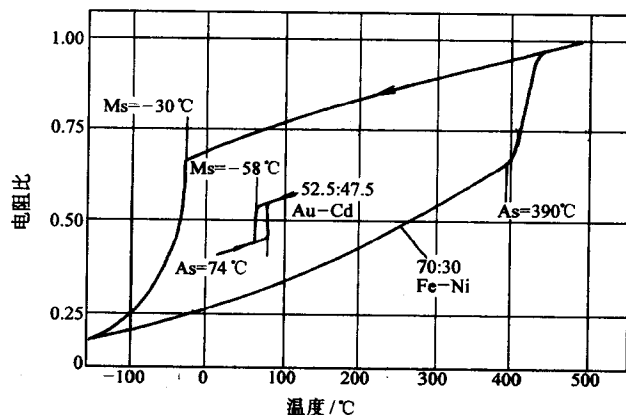


图 4-18 Au-w (cd)47.5% 和 Fe-3w (Ni)30% 合金的马氏体相变热滞

具备形状记忆功能的铁基合金通常需要满足如下几个条件: ①母相具有高的屈服点或低的弹性极限; ②马氏体相变引起的体积变化和切变应变较小; ③马氏体的正方度(c/a)大, 有利于形成孪晶亚结构; ④ M_s 较低, 有利于形成孪晶亚结构并提高母相的屈服点。从马氏体的形态方面考察当达到上述的要求时, 铁基合金中的马氏体一般呈薄片状。通过适当的合金化, 在铁基合金可以实现热弹性或非热弹性可逆马氏体相变, 进而发展出基于这两种相变的铁基形状记忆合金。

(二) 基于热弹性可逆马氏体相变的铁基形状记忆合金

具有热弹性可逆马氏体相变的铁基形状记忆合金主要有 Fe-Pt、Fe-Pd 和 Fe-Ni-Co-Ti 等。前两个由于含有极为昂贵的 Pt (约 $w(\text{Pt})25\%$) 和 Pd (约 $w(\text{Pd})$)

① “卡” 为非法定计量单位 $1\text{Cal} = 4.1868\text{J}$ 。

30%)，工业应用的价值不大。Fe-Ni-Co-Ti 合金的典型成分是 Fe- w (Ni)33%- w (Co)10%- w (Ti)4%，将该合金进行 793K 时效 30min 的预处理，即可获得热弹性马氏体相变。母相是 f.c.c. 结构的 ξ 相，马氏体是 b.c.t 结构的 α' 相。但是该合金含有较多的 Co，价格依然偏高，更为不利的是其马氏体相变温度太低 (M_s 约为 200K)，使其应用受到局限。

(三) 基于非热弹性可逆马氏体相变的铁基形状记忆合金

在 Fe-Mn-Si 合金中，由于冷却形成的马氏体是非热弹性的，马氏体变体不能在外力作用下发生再取向，因此不能像热弹性马氏体那样在马氏体状态通过再取向变形，然后在加热过程中，通过逆转变使变形消失来实现形状记忆效应。但是在 Fe-Mn-Si 合金中，由应力诱发形成的薄片状 ϵ 马氏体在加热时能够逆转变为奥氏体，因此，当在 M_s 以上施加应力时，马氏体以其相变应变适应应力的方向形成并使合金产生宏观变形，将之加热到 A_f 以上应力诱发形成的马氏体逆转变回奥氏体，变形随之消失，从而实现形状记忆。研究表明：Fe- w (Mn)(28-33)%- w (Si)(5-6)% 成分范围的合金有较好的记忆效应，而且其 M_s 点在室温附近，对于在常温下的应用十分有利。与 Fe-Mn-Si 类似，Fe-Cr-Ni-Mn-Si-Co 合金也有较好的记忆效应，其可回复变形高达 4%，合金的 M_s 点在 173 ~ 323K 之间，而且耐腐蚀性很好。

四、记忆合金的应用

形状记忆合金问世后，根据其性能特点，人们构思、设计、发明了数不胜数的、利用记忆效应进行工作的元件、机构、装置，应用领域遍及温度继电器、玩具、机械、电子、自动控制、机器人、医疗热机等许多领域，已有一些产品进入了市场，这里仅举几个例子。

图 4-19 是用记忆合金作铆钉的原理图。把记忆合金制成在 A_f 温度以上有如图 4-19a 所示的形状的铆钉，铆接时先将其冷却到 M_f 温度以下，这时合金处于完全的马氏体态很容易变形，略施加一点力将铆钉扳成图 4-19b 所示的形状并插入铆钉孔(图 4-19c)，然后使温度回升，当温度升到 A_f 以上，铆钉回复到变形前的形状达到铆接的目的。根据图 4-16 可知，在 A_f 以上温度变形时所需的应力远大于在马氏体态变形所需的应力，这就保证了铆接的可靠性。显然铆钉所处的工作温度应始终高于 A_f 。这种铆钉适用于一些不易进行通常的铆接操作的场合，铆接力也很大。类似的，记忆合金还可用于作各种管件的接头。图 4-20 是用记忆合金管接头连接两根管子的示意图。在 A_f 温度以上记忆合金管接头的内径比它所要连接的管子的外径略小一点，进行管路连接时先将记忆合金管接头冷却到 M_f 以下的低温，使之转变成马氏体。此时管接头在较低的应力下即能变形，可以用专用的工具对管接头进行扩径，使其内径略大于将要被连接的管子。然后即可将要连接的管子插入被扩径的接头中，随即将之加热到 A_f 以上。由于形状记

忆效应，在加热到 A_f 以上的过程中管接头的内径恢复原来的尺寸，从而将管子紧紧的箍住，完成了管子的连接。由于在 A_f 以上记忆合金变形所对应的应力很大，所以记忆合金管接头的连接很严密、牢靠。这种管接头特别适于难焊接的、管路密集不易施工等场合的管路连接。

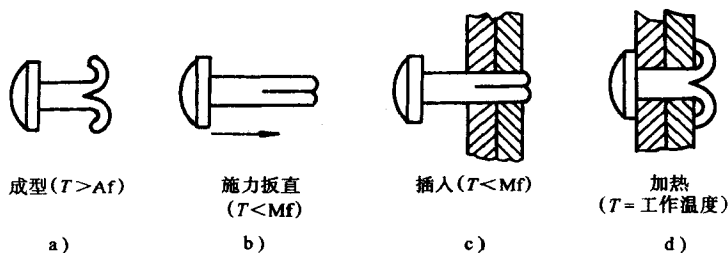


图 4-19 记忆合金用作铆钉的工作原理图

形状记忆合金还大量用于医疗领域，用作牙齿矫正丝、血栓过滤器、动脉瘤夹、接骨板等。考虑到金属材料与人体的相容性，用于人体的都是 Ni-Ti 合金。下面以血栓过滤器为例加以说明。在心脏、下肢和骨盆静脉中形成的血栓，通过血管游动到肺时就发生肺栓塞，十分危险。记忆合金血栓过滤器的工作原理如图 4-21 所示，将一条 Ni-Ti 合金丝在 A_f 以上温度的形状制成能阻止凝血块的罗网形状，而且使其 A_f 温度略低于人体的温度，然后在低温下 (M_f 温度以下) 将其拉直，通过导管插入腔静脉。进入腔静脉的 Ni-Ti 丝被体温加热后恢复成原先的罗网形状而成为血栓过滤器，阻止凝血块游动。

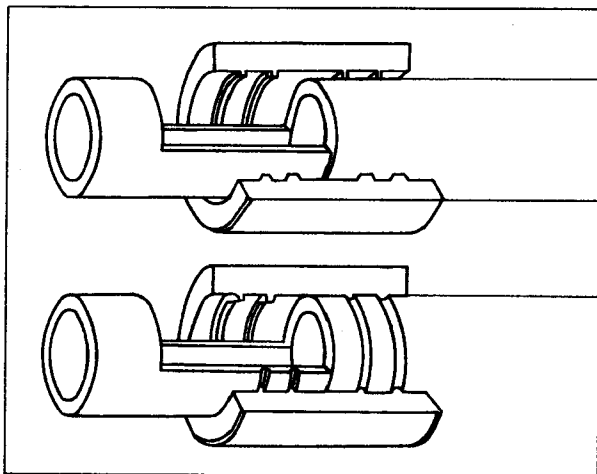


图 4-20 用形状记忆合金管接头连接管路

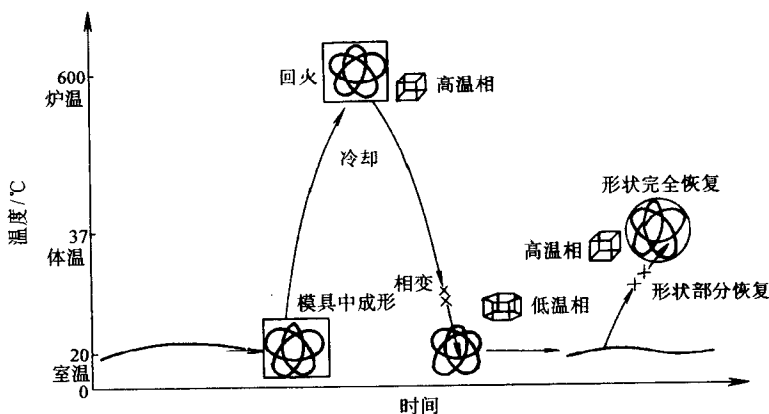


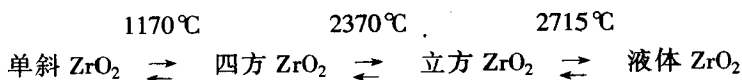
图 4-21 Ni-Ti 记忆合金丝血栓过滤器

第三节 形状记忆陶瓷

20 世纪 60 年代人们确认陶瓷材料中也存在马氏体相变，一个著名的例子是 ZrO_2 陶瓷中的马氏体相变，这一相变现象被广泛应用于陶瓷增韧。后来人们认识到利用这个相变可以使陶瓷材料具有形状记忆效应，下面以 ZrO_2 陶瓷为例作简要介绍。

一、氧化锆陶瓷的基本结构与相变

随温度的变化纯 ZrO_2 有三种晶型，按温度由高到低，其结构分别为立方晶系、四方晶系(简记为 t 相)、单斜晶系(简记为 m 相)。其相变过程为：



当将 t 相由高温冷却到 1170°C 以下，t 相转变为 m 相，当将 m 相加热到 1170°C 以上，m 相逆转变回 t 相，t 相与 m 相的相互转变是可逆马氏体相变，而且通过施加应力也可诱发 t 相转变为 m 相。这与前述的合金中的可逆马氏体相变是一致的，这就意味着在 ZrO_2 中有可能实现形状记忆效应。但是 t 相到 m 相的转变伴随有约 5% 的体积变化，由于体积效应太大，制品在制件过程中很易发生开裂，必须进行晶型稳定化处理。通过在 ZrO_2 中加入 CaO 、 MgO 、 Y_2O_3 、 CeO_2 等稳定剂，可以使立方相和四方相保持到低温。按添加稳定剂的数量与种类的不同，可得到如下三种结构的 ZrO_2 陶瓷：

(1) 完全稳定化的 ZrO_2 陶瓷(Fully Stabilized Zirconia, 简称 FSZ)：立方相在冷却过程不发生相变，稳定保留到低温。

(2) 部分稳定化的 ZrO_2 陶瓷 (Partially Stabilized Zirconia, 简称 PSZ): 由立方相和四方相组成的混合结构, 立方相不发生相变, 稳定保留到低温。四方相在冷却时或应力作用下可转变为单斜相, 转变温度与成分、相的尺寸有关。

(3) 四方 ZrO_2 多晶体 (Tetragonal Zirconia Polycrystals, 简称 TZP): 在室温下全部为四方相, 四方相在冷却时或应力作用下可转变为单斜相, 转变温度与成分、相的尺寸有关。

显然, (2)、(3) 两种情况下 ZrO_2 陶瓷中能够发生马氏体相变, 可以得到形状记忆效应。值得一提的是陶瓷的相变增韧也是利用 PSZ 和 TZP 中能够发生应力诱发马氏体相变。当外力作用到 PSZ 或 TZP 上时, t 相在应力诱发下转变为 m 相, 相变过程消耗了部分外加的能量, 从而减缓了裂纹的扩展, 增加陶瓷的韧性。

二、氧化锆陶瓷的形状记忆效应

在 PSZ 和 TZP 中都可能获得形状记忆效应, 下面以添加 CeO_2 稳定剂得到的 TZP (Ce-TZP) 为例简要介绍陶瓷形状记忆效应。

添加 $w(\text{CeO}_2)12\%$ 的 ZrO_2 在常温下具有稳定的多晶四方晶结构 (t 相), 冷却至 M_s 点以下 t 相向 m 相转变, 当将 m 相加热到 A_s 以上时, m 相向 t 相逆转变, 在高于 M_s 温度施加应力也可诱发 t 相转变为 m 相。但是 t 相的晶粒尺寸对 M_s 和 A_s 有很大的影响, 当 t 相的晶粒尺寸由 $3\mu\text{m}$ 降到 $1\mu\text{m}$, M_s 由 -30°C 降到 -80°C , A_s 则由 235°C 降到 210°C 。由于该相变是非热弹性的可逆马氏体相变, 其形状记忆效应的机制与前述的 Fe-Mn-Si 铁基记忆合金基本相同。图 4-22 示意给出了 M_s 为 -31°C 的添加 $w(\text{CeO}_2)12\%$ 的 ZrO_2 的形状记忆过程。第一步是在室温下施加应力, 样品首先发生弹性变形, 接着在近乎恒定的应力下发生流变。第二步是卸载, 卸载后弹性变形消失而塑性变形则保留下来。第三步是加热到 A_f 以上, 样品从 60°C 开始逆转变, 到 200°C 逆转变结束, 随逆转变的完成, 变形也随之消失。通过这样三个步骤实现了形状记忆。

类似于记忆合金中的超弹性, 对 TZP 陶瓷在高于 A_f 以上的温度进

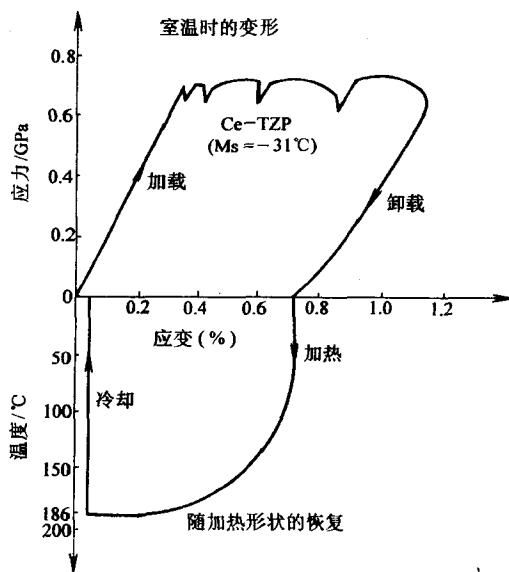


图 4-22 ZrO_2 -12% CeO_2 的形状记忆过程

行适度的变形也可获得超弹性效应。需要指出的是陶瓷的形状记忆效应与合金的相比还有如下一些主要差别,首先陶瓷相变的热滞较大;第二它的形状记忆变形的量较小;第三每次记忆循环中都有较大的不可恢复变形,随循环次数的增加,累积变形增加,最终导致裂纹出现;第四没有双程记忆效应。

第四节 形状记忆高分子

形状记忆高分子(shape memory polymer,简称 SMP)是法国的煤化学公司首先开发成功的。SMP 的记忆机理与记忆合金和陶瓷不同,它不是基于马氏体相变,而是基于高分子材料中分子链的取向与分布的变化过程。由于分子链的取向与分布可受光、电、热或化学物质等作用的控制,SMP 可以是光敏(通过光照条件的变化而实现形状记忆效应)、热敏、电敏等不同的类型。SMP 自 20 世纪 80 年代问世以来迅速发展,在这里我们仅以热敏型的为例作简要介绍。

一、热敏型形状记忆高分子的形状记忆原理

热敏型 SMP 的记忆功能是由其特殊的内部结构所决定的。SMP 一般由固定相(hard domain)和可逆相(soft domain)组成。可逆相通常是能够随温度变化在结晶与结晶熔融态间,或是在玻璃态与橡胶态间可逆转变的相,随温度的升高或降低,可逆相的结构发生变化,使之发生软化、硬化。固定相则是聚合物交联结构或部分结晶结构等,它在工作的温度范围内保持稳定。按固定相的不同,SMP 可分为热塑性 SMP 和热固性 SMP。图 4-23 示意给出了热塑性 SMP 的形状记忆原理,其过程如下:

(1) 热成型加工:将颗粒状树脂加热融化使固定相和软化相都处于软化状态,然后使材料成型并冷却,固定相硬化,可逆相结晶,材料成型为 A 形状,如图 4-23 (1)、(2)、(3)所示。

(2) 变形:将材料加热至可逆相发生软化、固定相仍保持硬化的温度,施加外力使可逆相的分子链被拉长,材料变为 B 形状,如图 4-23 (4)、(5)所示。

(3) 冻结变形:在外力作用下保持 B 形状的同时进行冷却,使可逆相结晶硬化,然后卸除外力材料仍保持 B 形状,如图 4-23 (6)所示。

(4) 形状恢复:将材料再加热到可逆相软化的温度,由于固定相的作用可逆相的分子链回复到变形前的状态,形状也随之由 B 回复到 A,将之冷却到可逆相结晶硬化的温度以下,材料保持 A 形状,如图 4-23 (7)、(8)所示。

由上述的过程可知,SMP 在形状记忆过程中的结构变化与 SMA 是不同的,SMP 也没有双程记忆效应。

二、形状记忆高分子的主要品种及其特性

(一) 聚降冰片稀

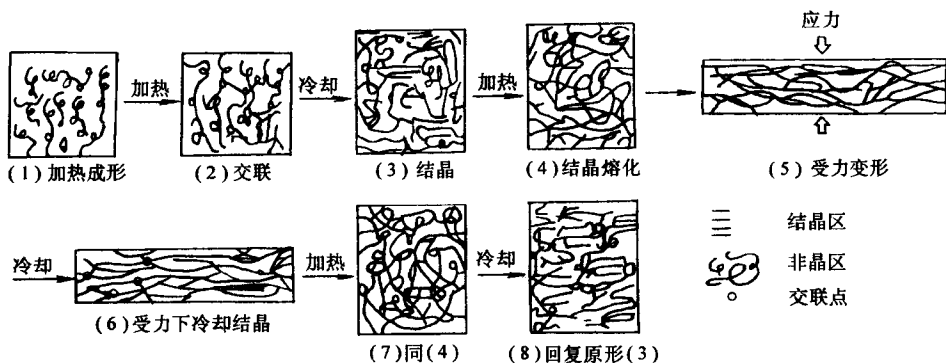


图 4-23 热塑性 SMP 产生形状记忆效应的原理的示意图

聚降冰片稀是由法国 CdF Chimie 公司于 1984 年开发的, 日本的杰昂公司首先发现它有形状记忆功能并将之投放市场, 其商品名称是 NORSOREX。该聚合物的相对分子质量为 300 万以上, 属热塑性树脂, 可通过压延、挤出、注射、真空成型等工艺加工成型, 但由于相对分子质量太高加工较困难。其可逆相软化温度高于室温, 室温下为硬质, 材料的强度较高, 具有减振功能。

(二) 苯乙烯-丁二稀共聚物

该 SMP 由日本旭化成公司于 1988 年研制成功。固定相为聚苯乙烯, 可逆相是聚丁二稀。可逆相的熔融温度为约 60°C 。该 SMP 加工成型容易, 记忆变形量高达 400%, 形状回复的速度快, 寿命达 200 次以上。此外, 它还具有优异的耐酸碱性能, 着色性好等特点, 应用范围广泛。

除上述二种 SMP 之外, 还有聚氨脂、反式聚异戊二稀、聚酰胺等多种 SMP, 这些 SMP 的组分、结构、性能各有不同, 应用的场合也不相同。SMP 开发的时间还不长, 但是显示了广阔的前景, 是一类很有前途的记忆材料。

第五节 智能材料

智能材料(Intelligent Materials)有时也称为机敏材料(Smart Materials), 是在 20 世纪 80 年代末提出的一个材料概念。1988 年美国 Virginia University of Technology 的 C. Rogers 教授组织了首次关于智能材料的学术会议, 随后第一份智能材料的杂志“J. Of Intelligent Materials System and Structure”创刊。智能材料不仅包括材料问题也涉及机械、系统与控制、计算机等多个学科领域, 智能材料包括的材料种类也很多, 诸如形状记忆材料、电流变体材料、仿生材料、光致变色材料、电致变色材料都可纳入智能材料的范畴。限于本书的内容及篇幅, 本节简要介绍智能材料的有关概念, 并以形状记忆合金、变色材料为例, 简要介绍说明其实现智能化的基本原理。

一、智能材料的设计思想及基本结构

材料制造的传统作法是根据使用场合与要求,制造出具有一定性能的材料以满足使用要求,这在相当长的时间里满足了社会经济发展的需要。但是现代技术的发展对材料提出了更高的要求,例如:材料在使用中由于外界环境的作用会发生疲劳、腐蚀、蠕变等,从而导致材料性能的降低,甚至破坏性的事故,造成巨大的损失;又如:材料的服役环境时常会因为一些意外或偶然的因素发生突然的变化,但材料的性能却不能相应的(适应这种)变化,甚至导致事故发生。因此,人们希望材料能够具有比传统的结构材料、功能材料更高级的功能。智能材料就是在这样的背景下发展起来的,它融合了仿生、人工智能、材料设计等多个学科的理念。

智能材料可定义为能够根据所处环境的变化,使自身功能处于最佳状态的材料。一般认为智能材料应具备传感、调节驱动、处理执行这三大功能。传感功能是指材料自身能够探测到外部环境状态的变化;调节驱动功能是指材料能够对探测到的外部环境的变化作出判断,并给出相应的改变材料状态的指令;处理执行功能是指材料能够自动地执行改变材料状态的指令。智能材料的上述三个功能必须是一个有机结合的整体,而实现这三个功能常需将计算机、能量转换(声、光、热、电等)、自动控制等与材料的有机结合,正因如此,智能材料也常被称为智能材料系统。

通常所说的智能材料可认为是构成智能材料系统的材料组元,如形状记忆材料、电流变体材料、电致变色材料、微孔材料等都可列入智能材料。不同的智能材料系统依靠不同的机制来完成智能功能,如形状记忆材料是利用材料受热、光等的作用发生相变导致形状变化;电致变色材料是利用一些氧化物在电场作用下与金属发生离子交换从而改变吸收光波长范围,另外智能材料实现的功能也取决于系统的设计。

二、形状记忆合金智能材料系统

如前所述,记忆合金随温度的变化会在马氏体与母相之间进行结构转变,并导致合金形状、应力状态、弹性模量等的变化。利用这些特性的变化可实现材料的智能化。作为一个例子,下面介绍形状记忆合金主动控振智能系统。

振动常引发意外事故,控制振动的发生和使之迅速的消失是十分重要的。主动控振又称有源控振,它是指当振动发生时,在系统中主动引入附加的刚度和阻尼,从而使振动迅速消失。曾有人设计了利用形状记忆合金对结构件的振动进行主动控振的智能材料系统的模型。考虑一个悬臂梁结构的板,在板内布有记忆合金丝,记忆合金丝与板的基体有良好的结合,使记忆合金丝在板内不能自由运动,其结构如图 4-24 所示。布置于板内的记忆合金丝的 M_f 点高于室温,在布入记忆合金丝时要预先使对记忆合金进行拉伸,使其发生一定的变形,记忆合金丝

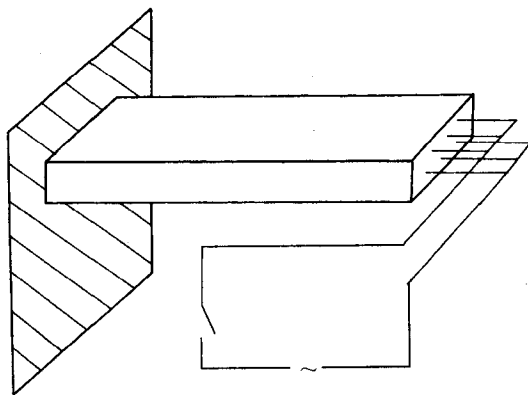


图 4-24 形状记忆合金主动控振系统

的两端引出并接在电源上通电加热。对悬臂板在自由端进行激振后测得振动衰减谱线如图 4-25 中曲线 1 所示。但当激振后立即对记忆合金丝通电使之温度升高，则测得如图 4-25 中曲线 2 所示振动衰减谱线，可见振动更快地衰减下来。这是通电使 Ni、Ti 丝被加热当温度超过 A_s 后，NiTi 丝发生马氏体逆转变，原来处于预拉伸状态的 NiTi 丝要恢复未被拉伸前的形状，但由于 Ni-Ti 丝被束缚住，它无法恢复原来的形状，因而产生一个收缩力，由此正在振动的板的应力状态发生了变化，导致振动被抑制，从而实现了主动控振。

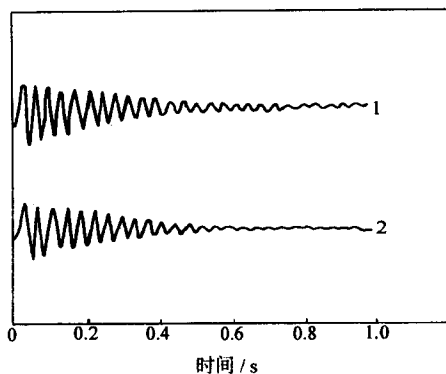


图 4-25 固定有 Ni-Ti 记忆合金丝的悬臂梁式钢板的振幅衰减图

1—未通电 2—通电

三、智能变色材料

在光、电、热等外界条件的作用下，材料内部的结构发生变化从而改变材料对光波吸收的特性，使材料显现出不同的颜色。这种现象被应用于调控光波的辐射，有着广泛的应用价值。按材料受光、热、电等作用而发生变色，可将变色材料分为光致变色材料、电致变色材料、热致变色材料等。本节简要介绍光色玻璃和电致变色薄膜。

（一）光色玻璃

玻璃的主组分是硅酸盐材料，它通常具有非晶态的结构。所以也常将具有非晶态结构的金属称为金属玻璃。光学玻璃是用于光学元件以制造各种光学仪器的玻璃材料。如显微镜、摄影机、光谱仪等。对光学玻璃的要求比对一般的玻璃要

高。最关键是要要求它对所使用的光波有高的透过率和低的吸收损耗。光色玻璃俗称变色玻璃，是光学玻璃的一个种类，它能够随着照射光强的变化而改变颜色，自动地适应外界光照条件的变化，达到保护视觉、调节室内亮度等智能化功能。

光色玻璃能够随照射光强的变化而改变颜色，是因为它含有在光辐照下能发生可逆变化的亚稳态色心。在光波的照射下，色心的光吸收特性发生改变，从而使光色玻璃表现出随光辐照而改变颜色的特性。根据色心是否与玻璃基质是相同的相，光色玻璃分为同相型光色玻璃和异相型光色玻璃。

同相型光色玻璃中的亚稳态色心与玻璃基质具有相同的相。最常见的同相型光色玻璃是在光学玻璃的组分中加入氧化铈，能变价的铈离子成为光色玻璃的色心均匀分别在玻璃中。在紫外光的辐照下铈离子发生由 $4f$ 到 $5d$ 的电子跃迁，在该电子态下铈离子能吸收紫蓝光波，使玻璃在太阳光照射下逐渐由高透明转向深黄褐色；当光照变弱时，室温的热运动就能使铈离子色心恢复原来的电子态，使玻璃恢复高透明状态。

异相型光色玻璃中的亚稳态色心是与玻璃基质不同的光敏晶相物质。卤化银光色玻璃是异相型光色玻璃的典型代表。在玻璃的组分中加入卤化银，当玻璃从高温熔融态冷却凝固时，通过控制冷却速度，细小的亚微米尺度的卤化银晶体相会从玻璃中析出并弥散的分布在玻璃基体中，成为亚稳态色心。亚微米的卤化银晶体相对光的散射很小，所以当亚稳态色心以卤化银的状态存在时玻璃呈高透明状态。但是，卤化银可以被从紫外到蓝紫波段很宽范围的光照所激发，发生光化学反应而析出游离态银离子，玻璃的透明度由于游离态的银离子对光的散射而降低，呈现出着色的效果。光化学反应中，银离子析出的数量与光照的强度有关，光照强度愈强，析出的游离银离子愈多，玻璃的颜色也就越深。去除光照后，室温热激活使游离银离子又化合成卤化银，玻璃也随之恢复高透明状态。

光色玻璃最常见的应用就是制作变色太阳镜。光色玻璃也可用于汽车、飞机、船舶的前向玻璃或观察窗玻璃，起到防眩作用。光色玻璃的可逆着色效应还可用于光信息存储介质，例如卤化银光色玻璃由于亚稳态晶相尺寸小、分布均匀，因而有较高的分辨率，可用作三维全息照相的记录介质。

（二）电致变色薄膜—智能窗

一些氧化物薄膜在电场的作用下能够发生电子的交换，导致颜色的改变。利用这种特性，

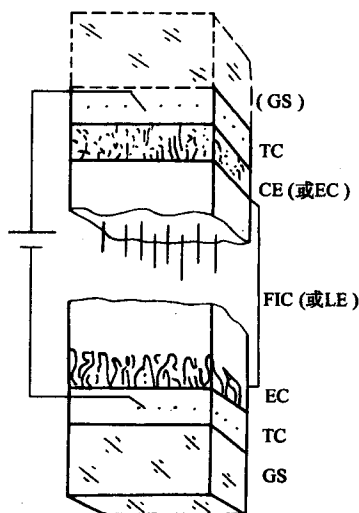
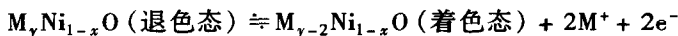
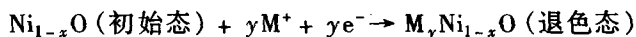


图 4-26 智能窗的结构示意图

可设计出能够调节玻璃透光特性的智能窗。图 4-26 是智能窗的结构示意图。图中 GS 表示玻璃基片, TC 为氧化铟锡(ITO)膜制成的透明电极, CE 为离子注入膜, FIC 为快离子导体隔膜, EC 为电致变色膜。 α - WO_3 和 NiO 薄膜是常用的电致变色膜(EC), 前者有蓝色变色特性, 后者呈灰色变色特性。其变色的原理可简述如下: 在外加电压的作用下, 通过透明导电层提供的电子和存储在一边的电致变色层, 并经离子导体层与快离子方式传输的正离子共同注入另一边的电致变色层, 使其发生氧化还原的电化学反应而着色。当施加反向电压时, 则产生与上述相反的电化学过程, 即离子和电子从着色的电致变色层内抽出而使其退色。以 NiO 为例, 其着色和退色的电化学反应如下:



这类电致变色材料可用于建筑物的窗、玻璃幕墙等, 通过调整施加的电压改变玻璃的颜色和透光, 起到对光进行智能化调节的效果。

参 考 文 献

- 1 Chang L C. and Read T A. Trans. Am. Inst. Met. Eng. 1951, 189: 47
- 2 Buehler W J, Gilfrich J V and Weiley K C. J. Appl. Phys. 1963, 34: 1467
- 3 Otsuka K and Shimizu K. Scripta Metall. 1970, 4: 469
- 4 Sabur T, Wayman C. M, Takata T and Nenno S. Acta Metall. 1980, 28: 15
- 5 Zhu M, Chen F X and Yang D. Z, J. Mater. Sci. 1991, 26: 5527
- 6 Otsuka K and Shimizu K. International Metals Reviews. 1986, 31: 93
- 7 Zhu M and Yang D Z. Scripta Metall. 1988, 22: 5
- 8 Miyazaki S and Wayman C M. Acta Metall. 1988, 36: 181
- 9 Melton K N and Mercier O. Met. Trans. 1978, 9A: 1487
- 10 徐祖耀. 马氏体相变与马氏体. 北京: 科学出版社, 1999
- 11 Liu W G, Zhu M, Wang Z G and Yang D Z. Metall. Trans. 1992, 23A: 2939
- 12 Sure G N and Brown L C. Metall. Trans. 1984, 15A: 1613
- 13 Reyes-Morel P E, J. Amer. Ceram. Soc. 1988, 71: 648
- 14 杜仕国. 功能材料. 1995, 26 (2): 107
- 15 Jaeger C A and Rogers C A. U. S. Army Research Office Workshop: "Smart Materials, Structures and Mathematical Issues", Sept. 1988
- 16 姚康德. 智能材料. 天津: 天津大学出版社, 1996

第五章 能源转换与储存材料

能源是人类赖以生存的基本资源,在人类发展的长期历史过程中,化石能源一直是人类使用的主要能源,但是石油、煤等资源的储量是有限的,而且大量地使用煤、石油等对自然环境造成很大的破坏,因此,可再生能源开发成为人类可持续发展战略的重要组成部分。各发达国家对可再生能源的开发与利用给予高度重视,早在 20 世纪 70 年代,日本就出台了发展可再生能源的“阳光”计划,我国的各个重要科技发展计划也都将可再生能源的发展作为的重要组成部分。可再生能源一般是指太阳能、风能、地热、潮汐等,这些能源在大多数情况下不能直接使用,也不能储存,因此必须将它们转换成可使用的能源形式,或将之用适当的方式储存起来再加以利用。可再生能源转化与储存材料就是围绕可再生能源的利用这一目标而发展起来的。可再生能源转化与储存材料的种类有很多,限于本书的篇幅及内容本章主要介绍太阳能转换材料、热电转换材料、储氢材料等。

第一节 光电转换与太阳能电池材料

太阳的辐照为地球提供了用之不尽的能源,地球一年接受太阳的总能量约为 $1.8 \times 10^{18} \text{ kwh}$,是现在人类消耗能源的 12000 倍。但是太阳辐射到地球的光却难以直接使用,必须设法将之收集和转换后方可利用。为此,研制了各种能够对太阳能进行转换的材料与相应的装置。光电转换材料是能把光能直接转换为电能的材料,最初用于人造卫星、航标灯的电源,20 世纪 80 年代起,逐步用于小型计算器、手表、太阳能热水器、太阳能发电等,进入人们的日常工作和生活。

一、光生伏特效应

在光的照射下,半导体 p-n 结的二端产生电位差的现象称为光生伏特效应,这一效应的实际应用导致太阳能转换为电能的器件的发展。p-n 结产生光生伏特效应的原理如图 5-1 所示,在一块半导体材料中,一边是 p 型区,另一边是 n 型区,在两个区相互接触的界面附近形成一个结叫 p-n 结。结区内形成一内建电场,并成为电荷运动的势垒。对电子而言,结区是电子从 n 区向 p 区逾越的势垒,对空穴而言,结区是电子从 p 区向 n 区逾越的势垒。势垒的大小为 qV_D (q 为电子的电荷量、 V_D 为内建电场的电势差)。

当能量大于禁带宽度 E_g ($E_g = E_c - E_v$, E_c 为导带底, E_v 为价带顶)的光子被吸收后,在 p-n 结中会产生电子-空穴对,在 p-n 结内建电场作用下,空穴向 p 区移动,电子向 n 区移动,从而在 p 区形成空穴积累,在 n 区形成电子积累。这些

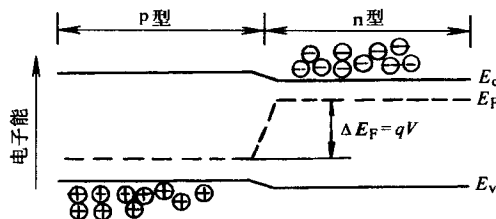
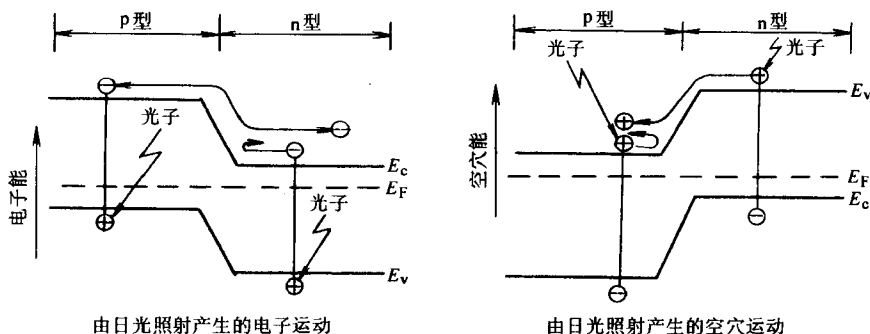


图 5-1 p-n 结中产生光生伏特的原理图

电子及空穴并不能越过 p-n 结内部的电场而相遇复合，它们的复合要借助于外电路，因此，如果 p-n 结两端接上负载，就会有电流通过，这样就可将有 p-n 结的半导体与外电路结合构成光电池。在没有光照时，尽管 p-n 结有内建电场，但不能在外电路中引起电流。

二、太阳能电池

由光生伏特效应的原理所设计的太阳能电池的构造可示意如图 5-2，它主要由半导体材料、电流栅、电流汇流排、金属背电极、表面涂层等部分构成。通过适当掺杂在半导体材料中引入 p-n 结、在阳光辐照下能够产生光生伏特效应，电流汇流排和金属背电极构成外电路。整个电池按以下原理工作：在光的照射下，半导体 p-n 结的二端产生电位差，由电流汇流排和金属背电极输出电流。表面涂层主要是起改善光的传输性能和保护半导体材料表面的作用。衡量太阳能电池的一个重要指标是转换效率(以 η 表示)，其定义为：

$$\eta = \frac{\text{负载中消耗的功率}}{\text{入射到硅表面的阳光功率}}$$

太阳能电池的价格、寿命等也是关系其应用价值的重要指标。

三、太阳能电池材料

太阳能电池材料主要包括半导体、表面涂层、电极等几种材料，其中半导体

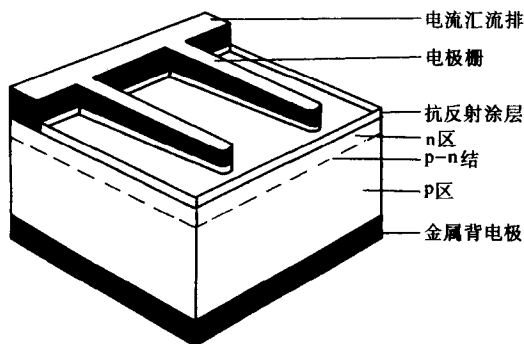


图 5-2 太阳能电池构造的示意图

材料是决定太阳能电池性能的关键材料。对太阳能电池材料一般有如下一些基本要求：①能充分利用太阳能辐射，即半导体材料的禁带不能太宽；②有较高的光电转换效率；③材料本身对环境不造成污染；④材料便于工业化生产，材料的性能稳定且经济。

（一）用于太阳能电池的半导体材料

目前用于太阳能电池的半导体材料主要是硅半导体材料，包括单晶硅、非晶硅和多晶硅。此外，GaAs、CdS/CdTe 等也是用于太阳能电池的重要材料。最早开发的太阳能电池是单晶硅太阳能电池，通过对单晶硅其进行适当的掺杂获得所需的 p-n 结，即可发生光生伏特效应实现光电转换。单晶硅太阳能电池的转换效率较高，商品化面积为 $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ 的单晶硅太阳能电池的转换效率达 $14\% \sim 15\%$ ，这仍是目前使用较多的太阳能电池材料。但是单晶硅成本较高，由于参与进行光电转化也只是半导体表面几微米厚的一薄层，因此，完全可采用硅薄膜材料制备太阳能电池。多晶硅薄膜是常用的太阳能电池材料，其转换效率也较高（ $10\% \sim 12\%$ ）。非晶硅薄膜也有较高的转换效率（ $7\% \sim 9\%$ ）。由于硅薄膜太阳能电池材料的成本低，转换效率也较高，其市场前景好，已逐步取代单晶硅太阳能电池材料。

（二）保护层

通常要在硅膜表面涂敷一保护层，其作用主要有两方面：其一是降低膜对光的反射，从而提高转换效率；其二是保护膜以减少腐蚀等破坏。同时，保护层应有良好的透光性。保护层主要有金属氧化物和导电聚合物两类。金属氧化物的保护层有 RuO_2 、钨和钛的混合氧化物、锡和铟的混合氧化物。例如：厚度为几十纳米的 $\text{SnO}_2\text{-In}_2\text{O}_3$ 导电膜可透射多达 90% 的可见光。导电聚合物如聚吡咯、聚苯胺和聚乙炔具有在数量级上与金属接近的电导率，在电解液中的化学稳定性较高，也适于作保护层。

(三) 半导体晶体材料中的缺陷及其对材料性能的影响

与其它晶体材料(如金属)一样半导体材料中也存在着点、线、面等缺陷。点缺陷有肖特基缺陷、间隙原子缺陷、弗伦克尔缺陷等。它们产生的根源是热运动,在一定的温度下总对应有一定浓度的点缺陷,即点缺陷具有一个热力学平衡浓度。例如:平衡空位浓度 n_v 可由下式表达:

$$n_v = N \exp(-E_v/k_B T) \quad (5-1)$$

式中 E_v 位空位形成能、 k_B 为玻尔兹曼常数, T 为温度。点缺陷的存在促进杂质的扩散,这对器件制作过程中的参杂是有利的。但缺陷过多导致形成缺陷集团或杂质元素沉淀,则会使少数载流子寿命和迁移率下降。

位错与层错是半导体中常见的线缺陷和面缺陷,位错的存在会影响迁移率和电导率,位错的存在还会改变少数载流子的寿命。层错的存在也会对半导体的寿命带来不利的影响,例如使杂质不均匀分布等。

四、太阳能电池材料的制备

实际上太阳能电池用的硅并不需要如大规模集成电路所用的那种高纯度的硅材料,但一般没有专为太阳能电池生产的单晶硅材料,而是直接采用大规模集成电路所用的硅材料。目前能制备出的单晶硅的尺寸仍然有较大的局限,且成本也较高,因此,又研究开发了非晶硅和多晶硅太阳能电池。非晶硅一般采用镀膜的方法制备,如化学气相沉积、反应溅射法、离子镀膜法等,比较容易实现制备大面积的硅膜,不像单晶硅电池受单晶尺寸的限制,而且电池的制作与非晶硅的制作可一并完成,电池的制作成本较低。图 5-3 是离子镀膜法制备非

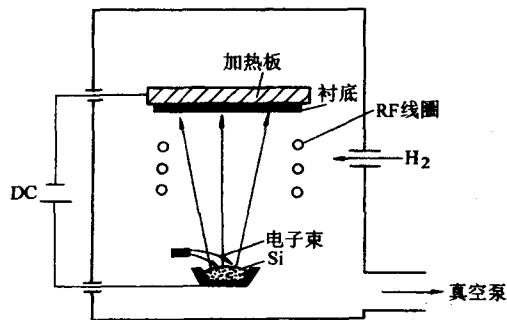


图 5-3 高频离子镀膜装置

晶硅膜的示意图,在真空中用电子束轰击固态硅使之蒸发,然后把它引到等离子区使它离子化,被离子化的硅离子在衬底和蒸发源之间所加电压的作用下加速向衬底沉积,最终在衬底上形成非晶硅膜。但非晶硅电池的转换效率仍偏低,目前市场上使用的一般低于 10%。使用多晶硅电池的转换效率高于使用非晶硅的电池。多晶硅常采用旋淬、熔融硅与异种衬底接触结晶(Silicon on Ceramics,简称 SOC)等方法制备。图 5-4 是 SOC 法制备多晶硅的示意图,其过程是将硅熔融后注入石英制的流槽里装入熔融硅液之后,使里侧涂敷碳膜的陶瓷衬底与熔融硅液接触,与此同时使衬底移动,于是在衬底上形成 0.1~0.2mm 厚的硅多晶膜。

无论是单晶硅、非晶硅还是多晶硅,还要对其掺杂以形成 p-n 结产生光生伏

特效应。掺杂的方法有涂敷扩散法、离子注入等方法。涂覆扩散法是在硅膜上涂敷含有形成 p-n 结所需要的杂质元素和硅酸(或钛酸)的有机溶剂,待干燥后装入炉中加热到一定温度,使杂质元素扩散到硅膜之中。离子注入是将硅膜作为衬底,将杂质元素离子化后,用几万到几十万伏的高压对其加速,使离子有很高的能量能够注入硅膜内。采用离子注入免去了涂敷扩散法所需要的高温加热,并且容易控制杂质浓度,是一种很有前途的方法。

五、太阳能电池的应用

太阳能电池的应用正逐渐增加,目前的主要应用有以下几个方面:①家用电子用品:如计算器、手表、收音机、汽车、游艇等的电源。例如:德国大众汽车公司将太阳能电池用于汽车,当汽车停放时,太阳能电池工作,使车内空调运转。这样即使汽车在阳光暴晒下停留很长时间,不用开动发动机,车内也可保持舒适的温度。既节约能源又无污染。②组合发电及并网:在有电网的地方使用太阳能电池,可完全摆脱蓄电池的设立,大幅度降低成本。太阳能电池可作为白昼用电高峰期的补充电源。③发电:在草原、高原等地区用电量不大,用户分散,铺设电网成本高,管理维护困难,使用太阳能电池有显著的优势。我国在西藏、青海、内蒙、新疆、甘肃等地已安装光伏发电系统 48600 余套,发电功率达 10MW。在城市中可将太阳能电池与建筑物相结合。例如:德国慕尼黑商贸中心在其 6 座大厦的屋顶共安装了 7812 个组件,每个组件有 84 个单晶硅太阳能电池,总和峰值功率为 1.016MW,预计寿命 20 年,可减少 2 万 t CO₂ 的排放量。

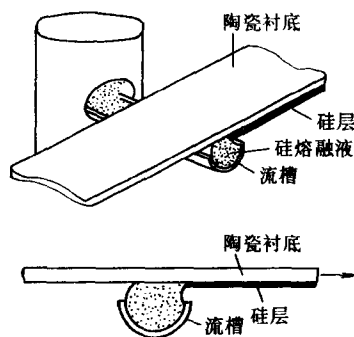


图 5-4 SOC 法原理图

第二节 热电转换材料

太阳辐射到地球的热也可利用适当的材料进行热电转换加以利用,热电转换材料还广泛应用于温度测量、制冷等方面。

一、热电效应

1821 年塞贝克(T.J. Seebeck)发现当两种不同的金属 A、B 组成回路,且两接触点的温度不同时,在回路中产生电流,这称为塞贝克效应。回路中的电动势 ΔE_{AB} 可近似由下式给出:

$$\Delta E_{AB} = S_{AB} \Delta T \quad (5-2)$$

式中 ΔT 为两接触点的温差, S_{AB} 为相对塞贝克系数, S_A 和 S_B 分别是 A 和 B 的绝对塞贝克系数。

$$S_{AB} = S_A - S_B \quad (5-3)$$

1834 年帕耳帖(J. C. A. Peltier)发现, 当两种金属组成回路并有电流在回路中流过时, 回路中的两个接点一个吸热, 另一个放热。改变电流方向吸、放热的接点也对调。这称为帕耳帖效应。当回路中的电流为 I 时, 帕耳帖热 Q_{AB} 满足下式:

$$Q_{AB} = \pi_{AB} I \quad (5-4)$$

π_{AB} 为相对帕耳帖系数, π_A 和 π_B 分别是 A 和 B 的绝对帕耳帖系数。

$$\pi_{AB} = \pi_A - \pi_B \quad (5-5)$$

后来汤姆逊(Thomson)证明帕耳帖效应是塞贝克效应的逆过程, 他还指出, 当一根两端温度不同的导体中通过电流时, 若电流方向与热流方向一致则会放出热量(电流产生的焦耳热之外), 反之则会吸热。事实上, 上述热电效应不仅存在于金属导体中, 也存在于半导体中。

二、热电偶材料

热电偶材料是利用热电转换效应将温度信号转换成电信号从而实现温度测量的材料。当 A、B 两种导体构成图 5-5 所示的回路时, 按塞贝克效应当端点 T_1 和 T_2 的温度不同时, 回路中产生热电势, 根据热电势和温差的对应关系, 测出电势即可得出温度。1886 年查德利(Le Chatelier)用 Pt - w (Rh)10% 合金与纯 Pt 配对制成第一台实用的热电高温计, 随后, 镍铬-镍铝、铁-康铜、镍铬-考铜、铜-康铜等热电偶相继发明, 并在工业上得到广泛应用, 热电偶已是当今大规模生产的标准化测温元件。

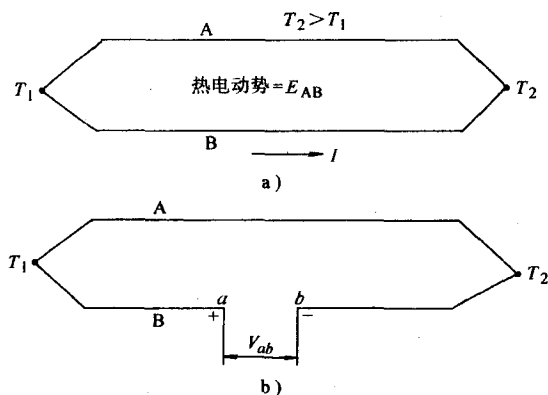


图 5-5 Seebeck 效应

构成热电偶的导体(或半导体)称为热电极材料, 热电极材料一般应满足热电势大, 热电势随温度呈单调函数变化, 熔点高、抗高温氧化性和抗环境介质腐

蚀, 热电特性稳定, 良好的加工性能及机械强度等要求。经过长期的筛选, 迄今有 15 种热电偶材料成为国家标准化产品, 其中有 8 种由国际电工委员会制定了统一标准, 并规定分别用字母 B、E、J、K、N、R、S、T 为热电偶的代号, 以字母 P 和 N 分别代表正极和负极。表 5-1 给出了标准化热电偶的代号、相应的电极材料。对于各种热电偶材料均以列表的形式建立了温差与热电势的数值对应关系, 称为分度表。

表 5-1 常用热电极材料

热电偶名称或代号	正热电极材料		负热电极材料		热电偶标准
	代号	名义成分	代号	名义成分	
B 型	BP	Pt-w (Ru)30%	BN	Pt-w (Ru)6%	GB2902-82
R 型	RP	Pt-w (Ru)13%	BN	Pt	GB1598-86
S 型	SP	Pt-w (Ru)10%	SN	Pt	GB3772-83
N 型	NP	Ni-w (Cr) 14.5%-w (Si) 1.5%	NN	Ni-w (Si) 45%-w (Mg) 0.1%	ZBN05004-88
K 型	KP	Ni-w (Cr) 10%	KN	Ni-w (Si) 3%	GB2624-85
J 型	JP	Fe	JN	Ni-w (Cu) 55%	GB4994-85
E 型	EP	Ni-w (Cr) 10%	EN	Ni-w (Cu) 55%	GB4993-85
T 型	TP	Cu	TN	Ni-w (Cu) 55%	GB2903-82

三、热电转换材料

热电转换材料主要指用于热电发电、热电制冷等方面的材料。一般地说, 热电材料与其它能源转换相比成本高, 效率低, 但是在一些特定的场合和条件下, 使用热电转换材料来获得能源确实是十分必要的。例如在太空工作的装置就有需要使用热电转换材料制成的太阳能电池; 又如在有废热排放的地方也可用热电转换材料将废热转化为可利用的电能; 热电制冷则为解决以氟里昂为制冷剂所带来的环境破坏问题提供了一条途径。

热电转换元件的工作原理如图 5-6 所示, 其中 p 型半导体材料的绝对塞贝克系数 S_p 为正值、n 型半导体材料的绝对塞贝克系数 S_n 为负值, A 端温度为 T_c 、B 端温度为 T_h , 回路中通过电流为 I , 由半导体的特性, 电流由 p 型半导体流向 n 型半导体, 由于帕耳帖效应在 A 端电极处吸热, 在 B 端电极处放热。若保持电流、A 端和 B 端温度不变, 则该电热元件由 A 端连续不断的从对象中吸热, 由 B 端放热, 实现热电制冷。A 端吸收的热量 Q_c 和 B 端放出的热量 Q_h 可近似计算如下:

$$|Q_c| = S_e T_c I - r_e I^2 / 2 - K_e \Delta T \quad (5-6)$$

$$|Q_h| = S_e T_h I - r_e I^2 / 2 - K_e \Delta T \quad (5-7)$$

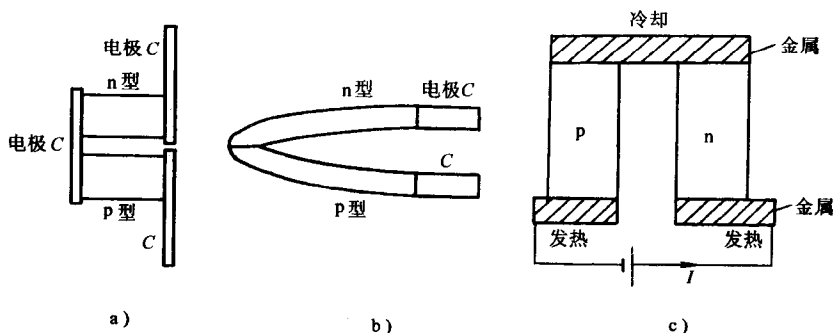


图 5-6 热电转换元件的工作原理

a) Π 形元件 b) U 形元件 c) 半导体致冷器示意图

式中 S_e 、 r_e 、 K_e 分别为平均的相对塞贝克系数、平均电阻和平均热导， $\Delta T = T_h - T_c$ 。当 T_h 和 T_c 给定时，产生最大的吸热量 $Q_{\max}$ 的电流 $I_{\max}$ 可由对式 (5-5) 微分求出：

$$I_{\max} = S_e T_c / r_e \quad (5-8)$$

因此有：

$$Q_{\max} = \frac{S_e^2 T_c^2}{2r_e} - K_e \Delta T \quad (5-9)$$

定义 $Z = \frac{S_e^2}{r_e K_e}$ ，显然 Z 仅与材料本身的性质有关，称为热电元件的灵敏值。则式 (5-8) 写成：

$$Q_{\max} = K_e \left(\frac{Z T_c^2}{2} - \Delta T \right) \quad (5-10)$$

为获得大的热电效应应当选择 Z 大的热电材料，工作温度高也有利于提高热电效应。图 5-7 给出了一些有代表性的热电材料在热发电应用时的转换效率和温度的关系，可见随温度的升高，转换效率提高，相同的温度下不同材料的转换效率也不同。

当前使用和正在开发的热电转换材料，按使用温度分，主要有以下三类：

(1) 低温区 ($300 \sim 400^\circ\text{C}$)： Bi_2Te_3 、 Sb_2Te_3 、 HgTe 、 Bi_2Se_3 、 Sb_2Se_3 、 ZnTe 以及它们的复合体。

(2) 中温区 ($\approx 700^\circ\text{C}$)： PbTe 、 SbTe 、 $\text{Bi}(\text{SiTe}_2)$ 、 $\text{Bi}_2(\text{GeSe})_3$ 等。

(3) 高温区 ($\geq 700^\circ\text{C}$)： CrSi_2 、 $\text{MnSi}_{1.73}$ 、 FeSi_2 、 CoSi 等。

(一) Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 系化合物

Sb_2Te_3 、 Bi_2Se_3 、 Sb_2Se_3 均属 Bi_2Te_3 化合物半导体，其晶体结构为菱面体点

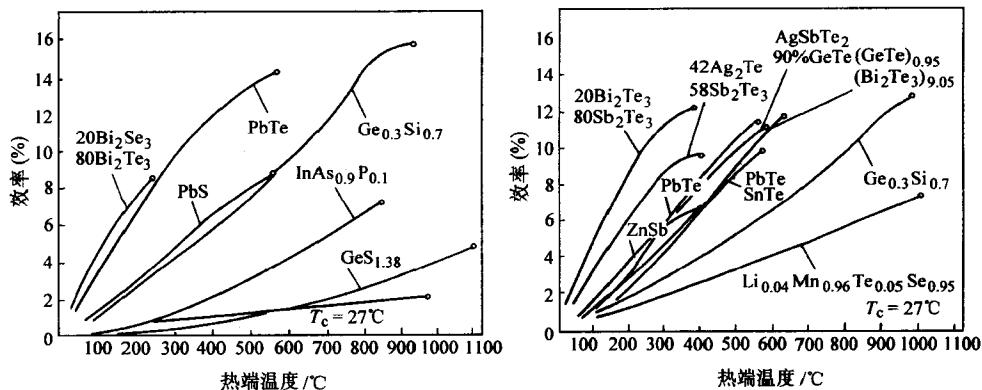


图 5-7 一些有代表性的 p 型热电转换效率和热端温度的关系

阵，属 C33 结构。这些化合物可互溶且有较大的互溶度，图 5-8 所示的是 Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 伪二元系相图。通过调整化合物体系的成分可以改变其特性，例如在 Bi_2Te_3 中加入适量的 Se 可提高 Z 值，另一方面，优化材料制备工艺也可改善热电转换效率，提高材料的使用寿命。典型的 Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 系化合物材料的成分有： $\text{Bi}_{1.8}\text{Sb}_{0.2}\text{Te}_{0.85}\text{Se}_{0.15}$ + SbI_3 ，该材料属 n 型半导体热电材料； $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3 + w(\text{Se})1.75\%$ ，该材料属 p 型半导体热电材料。

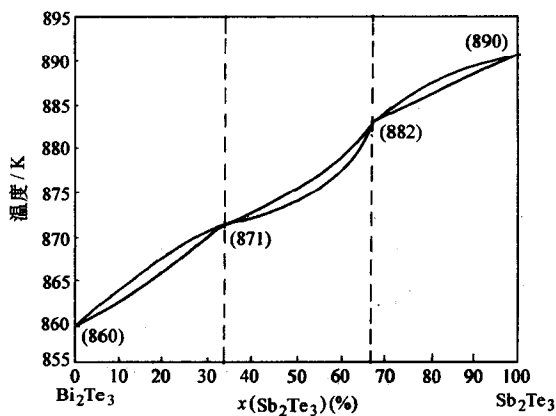


图 5-8 Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 伪二元状态图

(二) PbTe 型化合物

PbTe 系化合物既可作为合金，也可当作半导体。具有离子键结合的 NaCl 型晶体结构。该化合物的固溶范围很小，当 Pb 含量高于化合物的化学配比时，该

化合物为 n 型半导体, 当 Te 含量高于化合物的化学配比时, 该化合物为 p 型半导体。典型的 PbTe 系化合物材料的成分有: $\text{Pb}_{0.95}\text{Ce}_{0.05}\text{Te}$, 该材料属 n 型半导体热电材料; $\text{PbTe}_{0.95}\text{Se}_{0.05}$ 属 p 型半导体热电材料。通过添加一些组元, 可以进一步调整材料的性能, 例如: p 型的 PbTe 中可添加 Na、 Ag_2Te 等, n 型的 PbTe 中可添加 PbI_2 、PbBr 等。该化合物系材料的强度较差, 易于受到损害。

(三) FeSi_2 型化合物

FeSi_2 化合物的晶体结构为四方点阵, 该化合物的固溶范围很小, 纯的 FeSi_2 化合物是本征半导体, 掺杂 Mn、Al 后形成 p 型半导体, 掺杂 Co 形成 n 型半导体。该材料的原料丰富, 便宜, 易于制备, 使用温度高, 寿命好, 但转换效率低于前两类材料。

除成分以外, 制备材料的工艺和材料的组织对热电转换效率也有显著的影响。利用烧结法制备的 Bi_2Te_3 型材料与熔炼法制备的同样成分的材料相比, 寿命提高了 80%, 而热电转换效率基本相同。在组织因素中, 晶粒尺寸的大小对热电转换效率的影响较大。晶粒尺寸越小, 热电转换效率越高。因此, 近来有些研究者采用机械合金化方法来制备纳米晶热电转换材料, 例如: 日本的 Umemoto 等人用机械合金化方法制备出 FeSi_2 热电转换材料, 与熔炼制备材料的方法相比, 一方面简化了材料的制备过程; 另一方面由于采用机械合金化法制备的材料晶粒大大的细化, 使得热电转换效率得到提高。

第三节 储氢材料

从太阳能、风能、地热、潮汐等获取的能源(有时也称为一次能源)主要是热和电的形式, 为使这些一次能源获得有效的利用还需将它们储存或输送, 因此应有最佳的二次能源形式。氢由于其优异的特性受到高度重视, 首先氢由储量丰富的水做原料, 资源不受限制; 第二氢燃烧的生成物是水, 环境污染极少, 不破坏自然循环; 第三, 氢具有很高的能量密度, 其燃烧值为 141700kJ/kg ; 此外, 氢可以储存、输送, 用途十分广泛。图 5-9 示意了以太阳能等为一次能源、氢做二次能源的能源利用流程。

显然图 5-9 所示的能源利用系统具有高效、环保的优点, 但是关键的环节是如何储存与输送氢。氢主要以气体氢、液态氢和金属氢化物这三种方式储存和输送。气态储氢主要用高压钢瓶, 其储氢密度低。液态储氢的储氢密度远高于气态, 但是氢气的液化温度为 -252.6°C , 液化过程需耗费大量的能源, 也需要用于超低温的特殊容器, 价格昂贵。金属氢化物的储氢密度与液体氢相同或更高, 安全可靠, 是一种较好的储氢方式。金属氢化物储氢材料通常称为储氢合金。值得注意的是一些新的储氢材料性能正引起广泛的注意, 例如: 包括 C_{60} 、碳纳米

管等碳材料。

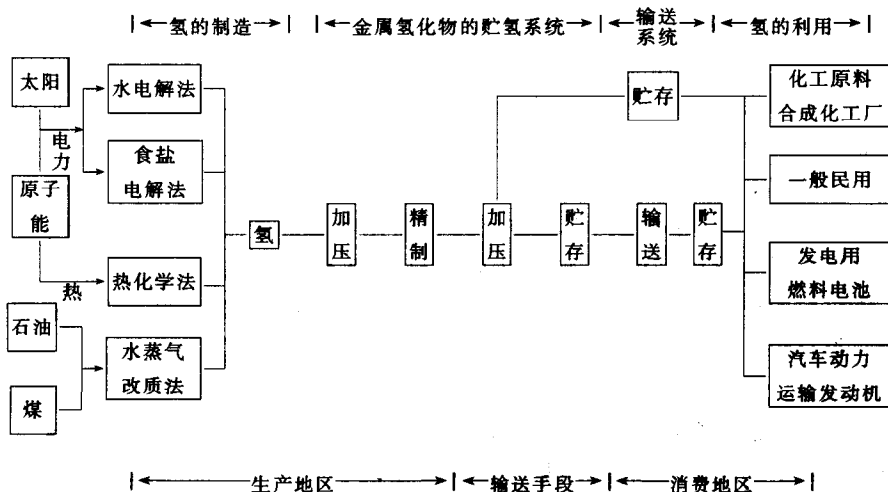


图 5-9 氢系统能源利用流程示意图

一、金属氢化物与储氢合金

（一）氢化物的分类

氢几乎可与所有的元素发生反应生成各种氢化物，氢化物大致可分为四类，即：离子键型氢化物，指 H 与 I A、II A 族金属反应的离子键化合物，例如：LiH、MgH₂ 等；金属型氢化物，指 H 与过渡族金属反应形成的金属键化合物，如 TiH_{1.7}；共价键氢化物，指氢与硼及其附近元素反应形成的共价键型化合物，如 B₂H₆、AlH₃ 等；分子型氢化物，指氢与非金属元素形成的分子型氢化物，如 NH₃、H₂O 等。作为储氢合金既要能比较容易地吸收氢，又要能不太困难地把氢放出来。在共价键型氢化物中，氢与元素的键合作用不强，氢化物的稳定性差，易分解，也就是说，氢在这种化合物中不易存留，因此，共价键型氢化物不适于做储氢合金。分子键型氢化物和大多数的离子键型氢化物十分稳定，很难分解，即氢化物中的氢很难放出来，显然它们也不适合做储氢合金。适合做储氢材料的主要是一些适当的金属键型氢化物和少数离子键型氢化物。

（二）金属氢化物的相平衡及储氢合金的吸放氢

金属大都能固溶一定量的氢而形成固溶体，当氢含量超过一定限度后，金属与氢发生反应形成金属氢化物。金属与氢的反应可由下式表达：



式中 M 是含氢金属固溶体，MH 是氢化物， ΔH 是反应生成热。根据吉布斯 (Gibbs) 相律，上述反应与温度、压力的关系可用图 5-10 所示的形式来描述。图中的横轴表示固相中氢与金属摩尔比，纵轴为氢压。在 T_1 温度且当温度不变时，

随氢压升高氢溶入金属形成固溶体(称为 α 相)。组成达到A点时, α 相中氢的固溶量达到饱和, α 相与氢发生反应生成氢化物相(称为 β 相),在所有的 α 相都变成 β 相时,组成达到B点,理想情况下AB段为一水平线,水平线段的压力常称为平台压力,平台的出现是Gibbs相律的必然结果。进一步增加氢压, β 相中的氢含量在 β 相的氢固溶度范围内增大。

若初始态在C点,随氢压降低上述过程逆向进行。另一方面,随温度升高平台压力也升高。通过改变温度和压力条件,使反应正向或逆向进行即可实现吸氢或放氢。例如,假设将金属置于温度为 T_1 、压力高于 p_1 的氢气中,金属会与氢反应生成氢化物,即金属吸氢;如把该氢化物置于 T_1 温度、氢压低于 p_1 的气氛,氢化物发生分解释放出氢气。同样如果压力恒定,通过改变温度也可实现吸氢或放氢。例如,压力为 p_2 时,当温度低于 T_2 时,金属与氢反应生成氢化物,形成氢化物后,将温度升高到 T_2 温度以上,氢化物发生分解释放出氢气。应当指出的是,实际储氢合金的吸氢与放氢过程并不完全可逆,吸-放氢过程形成如图5-11所示的滞后回线,吸氢过程的平台压力总是高于放氢过程的平台压力。

金属氢化物的反应可用范霍甫(Van't Hoff)方程描述,式中 P_{H_2} 为氢分压、 R 为气体常数

$$\ln P_{H_2} = \frac{\Delta H}{RT} - \frac{\Delta S}{R} \quad (5-12)$$

T 为温度, ΔH 和 ΔS 分别是反应的焓变与熵变。 ΔH 和 ΔS 在一定范围内随温度的变化不大,若将它们看作常数,则

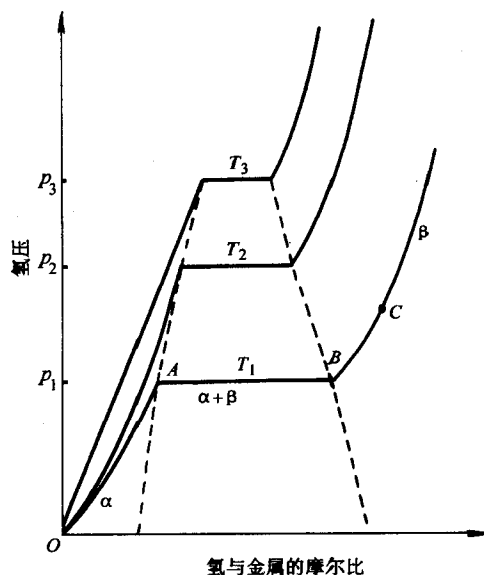


图 5-10 金属与氢反应时的 P-C-T 关系

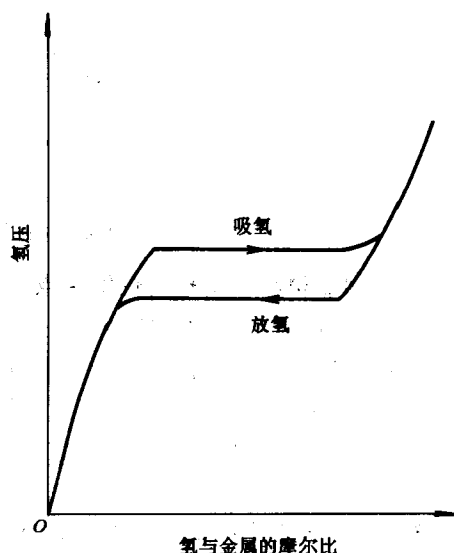


图 5-11 储氢合金吸/放氢过程的滞后回线

$\ln P_{H_2}$ 与 $1/T$ 成直线关系。几乎对于所有的金属 ΔS 都变化不大, 约为 $-125 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。但 ΔH 变化很大, 按式(5-11), 金属与氢反应的压力和温度也随之变化。若按吸/放氢温度在 298 K 、氢压为 $0.1 \sim 10 \text{ atm}^\ominus$ 考虑, 取 ΔS 为 $-125 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 则 ΔH 约为 $-29 \sim -46 \text{ kJ/mol (H}_2\text{)}$ 。图 5-12 是纯金属与氢反应生成氢化物的生成热, 它们有的为正、有的为负, 但几乎没有在上述范围内的。因此, 需要组合不同生成热的金属来获得有合适生成热的储氢合金。

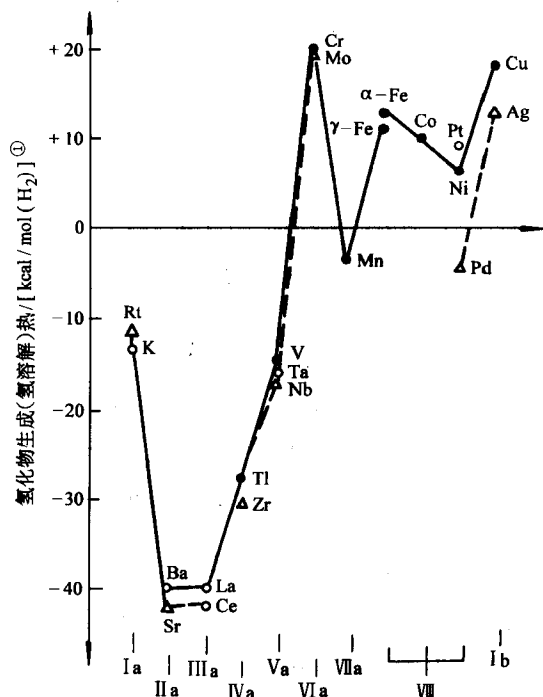


图 5-12 纯金属的氢化物的生成热

① Cal 为非法定计量单位, $1 \text{ Cal} = 4.1868 \text{ J}$

二、储氢材料的结构与性能特点

(一) 对储氢材料性能的基本要求

为满足应用的要求储氢合金一般应满足以下几方面的要求:

- 1) 储氢量: 储氢合金的储氢量应较大, 一般应不低于液态储氢方式。
- 2) 吸/放氢压力和温度: 储氢合金应能按应用的要求在适当的温度和压力下吸氢或放氢。
- 3) 动力学特性: 储氢合金应能较迅速的吸氢、放氢。

② atm 为非法定计量单位 $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$ 。

4) 寿命长, 耐中毒: 储氢合金在吸氢/放氢的反复循环中, 不可避免地会接触到杂质气体等并导致合金储氢能力降低, 甚至丧失的现象称为储氢合金的中毒。储氢合金应有强的耐中毒能力, 长的使用寿命。

5) 易活化: 储氢合金常常需要经过活化处理(在纯氢气氛下使合金处于高压, 然后在加热条件下减压排气的循环过程)才能正常吸氢/放氢。易活化才便于应用。

6) 抗粉化: 储氢合金吸氢时体积会膨胀, 放氢时又会收缩, 反复的吸氢、放氢, 会使合金中产生裂纹, 直至破碎、粉化, 这对储氢合金的应用是有害的。

此外, 储氢合金还应满足价格低、安全、滞后小等要求。

三、主要的几类储氢合金

自 20 世纪 60 年代中期发现了合金的储氢效应以来, 已发展了几大系列的数十种储氢合金。通常储氢合金由氢化物生成热分别为负和正的金属组成(又分别称为 A、B 组元), 按合金中 A、B 组元的配比可将储氢合金分为 AB_5 、 AB_2 、 AB 、 AB_2 等体系; 也常按合金中的主要元素将储氢合金分为稀土金属系储氢合金、Ti-Fe 系储氢合金、Ti-Mn 系储氢合金、Zr-Ni 系储氢合金、Mg 系储氢合金、V 系固溶体、Nb 系固溶体等其它储氢合金。近来又发展了碳系储氢材料, 如纳米碳管。

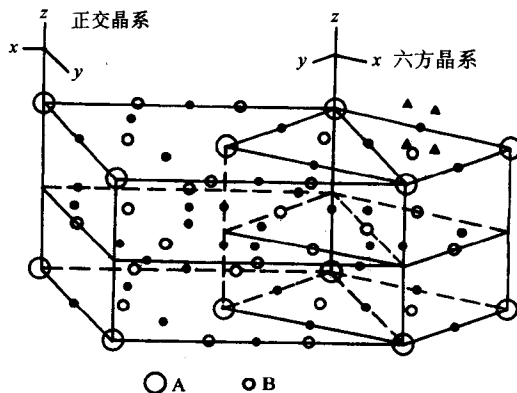


图 5-13 AB_5 相的结构模型

(一) AB_5 型合金

$LaNi_5$ 是最早被研究的 AB_5 型储氢合金之一, 它是具有如图 5-13 所示的 $CaCu_5$ 结构的金属间化合物, 该化合物与氢反应形成六方结构的 $LaNi_5H_6$ 氢化物, 反应可以下式来表示:



在氢化物中氢原子占据晶格的四面体间隙。 $LaNi_5$ 合金在室温附近可与从常压到几十个大气压的压力范围的氢反应, 实现吸氢或放氢。该合金活化容易, 储氢量较大, 但该合金的动力学特性较差, 而且价格高昂。通过改变 A 组元和 B 组元的组成, 可以有效地改善合金的动力学特性, 调整合金吸/放氢温度、平台压力等参数, 同时显著地降低合金的成本。

对 A 组元的改变一般是用混合稀土替代纯稀土 La, 这大大降低了合金的造价。对 B 组元主要采用 Mn、Co、Al、Cu、Cr、Ti、B 等元素替代部分的 Ni。合金元素对储氢合金性能的影响作用十分复杂, 它与加入合金元素后晶胞体积的改变、替代元素占据的位置、替代元素与氢的作用等有关。例如: 随晶胞体积的增

大、合金吸放氢的平台压力会减小；加入 Co 能够提高合金的抗粉化能力；加入 Zr 可以降低合金的滞后现象。通过适当的多元合金化能获得具有较好综合性能的混合稀土金属储氢合金。由于不同机构研究的储氢合金添加的合金元素及含量各不相同，混合稀土金属储氢合金的种类繁多，各个合金的储氢量、吸/放氢温度与平台压力、抗粉化能力、活化难易程度等性能也有所不同，例如：MmNi_{4.5}Al_{0.45}Ti_{0.05}合金的储氢量约为 $w(H)$ 1.3%、30℃时的分解压为 3atm[⊖]、氢化物生成热为 -30kJ/mol (H₂)，MmNi_{4.5}(CoAlMn)_{0.5}合金的储氢量约为 1.3% (质量分数)、30℃时的分解压为 30atm[⊖]，氢化物生成热为 -7.3kcal/mol (H₂)。

(二) AB 型合金

AB 型的 TiFe 金属间化合物是最早发现的储氢合金。TiFe 相具有 CsCl 结构，它与氢反应生成四方结构的 TiFeH_{1.04} (β 相) 和立方结构的 TiFeH_{1.95} (γ 相)，反应可以下式来表示：



在氢化物中氢原子占据晶格的八面体间隙。由于有两个阶段的反应，TiFe 合金的 PCT 曲线上有两个平台。该合金在室温附近可与常压到几十个大气压的氢反应实现吸氢易或放氢，储氢量也较大，价格低廉。但该合金活化十分困难，而且容易中毒。另外，TiFe 合金还易于发生歧化，即：



由于 TiH₂ 十分稳定，Fe₂Ti 不吸氢，发生歧化显然会损坏合金的储氢特性，适当降低 Ti 含量有利于降低发生歧化的倾向。优化 TiFe 合金的重点在于通过合金化等方法改善合金的活性和抗中毒能力。多元合金化是改善 TiFe 合金特性的一个主要方法，一般是用过渡族元素 (如 Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、V) 取代少部分 Fe，构成 TiFe_{1-x}M_x 合金系。还可进一步用 Al、Zr、V、Nb 等替代部分 M 组元构成 TiFe_{1-x}M_yA_z (x = y + z) 合金系。合金化后 TiFe 系合金的储氢特性有较大的改善，例如：Ti_{0.96}Fe_{0.94}Zr_{0.04}Nb_{0.04} 的吸氢量达 $w(H)$ 1.8%，30℃时的分解压力为 1.8atm[⊖]，容易活化，而且氢化反应速度快。

(三) AB₂ 型合金

AB₂ 型储氢合金主要是指以锆为 A 组元的储氢合金，AB₂ 化合物的结构既可是立方晶系的 C15 结构，也可是六方晶系的 C14 结构，它们均属 Laves 相，如图 5-14 所示，点阵中的间隙都是四面体间隙。吸氢时氢原子进入四面体间隙造成点阵膨胀，但不导致结构变化，这一点与前述的储氢合金不同。由于 Laves 相中四

⊖ atm 为非法定计量单位，1atm = 101325Pa。

⊖ 1atm = 101325Pa。

面体间隙的数量多, 锆系的 AB_2 型的储氢合金的储氢量大, 如 ZrV_2 的吸氢量高达 $w(H)2.0\%$, 同时锆系储氢合金的抗中毒性好, 循环寿命长。但该合金很难活化, 由于含较多的 Zr 和 V 其价格也十分高昂。最基本的 AB_2 型的储氢合金有 ZrV_2 、 $ZrCr_2$ 、 $ZrCo_2$ 、 $ZrFe_2$ 等, ZrV_2 、 $ZrCr_2$ 的吸氢量较大, 但在室温下与氢反应的平衡压力很低, $ZrCo_2$ 、 $ZrFe_2$ 在室温下与氢反应的平衡压力较高, 但其吸氢量较低。一般通过多元合金化来提高 AB_2 型锆系储氢合金的性能, 对于 B 组元一般用 Fe、Co、Mn、Ni 等部分替代 V 和 Cr 来达到提升平衡压力的目的, 但储氢量会有所降低。对于 A 组元常用 Ti 替代部分十分昂贵 Zr 以降低成本。典型的 AB_2 型锆系储氢合金有 $Zr-Mn-Cr-Ni-Mo$, $Zr-Ti-Mn-V-Ni-Co$, $Zr-Ti-Mn-V-Ni-Fe$ 等。由于 Zr 的钝化膜十分稳定, 使得锆系储氢合金很难活化, 这对合金的使用十分不利。通过大量的研究发现采用阳极氧化、碱液浸泡等方法进行处理, 可有效的提高锆系合金的活化性能。

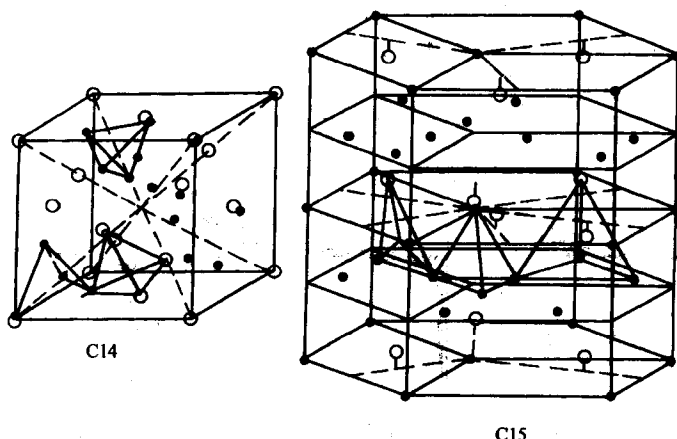


图 5-14 C14、C15 结构的 Laves 相的结构模型

○A 组元 ●B 组元

(四) Mg 及 Mg 系合金

Mg 在 $300^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$ 、 $24 \sim 400\text{atm}^{\ominus}$ 下与氢反应生成 MgH_2 , 这种氢化物的含氢量高达 $w(H)7.6\%$ 。但是其放氢温度较高, $1\text{atm}^{\ominus}$ 时的放氢温度为 287°C , 而且反应速度慢。为克服这些缺点, 相继开发了 Mg-Ni、Mg-Cu、Mg-La、Mg-Al 等二元系为基的三元、多元合金。其中研究最为广泛的是 Mg-Ni 系合金。Mg-Ni 二元系中有 Mg_2Ni 和 MgNi_2 这两个化合物, Mg_2Ni 为六方晶格, 在约 200°C 、 $14\text{atm}^{\ominus}$ 下它就能与氢快速发生反应生成四方晶格的 Mg_2NiH_4 , 反应可以下式来表示:



$\ominus \text{ latm} = 101325\text{Pa}$ 。

Mg_2NiH_4 的含氢量为 $w(\text{H})3.6\%$ ，其 $1\text{atm}^\ominus$ 时的放氢温度为 253°C 。通过合金化，如加入贵金属 Pd 可进一步降低合金吸/放氢温度，提高吸/放氢动力学特性。

(五) 复合储氢合金和纳米晶储氢合金

就现有的各种储氢合金来看，它们中单一的一个合金很难满足前面列出各项性能要求，为获得有较好综合性能的合金，可以将不同体系的合金复合在一起，使不同特性的合金互相配合，取长补短。例如： Mg 系合金的储氢量较大，但动力学特性较差，而 LaNi_5 系合金的储氢量虽然较小，但其动力学特性较好。将它们复合在一起就有可能获得动力学特性和储氢量都较佳的材料，图 5-15 是 Mg-LaNi_5 储氢合金的 PCT 曲线，可见随 Mg 含量的增加合金的储氢量增大，但是 PCT 曲线上出现两段平台，因此在使用这类材料时要注意这个特点。

值得一提的是近年来的研究发现，当储氢合金具有纳米晶结构时，其动力学特性、活性等有明显的改善。这是因为纳米结构材料具有很高的晶界密度，使得材料的活性和氢原子在其中的扩散能力均显著提高。纳米晶储氢合金一般用机械合金化(Mechanical Alloying, 简称 MA)方法制备。

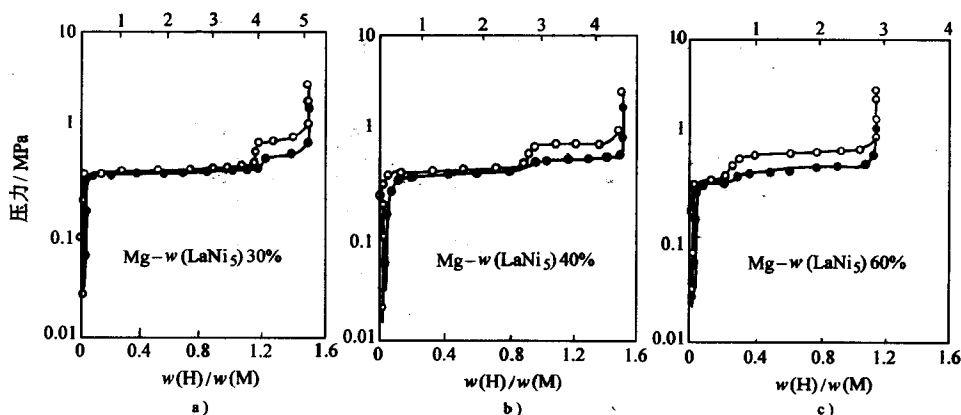


图 5-15 Mg-LaNi_5 复合储氢合金 573K 的 PCT 曲线

(六) 碳储氢材料

碳与氢有很强的结合力，通过与氢形成 C-H 键碳可以储存大量的氢。但是由于 C-H 键的结合太强，碳氢化合物中的氢无法放出。但是人们发现多孔的石墨中可以储存氢，与储氢合金不同的是石墨储氢的机制是氢分子吸附在石墨表面，其储氢量也低于储氢合金的储氢量。但如果将碳制成纳米结构的碳材料、其储氢特性有很大的变化。例如：有报道指出单壁碳纳米管可储存约 4% 左右的

$^\ominus 1\text{atm} = 101325\text{Pa}$ 。

氢。图 5-16 是一种单壁碳纳米管的结构示意图。

四、储氢合金的制备

视合金组分和应用要求的不同, 储氢合金可采用熔炼、粉末冶金、快速凝固、机械合金化等方法制备。 AB_5 、 AB_2 、 AB 型合金多采用熔炼方法制备。由于合金中含稀土、钛、铝、锆等易氧化元素, 熔炼过程需在真空或惰性气体保护下进行。由于合金中含有多种合金元素, 凝固后易出现微观偏析, 因此需要进行均匀化退火。由于储氢合金使用时的形态是粉末、所以还要对铸锭进行破碎和粉碎。破碎和粉碎过程也需在保护气氛下进行以保证粉末表面不被氧化, 气流磨是常用的破碎方法。

快速凝固是制备储氢合金的较佳方法。采用快速凝固主要有以下几方面的优点: 首先得到的合金的成分和微观结构十分均匀; 第二、获得的合金具有微细的晶粒尺寸, 一般晶粒尺寸为几百纳米到几个微米。这有利于提高合金的抗粉化能力和循环寿命; 第三、简化了工艺, 快速凝固直接制备出粉末且成分组织均匀、免去了均匀化退火、粉碎等工艺环节。

镁基储氢合金如 Mg_2Ni , 一般需要采用粉末冶金的工艺来制备。这主要是因为 Mg 的熔点低, 蒸气压太高, 与其它金属一起熔化时 Mg 的挥发很严重。采用粉末冶金的方法则克服了这个问题。其制备过程是先将欲制备的合金的各个组元的纯粉混合均匀, 然后将之压结, 再放入真空或可通入保护气氛的烧结炉中进行烧结。在烧结过程中组元金属间发生固态扩散和反应, 最终形成合金。烧结制备的合金经破碎后即可使用。

纳米晶储氢合金一般用机械合金化方法制备。机械合金化主要是通过高能球磨来实现, 图 5-17 是机械合金化的示意图。其过程是将纯元素粉末

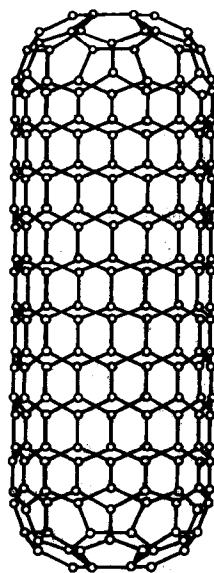


图 5-16 碳纳米管的结构示意图

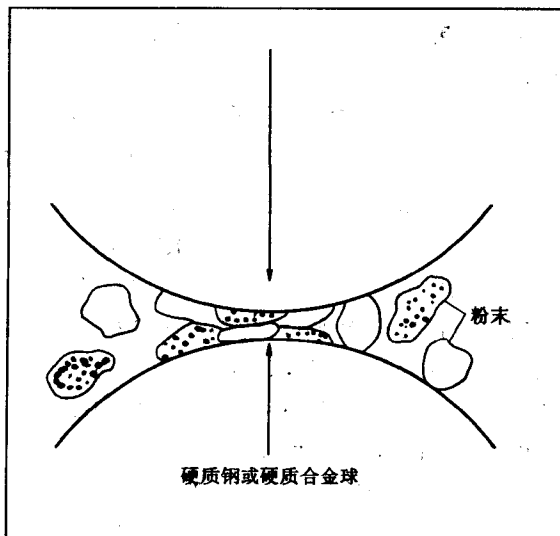


图 5-17 机械合金化过程示意图

按合金的配比混合或将预先熔炼好的合金破碎成粉末, 然后与淬火钢球一起放入钢罐中, 在保护气氛下进行高能球磨, 通过钢球对粉末的反复、高强度的碰撞, 实现合金化, 并获得纳米晶或非晶的结构。机械合金化方法具有简易、高效、适用面广、能较好地控制材料的组织结构等许多优点, 用该方法制备的合金常表现出更为优良的性能。其不利的一面是材料在机械合金化过程中容易受到污染、氧化等。但无论如何, 近年来的大量研究已证明用机械合金化方法可在不同程度上改善储氢合金的特性, 机械合金化已成为制备储氢合金的一个重要方法。

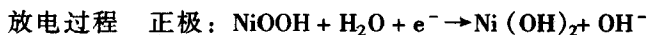
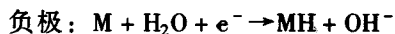
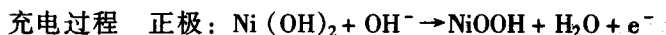
五、储氢合金的应用

在现今人类对环境和资源保护愈加重视的时代, 金属氢化物作为能源转换与储存材料有着十分重要的应用价值, 它可用于氢的储存与输送、氢能汽车、可充电电池、蓄热装置、空调、氢气回收与提纯、传感器、催化剂等许多方面。但储氢合金能否真正得到应用还取决于它是否满足性能、经济、安全等方面的要求。目前储氢合金应用最成功的领域是 Ni-MH 电池。下面简要介绍储氢合金在几个方面应用及其原理。

(一) Ni-MH 电池

随着大量的电器、通信、电子设备的广泛使用, 可充电电池的用量急增, 传统的 Ni-Cd 电池容量低, 有记忆效应, 而且镉有毒不利于环保。20 世纪 70 年代初, 研究人员发现 Ti-Ni 及 LaNi₅ 等合金不仅具有阴极储氢能力, 对氢的阳极氧化也有良好的电催化活性, 于是发展了用储氢合金取代镉做负极材料的 Ni-MH 电池。Ni-MH 电池克服了 Ni-Cd 电池的缺点, 已成为广泛使用的新一代可充电电池。

Ni-MH 电池以储氢合金 M 为负极, 以 Ni(OH)₂ 为正极, 其工作原理可由以下反应说明



即充电时正极的亚镍 Ni(OH)₂ 被还原成 NiOOH 并形成水, 而在负极水被电解, 放出的氢被储氢合金吸收, 放电时则发生逆反应, 由储氢合金中放出氢。目前 Ni-MH 电池的容量已达 1500mA·h (5 号电池), 约是 Ni-Cd 电池的一倍, 循环寿命达 500 次以上。据报道 1999 年世界 Ni-MH 电池的产量已达约 10 亿只。我国 Ni-MH 电池产业 also 具有很大的规模。

(二) 在氢分离精制技术中的应用

化工厂排出的一些废气中含有较高比例的氢气, 将之收集提纯可变废为宝。此外、化工和半导体工业需要大量的高纯氢, 一般采用深冷吸附法和氢气扩散透

过钯合金膜法制取,需要在超低温下进行,操作复杂,成本高。利用储氢合金只吸氢这一特性可分离精制氢,其原理如图 5-18 所示。首先将含杂质的氢气通入精制塔 A,塔 A 中的储氢合金与氢反应吸收氢气,完成吸氢后打开阀将残留的杂质气体抽出,这样塔 A 中的氢气纯度得到提高。然后使塔 A 中的储氢合金放氢并将之输入精制塔 B 重复在塔 A 中的过程,氢气的纯度得到进一步提高。反复进行多段精制可得到纯度极高的氢气。

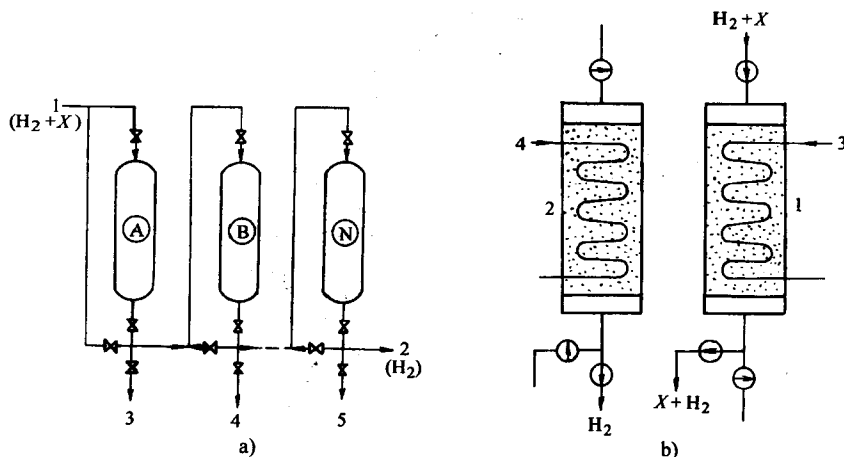


图 5-18 用储氢合金分离、精制氢气装置原理图(a)用金属氢化物精制氢的系统示意图(b)

A、B、N—氢精制塔(充填吸氢合金) 1—含杂质 X 的粗精制氢 2—高纯度氢 3、4、5—分离杂质

1—氢的分离过程(吸氢合金层) 2—氢的精制过程(金属氢化物层) 3—冷水 4—温水

(三) 汽车燃料箱

对于使用现代内燃机的汽车,如稍加改造就可用氢做燃料,氢燃烧后生成的产物为水和极少量的氮氧化物,排污少。另外,氢发动机的热效率也比汽油机高,用氢气取代汽油做汽车燃料对环保十分有利。图 5-19 为氢汽车用氢化物储氢箱,图 5-20 为用氢化物储氢箱做汽车燃料箱的邮政车示意图。放置储氢合金的燃料箱需采用特殊的内部结构以保证箱内的储氢合金吸/放氢时的热交换等要求,再加上储氢合金本身的重量,储氢燃料箱占汽车的重量远大于汽油燃料箱。储氢合金的能量密度也比汽油的低,表 5-2 给出了几种能源的能量密度。因此,储氢合金燃料箱汽车的行车距离低于汽油燃料汽车的水平;此外,储氢合金燃料箱汽车的价格也较高昂。尽管如此从环保与节能的角度看,这种汽车还是值得重视的一个发展方向。各大汽车公司如奔驰、丰田等在 20 世纪 80 年代都开发出了这种汽车。

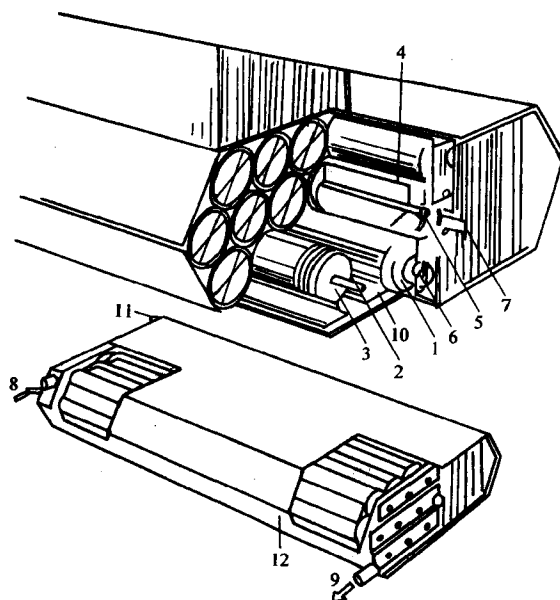


图 5-19 氢汽车用氢化物储氢箱

1—储氢管 2—导氢管 3—隔板 4—氢化物 5—过滤器 6—氢气总管 7—氢气联管
8—入水口 9—出水口 10—充填材料 11—排气阀 12—外壳

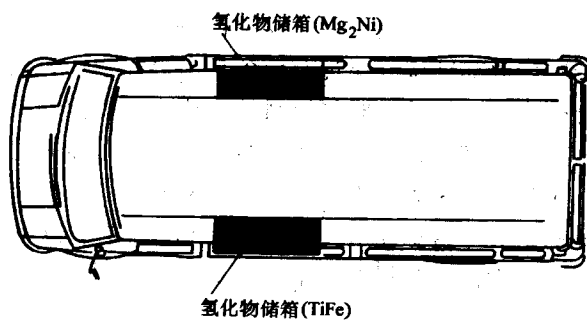
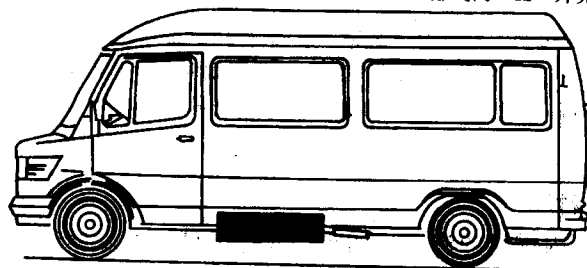


图 5-20 装 TiFe-Mg₂Ni 系氢化物储氢燃料箱的邮政车结构

表 5-2 汽车驱动用各种能源的能量密度

能源	能量密度/(W·h/kg)	交换效率(%)	有效能量密度/(W·h/kg)
铅电池	50	70	35
锂电池	150	70	105
FeTiH _{1.7}	516	30	155
Mg ₂ NiH ₄	1121	30	336
MgH ₂ (w(Ni)10%)	2555	30	767
汽油	12880	23	2962

参 考 文 献

- 1 方俊鑫, 陆栋. 固体物理学, 上海: 上海科学技术出版社, 1981
- 2 田蔚. 功能材料. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1995
- 3 功能材料及其应用手册编写组. 功能材料及其应用手册. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 4 Umamoto M, Shiga S, Raviprasad Kand Okane I. Materials Science Forum, 1995, 179 ~ 181, 165
- 5 (日)大角太章. 金属氢化物的性质与应用. 吴永宽等译. 北京: 化学工业出版社, 1990
- 6 Ivey D G, Northwood D O. J. Mater. Sci, 1983, 18:321
- 7 van Vucht J H N. Philips Res. Rep. 1970, 25:133
- 8 陈长傅, 吴京, 王启东. 稀土. 1984, 3:8
- 9 Wiliem J J, Philips J. Res. 1984, 39:1
- 10 Osumi Y, Suzuki H, A. Kato A 等 J. Less-Common Met. 1983, 89:287
- 11 Reily J J, Inorg. Chem. 1974, 13, 218
- 12 Sassi T, Oku K, Konno H 等. J. Less-Common Met. 1983, 89:281
- 13 Didisheim J J. J. Less-Common Met. 1980, 73:355
- 14 Idem. J. Less-Common Met. 1977, 53:117
- 15 Zaluski L, Zaluska A, Strom-Olsen J O. J. Alloys and Compounds. 1995, 217:245
- 16 Nagai H, Tomizawa H, Ogasawara T, J. Less-Common Met. 1990, 157:15
- 17 Zaluski L, Zaluska A, Tessier P 等. J. Alloys and Compounds. 1995, 227:53
- 18 雷永泉, 万群主编. 新能源材料. 天津: 天津大学出版社, 2000
- 19 Justi E W. Energy Conver. 1970, 10:183

第六章 敏感器件材料

随着科学技术和社会的不断发展,人类开始进入信息时代,或者说是电子时代。已成为现代社会主要支柱的信息技术(信息科学),与生物技术(生命科学)和物质技术(新材料)一起被看作是现代先进工业技术的三大部分。信息技术的飞速发展正在促使形成一场新的工业革命——信息革命。信息技术包括信息的获取、存贮、传输、判别、加工或转换、再现以及信息用于控制(如机电一体化和智能机器人)等方面,几乎每个环节的发展都与一系列新型材料的出现和发展密切相关,都是在新材料的基础上迅速发展起来的。如果没有半导体材料的发现,就没有今天广泛而意义深远的计算机工业;没有高密度信息存储材料的问世,计算机工业的发展就不会有这样迅速,也不会有如此火爆的声像市场。为此,人们把应用在信息技术方面的新材料称作信息材料,它包括获取信息的敏感器件材料、高密度存储信息的记录材料、大容量传输信息和高速度处理信息的电子及光电子材料等。其中信息的获取与信息的记录是信息技术的基础和信息处理的基本前提,它几乎涉及到了材料的各个领域,从金属到陶瓷、从高分子材料到复合材料都有它们的“身影”;而信息的传输与处理则是伴随着半导体材料和光电子材料的发展而发展起来的。限于篇幅,本章主要介绍一些新型敏感器件材料的理论简介、基本性能及其应用等。

信息技术的基础是传感器技术、通信技术和计算机技术,它们分别相当于人的感官、神经和大脑。然而,在很长一段时间里,国内外一直只重视计算机技术的发展,而忽视了感官(传感器)的重要性,在发达国家甚至一度出现了所谓的“头脑(计算机)发达、感官(传感器)迟钝”的不正常局面,从客观上直接影响了通信技术和计算机技术的广泛应用与推广。直到20世纪80年代,人们才开始重视发展传感器技术,各国政府都在高新技术发展战略的制定过程中,将传感器技术作为核心技术或重点发展技术来安排。

传感器技术包括传感器材料(敏感器件材料)、传感器及其附属电路和与计算机的接口电路、传感器应用等三个方面。所谓传感器,就是一种能感知某一物理量(或化学量、生物量等)的信息,并能将该信息转化为有用信号的装置。它是利用具有不同物理、化学和/或生物效应的各种功能材料来实现检测声、光、磁、电、力、温度、湿度、气体等变化之目的,因此,各种功能材料是传感器技术发展的物质基础,要研制和开发新型传感器,除研究新原理外,很大程度上取决于新材料的研制与开发。

传感器(敏感器件)不仅是获取、感知和转换信息的元器件,同时也是自动控制 and 遥感技术的关键。这些敏感器件既然要在系统中提取所需的信息,那么要求所用的敏感材料对某些物理量、化学量和/或生物量等就要非常的敏感。换句话说,敏感器件材料就是一些具备一种能敏锐地感受被测量物体的某种物理量(化学量、生物物理等)大小和变化的信息,并将其转换成电信号或光信号输出之特性的材料。敏感器件材料按其功能可分为热敏、压敏、湿敏、气敏、力敏、磁敏、光敏、声敏、离子敏、射线敏和生物敏等类型,包括 Si 和 GaAs 等半导体材料、 $\text{ZnCrO}_4\text{-LiZnO}_4$ 和含稀土的 BaTiO_3 等功能陶瓷材料、 Nb_3Ge 和形状记忆合金等金属功能材料、Sb 多阳离子树脂和聚二氧乙烯等有机高分子材料、酶和微生物等生物材料、导电微粒与氨基酸树脂合成以及其它新型复合材料等。表 6-1 列出了一些典型的新型敏感材料及其用途。

表 6-1 一些典型敏感器件材料及其用途

敏感材料种类	物理现象	所用材料	敏感元器件
光敏	光伏效应	硅单晶、 $\alpha\text{-Si}$ 、 GeInSb 、 InAs 、 GaAs 、 HgCdTe	紫外光、可见光图像传感器, 光电池
	光电导效应	CdS 、 ZnS 、 CdSe 、 GeSi 、 PbS 、 InSb 、 InAs 、 HgCdTe 、 Ge-Zn 、 Ge-Cu 、 Ge-Au	紫外光、红外光传感器
力敏	压阻效应	Si 、 $\alpha\text{-Si}$ 、 GaAs	压力、速度、加速度传感器
磁敏	霍尔效应、磁阻效应	GaAs 、 Ge 、 Si 、 InAs	霍尔元器件
	磁阻效应	Ni-Co 、 InSb 、 InAsBi	磁阻元器件
湿敏	$I\text{-}V$ 特性	Si 、 Ge 、 GaAs	湿敏二极管、晶体管、闸流管
	电阻随湿度变化	Cu 膜、 Pt 膜、 SiC 膜、 PZTPbO 、 Zr_2O_3 、 TiO_2 、 PTC 、 BaTiO_3 + 稀土、 NTC 、 $(\text{CoO})(\text{NiO})(\text{MnO})\text{Al}_2\text{O}_3$	湿度传感器、热敏电阻
		MgO 、 Cr_2O_3 、 MgOSiO_2 、 (BaSrTiO_3) 、聚酰胺系、 MOSFET	湿敏传感器
热敏	电阻随温度变化	Mn 、 Ni 、 Fe 等的氧化物、碳化硅、钛酸钡系半导体、 PTC 、 NTC	温度传感器、热敏电阻
气敏	电阻变化 $p\text{-}n$ 结型 MOSFET	ZnO-Pd 、 ZnO-Pt 、 WO_3 、 Si 、 Nd_2O_3 、 SnO_2 、 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 BaTiO_3 、 SrFeO_3 、	气敏传感器
声敏	声电、声磁	NiNdO_3 、 PbMoO_4 、 BaTiO_3	声敏传感器
射线敏		Ge 、 GaAs 、 Si	射线敏感元器件
离子敏	化学信号	Si 、 Si_3N_4 、 Al_2O_3	化学敏传感器
生物敏		以各种酶或酶标识抗体为分子识别、以 O_2 或 H_2O_2 或热敏电阻为电极进行信号变换, 光纤	酶传感器、微生物传感器

敏感器件材料的发展也是与明确的需求和应用的机遇密切相关的。敏感元器件不仅将高灵敏度和快速响应作为必要条件,而且还要求元件对测量状态不产生影响,故元器件本身必须小型化。只有这样,敏感元件才可能测量空间的微小部分,进而可望利用微细加工实现二维甚至三维集成化。可以说,微细加工是敏感元器件通向多功能化、智能化的基本而关键的技术,而支撑微细加工技术的重要技术有:以光刻技术为基础,占有重要地位的腐蚀技术;利用 CVD、PVD、外延生长、蒸发等的薄膜生长技术;热氧化法(加湿氧化法)、溅射法和 CVD 法等氧化技术;采用光致抗蚀剂(感光树脂 photoresist)的平版印刷术和腐蚀技术等制作图形的图形技术;气相-固相扩散、固相-固相扩散以及离子注入等掺杂技术;材料键合技术等。另一方面,不断发展的微电子机械系统和微机械加工技术,要求敏感器件要向微型化、固态化、多功能集成化、图形技术化、智能化和光学化等方面发展,促使敏感器件材料也相应地向微型化、薄膜化、单晶化、复合化和功能利用化等方面发展。例如,微电子机械系统(MEMS: Micro Electron Mechanical System 或 Micromechatronics)的发展使微型马达的结构和加工方式发生了重大变革,微型马达的驱动力由原来的静电力扩展到了电磁力,敏感材料则由多晶硅发展到了单晶硅、GaAs、金属 W、NiFe 磁性材料及其它金属材料。特别是 20 世纪 90 年代以后,人们开始将微型驱动马达与传动部件联结起来使用,通过运动连杆可以驱动时钟齿轮组的运动,从而使 MEMS 趋于实用化。

第一节 金属敏感器件材料

产业革命以来,金属作为机械制造原材料的位置一直是非常重要的,原因之一就是机械要利用或消耗大量的能量,但这并不是说金属材料就不存在对其功能的利用。事实上,进入 20 世纪后半叶以后,人们已经意识到了信息的重要性,材料的概念也开始从长期的“造形”概念转变成了以少量能量构成系统的“功能利用”。作为信息技术尖兵的敏感元器件,特别是在电信号变换型敏感元件以前的检测器中,多数是利用金属力学性质的装置。然而,随着社会和科学技术的迅猛发展,金属以外的材料已经非常丰富,金属材料作为敏感材料的作用相对降低了,但在以温度敏感元件和磁敏元件为中心的敏感元器件中,金属敏感器件材料仍担负着非常重要的作用。

图 6-1 将物质按电阻的高低进行排列,并给出了电阻行为与其它物理量之间的关系。图中可见,金属的特征是电子可在金属中自由运动,其它物理量变成了自由电子的运动量,控制自由电子的运动是敏感元器件利用的技术之一。此外,电子自旋的排列(即磁性)和材料在极低温下显示的超导电性也是金属材料的特点,自由电子和电子自旋这些电阻和电子的行为是敏感元器件利用的中心。即使

陶瓷系高温氧化物超导体，其磁通量子化的利用在敏感元器件中也是极其重要的。由于磁通量子(fluxon)是磁通的最小单位，因此用超导材料制作的敏感元器件适用于检测微弱磁场及磁场变化量小的情况，其代表性的传感器——超导量子干涉仪(SQUID: superconducting quantum interference device)，目前广泛用于微小电流产生的磁场的检测、工业和医学用稀薄强磁性体分布的测量等。不仅如此，形状记忆合金、储氢(储能)材料等新材料也可考虑用作敏感器件材料，而材料的薄膜化技术则使敏感元器件的集成化并获得在(甚至高于)原来不能测定情况下的灵敏度和分辨率成为可能。另一方面，由于磁敏元器件在自动售货机、磁卡与票证的读取、磁存取以及电子商务等方面有着广泛的应用前景，它们也是金属系敏感元器件最活跃的研究领域，特别是已知磁与其它物理量的相互作用(即磁效应)多数尚未被利用，正期待着人们去挖掘、研究与开发。本节因篇幅所限，只简要讨论磁敏元器件和温度敏感元件中常用金属材料特性及其制备方法。

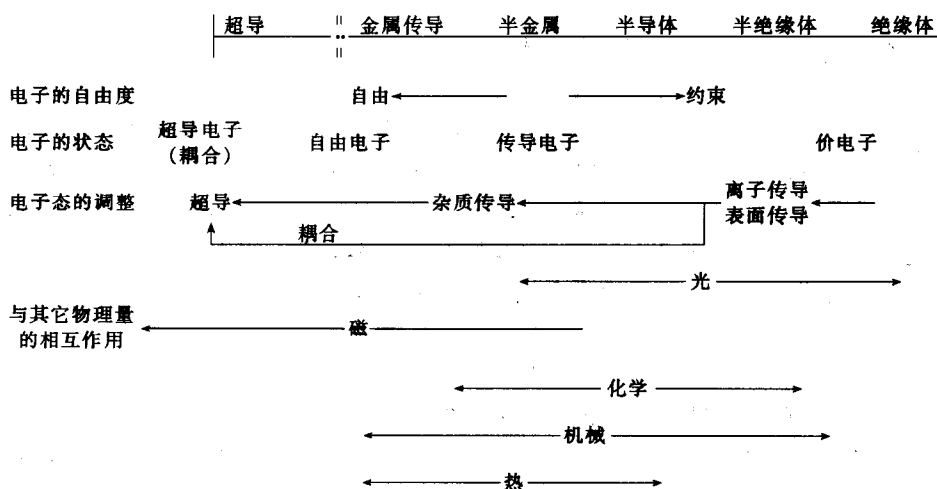


图 6-1 物质中的电子自由度及其调整，它们与化学、物理的相互作用

一、温度敏感金属材料

温度敏感元器件无论在日常生活中，还是在高新技术领域内都有着极其广泛的应用。温度的输出有从最简单的刻度输出到以反馈控制为目的的电力输出。有些元器件是利用材料的热膨胀、热变形效应等机械量与温度或热量的关系，如 Fe-Ni 系双金属片和形状记忆合金等，其特点是精度低、廉价而简便。特别是双金属，它是将热膨胀系数不同的两种金属板贴合而成的敏感元件，可以制成低温($-200 \sim +150^{\circ}\text{C}$)、中温($0 \sim 250^{\circ}\text{C}$)和高温($0 \sim 400^{\circ}\text{C}$)用的平板形、U 字形、圆卷形、螺旋形等形状的温敏元件，主要用于家用电器、火灾报警器件以及工业上的温度控制和切断电路等。

利用电阻-温度关系的温敏元件则具有使用范围广、精度高的特点,它们多数是使用 Pt、Ni、Cu、W 等贵重金属材料。其中耐氧化性差的 Ni、Cu 只能在 $150 \sim 200^{\circ}\text{C}$ 以下温度使用;而 Pt 则可在极低温到 1000°C 左右的温度范围内使用,不过其精度随使用温度的升高而快速降低,即精度从 0°C 以下时的 10^{-4}°C 降为 500°C 以上时的 0.1°C 左右。通常称为热丝流速计的流速传感器就是对电阻温度计的特殊使用,它利用了因气体的流速而使加热电阻丝的放热量(冷却量)变化导致电阻发生变化的现象,这类敏感元件常采用 Pt 薄膜、Pt 丝和 W 丝等金属材料。

在第五章中已经介绍过的热电偶是利用热电势的敏感元件,它是使用最广泛的金属系敏感元器件之一。由于不同金属接触时,在接触部将产生正比于温度变化的电位差,故可利用这一原理制作温度敏感元件,其精度也高。

另一方面,由于超大规模集成电路技术和传感技术的不断发展,不仅要求敏感元器件要复合化,而且还要薄膜化,即要从原来的体传感器向薄膜型传感器发展。薄膜温度敏感元件使用的薄膜材料既包括前面所述敏感金属材料的薄膜化材料,也包括 Al/Ni、Al/Mo 等多层膜材料。按照特鲁德(Drude)-洛伦兹(Lorentz)-索末菲(Sommesfeld)理论可获得金属的电阻率[方程式(2-2)],但由于薄膜表面、晶粒间界(尽管薄膜的晶粒与其体积相比极小)和杂质等处产生的电子散射较大,导致薄膜的电阻比金属体材料的电阻高得多。根据 Fuchs 等人的研究结果,薄膜材料的电阻满足方程式(2-6)的关系。通常,金属的电子平均自由程 $l = 25 \sim 30\text{nm}$,而薄膜的厚度 h 也小于 100nm ,所以膜厚对电阻率的影响很大。在薄膜热电偶等温度敏感元器件情况下,虽然合金成分的控制很重要,但更重要的是必须控制薄膜的膜厚和晶粒粒径。

敏感器件薄膜材料目前正在向超晶格膜和多层膜方向发展,这涉及到用控制晶粒来改变薄膜电阻特性的方法。对多晶而言,在晶界上产生电子散射,使晶界上电子的有效密度减小。由于电导率依赖于 l/D_g (D_g 为平均晶粒粒径),如果制成多层膜,则因 D_g 可变而得到电导率受粒径支配的薄膜。例如,Al/Mo、Al/Ni 多层膜的电导率在 Mo、Ni 层恒定为厚度 0.5nm 时,多层膜的电阻温度关系与 Al 层厚度有着密切的关系,改变 Al 层厚度,可获得电阻温度依赖关系由正到负的各种多层膜。若将温度依赖性不同的薄膜组合使用,那么,不仅可制作温度敏感元器件,还可制作含有控制系统的敏感元器件。

此外,利用磁性-温度依赖关系的磁补偿合金(金属磁铁),利用光磁(确切说是热磁,即利用光照产生热)和利用超导相变等的新型温敏元件也正在研制中。

二、形变敏感金属材料

(一) 形变规材料

典型的形变敏感金属材料有形变规材料和磁致伸缩材料。形变规是利用物质因受力而电阻发生变化的敏感元器件,它可以使用金属、半导体、电介质等物

质, 半导体形变规的使用虽然增长很快, 但金属系形变规具有容易制作、耐高温、抗冲击性好、弯曲性强、价格低廉等特点。对于形变规材料, 要求其由外应力引起的形变 ϵ 所产生的电阻变化率 $\Delta R/R$ 要高, 形变变化的直线性好, $\Delta R/R$ 的温度系数低。通常, 与形变相对应的电阻变化率称为标准因子, 即规率 G , 由下式定义:

$$G = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} + \alpha \nu + 1 \quad (6-1)$$

其中 $\Delta l/l$ 是金属规的长度变化, ν 是泊松比(金属约为 0.3)。

表 6-2 金属形变材料的主要特性

合金名称	成分 ^①	规率 G	温度系数/ K^{-1}
阿范斯康铜	Cu-42Ni	2.04 ~ 2.12	$\pm 20 \times 10^{-6}$
康铜	Cu-40Ni	1.7 ~ 2.0	20×10^{-6}
卡玛高阻镍铬合金	Ni-20Cr-3Fe-3Cu	2.1	20×10^{-6}
锰铜	Cu-13Mn	0.45 ~ 0.50	15×10^{-6}
镍铬合金	Ni-24Fe-16Cr	2.0 ~ 2.5	150×10^{-6}
铂铱合金	Pt-20Ir	6	800×10^{-6}

① 成分一栏代表 $w_B \times 100$, 即: Cu-42Ni 为 $w(Ni) = 42\%$, 其余为 Cu。

金属规主要材料的组分、规率和电阻温度系数如表 6-2 所列。在室温附近使用最多的是阿范斯康铜(advance konstantan); 而 300°C 左右的中温区多使用卡玛高电阻镍铬合金(Karma); 在 $500 \sim 600^\circ\text{C}$ 时使用镍铬合金(Nichrome)更高温度则使用 Pt-Ir 合金和 Pr-W 合

金等。这些金属材料可制成线、箔或蒸镀在聚酰胺(Polyamide)上的薄膜, 但由于多数是半金属或金属间化合物, 很脆, 它们难于制成细线和薄板, 只有通过薄膜化才能解决脆性问题, 而要增大规率 G 则要研究新的方法。表 6-3 列出了电阻蒸发法制备的 Bi-Sb 系薄膜的规率值。

(二) 磁致伸缩材料

另一类典型的形变敏感材料是磁致伸缩材料。磁致伸缩效应是强磁性体被磁化后所显示出尺寸变化的磁诱导形变现象, 通常用线磁致伸缩系数 λ 来表示。相反, 将因施加形变而导致强磁体磁化发生变化的现象称为反磁致伸缩效应。产生磁致伸缩效应的原因包括: 因磁偶极矩变化而产生的晶格离子位置偏移; 因磁弹性能变化引起的晶格离子位置偏移; 以及由自旋引起的电子云分布变化等。一般来

表 6-3 Bi-Sb 合金薄膜的规率

成分	膜厚/ 10^{-10}m	规率 G
Bi	873	5.31
Bi-10Sb	965	-2.55
Bi-20Sb	955	10.36
Bi-40Sb	1000	9.56
Bi-60Sb	1080	11.16

说,磁致伸缩材料是指具有较大线磁致伸缩系数或应变($\lambda_s \geq 40 \times 10^{-6}$)的材料。这类材料具有电磁能与机械能或声能相互转换的功能,是重要的磁性功能材料之一,它们主要应用于水声或电声换能器(如声纳的水声发射与接受器、超声波换能器)、各种驱动器(如机械功率源、精密加工、激光及照相机聚焦控制系统、微位移器、线性马达、机器人中的功能器件等)、各种减振与消振的系统器件、液体与燃油的喷射系统等。这些材料主要要求具有大的饱和磁致伸缩系数 λ_s ,大的磁致伸缩应变对磁场的变化率 $d_{33} = (d\lambda/dH)_{\max}$ (即要求在低场下有很高的 λ_s 值),高的电磁能与机械能的相互转换效率等。对于能量转换效率,通常用与材料无关的能量转换系数(即机电耦合系数) K_{33} 来表达。 K_{33} 是动态磁致伸缩特性的重要技术指标,一般要求 K_{33} 越大越好,其中环形样品的 $K_{33} = K$,而棒状样品则有 $K_{33} = (\sqrt{2}\pi/4)K$ 。要达到上述性能要求,磁致伸缩材料必须满足磁晶各向异性常数 K_1 小(即 λ_s/K_1 要大),矫顽力低,电阻率高以及有足够的抗拉(压)强度等。

磁致伸缩材料分传统磁致伸缩材料和稀土巨磁致伸缩材料两大类。传统磁致伸缩材料有Fe基、Ni基、Co基和铁氧体等材料,它们的饱和磁致伸缩系数 λ_s 很小,机电耦合系数 K_{33} 也低。因此,虽然对它们进行了广泛的研究,但并没有推广应用。相反,PZT-PbZrCo₃等压电陶瓷材料由于电致伸缩系数(或应变)和能量转换效率都比传统磁致伸缩材料高,因而从20世纪50年代以来它们很快取代了传统磁致伸缩材料并被广泛地用于制造水声、电声(如超声波器)换能器等。到了20世纪70年代,人们发现以Tb_{0.27}Dy_{0.73}Fe_{1.9}为代表的拉维斯(Laves)相重稀土铁合金具有比压电陶瓷材料更优越的磁致伸缩特性,这类稀土巨磁致伸缩材料具有饱和磁致伸缩应变 λ_s 高,能量转换效率高,能量密度高,使应变时产生的推力大,响应速度快(可在微秒级内), $\lambda-H$ 曲线线性好,弹性模量与声速随磁场而变化(可调节),工作频率宽(从几十赫兹低频到1.5kHz甚至30kHz的高频),无疲劳和无过热失效问题等特点,但其脆性很大,制造工艺也较复杂,通常要在单晶下才显示出最好的磁致伸缩特性。可喜的是,近几年来随着稀土分离技术和材料(单晶)制备技术的不断发展,稀土巨磁致伸缩材料的研究和应用都取得了显著的进展,它们已不仅仅只在军事领域应用,在工农业和日常生活领域也逐步进入实用化。表6-4列出了稀土巨磁致伸缩材料、传统磁致伸缩材料与压电陶瓷材料的部分性能。

表 6-4 稀土巨磁致伸缩材料与传统磁致伸缩材料、压电陶瓷材料的性能比较

特 性	Terfenol-D (Tb _{0.27} Dy _{0.73} Fe _{1.9})	纯 Ni (w(Ni) > 98%)	Hiperco (0.5Cr34Co65.5Fe)	压电陶瓷 I 号钛酸钡	压电陶瓷 II 号钛 酸盐 + 铝锆酸盐
密度 $\rho/(\text{kg}/\text{m}^3)$	9.25×10^3	8.90×10^3	8.1×10^3	5.6×10^3	7.5×10^3
零场热膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	12×10^{-6}	12.9×10^{-6}	12.6×10^{-6}	—	2.9×10^{-6}

(续)

特 性	Terfenol-D ($\text{Tb}_{0.27}\text{Dy}_{0.73}\text{Fe}_{1.9}$)	纯 Ni ($w(\text{Ni})$ > 98%)	Hiperco ($0.5\text{Cr}34\text{Co}65.5\text{Fe}$)	压电陶瓷 I 号钛酸钡	压电陶瓷 II 号钛 酸盐 + 铝锆酸盐
电阻率/ $(\Omega \cdot \text{m})$	60×10^{-6}	6.7×10^{-6}	2.3×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
居里温度/ $^{\circ}\text{C}$	387	354	1115	125	300
磁(电)致伸缩系数	$(1500 \sim 2000) \times 10^{-6}$	-33×10^{-6}	40×10^{-6}	80×10^{-6}	400×10^{-6}
机电耦合因子	0.72	0.16 ~ 0.25	0.17	0.45	0.68
d 常数/ $(\text{m}/\text{A}$ 或 $\text{m}/\text{V})$	1.7×10^{-9}	—	—	160×10^{12}	300×10^{12}
能量密度/ (J/m^3)	$(1.4 \sim 1.5) \times 10^4$	36	—	960	960
偏置磁场/ (kA/m)	32 ~ 40	0.8 ~ 1.6	12000	—	—

重稀土金属与铁形成的拉维斯相(L相)二元合金 REFe_2 化合物具有室温磁致伸缩效应, 如 SmFe_2 、 TbFe_2 和 DyFe_2 等 L 相化合物在 $2.0\text{MA}/\text{m}$ 磁场下的室温磁致伸缩分别达到 -1560×10^{-6} 、 1753×10^{-6} 、 433×10^{-6} 。进一步将两种磁晶各向异性常数 K_1 符号相反、磁致伸缩 λ_s 符号相同的 L 相化合物按一定比例组成新的 L 相化合物后, 其 K_1 相互补偿而 λ_s 则相加, 从而形成一系列低 K_1 高 λ_s 的伪二元 $\text{RE}_{1-x}\text{RE}_x\text{Fe}_2$ 化合物, 以 Terfenol-D 合金最具代表性。Terfenol-D 合金实际成分为 $\text{Dy}_{1-x}\text{Tb}_x\text{Fe}_y$, 这里 $x = 0.27 \sim 0.65^\ominus$, $y = 1.9 \sim 1.95^\ominus$; 它属于 MgCu_2 型结构的立方 L 相, 空间群是 $\text{O}_h^1\text{-Fd}3\text{m}$, 由 8 个 $\text{RE}_{1-x}\text{RE}_x\text{Fe}_2$ 分子组成一个单胞, 其中的 RE 原子组成金刚石型亚点阵, 而 Fe 原子组成 5 个四面体亚点阵, 两种亚点阵相互穿插形成 MgCu_2 型结构。 $\text{Dy}_{1-x}\text{Tb}_x\text{Fe}_2$ ($x = 0.27 \sim 0.65$) 化合物的室温易磁化方向为 $\langle 111 \rangle$, 难磁化方向则为 $\langle 100 \rangle$, 有自旋再取向存在。实验表明, 当 $x = 0.27$, 即 $\text{Tb}/\text{Dy} = 0.27/0.73$ 时, $\text{Dy}_{0.73}\text{Tb}_{0.27}\text{Fe}_2$ 化合物的室温 K_1 达 $-6.0 \times 10^4 \text{J}/\text{m}^3$ (而 DyFe_2 和 TbFe_2 的 K_1 分别为 2.69×10^6 和 $-3.85 \times 10^6 \text{J}/\text{m}^3$), 在 $T > 285\text{K}$ 下易磁化方向为 $\langle 111 \rangle$, 而在 $T < 285\text{K}$ 下易磁化方向变为 $\langle 110 \rangle$, 当 $T = 23 \sim 285\text{K}$ 时的易磁化方向则为 $\langle 100 \rangle$; 其单晶的磁致伸缩系数 $\lambda_{111} = 1640 \times 10^{-6}$ 、 $\lambda_{100} \leq 100 \times 10^{-6}$, 即使多晶样品的室温 λ_s 也达到 1000×10^{-6} , 这种显著的磁致伸缩各向异性意味着择优取向制造的单晶或多晶体 Terfenol-D 材料将具有很高的 λ_s 。Terfenol-D 合金通常采用邱克拉斯基(简称为 CZ: Czochralski)法、垂直悬浮区熔法(FS-FZ)、布里奇曼(B: Bridgman)法、区熔定向凝固(ZDS)法、定向凝固(DS)法、粉末冶金(PM)法等技术来制造, 这些技术(粉末冶金法除外)的共同特点都是在熔化凝固时形成沿棒状样品轴向单方向的热流环境和条件, 导致晶体沿轴向单方向生

⊖ 此处的 x 、 y 均指摩尔分数, 如 $x = 0.27 \sim 0.65$, 即为 27% ~ 65%, 下同。

长成柱状晶,从而获得单一取向的单晶或多晶(少晶)样品。目前,利用上述制备工艺,通过调整晶体生长温度与生长速度之比值,不仅可以生长出 $\langle 112 \rangle$ 方向的L相 Tb-Dy-Fe 合金,还可以生长出 $\langle 111 \rangle$ 、 $\langle 110 \rangle$ 、 $\langle 113 \rangle$ 或混合轴向取向的棒状样品。

Tb-Dy-Fe 合金的磁致伸缩效应与晶体取向样品的起始磁畴结构、磁畴磁矩的转动密切相关。与磁场平行的 180° 畴壁的位移所产生的磁致伸缩应变甚微;随着磁场的增大,非 180° 畴壁位移时产生的磁致伸缩应变也增长缓慢(因这种畴壁位移时所受各向异性、应力、掺杂物的阻力等很大);但 90° 畴的磁矩转动阻力较小,可产生磁矩一致转动,导致磁致伸缩应变跳跃性的增加。因此,只要能制造出完整的单方向轴向取向样品,或通过磁场与应力热处理形成完整的 90° 畴结构,就可获得低场、高磁致伸缩效应的 Tb-Dy-Fe 合金。

另一方面,这类材料的磁致伸缩性能还与 Tb/Dy 比及 Fe 的含量等材料成分密切相关,且 Fe 的含量 y 对材料的显微组织有十分重要的影响。实验结果表明: Tb 含量较高时,合金的工作温度范围变宽; Tb 含量 $x = 0.3$ 左右合金的 $(\lambda_{//} - \lambda_{\perp})$ 有最大值,即在 $x = 0.27 \sim 0.3$ 附近时,材料的磁晶各向异性常数 K_1 最小、 λ_s/K_1 最大。如果 Fe 的含量 $y \geq 2.0$,则晶体中容易出现针状、跨晶界的 REFe_3 相魏氏组织,其 K_1 较低,阻碍了畴壁的位移,使磁致伸缩性能降低;若 $y = 2.0$ 时不出现 REFe_3 相,则 λ_s 有最大值,只是合金的脆性增加、压缩强度显著降低。如果 $y < 2.0$,合金将处于 REFe_2 相的富 RE 相区内,富 RE 相通常以共晶或离异共晶形式存在;随着 Fe 含量的降低,富 RE 相的数量将增加,导致合金的磁化强度 M_s 和 λ_s 都降低,但压缩强度却会提高。综合考虑材料的磁致伸缩性能与压缩强度等力学性能,实用合金一般控制 Fe 含量在 $1.92 \sim 1.95^\ominus$ 、Tb/Dy 比在 $0.27 \sim 0.35/0.73 \sim 0.65$ 之间,并逐步在工农业、国防、高新技术产业等领域得到应用。有关该材料的研究目前还是方兴未艾,感兴趣的读者可进一步参阅相关文献。

三、磁敏金属材料

如前所述,磁性物体虽然包含着铁氧体等氧化物和氮化物,其核心材料还是金属。直接利用材料磁性的敏感元器件只限于磁场敏感元件,但如果考虑利用不同物性磁性体间的组合或磁性与其它物性的相互作用,则可制成与广泛的物理激励相对应的敏感元器件。磁敏金属材料通常包括磁记录介质材料、磁头材料和磁芯材料等,其中磁记录介质材料、磁芯材料(包括非晶态软磁合金)、常用典型磁头材料等在第三章第二节中已有介绍,这里只介绍新型磁头材料中的磁阻材料

$\ominus$ 此处指 Fe 的摩尔分数,即 $x(\text{Fe}) = 1.92\% \sim 1.95\%$,下同。

——具有磁阻效应的材料。

众所周知,应用最广泛的磁敏元器件当属电磁感应型磁敏元件,从有无磁场的简单判定到类似磁记录仪的高精度磁场检测都离不开它。这类磁敏元器件的工作原理与发动机的完全相同,即其输出信号是由磁通 ϕ 的时间变化率($d\phi/dt$)所产生的感应电压(电动势)。就一般敏感元器件而言,元器件本身的大小没有严格的尺寸限制,但对磁记录而言,它决定于磁记录介质(如磁带或磁盘)的大小和形状,并与小磁铁组合制成;当这些永磁铁漏出的磁通被引导到线圈,则必然得到感应电动势的再生输出。因此,在磁记录领域,大尺寸的线圈不可能敏感地记录磁场(信息);相反,由于可记录的磁铁尺寸为微米(μm)量级,其漏磁场强度很低,必须高效地将漏磁场引入线圈中才能得到高的信噪比,为此常将磁芯软磁材料作为磁通的前导使用。图 6-2 为感应型磁头的记录与再生原理示意图。

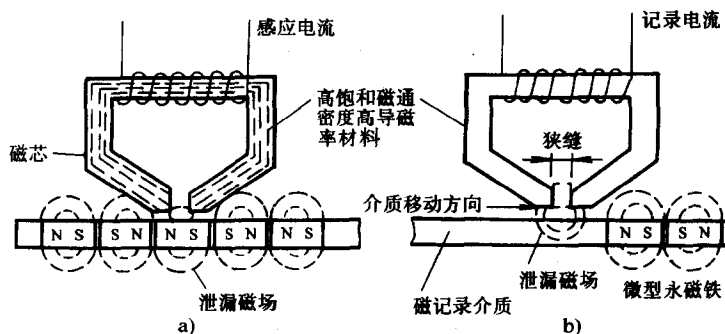


图 6-2 使用磁芯的感应型磁头

a) 再生 b) 记录

一般来讲,信号再生磁头的磁芯材料要求满足:①高导磁率和好的高频特性,以便尽可能多的将磁通引入线圈中和提高记录密度;②低矫顽力以减小因磁滞产生的损失和因带磁产生的噪声;③高电阻以减小涡流电流损失;④受到应力时磁特性稳定、磁致伸缩小;⑤磁性的温度系数小;⑥耐蚀性好,能在大气中使用;⑦好的机加工性,使缝隙的加工精度高,保证记录、再生波长对应;⑧耐磨性好。以前,铁心材料多数使用铁氧体等氧化物磁体,但在再生磁头与记录磁头并用的情况下,由于还要求材料的饱和磁感应强度高,磁芯材料逐步从铁氧体过渡到了金属系软磁材料。

通常,电磁感应式磁头与记录介质的相对速度越高,则对信号的再生能力也高。然而,对于小型磁盘、磁带等装置来说,随着记录密度的提高,磁头与记录介质的相对运动速度有降低的倾向,再用电磁感应型磁头进行再生输出将受到限制。相反,磁阻(MR:magnetoresistance)效应型磁头的再生输出则只依赖于记录介质发出的磁场强度,而和磁头与记录介质之间的相对运动速度无关。所谓磁阻效

应,是指物质在磁场中其电阻发生变化的现象,一般可分为基于霍尔效应(Hall effect)的普通磁阻效应(OMRE:ordinary magnetoresistive effect)和存在于强磁体中的各向异性磁阻效应(AMRE:anisotropic magnetoresistive effect)。由于霍尔效应引起的电阻增加是因磁场引起的电流分布变化产生的,电子迁移率高的材料磁阻效应也好,所以半导体材料(特别是 InSb、InAs、GaAs 等)的磁电阻变化比一般金属都大。为此,利用磁阻效应的磁敏元器件通常主要是由半导体材料制成,磁阻变化率小的一般金属并没有实用性。然而,在 Fe-Ni 和 Co-Ni 等合金中观察到的低场下高电阻变化率这种各向异性磁阻效应却较半导体材料的磁阻效应大,人们迅速地对他们进行了低场敏感元器件的研究与开发,并在磁记录磁头中得到了有效的应用。

强磁体金属 Fe、Co、Ni 及其合金在外磁场方向平行于磁体内部的磁化方向时,电阻几乎不随外场而变,但当外场偏离内磁化方向时,电阻则减小,这种因外磁场作用而使材料的电阻出现各向异性的现象称为各向异性磁阻效应。它是由于在外磁场作用下磁性体内的磁化旋转,使担负磁性的 $3d$ 电子的分布状态发生变化,而担负电传导的 $4s$ 电子的散射减小所产生的。对这些材料而言,当外场达到 500A/m 左右时电阻发生急剧变化,并在此磁场以上达到饱和状态,它们可以用作检测低磁场的高灵敏度敏感材料。若材料的电阻率 ρ 依赖于强磁性体内的磁化强度 M 和电流 I 方向的夹角 θ ,则有:

$$\rho(\theta) = \rho_{\perp} + (\rho_{\parallel} - \rho_{\perp})\cos^2\theta \quad (6-2)$$

式中 $\rho_{\parallel}$ 和 $\rho_{\perp}$ 分别是平行和垂直于 M 时的电阻率。磁阻效应率 $\Delta\rho/\rho$ 则常用饱和状态时的 $\rho_{\parallel}$ 和 $\rho_{\perp}$ 表示为:

$$\Delta\rho/\rho = (\rho_{\parallel} - \rho_{\perp})/\rho_{\perp} \quad (6-3)$$

这里 $\Delta\rho$ 是因外磁场作用引起的电阻率的变化。理论计算表明,在外磁场垂直于敏感元件时,元件两端的电压变化与元器件的长度成正比,但与其宽度和厚度则成反比,而作为敏感元器件灵敏度的 $\Delta\rho$ 是与元器件两端间的电阻或电压是成正比的,因此薄膜元件比体元件要好。显示各向异性磁阻效应的金属材料主要是以 Fe、Co、Ni 为主要成分的合金,而不含这些元素的强磁性合金的各向异性磁阻效应极小。表 6-5 为主要合金的体磁阻效应率。虽然 Ni-Fe、Ni-Co 系合金的

表 6-5 主要合金的体磁阻效应率(293K)

组分	$\Delta\rho/\rho$ (%)	组分	$\Delta\rho/\rho$ (%)
Ni-20Fe	4.0	Ni-17Pd	2.3
Ni-8Fe	5.4	Fe-10V	1.3
Ni-35Co	5.8	Ni-5Zn	2.6
Ni-20Co	6.5	Ni-6Mn	2.5

$\Delta\rho/\rho$ 值都较高,适宜于实用化,但实际使用的磁阻材料大部分还是 Ni-Fe 系合金。图 6-3 示出了 Ni-Fe 合金的磁阻效应率与组分的依赖关系。可以看出,体样品在 Ni-w (Fe)10% 附近具有最大 $\Delta\rho/\rho$ 值,而薄膜样品的 $\Delta\rho/\rho$ 则在 Ni-w (Fe)20% 附近显示最大值。就整体而言,薄膜的 $\Delta\rho/\rho$ 值比体材料的值低,这是由于

电子的表面散射效应造成的, 这种效应使薄膜的 ρ 值随膜厚的减小而增大, 或因成膜时氧等杂质的混入而增大。Ni-Co 系合金也有类似的情况。通过提高蒸发制膜时的真空度, 进行氢退火或进行氢离子注入等方法, 都可有效增大薄膜材料的 $\Delta\rho/\rho$ 值。图 6-4 所示为制膜时的真空度效应。然而, 实际应用过程并不完全仅以磁阻效应率来考虑再生输出, 考虑到磁性材料中存在因应力作用使磁特性变化的现象(即反磁致伸缩效应), 和因矫顽力作用使磁畴壁移动的难易程度等不同特性, 必须进行材料成分选择。因为如果磁致伸缩系数在 0 附近时, 即使对元器件施加应力, 其磁阻响应曲线也不会改变; 一旦磁致伸缩系数偏离了 0, 则磁阻响应曲线的高度 $\Delta\rho/\rho$ 将减小, 曲线变得不连续, 故在选择磁阻效应薄膜材料时, 希望其磁致伸缩系数接近 0。Ni-Fe 系磁阻效应薄膜中的 Fe 含量设计在 $w(\text{Fe})$ (19~20)% 左右, 是因为此时磁致伸缩系数为 0, 矫顽力等也最低。

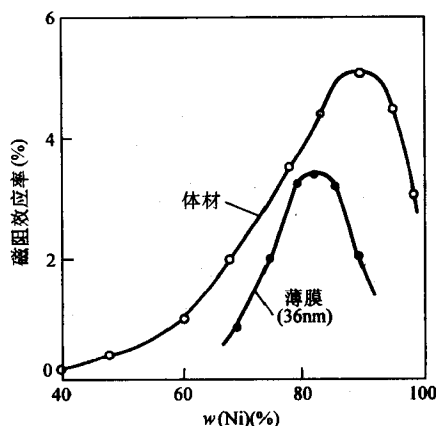


图 6-3 成分对体和薄膜 Ni-Fe 合金的磁阻效应率的影响

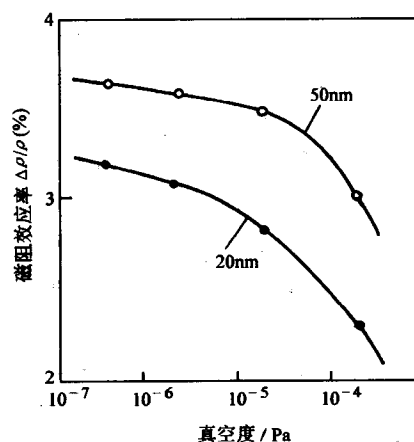


图 6-4 蒸发时的真空度对 Ni-w(Fe)20% 薄膜磁阻效应率的影响

由于上述特点, 磁阻效应不仅用于制作高灵敏度的微弱磁场检测元器件和旋转、反转磁场的检测元件, 而且还在计算机等信息读出磁头方面得到了广泛应用。但是, 与电磁感应型磁头通过增加线圈匝数来提高再生输出不同, 小型化或薄膜化的磁阻磁头的匝数是受限制的, 只有通过增加通电电流来达到此目的, 这可以通过进一步减小元器件宽度和厚度来完成。另一方面, 磁阻磁头要求来自磁记录介质的再生磁场必须反转, 而即使反转磁场从记录介质进入磁头敏感元件, 再生输出仍为完全相同的波形(电压符号也相同), 也就是说, 磁阻磁头不能区别磁化反转或者说不能判定“1”和“0”。因此, 必须对磁阻效应膜加上偏置磁场, 使磁阻响应曲线在表面上相对于磁场轴的位置错开, 这样, 再生输出的电压符号将相反, 从而能判定“1”和“0”。同时, 由于外加偏置磁场, 磁阻响应曲线的

电压变化最大,故可在线性好的区域使用。常见的磁场偏置方法有电流偏置法、永久磁铁偏置法、软磁膜偏置法、分流偏置法和理发厅偏置法(MR膜类似于理发店的红蓝条广告牌)等,不同磁场偏置法所使用的材料也不同。电流偏置的电流线可使用 Cu、Ti 等金属;而分流偏置可使用与磁阻效应膜(如 Ni-20Fe 坡莫合金)不反应的 Mo、Ti、Zr 等;理发厅偏置也类似,但为使条纹更细,也可用 Mo/Au/Mo、Cr/Au/Cr 等多层膜,其中引入 Mo、Cr 是为改善 Au 与氧化物之间的附着性(结合力)。永磁偏置用的永磁薄膜有耐腐蚀性好的 Co-Pt 薄膜和磁记录介质用的 Co-Ni 薄膜,这些偏置用永久磁铁要求具有尽量不受记录磁场影响的高矫顽力和能充分施加偏置的剩磁等特性。就 Co-Pt 溅射薄膜的实用性而言,在含 x (Pt) 20% 附近,薄膜具有最高的矫顽力和充分的剩磁。偏置法的选定对再生输出有直接的影响,永磁偏置和电流偏置的通电电流 100% 流过磁阻效应膜,再生输出高;而分流偏置和理发厅偏置由于在粘着的电流线中还有电流流过,再生输出变低。考虑到所用的记录密度和必要的再生输出,偏置法可分开选用。

20 世纪 80 年代末期,人们发现 Fe/Cr 多层膜在低温下磁阻效应高达 50%,并称之为巨磁阻(GMR:giant magnetoresistance)效应。随后,科学工作者很快又发现具有钙钛矿结构(ABO_3)的稀土亚锰酸盐 $LaMnO_3$ 在 La 被二价离子 Ca、Ba、Cr、Pb、Cd 等部分取代后,变成强铁磁性和金属导电性。这种空穴掺杂导致了 Mn^{3+} 和 Mn^{4+} 的混合价态,使材料出现易变载流子(mobile charge carrier)和锰自旋的倾转(canting),从而呈现出高达 10000% 以上的磁阻效应,这种效应称为超巨磁阻(CMR:colossal magnetoresistance)效应。巨磁阻和超巨磁阻效应的磁阻变化率常用 $MR = \Delta R/R_H = (R_H - R_0)/R_H$ 来表示,其中 R_H 、 R_0 分别以外加磁场和零磁场下的电阻值。普通 AMR 的 MR 变化率仅为百分之几,而 GMR 的 MR 可达 100% 以上, MR 在 1000% 以上的就可称为 CMR 了。尽管 GMR 和 CMR 材料在其理论和制备工艺及性能的稳定性上有待于科学工作者进一步探索,但 GMR 多层膜在信息读出磁头上的应用却也显示出了美好的前景,由于 GMR 读出磁头的使用,使磁记录信息存储密度得到了极大的提高,磁头所读出信息的信噪比也得到了很大的改善。甚至有人预测,随着 GMR、CMR 材料研究的不断深入和应用,人类有可能造出全金属的“晶体管”和全金属的计算机,这样仪器仪表的进一步微型化将成为可能。

第二节 半导体敏感器件材料

半导体材料在敏感材料中占有很大比例,尤其是近年来飞速发展起来的微型传感器,大多数以半导体的 MOS(金属氧化物半导体)器件原理制作,或通过平面工艺以获得较好的性能价格比和微型化。这主要得益于半导体材料所具有的下

列优点：①半导体材料自身的光电、磁电和开关等功能可直接应用于敏感元器件中；②同一材料经过不同的平面工艺加工，可制成不同结构和不同功能的敏感元器件，这些元器件也易与平面工艺兼容并便于集成化；③半导体材料的品种很多，有 Si、Ge、Se 元素半导体和Ⅲ-V族、Ⅱ-VI族、三元、四元化合物半导体材料；这些材料可通过薄膜技术和微加工技术来改变敏感元器件的结构和性能，从而有利于改变敏感元器件的功能并使其智能化。

尽管敏感元器件中的半导体材料几乎都是无机物，但有些有机物也显示出半导体性质，它们可望成为未来的敏感器件材料。有关半导体材料的基本知识及其特性可参看第二章第四节和其它相关书籍。这类材料的最大特征在于输运电流的荷电粒子(电子和空穴)——载流子的密度可在很宽的范围内变化，并可利用此变化对电阻进行控制。对敏感元器件来说，如果来自外界的作用可改变半导体材料内电子的运动状态和数目，则外部作用的大小可转换为电信号，所以半导体材料作为敏感元器件的物性基础将归结为半导体内电子的特征。正如第二章第四节所述，半导体材料的禁带能隙 E_g 通常在 0.1 ~ 3 eV 的范围，外部电场、磁场和温度(光或热)等都对半导体材料的电导(电阻)、载流子密度及迁移率有很大的影响，利用这些效应可以将半导体材料应用于磁敏、光敏、热敏等类型的敏感元器件中。例如，光照和射线照射将给予电子很大的能量，从而产生价带到导带的量子跃迁，电子-空穴对增加，导致电导增加，形成所谓的光电导现象。这种非平衡状态下产生的过剩载流子瞬间即可通过各种渠道进行复合而接近热平衡状态，其中发光复合过程就是一个重要的渠道。GaAs 和 InP 系化合物半导体就是由于发光复合概率高而用于制作效率高的发光元件和激光器的，尽管这些发光元件的输出特性即光学性质也像半导体材料的电学性质一样受外场的影响。

一、半导体器件原理及其特点

事实上，半导体器件的工作原理不外乎是 p-n 结二极管、极型晶体管和场效应晶体管的原理。p-n 结二极管，顾名思义是由 p 型半导体和 n 型半导体接触构成的半导体器件，它具有整流作用，即：当 p 型半导体一侧为正电位而 n 型侧为负电位形成正向偏置时有电流流过，而反向联结形成反向偏置时几乎没有电流流过。双极型晶体管的基础则是 p-n 结背靠背地叠合而得到的结构，中间的区域称为基区，两边的区域则分别称为发射区和集电区，npn 型与 pnp 型晶体管的偏置电压正好完全相反。在通常工作状态下，发射极-基极间的 p-n 结为正向偏置，少数载流子流入基区；少数载流子还来不及被消灭就很快到达被反向偏置的基-集结(基极-集电极间的 p-n 结)，并到达集电极输运集电极电流，因而被反向的基极-集电极中流过受发射极-基极间电压控制的电流，出现放大功能。场效应管 FET 是由半导体材料制成的另一种放大元件，而将在 Si 与金属栅电极之间，插

入 Si 氧化物绝缘层所形成的结构称为金属氧化物半导体场效应管 MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor), 它是现代集成电路中主要的基本构成要素。通常 MOSFET 是在半导体材料上制作被中间沟道隔开的源极和漏极两个平面电极而构成, 由于源沟道和漏沟道间被反向偏置导致源、漏极间没有电流流过; 半导体衬底的表面电位因处于源、漏极之间的金属栅电极上加上偏置电压而升高或下降, 使源、漏极间产生电流通路, 导致源、漏极间有由栅压控制的电流流动。图 6-5 示出了根据所用半导体的 p、n 型组合和偏置电压的符号构成的四种基本类型 MOSFET 及其基本特性。MOSFET 技术作为敏感元件可有效地应用于测量离子浓度的离子敏 FET (即 ISFET) 等技术中。

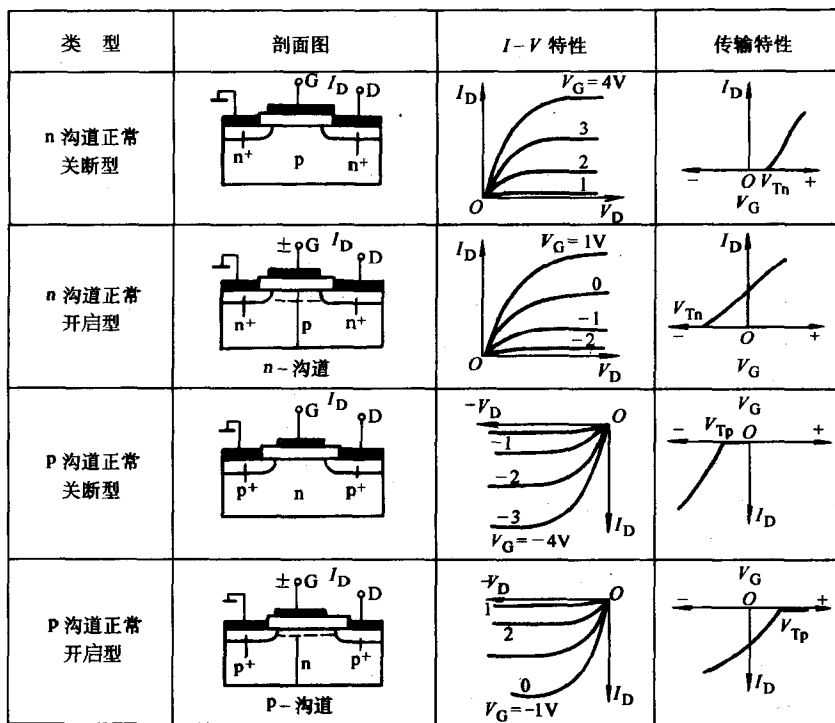


图 6-5 根据所用半导体的 p、n 型组合和偏置电压的符号构成的四种基本类型 MOSFET 及其基本特性

半导体敏感元器件的特长之一是可较严格地进行特性预测, 这也和以集成电路为代表的半导体器件领域发达的理论分析有关。例如, 对于希望应用于更复杂环境的集成化敏感元器件, 集成电路模拟技术将是强有力的设计和特性预测手段。但必须指出, 只有先理解了半导体材料的物性, 才能使预测半导体敏感元器件的特性和物理极限成为可能。即使应用最尖端的半导体工

艺技术达到小型化、特性均匀化或批量化, 如果不能满足敏感元器件所要求的敏感特性、时间响应特性等条件, 敏感元器件也是不完全的。从这个意义上说, 考虑半导体敏感元件的开发和应用时, 头等重要的是回到半导体材料的物性并充分理解其特性。另一方面, 制造工艺也对半导体敏感元件蕴藏有很多的可能性, 这些孕育在集成电路技术中的工艺包括晶体生长技术、杂质扩散技术、腐蚀技术、薄膜技术等, 其中利用微加工技术和三维 IC 工艺使半导体敏感元件三维化的技术也越来越引起人们的重视。表 6-6 列出了半导体敏感元件的特点和实现它的可能手段及工艺技术。就半导体敏感元器件所用的半导体材料种类而言, 无论从制造工艺的成熟程度和集成化的难易程度来看, 还是从对半导体物性的理解程度来看, Si 都是极重要的。然而, 正如材料的禁带宽度那样, 半导体材料也存在着难以人为改变的物理常数, 为了扩大检测对象和工作温区, 人们必须使用 Si 以外的半导体材料, 在敏感元器件中实际应用的半导体材料各种各样, 如表 6-7 所示。

表 6-6 半导体敏感元件的特点和实现它的可能手段及工艺技术

敏感元件特点	可能的制造手段及工艺技术
物性设计	杂质扩散、离子注入、晶体生长(LPE、VPE、MOCVD、MBE)、电子束工艺
结构设计	各种腐蚀技术、激光工艺
信号处理功能	集成电路技术、混合技术
扩大检测对象	功能膜蒸发技术、不同种半导体接合技术
小型、轻量	集成电路技术、微机械加工技术
高精度、重现性	集成电路技术、信号处理技术
批量、低价格	集成电路技术

表 6-7 各种敏感元器件所用的半导体材料

敏感元器件类型	所用半导体材料
压力、位移敏感元件	Si、CdS、ZnO、Ge、InSb
离子敏元件	Si、CdS
磁敏元件	Si、InSb、InAs、Ge、GaAs
温敏元件	Si、Ge、GaAs、CdTe
光敏元件	Si、CdS、Se、GaAs、Ge、InSb、HgCdTe、PbS、PbSnTe
射线敏元件	Si、CdTe、HgI ₂ 、GaAs、Ge
气敏元件	SnO ₂ 、ZnO、Fe ₂ O ₃ 、TiO ₂ 、CoO、NiO、BaTiO ₃

值得指出的是,随着薄膜化的要求,非晶半导体作为敏感器件材料也越来越受到重视。它们具有容易薄膜化、吸收系数大、禁带宽度可控制的特点,可作为光敏元器件材料,常见的有以 Si 为代表的四面体系和以 Se、Te 为构成元素的氧属(硫族)元素化合物系。非晶 Si (即 α -Si) 与晶体 Si 相比,不仅可以在低温(300℃)下进行 p 型和 n 型薄膜制作而不必选择制膜时的衬底种类,还可以原封不动地利用微细加工技术使其微小型化,更有利于传感器的集成化和多功能化。非晶 Si 膜不但耐热性和硬度高,而且吸收系数比晶体 Si 大一个数量级,禁带宽度也大,其扩散长度小的缺点也因薄膜化得到了补偿。不过,在氧属(硫族)元素化合物系中虽然也观察到了光诱导晶化和结构变化、光掺杂、开关、存储等种种特异现象,但因导电类型的变换非常困难,目前暂时只处于实验室研究阶段,今后可望在器件中得到广泛的应用。本章由于篇幅所限,只简要介绍部分常见的光敏元器件半导体材料及其应用状况,读者可参阅相关书籍了解其它半导体材料的特性。

二、光电导型半导体材料

半导体与光之间的相互作用要比导体和绝缘体强,这就是半导体材料可作为光敏元器件材料的基础。光敏元件以光电导效应、光伏效应和光电子发射效应为工作原理,但正如前面所述,无论哪种效应都强烈地与半导体材料的物性密切相关。光电导型敏感元件是检测在光的作用下电导率发生变化的敏感元器件,当光照射到半导体上时,其中一部分被吸收,被吸收的这部分光能将原子结合产生电子-空穴对,从而对光电导有贡献。理论分析表明,可以用光电导增益 G (即每秒产生的电子-空穴对总数与每秒通过电极间的载流子数之比)作为评价光电导材料特性的因子,载流子寿命长、迁移率大的半导体材料,其光电导增益也大,更适合作光电导材料。

CdS 是常用的光电导材料,其禁带宽度 E_g 为 2.38eV、电子迁移率 μ_n 为 $300\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$,由此得到它的极限波长 λ_c 约为 500nm。若在 CdS 中掺入杂质使之变为外因性半导体,则 λ_c 移向长波侧;如掺入 Cu 杂质等将置换 Cd 原子形成深的受主杂质,同时由于俘获空穴而使电子的寿命增长,得到大的增益。另一方面,短波侧受材料表面晶体状态的影响很大,因为短波光的吸收发生在材料的表面附近,此处的载流子浓度增加,载流子的复合速度变大,导致灵敏度降低。特别是表面的晶体不完整性,更增强了此效应,目前是采用对材料的光照射面进行腐蚀(etching)等方法来消除结晶的不完整性部分,从而削弱此效应。广泛使用的光电导电池是以光电导效应为工作原理的典型光敏元器件,如图 6-6 为 CdS 光电导电池的结构示意图,为改善光电导性和结晶性而掺入 CdCl_2 和 CuCl_2 的 CdS,被涂布在陶瓷衬底上并在非活性气体中烧结,电极材料则可使用 In 和 Sn 等,并将 CdS 表面的电极制成蛇行状以便获得大电流。

光电导电池实际使用时的问题之一是时间常数一般都比较大。因半导体中存在着杂质和晶格缺陷的定域能级,它起到载流子的复合中心和俘获中心的作用,故由吸收光而产生的载流子在此被复合或暂时被约束。如果半导体的复合中心密度变大,则时间常数的下降时间变短;反之,对于俘获中心则变长,延长了载流子寿命。时间常数还与入射光的强弱、电池所处的经历以及它的温度特性等相关。由于温度特性由半导体的禁带宽度决定,像 CdS 这样禁带宽度大的半导体材料,其电池的温度依赖性小。PbS 和 PbSe 的 E_g 分别为 0.37 eV 和 0.27 eV

(μ_n 分别为 600 和 1200 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$;空穴迁移率 μ_p 分别为 200 和 850 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$),禁带宽度在此范围的半导体材料在室温下进行近红外的检测是可能的。PbS 电池的检测灵敏度极高,在室温下工作时相对检测能力为 $1 \times 10^{11} \text{cm}\cdot\text{Hz}^{1/2}/\text{W}$,峰值灵敏度为 $2.2\mu\text{m}$;但若加以冷却则可移向长波侧。同样,InSb 也可用作 $1 \sim 5.5\mu\text{m}$ (77K) 波长范围的敏感元器件材料,由于 InSb 的电子迁移率大(μ_n 、 μ_p 分别为 80000 和 450 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$; E_g 为 0.18 eV),可使用载流子浓度低的 p 型材料来增大敏感元件的暗电阻,这样在 77K 时的响应速度就比较快,达 $1\mu\text{s}$ 左右。

$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 则是三元混晶半导体材料,其 E_g 可随 x 在 $0 \sim 1.6$ eV 之间任意变化。因为 Hg 的蒸气压高,在晶体生长中最困难的是 Hg 压力的控制,通常当 $x = 0.2$ 左右(E_g 为 0.09 eV)时可得到优质的晶体。由于 E_g 的变化直接关系到长波侧的极限波长 λ_c ,所以可以通过改变 x 值来决定最大灵敏度波长。对于 $x = 0.2$ 的红外敏感元器件,由于载流子迁移率大,静电电容小,响应速度就快,在 $10\mu\text{m}$ 的带内仅为 1 ns。此外,可用于光电导电池的半导体材料包括掺杂(Au、Hg、Cu 等)的半导体 Ge、掺杂(Mg、Ga、Bi、Al 等)的 Si、掺杂 GaAs 和仍在进行研究的 $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ 等,读者可查阅有关资料。

三、半导体薄膜材料与摄像管等固体摄像元器件

随着机器人、光信息处理技术的发展,具有一维或二维等低维信息处理功能的光敏元器件逐渐变得重要了。这类元器件主要是应用半导体薄膜材料,它们是具有全新物理效应的新型人工材料,使对元器件的设计与制作从所谓的“杂质工程”发展到“能带工程”,达到“电学和光学特性可人工裁剪”,促使功能化半导体材料和器件的发展开始进入一个崭新的阶段。半导体薄膜材料可分为薄膜和超薄薄膜微结构两大类:薄膜半导体材料是指厚度为几个微米到亚微米之间的材料,

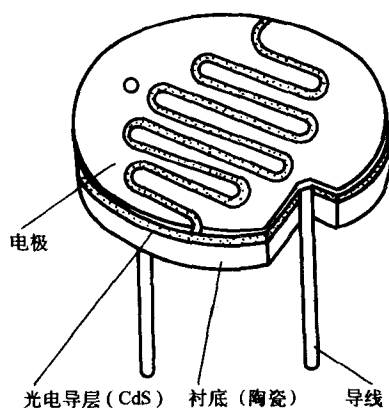


图 6-6 CdS 光电导电池的结构示意图

常用常规液相外延(LPE:liquid phase epitaxy)和化学气相沉积(CVD:chemical vapour deposition)等方法制备;超薄膜微结构包括超晶格和量子阱异质结构,是指由厚度与传导电子的量子力学波长同等量级的半导体超薄膜叠层而得到的各种超薄膜异质结构,或者说在这种微结构中的势阱宽度等一些特征尺度已缩短到小于电子平均自由程或可和电子德布罗意波长(De Broglie wave length)相比拟的程度,此时整个电子体系维数减少,变成近于理想异质界面的量子区域,这类超薄膜只能采用分子束外延(MBE:molecular beam epitaxy)、金属有机化合物化学气相沉积(MOCVD:metallorganics chemical vapour deposition)和化学束外延(CBE:chemical beam epitaxy)等先进技术进行生长。表 6-8 列出了半导体薄膜材料的主要类别。

表 6-8 半导体薄膜材料的主要类别

类 型	常见薄膜材料/衬底材料
同质外延	Si/Si、GaAs/GaAs、Ga/GaP
异质外延	Si/Al ₂ O ₃ 、GaAs/Si、GaAlAs/GaAs
超晶格薄膜	GaAs-GaAlAs 周期重复/GaAs、Si-Si _{1-x} Ga _x 周期重复/Si
非晶薄膜	α Si/玻璃或金属、 α SiC- α Si- α Si _{1-x} Ga _x /玻璃或金属

常见的超薄膜微结构材料分晶格匹配或失配很小的半导体材料和晶格失配异质结构半导体材料两大类。晶格匹配半导体材料主要用于研制高电子迁移率晶体管、异质结构双极晶体管、多量子阱激光器、光栅稳态器件以及长波长光源和探测器等新一代微电子、光电子器件,目前国内外研究的这类材料有:GaAlAs/GaAs 超晶格量子阱材料、GaAlAs/GaAs 与调制掺杂异质结构材料以及 GaInAsP/InP 系等半导体薄膜。异质结构半导体材料的选择范围更大,并且材料性质可以通过形变应力和组分来控制,以进行较深入研究的超薄膜材料有:GaAs/Si、InP/Si、GaAlAs/GaAs、InGaAs/InAlAs、InGaAsP/InP 等系列,这些材料正逐步进入实用化阶段,而其它半导体超薄膜体系还处于研究阶段。

在具有一维或二维信息处理功能的光敏元器件中,常见的光束位置敏感元件 PSD (position sensitive detector)是利用因光束照射而产生的光电流在二维薄膜电阻层内与入射位置成正比的原理工作的,它根据信号电流的分流模式分为 α 型和 β 型两种,既可用 p-n 结工艺制作,也可用表面势(肖特基势垒:Schottky potential barrier)制作技术制作。但最受关注的还是摄像管和作为固体摄像元件的电荷耦合装置 CCD (charge coupled device)。

(一) 摄像管

摄像管是将光学像转变为电信号的电子管,其波长范围从 X 射线到红外线。但从光电变换的种类来看,有利用光电导效应的光电导摄像管型和利用光电子发射效应的图像型。作为主流产品的光电导摄像管型是由光电变换面和电子枪构

成, 其中靶是由光电导膜和透明导电膜构成的, 光电导膜从工作原理上说, 则是采用暗电阻率在 $10^{10}\Omega\cdot\text{cm}$ 以上的高阻材料。若光电导膜一边的电极为透明导电膜, 而另一边的电极为扫描电子束, 则其功能可认为与光电二极管或光电导电池相同。表 6-9 列出了可用作光电导摄像管的光电导膜材料及其特性, 其中以元素半导体 Se 为主要材料的复合层(Se-As-Te 非晶, 即塞蒂康管)光电导膜和采用非晶 Si 的光电导膜最为引人注目。最近采用非晶 Se 为光电导膜, 其在强电场作用下将产生雪崩现象, 从而开发出了倍增率为 10 的高灵敏度管。但此光电导膜由于使用 Se 单体容易晶化, 造成晶化的区域电阻降低, 致使电视画面上呈现白裂纹的问题, 为了防止晶化产生, 目前正研究在 Se 中掺入 As 元素。典型的图像型摄像管则有硅型电子倍增靶摄像管(即 SIT 管: silicon intensifier target tube), 其靶的结构基本上与光电导型摄像管相同, 可采用单晶 Si 制作, 由于图像部分被加速的光电子撞在此靶上, 从而产生数千倍的增益。若从电信息读取方法考虑, 摄像管则可分为非存储的比例型和存储的积分型两种。比例型摄像管是通过电子光学系统将由外量子效应产生的光电子在空间建立电子像, 在电子像与电子检测系统之间加入二维相对扫描的一种图像传感器。积分型摄像管则是通过把存储在靶上的电荷图像用电子枪发出的电子束进行扫描, 最终把该电荷图像读出来的一种图像传感器, 由于电荷存储靶兼有光电变换器的作用, 它有时被归到别的类属中。

表 6-9 光电导型摄像管的光电导面材料及其特性

名 称	光电导面材料	特 性					
		光谱响应	析像清晰 度	灵敏度	余像	烘烤	γ 特性
可见光电导	Sb_2S_3	可见	高	中	中	有	0.65
CdSe 光电彩色摄像管	$\text{CdSe-As}_2\text{S}_3$	可见	高	高	中	少	0.95
Si 光电导	镶嵌结构 Si	可见 ~ 近红外	中	高	小	无	1
红外光电导	PbO-PbS	可见 ~ 近红外	中	中	大	有	~ 0.65
光导摄像管	PbO	可见	高	中	极小	无	0.95
紫外光电导	CdSe	紫外 ~ 可见	高	高	中	无	0.95
塞蒂康管	Se-As-Te	可见	高	中	极小	无	0.95
碲化锌镉摄像管	ZnSe-ZnCdTe	可见	高	高	中	无	1

(二) 固体图像传感器

固体图像传感器则是利用内量子效应、由单个元件构成的光传感器集成化而形成一种小型的一维或二维图像信息处理传感器, 它也分为比例型和积分型两种。由于集成化技术和电信息的读出比较复杂, 只有以 Si 为基体的、用于紫外

和可见光波段的积分型得到广泛应用。目前开发最活跃的是 MOS 型(metal oxide semiconductor:金属氧化物半导体)和 CCD 型(charge coupled device:电荷耦合装置), 它们的区别在于受光部分的信号传送电路不同:前者是利用 MOS 晶体管矩阵及布线, 而后者是利用电荷耦合装置。固体图像传感器像素的大小和排列都是固定的, 很少出现图像失真, 它们多被用作图像定位传感器。MOS 型可以认为是 MOS 晶体管与 p-n 结光电二极管的组合, 它所产生的载流子存储在源极接合部。源极接合部起光电二极管和存储的作用, 晶体管部起读取图像时的开关作用, 而扫描信号则是采用移位寄存器产生的脉冲串。MOS 型的光电导膜可以是 Se-As-Te、ZnSe-ZnCdTe 和非晶 Si 等薄膜材料。

CCD 原来是模拟量的移位寄存器(模拟移位寄存器:analogue shift register), 可看成是由金属-绝缘体-半导体构成的很多电容器紧密地排成一行。当把电压加在金属电极上时, 在半导体表面就会产生耗尽层并形成电位陷阱, 像素电荷就存储在那里; 如果在相邻电极上加上比前级大的电压, 那么电位陷阱就会变得更深, 于是刚存储的像素电荷就往这个相邻电极移动, 这种动作不断进行。如图 6-7 所示为 CCD 的工作原理示意图, 图中半导体部分是 n 型 Si 半导体材料, 在电极下的空穴陆续移动, 其中一个陷阱中存储的空穴数约为 $10^5 \sim 10^6$ 个。在 CCD 固体图像传感器中, 作为基体的 n 型 Si 半导体材料内由入射光所激励的空穴起着传送信息的作用, 所以 CCD 固体图像传感器是集光电转换(通常由 p-n 结光电二极管或 MOS 电容构成)、电荷存储与传送(由 CCD 模拟移位寄存器)以及输出电路三者于一体, 有利于传感器的集成化。但这种移位寄存器在入射光投射到各个单元时, 容易使信号混在一起, 故光电转换实际上是与扫描分离的。

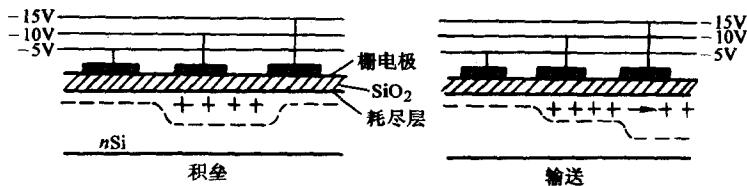


图 6-7 CCD 的工作原理示意图

目前, 用于红外波段的固体图像传感器也陆续研制成功了, 它们是由 InSb、 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 、热释电晶体 LiTiO_3 等半导体材料与 MOSFET、Si-CCD 等元件进行组合而成的混合型传感器。今后, 三维立体化光敏元器件将是一个重要的发展方向, 这些元器件通常是在普通 CCD 上配置新的半导体膜或荧光体膜, 从而扩大了新元件的检测对象范围。正如一些概念型的光敏元器件那样, 如果采用非晶 Si 作为半导体膜, 则扩大可见光区的单位像素; 若用禁带宽度小的膜, 则可作为红外 CCD 工作; 如果采用可与 X 射线相互作用产生可见光的 CsI 等荧光体膜, 那么

元件可作为 X 射线用 CCD。另一方面, 光敏元器件中还可以采用多层异质结, 如采用倾斜的多层异质结结构控制电子和空穴的离化率可实现低噪声的雪崩光电二极管 APD (avalanche photo-diode); 而超晶格与量子阱结合可以形成带内跃迁型 (intraband transition) 红外敏感元件。再者, 如果将异质结用于 CCD, 则其可具有波长识别能力, 若构成异质结的各半导体层又能起到对入射光进行选择吸收的作用, 那么这类 CCD 还同时具有使产生的载流子禁闭在势阱内传送沟道的功能。因此, 在光敏元器件中, 利用半导体材料的本身特性虽然重要, 但还必须注意人为控制半导体材料, 并留意制造新原理、新用途光敏元器件的可能性。

第三节 陶瓷敏感器件材料

导电性介于导电陶瓷和绝缘介质陶瓷之间的半导体陶瓷材料的电阻率约为 $10^{-4} \sim 10^7 \Omega \cdot m$, 它们的导电性能在温度、湿度、气氛、电场、光等外界条件影响下都有一定变化, 这些特殊性能使它在现代技术的各种敏感器件中得到了充分的应用。这里主要介绍 ZnO 等压敏电阻陶瓷和湿敏、气敏等半导体陶瓷材料。

一、压敏半导体陶瓷

压敏电阻器 VDR 和前面介绍过的热敏电阻器统称为可变电阻器。所谓压敏半导体陶瓷是指材料的电阻值在一定电流范围内具有非线性可变特性的陶瓷。相应地, 用它们制作的元器件叫做非线性电阻器, 其伏安特性曲线如图 6-8 所示, 它们主要用于做各种电路暂态过电压保护器件, 在某一临界电压下电阻值非常高, 几乎无电流流过; 当超过临界电压时, 电阻急剧变低, 电流随电压的少许增加就急剧增大。压敏电阻的电压非线性是由其晶粒表面氧化膜产生接触电阻引起的, 电压由晶界性质所决定, 与元件厚度有关。常见的压敏电阻有 SiC、ZnO、釉-ZnO、BaTiO₃、SrTiO₃ 等, 其性能列于表 6-10 中。其中 SiC 的 α 系数甚低; BaTiO₃ 则压敏电压低, α 系数较大, 寿命长, 价格便宜。这里的 α 是指压敏电阻陶瓷伏安特性的非线性系数或指数, α 越大, 则非线性越强; $\alpha = 1$ 为欧姆电阻, $\alpha \rightarrow \infty$ 则为理想变阻器; 它来源于可变电阻器的电流与电压关系中的可变电阻幂律经验方程:

$$I = \left(\frac{V}{C} \right)^{\alpha} KV^{\alpha} \text{ 或 } \frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\alpha} \quad (6-4)$$

式中 I 为压敏电阻的电流; V 为施加的电压; K 、 C 、 α 均为常数。其中与器件尺寸有关的常数 C 又称为非线性电阻值, 它的正确测量很困难, 通常采用一定电流下的电压 V_C 表示 C 值。一般定义压敏电阻的 C 值为在压敏电阻器上流过 $1\text{mA}/\text{cm}^2$ 电流时电流通路中每毫米长度上的电压降, 因此在厚度为 1mm 压敏电阻材料上, 通过 1mA 电流所产生的电压就是压敏电压 V_C 。此外, 还有击穿电

压、断路状态电阻等参数可表示压敏电阻材料的性能。

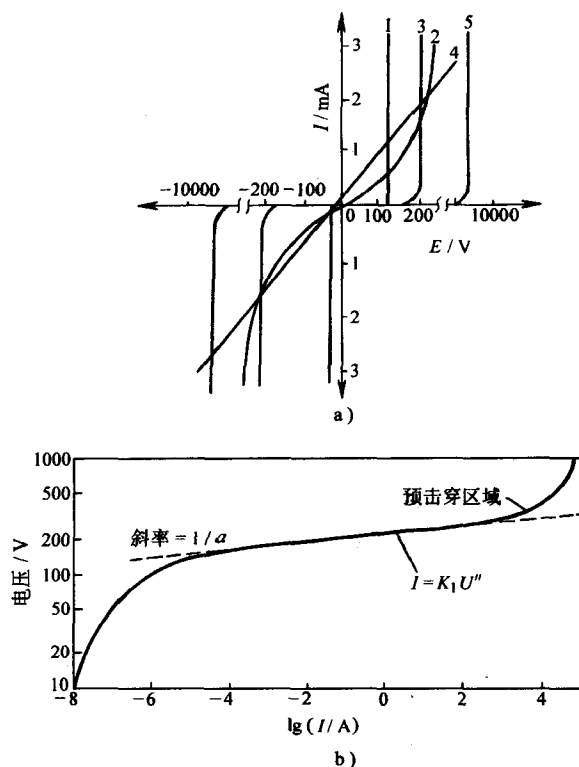


图 6-8 压敏电阻的电流-电压特性曲线 (a)与放大的典型伏安特性曲线- α 的物理意义(b)

1—齐纳二极管 2—SiC 压敏电阻 3—改性 ZnO 压敏电阻
4—线性电阻 5—ZnO 压敏电阻

广泛使用的压敏电阻陶瓷材料有 ZnO 电阻陶瓷, 它是一种以 ZnO 为主, 添加了 Bi_2O_3 、 CoO 、 MnO 、 Cr_2O_3 、 Sb_2O_3 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Pr_6O_{11} 、 BaO 、 SrO 、 PbO 、 U_3O_8 等若干其它氧化物改性的烧结体。这种很复杂的多组元陶瓷氧化物的电性能取决于陶瓷器件的微观组织和 ZnO 晶粒边界的性质, 其伏安特性曲线分成低电流预击穿区、高的电流-电压非线性导电击穿区和高电流回升区等三个区域。低电流区伏安曲线是线性的欧姆型, $\alpha = 1$; 材料呈高电阻值, 受温度影响很大, 电阻温度系数为负值。高电流区的非线性很小, 主要取决于 ZnO 晶粒的性质与体效应; 伏安曲线的非线性区则满足方程式(6-4)的关系。所添加氧化物的离子半径大于 Zn 离子, 在晶界上能形成晶粒中间层, 使 ZnO 具有非线性特性。若进一步添加过量的 CoO 、 MnO 等金属氧化物则使材料的非线性系数 α 有明显的进一步提高, 这些氧化物既能溶解在晶粒中, 又能溶解在富铋晶粒间的中间层相中。

若氧化物离子半径为小于 Zn 离子的 Li^{1+} 等一价离子, 它会使伏安曲线在高电流区内回升并增大 ZnO 晶粒的电阻率; 而小于 Zn 离子的 Al^{3+} 、 Ga^{3+} 等三价离子则导致材料在小电流区内电压下降, 并降低 ZnO 晶粒的电阻率。可见 ZnO 原料中的杂质含量对其性能具有十分重要的影响, 必须严格控制杂质成分在 10^{-6} 数量级上, 以防止压敏电阻性能与可靠性的下降, 保证其良好的老化性能以及性能的一致性。

表 6-10 各种压敏电阻器的特性

材料种类	特性	伏安特性	$V_{1\text{mA}}$ /(V/mm)	非线性 系数 α	浪涌 耐量	用途
SiC 烧结体	晶界的非欧姆特性	对称	5 ~ 1000	3 ~ 7	大	灭火花、过电压保护、避雷器
ZnO 烧结体	晶界的非欧姆特性	对称	22 ~ 9000	20 ~ 100	大	灭火花、过压保护、避雷器、稳压器
BaTiO ₃ 烧结体	晶界的非欧姆特性	非对称	1 ~ 3	10 ~ 20	小	灭火花
厚膜釉-ZnO	晶界的非欧姆特性	对称	5 ~ 150	3 ~ 40	中	灭火花、过压保护
Se 系薄膜	界面的非欧姆特性	对称	50 ~ 1000	3 ~ 7	中	过电压保护
Si 单晶	p-n 结	非对称	0.6 ~ 0.8	15 ~ 20	小	电压标准
Si 单晶齐纳二极管	p-n 结	非对称	2 ~ 300	6 ~ 150	小	电压标准、稳压器

纯 ZnO 是没有非线性特性的, 经 Bi_2O_3 改性后具有非线性特性, 晶界上存在富 Bi_2O_3 的晶粒中间层和不连续的尖晶石相等小晶粒相。 Bi_2O_3 部分呈非晶态结构, 富铋相大部分为 $\gamma\text{-Bi}_2\text{O}_3$, 另有少量 $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ 和非化学计量氧化铋 $\text{Bi}_{2}\text{O}_{2.33}$ 。ZnO 陶瓷的晶粒尺寸一般为几 ~ 几十微米, ZnO/ZnO 晶粒之间接触部分没有明显的 Bi_2O_3 存在, 晶界宽度约 2 ~ 10nm, 晶界处的 Bi_2O_3 向 ZnO 晶粒中扩散溶解几十纳米的距离而形成耗尽层, 如图 6-9 所示为 ZnO 陶瓷的显微组织示意图。氧化物 TiO_2 有增大和促进 ZnO 晶粒生长的作用, 常用作 ZnO 陶瓷低压制品的添加剂; Sb_2O_3 则有抑制 ZnO 晶粒生长的作用而适宜作高压制品的添加剂, 它同时与 ZnO 反应形成 $\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$ 尖晶石不连续地存在于晶界区, 改善了材料的稳定性。典型 ZnO 压敏电阻陶瓷含 80% 以上的纤锌矿 ZnO, 其成分组成为:

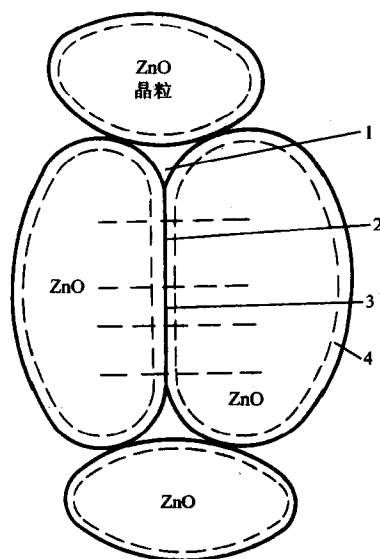


图 6-9 ZnO 陶瓷的显微组织示意图
1— $1\mu\text{mBi}_2\text{O}_3$ 中间层的晶界区 2—10 ~ 100nm 富 Bi_2O_3 中间层晶界区 3—2 ~ 10nm 无明显 Bi_2O_3 的晶界区 4— Bi_2O_3 扩散至晶粒内形成的几至几十 nm 的耗尽层

$$(100 - x)\text{ZnO} + (x/6)(\text{Bi}_2\text{O}_3 + 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + \text{CoO} + \text{MnO} + \text{Cr}_2\text{O}_3)。$$

当 $x=3$ 时非线性系数最高, 为 $\alpha=50$, $C=150\text{V/mm}$; 当 $x=6$ 时 $\alpha=48$, $C=180\text{V/mm}$ 。标准 ZnO 压敏陶瓷的成分为: $96.5\text{ZnO}-0.5\text{Bi}_2\text{O}_3-1.0\text{Sb}_2\text{O}_3-1.0\text{CoO}-0.5\text{MnO}-0.5\text{Cr}_2\text{O}_3$, 空气中烧结温度为 1250°C , 烧结时防止还原气氛, 烧结后的冷却速度影响非线性特性, 其晶粒大小和晶界宽度分别为 $10 \sim 50\mu\text{m}$ 和 $1 \sim 1000\text{nm}$ 左右, 富 Bi 晶间相的绝缘电阻约 $10^6\Omega\cdot\text{m}$ 。Mn 的添加具有重要意义, 它以 Mn^{2+} 和 Mn^{3+} 的形式存在于 ZnO 晶格中, 不仅控制着材料特别是晶粒表面的氧空位, 还作为受主存在接受来自氧空位中的电子以防止它们进入导带中, 使 ZnO 晶粒具有高的电阻率, 其效果明显高于 Co^{2+} 、 Co^{3+} 和 Cr^{3+} 、 Cr^{4+} 。图 6-10 所示为非线性能带模型, 图中 ϕ_L 、 ϕ_R 分别为晶界左右两边晶粒导带的波函数, U 为势垒。由于晶界充满了受主态, 它们捕获来自晶粒内部的电子并由正的空间电荷代替而建立起肖特基(W. Shottky)位垒, 使晶界电阻率提高; 施加低电压电场后降低了这个势垒, 使电子可以靠热激活来克服位垒形成电流; 但在高电压时, 电子能够通过正向位垒随后穿过正空间电荷的第二位垒, 从而解释了高电压低电阻现象。添加 Bi_2O_3 和 Sb_2O_3 的目的是助烧和控制晶粒大小。在制造压敏电阻陶瓷时, 最重要的是保证工艺的均匀一致性, 因为烧结工艺对陶瓷性能的影响最大。由于晶粒长大的缘故, C 值一般随烧结温度的增高而下降; 在 1350°C 以下, 随着温度的增高, 富 Bi 相由 $\gamma\text{-Bi}_2\text{O}_3$ 的四方相转变为 $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ 和 $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ 相, 使非线性系数 α 逐渐增大; 烧结温度大于 1350°C 时, 因富 Bi 相消失, α 值下降。ZnO 压敏电阻的最大问题是老化, 其原因是形成间隙式离子 Zn_i^{2+} , 它是来自接近 ZnO 晶粒表面的 Zn 离子: 这些离子在电场作用下迁移到 ZnO 晶粒表面, 中和部分负电荷并形成间隙原子, 从而导致晶界位垒下降, 电阻率降低。已老化的变阻器可通

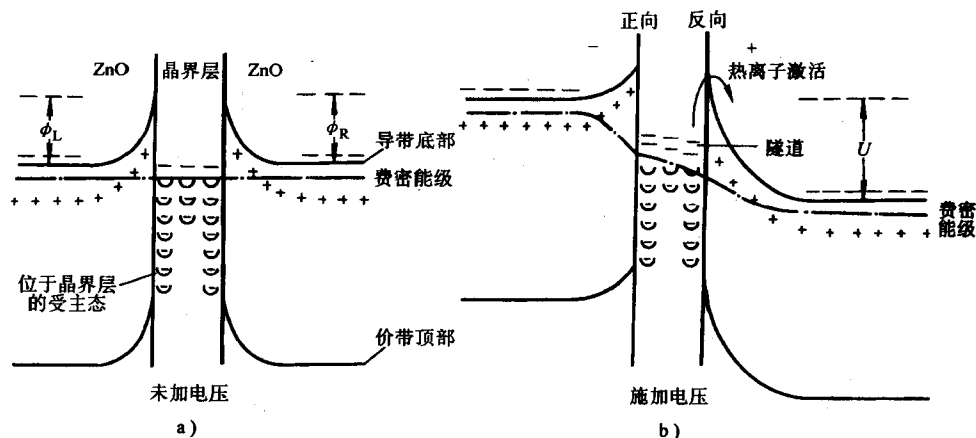


图 6-10 施加电压前后半导体 ZnO 晶界的电子能带结构示意图

过退火处理恢复其稳定性，但性能也同时降低。表 6-11 为各种 ZnO 压敏电阻的成分及主要参数。

表 6-11 不同成分的 ZnO 陶瓷及其主要参数

材 料	成分 (x %)	烧结温 度/°C	V_{1mA} /(V/mm)	非线 性系 数 α
ZB	99.5ZnO-0.5Bi ₂ O ₃	1150	10	5
ZBC	99ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -0.5CoO	1250	30	15
ZBM	99ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -0.5MnO	1350	40	20
ZBCM	98.5ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -0.5CoO-0.5MnO		50	25
ZBSCM	97.5ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -1.0Sb ₂ O ₃ -0.5CoO-0.5MnO		110	45
ZBSCMSn	97ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -1.0Sb ₂ O ₃ -0.5CoO-0.5MnO-0.5SnO ₂		120	50
ZBSCMCr	97ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -1.0Sb ₂ O ₃ -0.5CoO-0.5MnO-0.5Cr ₂ O ₃		160	55
ZBSCMCrSi	96.5ZnO-0.5Bi ₂ O ₃ -1.0Sb ₂ O ₃ -0.5CoO-0.5MnO-0.5Cr ₂ O ₃ -0.5SnO ₂		220	

在新型压敏电阻方面，具有代表性的 SrTiO₃ 是一种很有希望的陶瓷材料，它具有非线性系数大，浪涌吸收耐量大，无极性，静电容量大，温度特性好等优点，可应用于微型马达电刷间火花的消除，调节器接点保护，防止杂音和宽频率范围下的噪声吸收等。这种材料是将 SrTiO₃ 与 Nb₂O₅ 和 SiO₂ 混合并颗粒成形后，在 1380 ~ 1470℃ 温度下于 N₂ + H₂ 气氛中进行还原烧结，烧结成的半导性烧结体再涂上含 Na₂O 的金属氧化物于 1100 ~ 1250℃ 下热处理，从而在晶界上通过扩散形成绝缘层，使其具有非线性特性。SrTiO₃ 电阻陶瓷的压敏电压 V_{1mA} 、 $V_{1\mu A}$ 和 $V_{0.1\mu A}$ 分别为 300、200 和 140V/cm；300V/cm 下的介电常数 ϵ 是 124000； V_{1mA} 的温度变化以 20℃ 为中心，在 40 ~ 115℃ 范围内具有 < 5% 的负电阻温度系数。 α 小于 ZnO 的 TiO₂、SnO₂ 及 Fe₂O₃ 等则是低电压小电流浪涌吸收的新型陶瓷材料。

二、湿敏与气敏半导体陶瓷材料

湿敏陶瓷材料大部分是多孔性的，利用其微孔吸附大气中的水分后，水气在多孔体的晶粒表面上的扩散和作用使电导发生变化的原理，它可以被制成检测湿度的传感器。氧化物湿敏陶瓷材料分为涂敷型和烧结型两大类：涂敷型将 Fe₂O₃、NiO、Al₂O₃、ZnO、TiO₂ 等制成浆料涂在基片上并放好电极后，在一定温度下烘干加固就行。它的强度差、可靠性差、测湿范围在 (50 ~ 100)RH% 的高湿区，若为涂敷则性能还与膜厚度有关；烧结型的稳定性比涂敷型要好，重复稳定性也好，可检测 50RH% 以下的湿度。湿敏陶瓷主要是烧结体的多孔材料，有代表性的是 MgCr₂O₄-TiO₂ 系、ZnCr₂O₄-LiZnVO₄ 系、ZrO₂-MgO 系和 Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ 系等

陶瓷材料。 $\text{MgCr}_2\text{O}_4\text{-TiO}_2$ 是在 MgCr_2O_4 粉料中添加 $x(\text{TiO}_2)35\%$ 的 TiO_2 后, 在 1360°C 保温 2h 烧结而成的多孔陶瓷, 它为尖晶石结构, 具有 25% 的气孔率和 $0.05\sim 0.3\mu\text{m}$ 的微孔及平均 $1\mu\text{m}$ 的晶粒尺寸, 比表面积为 $0.1\text{m}^2/\text{g}$, 气孔相互连接形成毛细管网络结构; 传感器采用 RuO_2 制成的多孔电极以保证水气的通过, 同时为了在使用过程中烧除陶瓷表面污染的附着物, 传感器上附有 Ni-Cr 丝加热线圈供加热到 450°C 清洗。这种全湿型传感器的优点是体积小, 响应快, 精度高; 已用于微波炉的湿度监控, 控制范围为 100°C 内从百分之几到 100RH% 的湿度, 也可在有油烟气氛和水蒸气的恶劣环境下很好的工作。 $\text{ZnO-Cr}_2\text{O}_3\text{-LiZnVO}_4$ 湿敏陶瓷则是在 1300°C 下烧结成的多孔陶瓷, 平均孔径为 $3\mu\text{m}$, 气孔率为 12%, 在 ZnCr_2O_4 晶粒周围有 LiZnVO_4 形成的玻璃化熔体薄膜包围着, 表面 Li^{3+} 和 V^{5+} 离子与外吸附的水- $(\text{OH})_n$ 和 $(\text{H}_2\text{O})_n$ 作用, 使电导发生变化, 这类传感器也是用多孔电极。它不需要加热清洗, 易于大量生产和使用, 尺寸小 ($\phi 8.5\text{mm} \times 0.25\text{mm}$)、测湿范围在 $(30\sim 90)\text{RH}\%$, 在烟雾、灰尘、油气和腐蚀性气氛等污染情况下仍具有良好的性能。

广泛应用的气敏陶瓷材料有改性 SnO_2 、 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 ZnO 、 WO_3 、复合氧化物系列及 ZrO_2 、 TiO_2 等。 SnO_2 气敏陶瓷是应用最广的材料, 可掺杂 Pd、In、Ga、 CeO_2 等活性物质提高其灵敏度, 添加 Al_2O_3 、 Sb_2O_3 、 MgO 、 CaO 和 PbO 等可改善烧结、老化及吸附等性能; SnO_2 气敏陶瓷对可燃性气体有较高的灵敏度。 ZnO 与 $\text{V-Mo-Al}_2\text{O}_3$ 催化剂组合后检测氟里昂气体 F-22 (CHClF_2) 和 F-12 (CClF_2) 比一般气敏陶瓷灵敏度高, 但长期使用后催化剂层会发生变化, 连续使用 400h 后则逐渐老化, 灵敏度变低。 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 在制成超细颗粒后的比表面积增大, 使 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 得到应有的活性后具有很好的气敏特性; 一般从 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 混合溶液沉淀来制备多孔陶瓷材料, 气孔率为 65%、晶粒尺寸为 $0.05\sim 0.2\mu\text{m}$, 不需要贵金属作催化剂, 不受湿度影响, 用于检测含 H_2 和 CH_4 等成分的城市气体。 ZnO_2 气敏陶瓷则主要用于氧气的检测。总之, 湿敏、气敏等半导体陶瓷已在家用电器、汽车、医疗、精密测量、气象、国防工业等各方面的检测、监控和半导体元器件上得到了广泛的应用。

参 考 文 献

- 1 何圣静, 陈彪编. 新型传感器. 北京: 兵器工业出版社, 1993
- 2 中国科学技术协会主编. 江东亮, 闻建勋, 陈国民等编著. 新材料. 上海: 上海科学技术出版社, 1994
- 3 乔松楼, 乐俊淮, 苏雨生编著. 新材料技术——科技进步的基石. 北京: 中国科学技术出版社, 1994
- 4 吴兴惠编著. 敏感元器件及材料. 北京: 电子工业出版社, 1992

- 5 马如璋, 蒋民华, 徐祖雄主编. 功能材料学概论. 北京: 冶金工业出版社, 1999
- 6 近角聪信等编. 磁性体手册. 黄锡成, 金龙焕译. 北京: 冶金工业出版社, 1984
- 7 Wollfarth E P ed. Clark A E. Ferromagnetic Materials: Vol 1. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1980
- 8 Verhoeven J D, Gibson E D, McMasters O D et al. The Growth of Single Crystal Terfenol-D Crystals. Metall Trans A, 1987, 18A: 223
- 9 Wu G H, Zhao X G, Wang J H et al. $\langle 111 \rangle$ Oriented and Twin-Free Single Crystals of Terfenol-D Grown by Czochralski Method with Cold Crucible. Appl Phys Lett, 1995, 67 (14): 2005
- 10 Zhou S Z, Zhao Q, Zhang M C et al. Giant Magnetostrictive Materials of Tb-Dy-Fe Alloy with $[\bar{1}10]$ Axial Alignment. Progress in Natural Science, 1998, 8 (6): 722
- 11 周寿增, 梅武. 铸态 $\text{Th}_{0.27}\text{Dy}_{0.73}\text{Fe}_x$ 合金的组织与磁性能. 北京: 北京科技大学学报, 1993, 15 (2): 159
- 12 功能材料及其应用手册编写组编. 功能材料及其应用手册. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 13 田蔚编著. 功能材料. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1995
- 14 金格里 WD 等著. 陶瓷材料概论. 陈皇钧译. 台北: 晓圆出版社, 1995
- 15 周永溶编. 半导体材料. 北京: 北京理工大学出版社, 1992

第七章 声学 & 光学材料

第一节 声学材料

声音是物质的波动，一个完整的声学系统应包括声源、声介质和声接受器三个要素。我们把振动发声的物体叫做声源，把能够传播声音的物质叫做传声介质，把能够感知声音的器件叫声接受器。因此，声学材料可分为发声材料、声介质材料和声探测(感知)材料。

一、声的产生与传播

声音是人们日常生活中经常遇到的一种自然现象。人类说话、动物鸣叫、乐器演奏等都能产生声音。机器的运转、车辆的运行、飞机的航行、船舶的航行、水的流动、高压气体的排放等也都能产生声音。声音是由物体振动产生的，任何弹性介质(包括固体、液体、气体)中，某一点的稳定状态，由于物体的运动而受到扰动，就会产生波动，并向周围传播。每秒钟振动的次数称为波动的频率，通常用字母 f 表示，单位为 Hz (赫兹)，1Hz 表示每秒钟振动一次。正常人耳听到的频率范围是 20 ~ 20000Hz，叫做声频振动。低于 20Hz 的叫做次声，高于 20000Hz 的叫做超声。超声和次声人耳是感觉不到的。

仅有声源，没有介质传播，也不能构成声音。例如，把钟放在抽成真空的玻璃罩内，你就听不到钟摆的滴嗒声。如果使罩内逐渐放入空气，钟摆的滴嗒声便由弱渐强。当罩内充满空气后，钟摆的滴嗒声便清晰可闻了。这说明声音只有在介质中才能传播，这里传播声音的介质就是空气。我们把能够传播声音的物质叫做传声介质。除了气体外，液体和固体也能传播声音。

声波在气体和液体中传播，传声介质的质点振动方向和声波传播方向相同，这称为纵波。声波在固体中传播，传声介质的质点振动方向和声波传播方向可能相同，即为纵波，也可能垂直，则为横波。声波在均匀介质中是以匀速直线传播的。声波振动一次传播的距离，叫做波长，通常用字母 λ 表示，单位为 m。声波每秒钟传播的距离叫做声速，通常用字母 c 表示，单位是 m/s。波长 λ 、频率 f 和声速 c 之间有如下关系： $c = \lambda f$ 。同一种声波在不同的介质中的声速是不同的。常温下，空气中的声速为 344m/s，水中的声速为 1450m/s，钢铁中的声速为 5000m/s。声速的大小取决于传声介质的性质，而与声源的振动频率和强度无关。

声波与其它波一样，都具有反射、折射、绕射和干涉等特征。当声波传至两

种不同介质的界面时，会有一部分反射回原介质形成反射波，这种现象称为声波的反射。当声波传至两种不同介质的界面时，有一部分反射回原介质，另一部分会透过界面入射到第二种介质中去，但传播的方向发生了变化，如图 7-1 所示。入射、反射和折射声波的方向满足如下关系式：

$$\frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2} \quad (7-1)$$

式中 θ 为入射角， θ_1 为反射角， θ_2 为折射角， c_1 、 c_2 分别为声波在介质 1 和介质 2 中的声速。可见 $\theta = \theta_1$ ，即入射角等于反射角。但折射角不一定等于入射角。声波在不同介质中反射和折射时的能量关系，主要决定于两种介质的声阻抗率 z （特性阻抗），它定义为声压和质点速度之比，也等于介质密度 ρ 和声速 c 的乘积，即：

$z = \rho c$ 。当两种介质的声阻抗率接近时，即 $\rho_1 c_1 = \rho_2 c_2$ 时，声波几乎全部由第一种介质进入第二种介质，当第二种介质的声阻抗率远远大于第一种介质的声阻抗率时，即 $\rho_2 c_2 \gg \rho_1 c_1$ 时，声波大部分都会被反射回去，透射到第二种介质的声波能量是很少的。

声波在前进中如果遇到障碍物或孔洞，若声波的波长比障碍物或孔洞的尺寸大得多时，则声波可以绕过障碍物或穿过孔洞，达到直线传播时要成为“阴影”的地方，这种现象叫做声波的绕射或衍射，如图 7-2 和图 7-3 所示。两个或数个声波在传播中相遇，可以叠加或消弱，这种现象叫做声的干涉。声波在声介质中传播时，由于介质的吸收也会衰减。

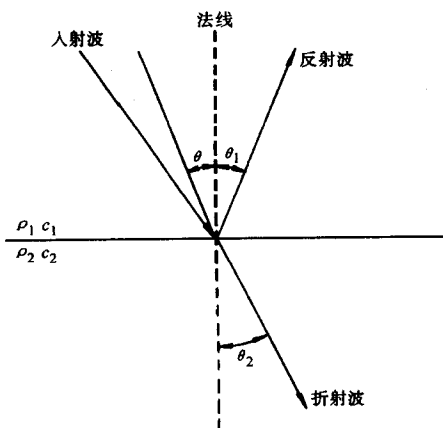


图 7-1 声波的反射和折射

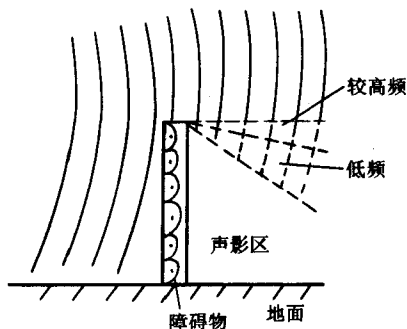


图 7-2 障碍物绕射

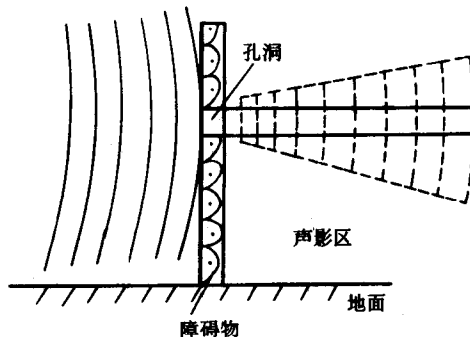


图 7-3 孔洞绕射

二、声的物理量度

声音主要有强弱和高低两个方面的衡量。声音的强弱是指声音的大小，是震耳欲聋，还是弱如蚊声。表示声音强弱的物理量度主要有声压、声强和声功率以及它们的级。

声压是指声介质中的压强相对于无声波时的压强改变量，通常用符号 p 表示，其单位是 Pa (帕 N/m²)。声音的声压大，该声音就强。声压的大小是有声源振动的振幅决定的，而与声源的振动频率无关。声压只有大小，没有方向。由于声压是随时间作疏密相间不断变化的，所以，通常用一段时间的有效声压表示，称为有效声压，它是瞬时声压的方均根值，其数学表达式为：

$$p = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T p^2(t) dt} \quad (7-2)$$

式中 $p(t)$ 是瞬时声压，单位为 Pa； t 是时间，单位为 s； T 是声波周期。人耳的听觉声压范围为 2×10^{-5} Pa 到 20 Pa，相差一百万倍，所以，用声压表示声音的强弱是很不方便的。为此，人们便采用声压的对数来表示声音的大小级别，称为声压级，单位为 dB (分贝)。国际上统一规定，把正常人耳刚刚能听到的声压 (2×10^{-5} Pa) 作为基准声压 p_0 ，定为 0 dB。声压级的数学表达式为：

$$L_p = 10 \lg \frac{p^2}{p_0^2} = 20 \lg \frac{p}{p_0} \quad (7-3)$$

式中 L_p 是声压级，单位为 dB； p 是声压，单位为 Pa； p_0 是基准声压 (2×10^{-5} Pa)。

声强是指在垂直于声波传播的平面上，单位时间内通过单位面积的声能。用 I 来表示，单位是 W/m²。在自由声场中，某处的声强与声压的平方成正比：

$$I = \frac{p^2}{\rho c} \quad (7-4)$$

把正常人耳刚刚能听到的声强 (10^{-12} W/m²) 作为基准声强 I_0 ，定为 0 dB。声强级的数学表达式为：

$$L_I = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad (7-5)$$

式中 L_I 是声强级，单位为 dB； I 是声强，单位为 W/m²， I_0 是基准声强 (10^{-12} W/m²)。声强与声压的平方成正比关系，所以声压级分贝数与声强级分贝数近似相等。

声源在单位时间内辐射出的总声能量叫做声功率，用 W 表示，单位是 W。 10^{-12} W 作为基准声功率 W_0 ，定为 0 dB。声功率级的数学表达式为：

$$L_W = 10 \lg \frac{W}{W_0} \quad (7-6)$$

式中 L_W 是声功率级, 单位为 dB; W 是声源的声功率, 单位为 W, W_0 是基准声功率 ($10^{-12} W$)。表 7-1 为一些声源或噪声环境的声功率级。

表 7-1 一些声源或噪声环境的声功率级

声源或噪声环境	声功率级/dB	声源或噪声环境	声功率级/dB
阿波罗运载火箭	195	通风机	90
波音 707 飞机	160	大声讲话	80
螺旋桨发动机	120	一般谈话	70
空气锤	120	低噪声空调机	50
空压机	100	耳语	30

声音的高低是指声音的调子的粗细, 是低沉轰鸣, 还是尖叫刺耳。表示声音高低的物理量度主要有频率和频谱。频率是表示声源振动快慢的物理量。频率的单位是 Hz (赫兹), 它表示声源每秒钟振动的次数。声音的频率越高, 音调就高, 听起来就感到尖锐; 反之, 声音的频率低, 音调就低, 听起来就感到低沉。能够发出单一频率的纯音的发声体很少, 发声体的振动一般都比较复杂, 所发出的声音都是有許多不同频率、不同强度的纯音复合而成的。以频率为横坐标, 以声音的强弱 (声压级或声强级) 为纵坐标, 绘出声音强弱的频率分布图, 叫频谱图, 如图 7-4 所示。

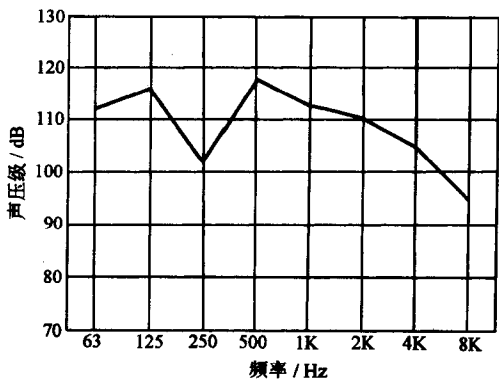


图 7-4 某风机噪声频谱图

有了频谱图, 就可以进行频谱分析, 可以看出构成声音的各个频率成分和相应的强度。频谱分析在材料的无损检测、机械的故障诊断、噪声控制等方面有广泛的应用。

三、发声材料和声探测材料

一般来说, 凡是能产生振动的材料都属于发声材料, 固体、液体和气体都可能成为发声材料, 如高速运动的气流、岸边水中的波浪、音叉、电铃、铜锣、鼓、铜钟等的振动等都能发出声音。这里我们只介绍压电材料和磁致伸缩材料。它们既可以做发声材料, 又可以做声探测材料。

压电材料主要是利用它的压电效应来实现电声和声电转换的, 利用电声转换可做为发声材料, 利用声电转换可做为声探测材料。压电效应是指在某些晶体材料上施加机械应力时, 晶体的某些表面会产生电荷, 这种现象通常称为正压电效应; 反之, 在晶体的某些方向施加电场时, 晶体会产生几何形状的变化, 这种现象通常称为逆压电效应。除了一些晶体外, 许多陶瓷、聚合物也具有压电效应。

压电效应只能存在于没有对称中心的晶体中, 它是由于晶体在外力作用下发生形变, 电荷重心发生相对位移, 从而使晶体总电矩发生改变而造成的。图 7-5a 表示晶体中的质点在某方向上的投影, 此时晶体不受外力作用, 正负电荷的重心重合, 整个晶体的总电矩为零, 晶体表面的电荷也为零; 图 7-5b 表示受压力情况下晶体中的质点在某方向上的投影, 此时由于压力的作用, 晶体发生了变形, 正负电荷的重心不重合, 整个晶体的总电矩不为零, 晶体表面亦带电荷。反之, 在电场的作用下, 将引起晶体的极化, 正负电荷的重心会移动, 从而导致晶体形变, 产生逆压电效应。

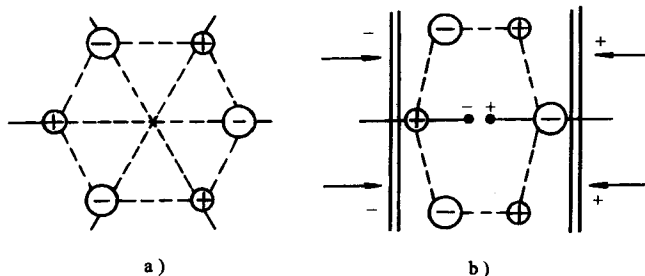


图 7-5 压电晶体产生压电效应的机理

利用正压电效应, 可将机械信号转变为电信号。利用逆压电效应, 可将电信号转变为机械振动信号。反映压电材料的性质的参数是机电耦合系数, 它定义为:

$$K^2 = \frac{\text{通过正压电效应转换的电能}}{\text{输入的机械能}}$$

或

$$K^2 = \frac{\text{通过逆压电效应转换的机械能}}{\text{输入的电能}}$$

压电材料分为压电晶体、压电陶瓷两类。压电晶体是单晶体材料, 最常用的有 α -石英(水晶, SiO_2)、铌酸锂(LiNbO_3)、钽酸锂(LiTaO_3)、四硼酸锂($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$)等。表 7-2 给出了常见的压电晶体的化学成分及晶体结构。除了天然水晶外, 其它压电晶体都是人工晶体, 都是采用人工生长法制造的。主要有焰熔法、提拉法、温度梯度法、助熔剂法和从溶液中生长晶体法等。

表 7-2 常见的压电晶体的化学成分及晶体结构

压电晶体	化学成分	晶胞类型	点阵常数	
			a/nm	b/nm
α -石英	SiO_2	六方晶胞	0.4904	0.5394
铌酸锂	LiNbO_3	六方晶胞	0.5147	1.3856
钽酸锂	LiTaO_3	六方晶胞	0.5154	1.3783
四硼酸锂	$\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$	四方晶胞	0.9479	1.0290

压电陶瓷是由许多细小晶粒构成的多晶体材料。这些小晶粒在陶瓷烧结后，通常是无规则地排列的。因此，烧结后的压电陶瓷材料表现为各向同性，不显示压电效应。但经强直流电场极化处理后，烧结后的压电陶瓷材料将由各向同性变为各向异性，并显示压电效应。常用的压电陶瓷有钛酸钡(BaTiO_3)、钛酸铅(PbTiO_3)、锆钛酸铅(PZT, $\text{PbZrO}_3 + \text{PbTiO}_3$)、铌酸钾钠($\text{K}_{1-x}\text{Na}_x\text{NbO}_3$)、铌酸钠锂($\text{Li}_{1-x}\text{Na}_x\text{NbO}_3$)等。它们都是采用烧结法制备的，制备方便，价格低廉。

利用压电材料的逆压电效应可制成各种电声源，如扬声器、蜂鸣器、超声波发生器等。利用压电材料的正压电效应可制成各种声探测器，如拾音器、船舶声纳、水声换能器、超声探测器等。

磁性材料在磁化后，在材料的磁化方向和其垂直方向会发生相反的尺寸伸缩，同时也伴随着材料体积的变化，这种效应称为磁致伸缩效应；相反，在外力的作用下，磁性材料在力的方向或与其垂直方向上将发生磁化强度的变化，这种效应称为逆磁致伸缩效应。通常把具有较大线磁致伸缩系数的磁性材料称为磁致伸缩材料。磁致伸缩材料可分为传统磁致伸缩材料和稀土超磁致伸缩材料两大类。传统磁致伸缩材料有铁基、镍基、钴基及铁氧体材料。如厚度为 0.1mm 的纯镍片已大量用于制造超声波发生器的振子。稀土超磁致伸缩材料有 REFe_2 (SmFe_2 、 TbFe_2 、 DyFe_2 等)、 Tb-Dy-Fe 合金。它具有饱和磁致伸缩量高，能量转换效率高，能量密度高，响应速度快等特点，具有潜在的应用前景。

利用磁致伸缩材料的磁致伸缩效应和逆磁致伸缩效应可制造各种超声波发生器、水声、电声换能器，如声纳的水声发射与接受器，超声波换能器等。

四、声阻尼材料

随着工业和交通运输业的飞速发展，噪声污染及其对人体健康的危害，越来越引起人们的重视。噪声污染同水污染、空气污染一样被列为三大公害。因此，如何控制和治理噪声，将噪声降低到无害的程度，是环境保护的一项重要任务。噪声与振动可以通过吸声、隔声、消声、阻尼减振等措施加以治理。阻尼减振技术已发展成为一项专门的技术，成为控制振动、冲击和噪声的主要技术手段。

阻尼减振技术中所用到的材料称为阻尼材料或减振材料。阻尼材料可分为金属基阻尼材料和非金属基阻尼材料两大类。阻尼材料属于粘弹性材料，它的动态力学性能不同于纯弹性材料，应变 ϵ 滞后于应力 σ ，滞后的相角为 α

$$\sigma = \sigma_0 e^{i\omega t} \quad (7-7)$$

$$\epsilon = \epsilon_0 e^{i(\omega t - \alpha)} \quad (7-8)$$

它的模量为复数：

$$E^* = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} e^{i\omega} = E (\cos\alpha + i\sin\alpha) = E' + iE'' = E' (1 + i\beta) \quad (7-9)$$

式中 E^* 是复模量， E' 为复模量的实部，也称为贮能模量， E'' 为复模量的虚部，也称为耗能模量， β 是阻尼材料的损耗因子，它可表示为：

$$\beta = \frac{E''}{E'} = \tan\alpha \quad (7-10)$$

它是衡量阻尼材料耗散振动能量的主要指标之一。表征阻尼材料阻尼性能最常用的量是损耗因数 η 。它的物理意义是每振动一次所损耗的能量与贮存的能量之比。它的大小与材料振动在单位时间内转变为热能而损失的振动能成正比。 η 值越大，表明材料的阻尼性能越好。损耗因子与损耗因数的关系为 $\eta = 2\pi\beta$ 。

金属基阻尼材料又称为减振合金或哑金属，是一种高内耗的合金，它能把振动能较快地转变为热能消耗掉，有效地阻尼声的传播。

表 7-3 几种金属基阻尼材料的性能

阻尼机制	合金名称(成分)	抗拉强度/MPa	损耗因数
复相型	片状石墨铸铁(Fe-w(C)3%-w(Si)2% -w(Mn)0.7%)	98	0.1
	Al-Zn 超塑性合金(Al-w(Zn)22%)	196	0.2
铁磁性型	消振合金(Fe-w(Cr)12%-w(Al)3%)		
	都拉康隆依合金 (Fe-w(Cr)12%-w(Al)1.3%-w(Mn)0.6% -w(C)0.1%)	392 392	0.4 0.2
位错型	KIXI 合金(Mg-w(Zr)0.6%)	147	0.5
共格界面型-I 反铁磁型	依库拉基欧都合金 (Cu-w(Mn)40%-w(Al)2%)	588	0.4
共格界面型-II 热弹性马氏体型	镍化钛(Ni-at(Ti)50%)	588	0.3
	普隆台瓦斯合金 (Cu-w(Zn)16%-w(Al)8%)	294	0.3

目前研制出的减振合金有数十种，按其减振机制可分为五类。第一类减振合金是复相的，如片状石墨铸铁(灰口铁)，它是通过铸铁内石墨的粘性和塑性变形

而产生减振效应的。第二类减振合金是铁磁性合金,如 $\text{Fe}-w(\text{Cr})12\%-w(\text{Al})3\%$ 合金。这类材料内部磁畴在外力的作用下会发生消、长和磁致伸缩,并且各磁畴互相联结,在各自伸缩运动时相互牵制,从而产生不可逆的畸变,引起能量消耗。各磁畴的消长引起微区域的磁化向量改变,由此产生涡流,这也引起能量消耗。第三类为位错型合金,如 KIXI 合金($\text{Mg}-w(\text{Zr})0.6\%$)。在组织中有析出物或杂质原子,它对位错有钉扎作用,在外力作用下位错线作不可逆的往复运动,因此产生静滞后型内耗。第四类为共格界面型合金。它又分为反铁磁型,如 $\text{Cu}-\text{Mn}$ 合金($\text{Cu}-w(\text{Mn})40\%-w(\text{Al})2\%$)和热弹性马氏体型,如 $\text{Ni}-\text{Ti}$ 合金($\text{Ni-at}(\text{Ti})50\%$)。它们都是靠外力作用下界面的不可逆移动而引起内耗的。第五类减振合金是以上四类以外的材料,如晶间腐蚀型不锈钢、烧结多孔铸铁、泡沫铝合金等。

金属基阻尼材料主要用于设备和机械上,达到减振和防止噪声的目的,如发电机盖、运输带的齿轮、汽车发动机油盘、汽缸头盖、船舶螺旋桨等。用减振合金作为结构材料,制成机械中振动和发声强烈的部件。在印刷机械、制钉机、织布机、打印机等机械上均已取得明显的减振效果。

常用的非金属基阻尼材料有橡胶系、塑料系、沥青系。通常是由两种基本材料组成,一种是基材,另一种是添料。常用的基料有沥青、氯丁橡胶、聚胺脂、环氧树脂等。常用的添料有膨胀珍珠岩粉、膨胀蛭石、石棉绒、碳酸钙、二硫化铜、铅粉、炭黑粉等。

粘弹性聚合物具有很好的阻尼性能,是很好的阻尼材料基料。众所周知,粘性液体能耗散能量,然而它却不能贮存能量;弹性体能够贮存能量,但它却不能耗散能量。粘弹性聚合物同时具有粘性液体和弹性固体的特征,在受到交变应力作用下发生变形时,部分能量作为位能贮存起来,另一部分能量则被耗散掉,转化为热能。这种能量的耗散表现为振动阻尼,所以说,粘弹性聚合物具有阻尼性能。聚合物是由大量单体聚合而成的大分子构成的。聚合物的分子是链状的,由于相对分子质量很大,分子链很长。分子链的形状分为线型、支链型和体型(网络型)三种类型,如图 7-6 所示。

粘弹性聚合物是利用了聚合物在玻璃态转变区的高阻尼特性。如图 7-7

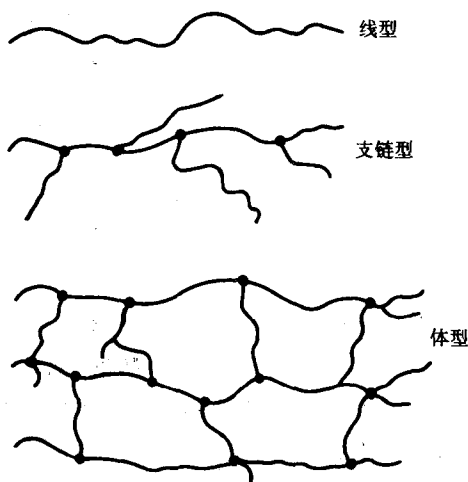


图 7-6 聚合物分子链的类型

所示, 聚合物在较低的温度下处于玻璃态, 此时聚合物的模量很高, 但分子几乎不能运动, 因此也就不能耗散机械能, 而将能量作为势能贮存。在较高的温度下处于高弹态, 此时聚合物的模量很低, 分子运动很容易, 但不能吸收足够的机械能, 也不能有效地耗散机械能。但在玻璃态向高弹态的转变区内, 聚合物的模量大幅度下降, 这时聚合物具有很高的损耗因子, 能够大量的耗散振动能量。在玻璃态向高弹态的转变区内, 分子基团具有一定的自由度, 能运动(即转动), 在一定的频率范围内分子基团能耦合, 并在应变响应中伴随缓慢的相转变, 如果施加的应力产生在这个频率范围内, 振动能量可以得到耗散。

一般粘弹性聚合物的玻璃态转变区很窄, 在这个区域内虽然阻尼性能好, 但却不能满足宽的使用温度范围和频率范围。通常运用以下一些方法来拓宽它的使用温度范围和频率范围。机械共混: 把两种或多种玻璃态转变区相接近的聚合物, 通过机械作用混合在一起。接枝共聚: 用化学方法把第二种单体联接到另一聚合物的主链上。嵌段共聚: 把两种或多种不同链段按着尾一尾或头一头方式连接在一起。互穿网络(IPN): 将交联聚合物 I 在单体 II 中溶解, 然后将单体 II 聚合自交联。同步互穿网络(SIN): 将单体 I 和单体 II 混合在一起, 并且同时进行各自的聚合与交联。半互穿网络(S-IPN): 在互穿网络中仅一种聚合物交联, 而另一种为线性。

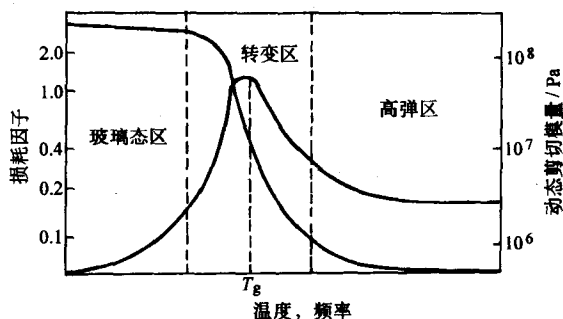


图 7-7 聚合物动态力性能随温度及频率的变化

频率不变, 温度变化由低温至高温; 温度不变, 频率变化由高频至低频。

阻尼性能较好的共混聚合物有, 聚苯乙烯-苯乙烯/丁二烯、聚氯乙烯-丙烯腈/丁二烯、聚氯乙烯-乙烯/醋酸乙烯酯等。阻尼性能较好的互穿网络(IPN)聚合物有, 聚甲基丙烯酸乙酯/丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸乙酯-丙烯酸乙酯共聚物/丙烯酸正丁酯-丙烯酸乙酯共聚物、聚氯乙烯/丁二烯-丙烯腈共聚物。阻尼性能较好的粘弹性聚合物在使用时通常添加一些填料, 如铅粉、炭黑粉等, 以进一步增加它的阻尼性能。

用粘弹性聚合物阻尼材料牢固地粘贴到产生振动的部件上,形成阻尼层,会使振动减弱,降低噪声。粘弹性聚合物阻尼材料在工业、国防领域有着广泛的应用。一种典型的阻尼材料是美国海军研制的 MRC—OG4 粘弹性聚合物阻尼材料。它的基体是经过增塑处理的氯乙烯和醋酸乙烯共聚物,添料是片状石墨和炭黑。它在较宽的温度和频率范围内阻尼较好,把它粘贴在潜艇的壳体上,可以有效地降低潜艇的自噪声。俄罗斯的 AI 级潜艇、英国 1994 年下水的三叉戟核潜艇、以色列、澳大利亚等国的潜艇也都覆盖有很有效的阻尼涂层。无锡减振器厂研制成功的以聚氨脂为基体的阻尼材料,已制造成各种减振器,成功地用于悬索桥梁及地铁的阻尼减振。

五、声吸收材料

在噪声较大的车间,由于四壁及天花板的多次反射,造成混响,使车间内噪声强度增加。另外,在大型会议室、剧场、礼堂、音乐厅和体育馆等,为了得到良好的音响效果,通常不希望墙壁和屋顶反射声音。因此需要在天花板和墙壁上粘贴吸声材料,以减少声音的反射。

常用的吸声材料主要是多孔材料。当声波进入吸声材料孔隙后,引起空隙中的空气和材料的细小纤维振动。由于摩擦和粘滞阻力,声能转变为热能,而被吸收和消耗掉。材料的吸声性能常用吸声系数 α 来表示,它定义为声波入射到材料表面时,材料的吸收声能和透射声能之和与入射到材料表面的总声能之比。完全反射的材料, $\alpha = 0$, 完全吸收的材料, $\alpha = 1$, 一般材料的吸声系数介于 0 和 1 之间。

多孔吸声材料分为无机纤维吸声材料、泡沫塑料吸声材料、有机纤维吸声材料和建筑吸声材料等。无机纤维吸声材料主要有超细玻璃棉、玻璃丝、矿渣棉、岩棉等,这类材料的优点是隔热耐热,价格低廉。泡沫塑料吸声材料主要有聚胺脂、聚醚乙烯、聚氯乙烯、酚醛等,这类材料具有良好的弹性,缺点是易燃,易老化。有机纤维吸声材料有棉麻、干蔗、木丝、稻草等,这些材料的价格低廉,取材方便。建筑上采用的吸声材料有加气混凝土、膨胀珍珠岩、微孔吸声砖等。

第二节 光 学 材 料

光的本质是电磁辐射,它充满了整个宇宙,通常人眼可以看到的是可见光,此外还有远红外光、红外光、紫外光、X 射线、 γ 射线等人眼看不到的各种光。太阳光、星光、荧光等属于天然光,除此之外还有许多人造光,如烛光、电灯光、激光等。光除了照明用以外,还有许多用途,其中最重要的有光通信、信息显示、光盘信息存储等。新一代的光计算机正在研制过程中,其运算速度比电子

计算机快上千倍。红外光夜视仪、激光制导武器、激光致盲武器、高能激光武器等已用于军事目的。另外激光在测量、医学、材料的加工和热处理等方面也有广泛的应用。光的应用一般都涉及光的产生、传输和接收过程,而这些过程所需要的光学元器件都是由光学材料制成的,所以光学材料是光的应用和光学工业的基础。

一、光学材料分类及其基本特性

根据光同材料相互作用时产生的不同的物理效应可将光学材料分为光介质材料和光功能材料两大类。光介质材料是指传输光线的材料,这些材料以折射、反射和透射的方式,改变光线的方向、强度和位相,使光线按照预定的要求传输,也可以吸收或透过一定波长的光线而改变光线的光谱成分。如普通的光学玻璃、光学塑料、光导纤维和光学晶体。光功能材料是指在电、声、磁、热、压力等外场作用下其光学性质能发生变化,或者在光的作用下其结构和性能能发生变化的材料,利用这些变化可以实现能量的探测和转换。如激光材料、电光材料、声光材料、非线性光学材料、显示材料和光信息存储材料等。

光学材料按其微观结构可分为单晶体光学材料、多晶体光学材料、液晶态光学材料、玻璃(非晶态)光学材料和塑料光学材料等,按其形状可分为块状光学材料、纤维光学材料和薄膜光学材料等。

二、一般光学材料

一般光学材料是指常用的光学介质材料,包括光学玻璃、光学晶体和光学塑料等,主要用于光线的传输。

光学玻璃的原子排列同普通玻璃一样是无序的,属非晶态材料。与普通玻璃相比,它主要有以下两个特点:一是光学玻璃原料纯度要求高,有害杂质含量控制在 $100 \times 10^{-4} \%^\ominus$ 以下,光吸收系数控制在 $10^{-2} \sim 10^{-5} \text{cm}^{-1}$ 范围内,从而保证了光通过玻璃之后的吸收损耗极小;二是光学玻璃的物理与化学性质上的高度均匀性,以保证在光学系统中满足光学成像质量的要求。光学玻璃包括无色光学玻璃和有色光学玻璃两种。另外随红外和紫外光学等的发展也出现了红外光学玻璃和紫外光学玻璃等。光学玻璃通常按折射率 n_D 和平均色散系数 v_D [(阿贝数) $v_D = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$] 这两个光学常数进行分类。 n_D 是材料对标准谱线 D ($\lambda = 589.0 \text{nm}$) 的折射率, n_F 是材料对标准谱线 F ($\lambda = 486.1 \text{nm}$) 的折射率, n_C 是材料对标准谱线 C ($\lambda = 495.8 \text{nm}$) 的折射率。 $n_F \sim n_C$ 称为平均色散。 $v_D > 50$ 的为冕类光学玻璃, $v_D < 50$ 的为火石光学玻璃。冕类光学玻璃的基本组成为 $\text{R}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ (R 代表碱金属),属于硼硅酸盐与铝硅酸盐玻璃系统。火石光学玻璃的基本组成为 $\text{R}_2\text{O}-\text{PbO}-\text{SiO}_2$ 。因其原料中含有氧化铅(火石),所以称为火石光学玻璃。

$^\ominus$ 指质量分数。

表 7-4 国产光学玻璃的分类

名 称	类 型 代 号	基 本 系 统	n_D	v_D
氟冕玻璃	FK	氟化物和氟磷酸盐	< 1.50	> 75
轻冕玻璃	QK	氟硅酸盐和硼硅酸盐	< 1.50	> 60
磷冕玻璃	PK	磷酸盐	$1.50 \sim 1.65$	> 60
冕玻璃	K	硼硅酸盐	$1.50 \sim 1.55$	$65 \sim 55$
钡冕玻璃	BaK	钡硅酸盐	$1.52 \sim 1.60$	$65 \sim 55$
重冕玻璃	ZK	铈钡硼硅酸盐	$1.60 \sim 1.70$	$65 \sim 55$
镧冕玻璃	LaK	镧钡硼硅酸盐	> 1.65	> 50
特冕玻璃	TK	氟化物和氟磷酸盐	$1.55 \sim 1.60$	$60 \sim 65$
冕火石玻璃	KF	铅钡硅酸盐	$1.50 \sim 1.55$	$60 \sim 50$
轻火石玻璃	QF	铅硅酸盐	$1.55 \sim 1.60$	$50 \sim 40$
火石玻璃	F	铅硅酸盐	$1.60 \sim 1.65$	$40 \sim 35$
重火石玻璃	ZF	铅硅酸盐	> 1.65	< 35
钡火石玻璃	BaF	钡铅硼硅酸盐	$1.50 \sim 1.65$	$55 \sim 35$
重钡火石玻璃	ZBaF	钡铅硼硅酸盐	$1.60 \sim 1.75$	$55 \sim 30$
镧火石玻璃	LaF	镧钡硼硅酸盐	$1.70 \sim 1.80$	$50 \sim 30$
重镧火石玻璃	ZLaF	镧钡硼硅酸盐	> 1.80	< 35
特种火石玻璃	TF	铅铋硼酸盐	$1.53 \sim 1.63$	$43 \sim 53$
钛火石玻璃	TiF	氟钛硅酸盐	$1.55 \sim 1.60$	$35 \sim 30$

光学玻璃是制造光学仪器和光学机械系统的核心部件—光学元件的材料，这些光学元件主要有能满足各种要求的透镜、反射镜、棱镜、滤光镜以及导光纤维和光导纤维等。这些光学仪器和光学机械系统在工业、科研、医学、通信和国防等领域有着广泛的应用。如材料研究领域用到的金相显微镜和偏光显微镜，生物和医学领域中用到的生物显微镜和胃镜，天文学领域中用到的天文望远镜，国防上所用的光学瞄准镜、夜视仪、潜望镜等。

光学玻璃的制造过程可分为四个阶段：配料→高温熔炼→成型→精密退火。制造光学玻璃的主要原料有 SiO_2 、 B_2O_3 、 P_2O_5 等酸性氧化物和氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐等。另外还有着色剂、澄清剂、助熔剂等辅助原料。熔炼光学玻璃所用的原料纯度要高；配料要精确。高温熔炼是将配好的玻璃料在高温下加热使其转变成均质的玻璃液的过程。整个熔炼过程包括玻璃生成反应、澄清和均化三个互相影响的分过程。光学玻璃熔炼分坩锅熔炼(粘土坩锅和铂坩锅)和连续熔炼两类。光学玻璃成形就是指把经过高温熔炼后的玻璃做成所要求的形状，并冷却到

固化状态的过程。通常把光学玻璃液浇铸在模具里冷却固化成块状, 然后根据需要再切割成不同形状的坯料。玻璃在成形过程中, 由于冷却过程温度的不均匀性, 在其内部会产生较大的残余应力, 会产生应力双折射、折射率分布不均等现象, 破坏了光学玻璃光学性质的均匀性。为此, 应把成型后的光学玻璃坯料放在退火炉中升至退火点温度, 保持一段时间后再缓冷到室温, 这就是所谓的精密退火。通过精密退火, 可以消除玻璃中的残余应力。

光学晶体的原子排列是有序的, 在空间有规律地排列在一定的阵点上。光学晶体的主要特点是透光范围宽。一般光学玻璃的透光范围为 $0.3 \sim 5\mu\text{m}$, 而光学晶体的透光范围为 $0.12 \sim 50\mu\text{m}$ 。所以光学晶体可作为在更宽的波段上(紫外, 红外)的光学元件材料, 如透过窗口、透晶、棱镜等, 以补充光学玻璃的不足。有一些光学晶体, 如冰洲石(CaCO_3), 水晶(SiO_2)等有明显的双折射性能, 可用于制作偏光镜、波长片和补偿器等光学元件。有一些光学晶体, 如氟化锂(LiF), 氟化钙水晶(CaF_2)等, 在可见光波段色散特别小, 可用于制作复消色差镜头。利用光学晶体有序排列的晶体结构可制成晶体光栅, 用作 X 射线、 γ 射线等高能射线谱仪上的分光元件。许多光学晶体都有特殊的光学功能, 是优良的光功能材料。

光学晶体分为天然光学晶体和人造光学晶体两类。天然光学晶体产量有限, 质量也不高, 所以现在主要靠人工方法来培育光学晶体。人工培育光学晶体的方法主要有焰熔法、提拉法(图 7-8)、温度梯度法、助熔剂法和从溶液中生长晶体法(图 7-9)等。光学塑料是一种高分子有机材料, 它的突出优点是制造工艺简单, 可用模压法成型, 免去了粗细磨和抛光等复杂工序, 制造成本比光学玻璃和光学晶体都低。

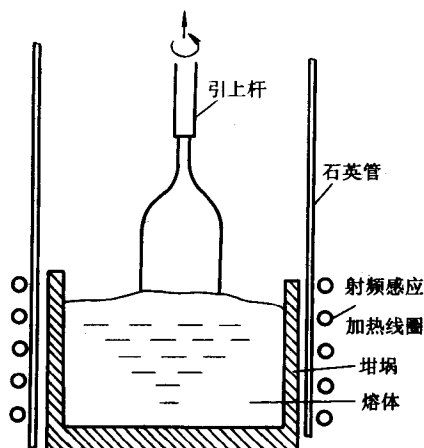


图 7-8 提拉法培育光学晶体

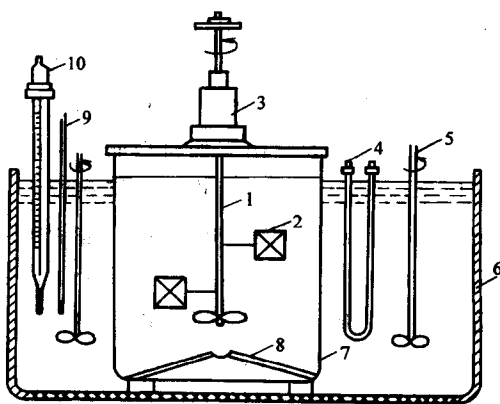


图 7-9 溶液中生长光学晶体

- 1—掣晶杆 2—晶体 3—转动密封装置 4—浸没式加热器 5—搅拌器 6—水槽 7—育晶器 8—有孔隔板
9—温度计 10—控制器(接触温度计)

光学塑料的色散比同折射率的玻璃高,紫外和红外的透过性能也很好,是一种有前途的光学材料。

三、固体激光器材料

自1960年梅曼(Maiman)等研制出第一台红宝石激光器以来,激光器的研制和应用有了飞速的发展,在工业、医疗、民用、国防等领域有广泛的应用,给人类生活带来了越来越大的变化。如图7-10所示,激光器主要由三部分组成:泵浦源(提供能量)、激光工作物质、光学谐振腔。其中激光工作物质是激光器的核心。根据激光工作物质,可把激光器分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器、化学激光器和染料激光器。固体激光器是指以固体物质为激光工作物质的激光器。固体激光工作物质包括激光玻璃和激光晶体。在此,我们主要介绍这两种材料。

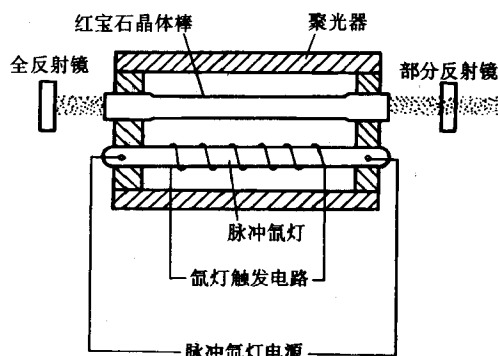


图 7-10 激光器组成示意图

固体激光工作物质由基质材料和激活离子(激活剂)两部分组成。下面以红宝石激光器为例简单说明固体激光器的工作原理。红宝石激光器的激光工作物质是红宝石晶体,它是在钢玉(Al_2O_3)基质中掺入少量的三价铬离子后形成的激活晶体。掺入的三价铬离子是激活剂,它起发光中心的作用。图7-11是红宝石激光器的工作原理图。红宝石中 Cr^{3+} 的能级属三能级系统。红宝石激光器的泵浦源是脉冲氙灯,在脉冲氙灯点亮前,在热平衡状态下,铬离子在各能级上的分布服从玻耳兹曼分布,铬离子几乎全部处于基态 E_1 上,高能态 E_2 和 E_3 上的粒子数很少, $N_1 > N_2 > N_3$ 。当脉冲氙灯点亮后,铬离子吸收了氙灯的辐射能后从基态 E_1 跃迁到激发态 E_3 上。由于选择定则的限制,激发到 E_3 上粒子的绝大多数都经过快速无辐射跃迁转移到能级 E_2 上。 E_2 上粒子的寿命比较长,只要脉冲氙灯的光能密度足够强,就会出现 E_2 和 E_1 能级之间的粒子数反转,即 $N_2 > N_1$ 。这时如有一个频率为 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光子出现在红宝石晶体中,能级 E_2 上的一个粒子就会受其感应而跃迁到低能级 E_1 上,同时辐射一个与入射光子相同的

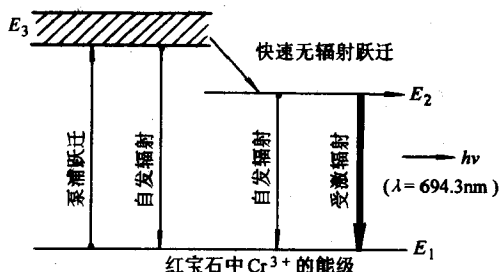


图 7-11 红宝石激光器工作原理图

数很少, $N_1 > N_2 > N_3$ 。当脉冲氙灯点亮后,铬离子吸收了氙灯的辐射能后从基态 E_1 跃迁到激发态 E_3 上。由于选择定则的限制,激发到 E_3 上粒子的绝大多数都经过快速无辐射跃迁转移到能级 E_2 上。 E_2 上粒子的寿命比较长,只要脉冲氙灯的光能密度足够强,就会出现 E_2 和 E_1 能级之间的粒子数反转,即 $N_2 > N_1$ 。这时如有一个频率为 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光子出现在红宝石晶体中,能级 E_2 上的一个粒子就会受其感应而跃迁到低能级 E_1 上,同时辐射一个与入射光子相同的

第二个光子，这就是所谓的受激辐射。这两个光子在红宝石晶体中传播时又会激发出另外两个相同的光子，这样一来就实现了一次光放大。当这些光子向红宝石晶体外传播时，由于光学谐振腔的反射作用，使只有沿着腔轴方向传播的光被反射回来，再次通过红宝石晶体，光又一次被放大。如此光反复通过红宝石晶体，被多次放大，最后形成一束极强的相干光—激光，从激光器的输出端反射出来。除了这种三能级系统外，还有四能级系统及多能级系统，其工作原理与三能级系统类似。

固体激光工作物质由基质材料和激活离子两部分组成。工作物质的各种物理化学性质主要由基质材料所决定；工作物质的光谱性质主要由激活离子所决定。作为一种固体激光工作物质，首先应具有合适的光谱特性，激发态吸收要小，另外应具有良好的物理化学性能和良好的光学均匀性。

固体激光工作物质的光谱性质主要由激活离子所决定。这些激活离子分为过渡金属离子、稀土金属离子和锕系离子三类。过渡金属元素包括：钪 Sc、钛 Ti、钒 V、铬 Cr、锰 Mn、铁 Fe、钴 Co、镍 Ni，其中已实现激光振荡的有红宝石中的铬离子(Cr^{3+})、氟化镁中的钒离子(V^{2+})、钴离子(Co^{2+})、镍离子(Ni^{2+})等。稀土金属也叫镧系元素，其中包括：镧 La、铈 Ce、镨 Pr、钕 Nd、钷 Pm、钐 Sm、铕 Eu、钆 Gd、铽 Tb、镱 Dy、铥 Ho、铒 Er、铥 Tu、镱 Yb、镱 Lu，其中极大多数的稀土金属离子已在各种晶体和玻璃中实现了激光振荡，应用最广的是钕离子(Nd^{3+})。锕系元素包括：锕 Ac、钍 Th、镤 Pa、铀 U、镎 Np、钚 Pu、镅 Am、锔 Cm、锫 Bk，其中三价铀离子已在氟化钙中得到应用(U^{3+})。

固体激光器的工作物质的各种物理化学性质主要由基质材料所决定。固体激光基质材料分为激光基质晶体和激光基质玻璃两类。

激光基质晶体可分为简单氟化物晶体、复合氟化物晶体、简单氧化物晶体、复合氧化物晶体及其它化合物晶体，见表 7-5。

表 7-5 激光基质晶体分类

简单氟化物晶体	复合氟化物晶体	简单氧化物晶体	复合氧化物晶体	其它化合物晶体
LiYF_4 、 MgF_2 、 CaF_2 、 MnF_2 、 ZnF_2 、 LaF_3 、 CeF_3	$\text{CaF}_2\text{-LaF}_3$ 、 $\text{CaF}_2\text{-CeF}_3$ 、 $\text{BaF}_2\text{-YF}_3$ 、 $\text{Ca}_2\text{Y}_3\text{F}_{10}$ 、 $\text{SrF}_2\text{-YF}_3\text{-LaF}_3$	MnO 、 Al_2O_3 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 YAlO_3 、 YVO_4 、 CaMoO_4 、 CaWO_4 、 $\text{Y}_3\text{Sc}_2\text{Al}_3\text{O}_{12}$	$\text{LiLa}(\text{MoO}_4)_2$ 、 $\text{NaLa}(\text{WO}_4)_2$ 、 $\text{CaY}_4(\text{SiO}_4)_3\text{O}$ 、 $\text{Ca}_4\text{La}(\text{PO}_4)_3\text{O}$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 、 $\text{La}_2\text{O}_3\text{S}$ 、 LaCl_3 、 CeCl_3 、 PrCl_3 、 PrBr_3

激光基质玻璃分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、氟化物玻璃、氟磷玻璃等多种。其中制备工艺比较成熟的有硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃三种。

在激光基质晶体中掺入激活离子就构成了激光晶体。在激光基质玻璃中掺入激活离子就构成了激光玻璃。激光玻璃的制造工艺是在普通光学玻璃制造工艺的基础上发展起来的，它与一般光学玻璃制造工艺相似。其特点是制造工艺简单，容易制成大尺寸的激光棒或激光圆盘，且价格便宜，适用于制造高能量输出的大型固体激光器。激光晶体都是用各种晶体生长法人工合成的晶体，现已合成的激光晶体已超过 200 种。激光晶体的特点是其荧光线条比玻璃窄，量子效率高，晶体的热导率高，因此激光晶体比激光玻璃更适合于制造连续激光器或高重复率的激光器。

在众多的激光玻璃中，掺钕(Nd^{3+})的激光玻璃性能最好，得到了广泛的应用。主要有掺钕硅酸盐激光玻璃、掺钕硼酸盐激光玻璃和掺钕磷酸盐激光玻璃，比较典型的有 N03 型钕激光玻璃、N10 型钕激光玻璃和 N11 型钕激光玻璃。N10 型钕激光玻璃的基质玻璃成分是： SiO_2 75.7、 Na_2O 12.6、 K_2O 3.3、 CaO 7.5、 Al_2O_3 1.0 (mol%)，它具有较好的激光性能、热光性能和工艺性能，容易制成大尺寸、高质量的激光棒和激光圆盘。

在已合成的二百余种激光晶体中比较典型的有红宝石激光晶体($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{Cr}^{3+}$)、掺钕钇铝石榴石激光晶体($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Nd}^{3+}$)、掺铬铝酸铍激光晶体($\text{BeAl}_2\text{O}_4:\text{Cr}^{3+}$)、掺锂氯化钾激光晶体($\text{KCl}:\text{Li}^{1+}$)、镧钕铝激光晶体(LNA)及掺钕氟化锂激光晶体($\text{Nd}:\text{YLF}$)等。其中掺钕钇铝石榴石激光晶体，也可简称为 $\text{YAG}:\text{Nd}^{3+}$ ，是属于立方晶系的单晶，它具有良好的激光性能和热光性能。用 $\text{YAG}:\text{Nd}^{3+}$ 制成的激光器能在室温下连续工作，并有较大的功率输出，目前已达数千瓦。输出的激光波长在 $1.06\mu\text{m}$ 附近，可用导光纤传输，属于柔性光学系统，已得到了广泛的应用，仅在材料加工方面就可用于材料的焊接、打孔、切割、打标、材料表面改性处理等。

一些半导体晶体如 GaAs 等也可用做激光工作物质，用它们可制成半导体激光器，其特点是体积小、效率高、结构简单而坚固，在光信息和光通讯领域有重要用途。半导体激光晶体主要有 III ~ V 族半导体，如 GaAs, GaN 等，II ~ VI 族半导体，如 CdS, ZnS 等。另外半导体超晶格、量子阱材料也可用做激光工作物质，用它们可制成为半导体量子阱激光器(QWLD)。

四、信息显示材料

信息显示材料是把人眼看不到的电学信息转变为可见的光学信号的一种光功能材料。信息显示可分为单元显示和多元显示两种，单元显示是由单个像元，固定符号或数字组成的显示方式，它表示有或者没有输入信号。多元显示是由很多个像元排列组成的，可以由明、暗及不同颜色的像元组成各种数字、符号或图像。信息显示也可分为主动式显示和被动式显示两种，在主动式显示中，像元本身就是光源，可以发射反映信号特点的光，这种显示方式白天黑夜都能使用。在

被动式显示中像元只能靠环境光的照射而显示出来，这种显示方式只能在白天或有照明的地方使用。

信息显示材料是信息显示技术的基础，它的功能就是把电学信息转变为光学信号。信息显示材料主要有两类，一是主动式显示用的发光材料，如阴极射线发光材料和场致发光材料等；二是被动式显示用的材料，如液晶、电着色材料和电泳材料等。

显示用的发光材料中应用最广的主要有阴极射线发光材料和场致发光材料两种。

阴极射线发光材料是在合适的基质材料中有选择地掺入微量杂质构成的，这些微量杂质，也称为激活剂，起着发光中心的作用，发光中心的能级结构决定了发光的颜色。阴极射线发光材料的发光机理是这样的，当高能电子轰击发光体时产生高能电子及空穴，它们在发光体中经过碰撞，又产生能量较低电子及空穴。这个过程一直继续下去，直到电子的能量降到和发光体的禁带相匹配为止。这时，这些低能电子及空穴就可激发发光中心，从而发出特定颜色的光。

阴极射线发光材料是以晶体粉末的形式应用的，通常是用胶浆液混合后均匀地涂敷于玻璃壳上制成显示屏。阴极射线发光材料的制备工艺包括配料、熔炼、制粉、焙烧几个过程。一般在配料中加入助熔剂，以促进材料的结晶。高温焙烧是为了增大发光微晶的尺寸。

国际上阴极射线发光材料的牌号是P，从P₁到P₅₇共有57种产品，我国阴极射线发光材料的牌号是Y，从Y₁到Y₃₁共有31种产品。典型的阴极射线发光材料及其用途见表7-6。

表 7-6 典型的阴极射线发光材料及其用途

牌 号	化 学 组 成	发光颜色	光谱峰值/nm	用 途
Y ₁	Zn ₂ SiO ₄ : Mn	绿	525	示波管
Y ₃	ZnS: Ag	紫蓝	445	双层屏示波管
Y ₆	ZnO: Zn	青白	503	飞点扫描管
Y ₇	(Zn, Cd)S: Ag	黄	560	黑白显像管
Y ₁₆	KMgF ₃ : Mn	橙	595	雷达指示管
Y ₁₉	ZnS: Ag	蓝	448	彩色显像管
Y ₂₂	Y ₂ O ₃ : Eu	红	611	彩色显像管

能够在电场作用下而发光的材料称场致发光材料。场致发光材料也是由合适的基质材料中有选择地掺入微量杂质作为发光中心而构成的。场致发光材料都是半导体，它的发光机理是这样的，在电场的作用下电子从电极进入发光半导体

中,并被半导体内的电场加速,能量增加。当其与发光中心或基质原子碰撞时,就会将一部分能量传递给发光中心或基质原子的电子,从而使发光中心激发。当发光中心从激发态跃迁到基态时,就发射出光来。场致发光材料可分为直流场致发光材料和交流场致发光材料两类。

常用的能在直流电场作用下发光的直流场致发光材料有 ZnS: Mn、Cu、ZnS: Ag、(ZnCd)S: Ag、ZnS: Mn 等。常用的能在交流电场作用下发光的交流场致发光材料有 ZnS: Cu、ZnS: Cu, Al、ZnS: Cu、Mn、(Zn, Cd)(S, Se): Cu 等。场致发光材料通常被制成粉末状发光粉,涂敷于导电玻璃上制成场致发光显示屏,也可应用激光束、电子束蒸发镀和原子束外延生长等方法在导电玻璃衬底上制成场致发光薄膜显示屏(如图 7-12)。

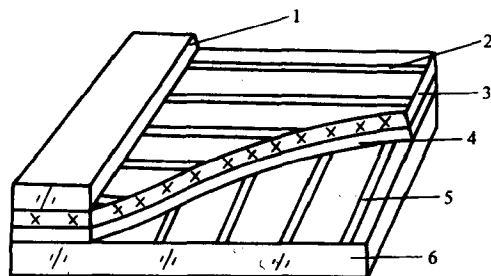


图 7-12 场致发光显示屏的结构

1—密封玻璃 2—X 向电极 3—非线性层
4—发光层 5—Y 向电极 6—玻璃衬底

在使用场致发光材料时,最主要的依据是发光亮度随电压的变化规律,场致发光的实验结果如图 7-13 所示。这一实验结果遵从如下公式:

$$J = J_0 \exp\left(-\frac{b}{\sqrt{V}}\right) \quad (7-11)$$

式中 J 为发光亮度; J_0 , b 为常数; V 为外加电压。可见,当 $V < V_0$ 时,发光屏几乎不发光,而当 $V > V_0$ 时,发光随电压超线性地增大。

常用的被动式显示材料主要有液晶、电着色材料和电泳材料。在此,主要介绍液晶。液晶是从晶体向液体过渡的中间相。它象液体一样,不能承受切应力,能够流动。已知的液晶都是有机化合物,其分子的几何形状有棒状和碟状两类,都具有各向异性。液晶分子在液晶中的具有取向的长程有序性,所以液晶整体的宏观性质与液体不同,具有各向异性。只有棒状液晶分子组成的液晶才有技术应用价值,这些棒状液晶分子多数是两个或三个苯环直线状结合的对位取代化合物。液晶可分为向列型、近晶型和胆甾型三类(见图 7-14)。向列型液晶分子的长轴沿一个方向的排列是长程有序的,但分子的重心在空间的分布是无规则的。近晶

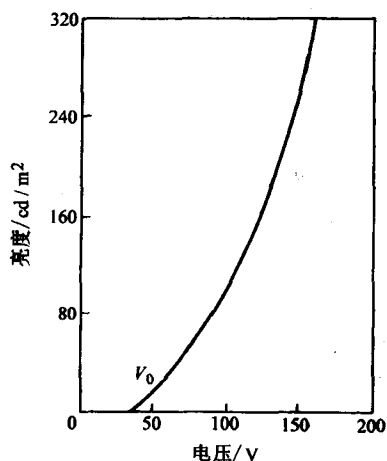


图 7-13 场致发光 J-V 曲线

型液晶分子的长轴沿一个方向的排列是长程有序的，分子的重心在空间形成层状结构。胆甾型液晶分子的排列具有向列型液晶的有序性，并在二维相层中向左或向右以相同的螺旋角，自上而下呈螺旋状重叠。

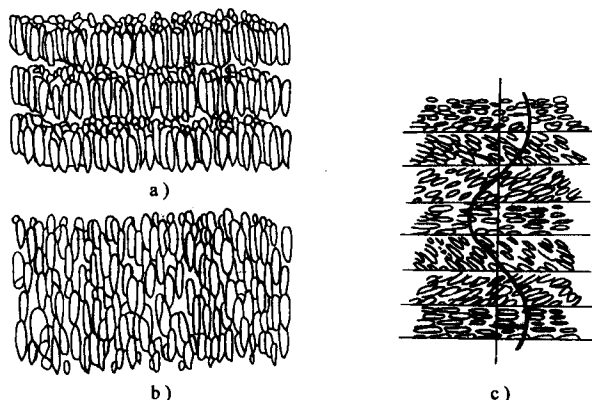


图 7-14 液晶的类型

a) 近晶型 b) 向列型 c) 胆甾型

液晶显示主要利用液晶的电场效应，即其各向异性随电场的变化，使它所反射或透射的环境光发生变化而达到显示的目的。电场效应包括扭曲向列型效应、电控双折射效应、相变效应和宾主效应等。扭曲向列型效应是利用电场的开和关来改变液晶的分子取向，从而改变反射或透射光的偏振面，所以在有电场区和无电场区内它反射或透射光的程度是不一样的，这样一来就可以通过电场的形状把字符或图像显示出来。利用扭曲向列型效应可实现黑白显示。有一些多色染料分子具有各向异性，分子的取向不同，它所透过的颜色也不同。把这些多色染料分子(宾)与液晶(主)混合，利用液晶分子在外界电场作用下改变方向的特性就可以改变多色染料分子的取向。这样就可使用外加电场来改变混合液晶的颜色，这就是混合液晶的宾主效应。利用宾主效应可实现彩色显示。

五、光学纤维

光学纤维亦称为光纤，是一种非常细的可弯曲的导光材料。单根光纤的直径约为几到几十微米，它是由内层材料(芯料)和包层材料(涂层)组成的复合结构。为了保护其不受损坏，最外面再加一层塑料套管。光纤芯料的折射率高于包层材料的折射率，当入射光线由内层射到两层的界面时只要入射角小于临界角，就可全反射折回内层，这样光线就会在光纤的芯料中经过多次全反射而沿锯齿状路线曲折前进，由光纤的一端传播到另一端。如图 7-15 所示。

由于光的传播过程是全反射过程，所以就完全避免了光传播过程的折射损耗，达到高效传输光的目的。但这并不意味着通过光学纤维可以将光传输到无限

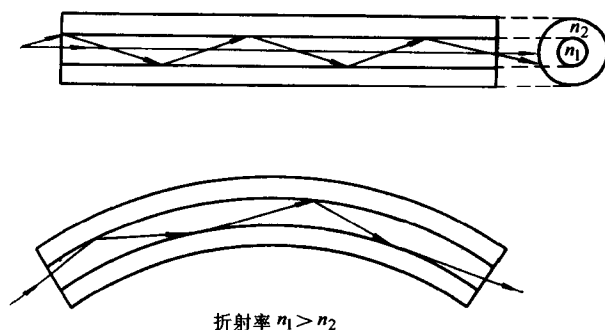


图 7-15 光在光纤中的传播

远，因为在实际光纤中存在着各种损耗，会使光强逐渐衰减。这些损耗包括吸收损耗和散射损耗两类，通过严格控制和改进制造工艺，可以降低各种损耗，提高传输效率。

光纤按其结构可分为阶跃型和梯度型两种，如图 7-16 所示。阶跃型光纤芯子与包层间的折射率的变化是阶梯状的，而梯度型光纤芯子的折射率从中心轴线开始沿着径向逐渐小。按光的传输模式可分为单模光纤和多模光纤两种。光学上把具有一定频率、一定的偏振状态和传播方向的光波叫做一种模式的光波。若一种光纤只允许传输一种模式的光波，则称其为单模光纤。若一种光纤允许同时传输多种模式的光波，则称其为多模光纤。按制造光纤芯子的材料可将其分为石英玻璃芯子光纤、多组分玻璃芯子光纤、晶体芯子光纤和塑料芯子光纤。按制造光纤包层的材料可将其分为石英玻璃包层光纤、多组分玻璃包层光纤和塑料包层光纤。

石英玻璃光纤的制造方法主要是化学气相沉积法(CVD)，它是用超纯氧气作载气，把超纯的原料气体四氯化硅(SiCl_4)和掺杂剂四氯化锗(GeCl_4)、三溴化硼(BBr_3)、三氯氧磷(POCl_3)输送到以氢氧焰做热源的加热区。

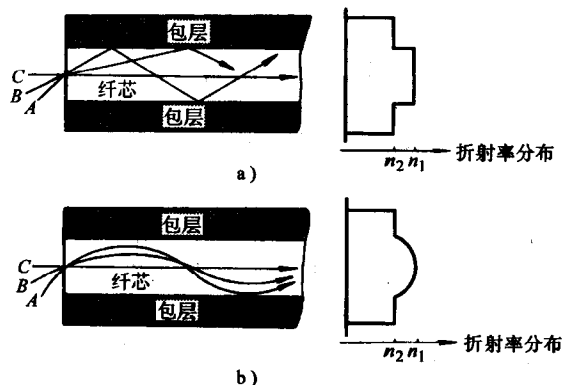


图 7-16 阶跃型和梯度型光纤

a) 阶跃型 b) 梯度型

混合气体在加热区发生气相反应,生成粉末状二氧化硅及添加氧气物。继续升温加热,使混合粉料熔融成玻璃态,制成超纯玻璃预制棒。然后再进行拉丝,制成光纤(见图 7-17)。

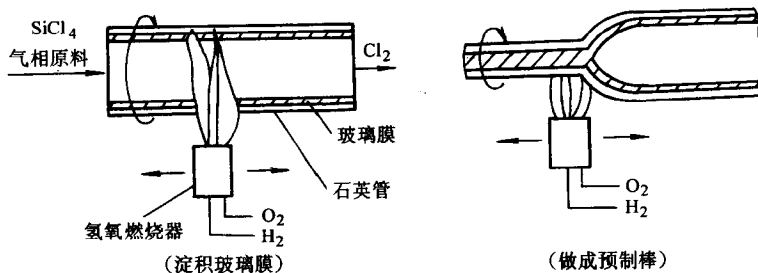


图 7-17 化学气相沉积法(CVD)制造石英玻璃光纤

多组分玻璃光纤的成分除了石英(SiO_2)外,还含有氧化钠(Na_2O)、氧化钾(K_2O)、氧化钙(CaO)等其它氧化物。这种光纤通常采用双坩锅法制造。芯料玻璃放在内层坩锅里,包层玻璃放在外层坩锅里,玻璃料经加热熔化后从漏管中流出。在坩锅下方有一个高速旋转的鼓轮,将漏管中流出的融熔状态的玻璃拉成光纤(如图 7-18)。

晶体光纤可分为单晶光纤和多晶光纤两种,单晶光纤的制造方法主要有导模法(如图 7-19)和浮区熔融法(如图 7-20)。多晶光纤通常采用热挤压法制造(图 7-21)。

光纤按其用途可分为用于传输信息的光导纤维和用于传输能量的导光纤维两种。光导纤维的用途是传输信息,它主要有两方面的用途,一是光纤通信,二是光纤传感。光纤通信

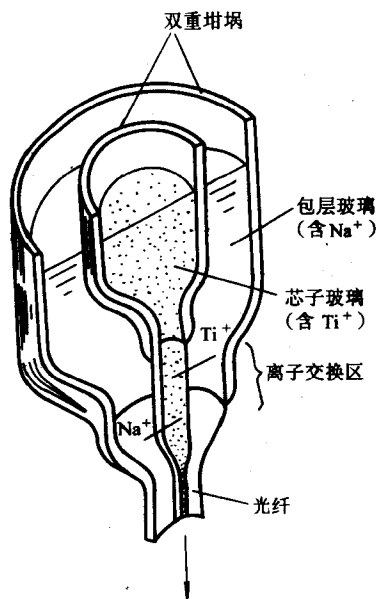


图 7-18 双坩锅法制造多组分玻璃光纤

具有信息容量大、体积小、重量轻、抗干扰能力强、保密性好和价格低等优点,在电话通信、军事通信、数据通信、电视信号传送、计算机网络连接等方面已得到广泛的应用。光纤传感主要用来直接从被检测物上提取和传输所需要的信息。它具有不受电磁场干扰、强度高、线径细、耐化学腐蚀等优点,被广泛用于工业仪器和仪表上。导光纤维的用途是传输能量。自大功率的 YAG 激光和 CO_2 激光器出现后,它在工业界的应用越来越广,如材料的激光切割、打孔、焊接、表面改性处理,通过导光纤维可以把光能柔性地传输到所需地点,这样就可以在远离光源的地方进行复杂工件的细微加工和特殊处

理。目前已能把 YAG 激光传输数十米的距离。在医学方面导光纤主要用于光学内窥镜和激光手术刀中。

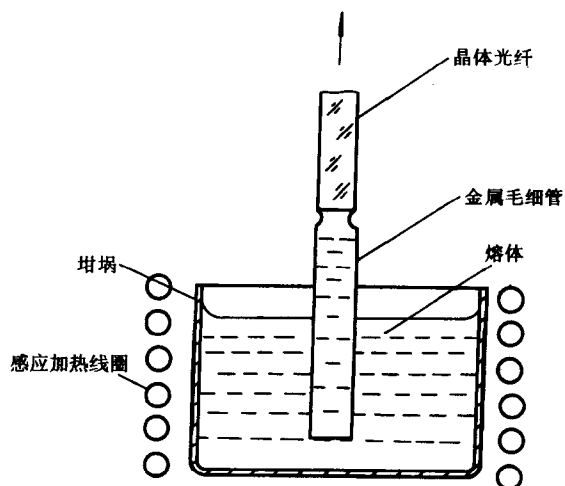


图 7-19 导模生长晶体光纤

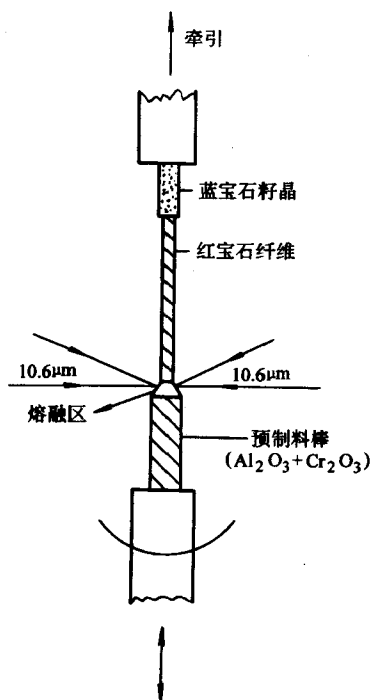


图 7-20 浮区熔融法制造红宝石单晶光纤

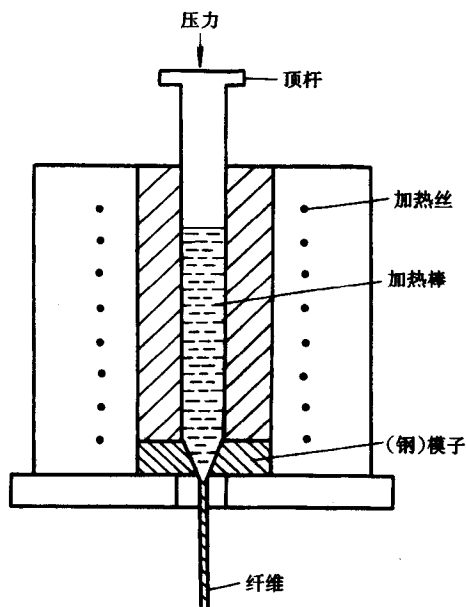


图 7-21 热挤压法制造多晶光纤

六、非线性光学晶体

光波是一种电磁波，它通过介质时，在介质中会感生出电偶极子，而使介质极化。介质的极化强度 J 是光波电场强度 E 的函数。通常，可用下式表示：

$$J = \epsilon_0 [\chi^{(1)} E^1 + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots] \quad (7-12)$$

式中 ϵ_0 为真空中介电常数， $\chi^{(1)}$ 为线性光学极化率， $\chi^{(2)}$ 、 $\chi^{(3)}$ 分别为二阶和三阶非线性光学极化率。极化率每增加一阶，其大小要减少几个数量级。在传统光学中，由于光强较弱，非线性项的作用极小，可以忽略不计，只需考虑上式中的第一项。这时，极化率与光波电场强度成线性关系。由此产生的透射、反射、折射、干涉、衍射、吸收和散射等各类光学现象均称为线性光学现象。因此，传统光学也称为线性光学。但自 1960 年激光出现后，采用激光作光源时，其强度较普通光的强度大几个数量级，这时，上式中关于 E 的非线性项的作用就突出显示出来。尤其是二次项 $\chi^{(2)}$ 所引起的非线性光学效应最为显著，应用也最为广泛。设入射光波为 $E = E_0 \cos \omega t$ 。 E_0 为光波电场振幅， ω 为光波电场的角频率。则：

$$J = \chi^{(1)} E_0 \cos \omega t + 0.5 \chi^{(2)} E_0^2 \cos 2\omega t + 0.5 \chi^{(2)} E_0^2 \cos 2\omega t \quad (7-13)$$

由此产生了频率为 2ω 的倍频分量。即频率为 ω 的光波通过非线性光学介质时，它的一部分能量转换为频率为 2ω 的倍频光波能量。这就是光的二倍频现象。除了二倍频现象外，还有更高次的倍频现象以及光混频(和频、差频)等非线性光学现象。

把具有非线性光学效应的晶体称为非线性光学晶体。非线性光学晶体的一个主要应用就是激光频率转换。按其转换频率种类分为激光倍频晶体、频率上转换晶体、频率下转换晶体、参量放大或通常参量振荡晶体。按其应用激光的特性可分为强激光频率转换晶体、中功率激光频率转换晶体、低功率激光频率转换晶体、参量振荡晶体和超短脉冲激光频率转换晶体。按材料的性质又可分为无机激光频率转换晶体、半导体激光频率转换晶体和有机激光频率转换晶体。表 7-7 列举了一些按材料性质划分的激光频率转换晶体。

生长非线性光学晶体的方法主要有引上法(提拉法)、溶液中生长法、熔融法、熔盐法和水热法等。

非线性光学晶体的一个重要应用就是频率转换，如图 7-22 所示，通过非线性光学晶体铌酸钡钠(BNN)，可将波长为 $1.06\mu\text{m}$ 的近红外光转换成 $0.53\mu\text{m}$ 的绿光。我国在研制新型紫外频率转换光学晶体方面，处于国际领先地位，中科院福建物质结构研究所和山东大学晶体材料研究所在这方面均作出了杰出的工作。

- 12 功能材料及其应用手册编写组. 功能材料及其应用手册. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 13 黄德群, 单振国, 干福熹. 新型光学材料. 北京: 科学出版社, 1991
- 14 唐小真. 材料化学导论. 北京: 高等教育出版社, 1997
- 15 陈贻瑞. 基础材料与新材料. 天津: 天津大学出版社, 1994
- 16 黄波. 固体材料及其应用. 广州: 华南理工大学出版社, 1994

第八章 生物医学材料

生物医学材料是用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,亦称生物材料。由于生物医学材料的重大社会效益和巨大经济效益,近十年来,已被许多国家列为高技术材料发展计划,并迅速成为国际高技术的制高点之一,其研究与开发得到了飞速发展。此外,生物医学材料是材料科学与生命科学的交叉学科,代表了材料科学与现代生物医学工程的一个主要发展方向,是当代科学技术发展的重要领域之一。

人类利用天然物质和材料治病已有很长的历史。公元前 5000 年前,古代人就尝试用黄金修复失牙。公元前 2500 年,在中国和埃及人的墓葬中已发现有假手、假鼻、假耳等人工假体。公元前 400 ~ 300 年,腓尼基人已用金属丝结扎法修复牙缺损。公元 2 世纪已有使用麻线、丝线结扎血管制止静脉出血的记载。我国在隋末唐初就发明了补牙用的银膏,成分是银、锡、汞与现代龋齿充填材料——汞齐合金相类似。1851 年发明天然橡胶的硫化法后,开始用天然高分子硬橡胶制作人工牙托和颚骨进行临床治疗。1892 年将硫酸钙用于充填骨缺损,这是陶瓷材料植入人体的最早实例。

尽管生物医学材料的发展可追溯到几千年以前,但取得实质性进展则始于 20 世纪 20 年代。70 年代以前,医用金属材料、生物陶瓷、医用高分子材料都得到了蓬勃发展,70 年代后,医用复合材料的研究开发,成为生物医学材料发展中最活跃的领域之一。进入 90 年代,借助于生物技术与基因工程的发展,生物医学材料已由无生物存活性的材料领域扩展到具有生物学功能的材料领域,其基本特征在于具有促进细胞分化与增殖、诱导组织再生和参与生命活动等功能。这种将材料科学与现代生物技术相结合,使无生命材料生命化,并通过组织工程实现人体组织与器官再生及重建的新型生物材料已成为现代材料科学新的研究前沿。其中具有代表性的生物分子材料和生物技术衍生生物材料的研究已取得重大进展。由于组织工程已不属于材料学的范围,本章只简要介绍生物医学材料的基本内容。

第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类

一、生物医学材料的用途

随着医学水平和材料性能的不断提高,生物医学材料的种类和应用不断扩

大。生物医学材料在人体中的使用情况可大致由图 8-1 示意看出。不夸张地说，从头到脚、从皮肤到骨头从血管到声带，生物材料已应用于人体的各个部位。生物医学材料的用途主要有以下三方面：①替代损害的器官或组织，例如：人造心脏瓣膜、假牙、人工血管等；②改善或恢复器官功能的材料，如：隐型眼睛、心脏起搏器等；③用于治疗过程，例如：介入性治疗血管内支架、用于血液透析的薄膜、药物载体与控释材料等。

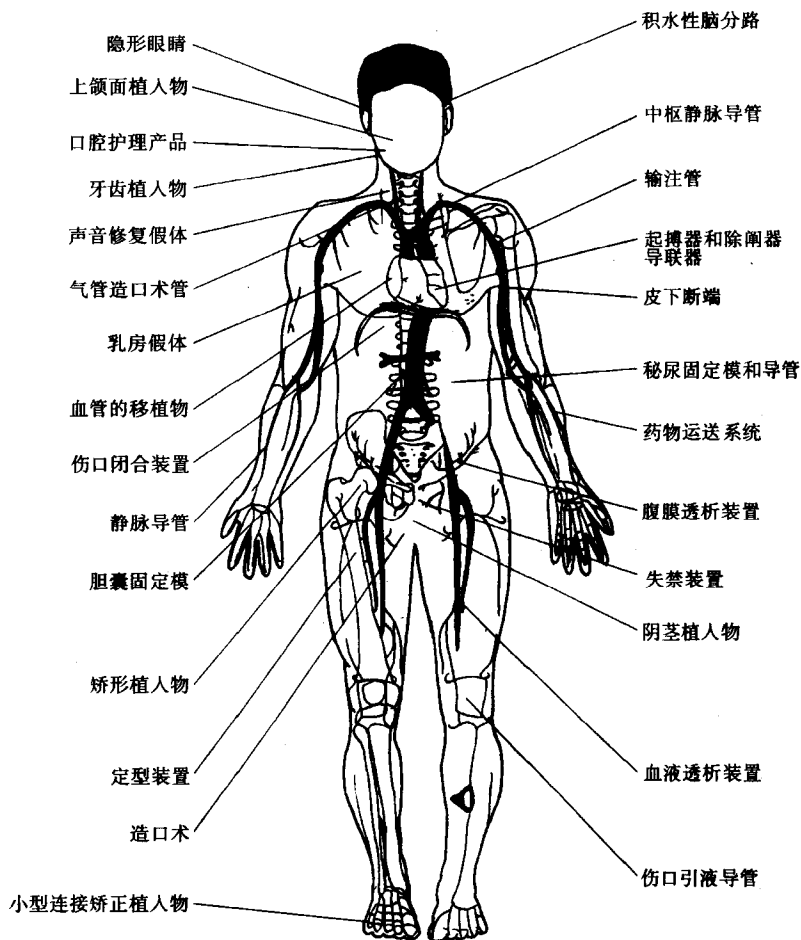


图 8-1 生物医学材料在人体中使用概况

二、对生物医学材料的基本要求

由于生物材料与生物系统直接接合，除了应满足各种生物功能等理化性质要求外，生物医用材料毫无例外都必须具备生物学性能，这是生物医用材料区别于其它功能材料的最重要的特征。生物材料植入机体后，通过材料与机体组织的直

接接触与相互作用而产生两种反应：一是材料反应，即活体系统对材料的作用，包括生物环境对材料的腐蚀、降解、磨损和性质退化，甚至破坏。二是宿主反应，即材料对活体系统的作用。包括局部和全身反应，如炎症、细胞毒性、凝血、过敏、致癌、畸形和免疫反应等。其结果可能导致对机体的中毒和机体对材料的排斥。因此，生物医学材料应满足以下基本条件。

(一) 生物相容性

它包括：①对人体无毒、无刺激、无致畸、致敏、致突变或致癌作用；②生物相容性好，在体内不被排斥，无炎症，无慢性感染，种植体不致引起周围组织产生局部或全身性反应，最好能与骨形成化学结合，具有生物活性；③无溶血、凝血反应等。

(二) 化学稳定性

包括：①耐体液侵蚀，不产生有害降解产物；②不产生吸水膨润、软化变质；③自身不变化等。

(三) 力学条件

生物医学材料植入体内替代一定的人体组织，因此它还必须具有：①足够的静态强度，如抗弯、抗压、拉伸、剪切等；②具有适当的弹性模量和硬度；③耐疲劳、摩擦、磨损、有润滑性能。

(四) 其它要求

生物医学材料还应具有：①良好的空隙度，体液及软硬组织易于长入；②易加工成形，使用操作方便；③热稳定好，高温消毒不变质等性能。

三、生物医学材料的分类

生物医学材料的分类有多种方法，最常见的是按材料的物质属性来划分，按此方法可将生物医学材料分为医用金属材料、生物陶瓷、医用高分子材料和医用复合材料这四类。另外，近来一些天然生物组织，如牛心包、猪心瓣膜、牛颈动脉、羊膜等，通过特殊处理，使其失活，消除抗原性，并成功应用于临床。这类材料通常称为生物衍生材料或生物再生材料。也可按材料的用途进行分类：如口腔医用材料、硬组织修复与替换材料(主要用于骨骼和关节等)、软组织修复与替代材料(主要用于皮肤、肌肉、心、肺、胃等)、医疗器械材料。以下按材料物质属性的分法介绍各类生物医学材料。

第二节 金属生物医学材料

最先应用于临床的金属材料是金、银、铂等贵金属，原因是都具有良好的化学稳定性和易加工性能。早在1829年人们就通过对多种金属的系统动物实验，得出了金属铂对机体组织刺激性最小的结论。生物医用金属材料必须是一类生物

惰性材料，除应具有良好的力学性能及相关的物理性质外，还必须具有优良的抗生理腐蚀性和组织相容性。已应用于临床的医用金属材料主要有不锈钢、钴基合金和钛基合金等三大类。它们主要用于骨和牙等硬组织修复和替换，心血管和软组织修复以及人工器官制造中的结构元件。

一、不锈钢

不锈钢按其显微组织的特点可分为奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化型不锈钢等类型，奥氏体不锈钢的典型牌号是 0Cr18Ni9、铁素体不锈钢的典型牌号是 0Cr13。表 8-1 列出了一些主要的不锈钢的成分、性能、组织。

表 8-1 几种主要的不锈钢的组成、性能与组织

牌 号	成 分					力学性能		组 织
	$w(C)(\%)$	$w(Cr)(\%)$	$w(Ni)(\%)$	$w(Ti)(\%)$	$w(Fe)(\%)$	σ_b/MPa	$\delta(\%)$	
0Cr13	≤ 0.08	12 ~ 14			余量	500	24	铁素体
1Cr17	≤ 0.12	16 ~ 18			余量	400	20	铁素体
1Cr25Ti	≤ 0.12	24 ~ 27		0.6 ~ 0.8	余量	450	20	铁素体
3Cr13	0.25 ~ 0.34	12 ~ 14			余量			马氏体
4Cr13	0.35 ~ 0.45	12 ~ 14			余量			马氏体
1Cr17Ni2	0.11 ~ 0.17	16 ~ 18	1.5 ~ 2.5		余量	1100	10	马氏体
0Cr18Ni9	≤ 0.06	17 ~ 19	8 ~ 11		余量	500	45	奥氏体
1Cr18Ni9Ti	≤ 0.12	17 ~ 19	8 ~ 11	0.6 ~ 0.8	余量	550	40	奥氏体
00Cr18Ni10	≤ 0.03	17 ~ 19	8 ~ 12		余量	490	40	奥氏体

铁素体和马氏体不锈钢中的主要成分是 Fe、Cr、C，其中 Cr 具有扩大铁素体(α)区的作用，而 C 具有扩大奥氏体(γ)相区的作用。当 C 含量较低而含 Cr 量较高时，可使合金从低温到高温都为单相 α ，故称为铁素体不锈钢。当 C 含量较高而含 Cr 量较低时，合金在低温时为 α 相，在高温时为 γ 相，因此，可通过加热到高温的 γ 相区后快速冷却的淬火过程实现 $\gamma \rightarrow \alpha$ 的转变，这一转变属马氏体相变，这种不锈钢称为马氏体不锈钢。铁素体和马氏体不锈钢的耐蚀性随含碳量的降低和含铬量的增加而提高，提高含碳量，形成马氏体组织则有利于提高合金的硬度。目前用于医疗器械，如刀、剪、制血钳、针头等的材料主要是 3Cr13 和 4Cr13 型不锈钢。

奥氏体不锈钢的主加合金元素是 Cr 和 Ni，Ni 具有扩大奥氏体相区的作用，含 $w(Cr)18\%$ 、 $w(Ni)9\%$ 是奥氏体不锈钢最典型的成分，俗称为 18-8 不锈钢。与铁素体和马氏体不锈钢相比，奥氏体不锈钢除了具有更良好的耐蚀性能外，还

有许多优点。它具有高的塑性，易于加工变形制成各种形状，无磁性，韧性好等。因此，奥氏体不锈钢长期以来在医疗上有广泛的临床应用。1926年，18-8不锈钢首先用于骨科治疗，随后在口腔科也得到了应用。1934年，研制出高铬低镍单相组织的 AISI302 和 304 不锈钢（注：302 和 304 为美国牌号，与我国的 0Cr18Ni9 接近），使不锈钢在体内生理环境下的耐腐蚀性能明显提高。1952年，耐蚀能力更强的 AISI316（与我国的 00Cr17Ni14Mo2 接近）不锈钢在临床获得应用，并逐渐取代了 AISI302 不锈钢。随着冶炼技术的提高，奥氏体不锈钢中的含碳量可进一步降低，从而发展出了超低碳不锈钢，在 20 世纪 60 年代又研制出超低碳不锈钢如：00Cr18Ni10，有效解决了不锈钢的晶间腐蚀问题。奥氏体不锈钢的生物相容性和综合力学性能较好，得到了大量应用，在骨科常用来制作各种人工关节和骨折内固定器，如：人工髋关节、膝关节、肩关节；各种规格的截骨连接器、加压板、鹅头骨螺钉；各种规格的皮质骨与松质骨加压螺钉、脊椎丁、哈氏棒、鲁氏棒、颅骨板等。在口腔科常用于镶牙、矫形和牙根种植等各种器件的制作，如：各种牙冠、固定支架、卡环、基托、正畸丝等。在心血管系统常用于传感器的外壳与导线、介入性治疗导丝与血管内支架等。

二、钴基合金

与不锈钢相比，钴基合金的钝化膜更稳定，耐蚀性更好，而且其耐磨性是所有医用金属材料中最好的，因而钴基合金植入体内不会产生明显的组织反应。医用不锈钢发展的同时，医用钴基合金也得到很大发展。最先在口腔科得到应用的是铸造钴铬钼合金，20 世纪 30 年代末又被用于制作接骨板、骨钉等固定器械。20 世纪 50 年代又成功地制成人工髋关节。20 世纪 60 年代，为了提高钴基合金的力学性能，又研制出锻造钴铬钨镍合金和锻造钴铬钼合金，并应用于临床。为了改善钴基合金抗疲劳性能，于 20 世纪 70 年代又研制出锻造钴铬钼钨铁合金和具有多相组织的 MP35N 钴铬钼镍合金，并在临床中得到应用。由于铸造 Co 基合金中易于出现铸造缺陷，其性能低于锻造 Co 合金。表 8-2 列出了几种 Co 基合金的性能。相对不锈钢而言，医用钴基合金更适于用于体内承载苛刻条件的长期植入件。

表 8-2 几种主要的钴基合金的组成、性能与组织

种 类	元素 w_B (%)							性 能	
	Ni	Cr	Mo	W	Fe	C	Co	σ_b /(MPa)	δ (%)
铸造 CoCrMo	< 2.5	26.5 ~ 30	4.5 ~ 7		< 1.0	< 0.35	余量	725	9
锻造 CoCrMo	< 1.0	26 ~ 28	5 ~ 7		< 0.7 5	< 0.05	余量	1507	28
锻造 CoCrWNi	9 ~ 11	19 ~ 21		14 ~ 16	< 3.0	< 0.05 ~ 0.15	余量	1510	12

(续)

种 类	元素 w_B (%)							性 能	
	Ni	Cr	Mo	W	Fe	C	Co	σ_b /(MPa)	δ (%)
锻造 MP35N	33 ~ 37	19 ~ 21	9 ~ 10.5		< 1.0	< 0.025	余量	1793	8
锻造 CoNiCr MoWFe	15 ~ 25	18 ~ 22	3 ~ 4	3 ~ 4	4 ~ 6	< 0.05	余量	1000	18

三、钛基合金

重金属元素离子如 Ni、Cr 离子在人体组织内含量过高时，会对人体组织产生一定的毒性。例如：铬能与机体内的丝蛋白结合；机体过量富积镍有可能诱发肿瘤的形成。合金植入体内其合金元素会通过生理腐蚀和磨蚀而导致金属离子溶出，在一般情况下人体中只能容忍微量的金属离子存在，如果不锈钢在肌体中发生严重的腐蚀可能会引起水肿、感染、组织坏死或过敏反应。采用钛基合金则有利于进一步提高植入金属材料的性能。

钛(Ti)属难熔稀有金属，熔点达 1762℃。Ti 的珍贵性能是密度小、比强度高。Ti 的密度只有铁的一半多一点，强韧性比铁好的多。通过在 Ti 中加入一些合金元素可产生固溶强化和相变强化等效应，Ti 合金的强度可达到很高的水平。钛合金的比强度(强度/密度之比)是不锈钢的 3.5 倍。Ti 与氧反应形成的氧化膜致密稳定，有很好的钝化作用。因此，Ti 合金具有很强的耐蚀性。在生理环境下，Ti 合金的均匀腐蚀很小，也不会发生点蚀、缝隙腐蚀和晶间腐蚀。但是 Ti 合金的磨损与应力腐蚀较明显。总体上看，Ti 合金对人体毒性小，密度小，弹性模量接近于天然骨，是较佳的金属生物医学材料。20 世纪 40 年代已用于制作外科植入体，20 世纪 50 年代用纯钛制作的接骨板与骨钉已用于临床。随后，一种强度比纯钛高，而耐蚀性和密度与纯钛相仿的 Ti6Al4V 合金研制成功，有力地促进了钛的广泛应用。70 年代又相继研制出含间隙元素极低的 EL1Ti6Al4V 合金，Ti5Al2.5Sn 合金和钛铝锌锡合金。

纯 Ti 在常压下有兩種同素异型结构：在 882.5℃ 以下是密排六方晶格的 α -Ti；在 882.5℃ 以上是体心立方晶格的 β -Ti。Ti 的同素异构转变温度随添加的合金元素的种类和数量而变化，使同素异构转变温度升高的称为 α 相稳定元素，反之则称为 β 相稳定元素。经典的钛合金分类方法是按合金退火后的组织来分，根据所得的组织 Ti 合金可分为 α 、 β 和 $\alpha + \beta$ 三类。 α 钛合金中添加的合金元素主要是 Al、Sn、Zr 等。一般在 800℃ 以下都是 α 相，固一般不能通过热处理改变性能。其强化的途径主要有两个，一是通过加工硬化；二是添加合金元素以起到

固溶强化。 α 钛合金具有很好的塑性、可加工性和可焊性。 β 钛合金中的添加的主要元素是 Cu、V、Nb、Cr、Mo、Fe 等，当 β 稳定元素含量较高时，通过淬火可将 β 相保留到低温，获得合金元素过饱和固溶的亚稳 β 相，同时有 ω 相形成，使合金得到强化。通过对亚稳 β 相进行时效，使亚稳 β 相发生分解，析出 α 相可使合金得到进一步强化。经过淬火和时效处理的 β 钛合金具有较高的强度。 $\alpha + \beta$ 钛合金兼具 α 和 β 型 Ti 合金的优点，具有优良的塑性，容易锻造，压延和冲压。图 8-2 给出了 Ti 合金与一些典型的其它合金的性能比较。

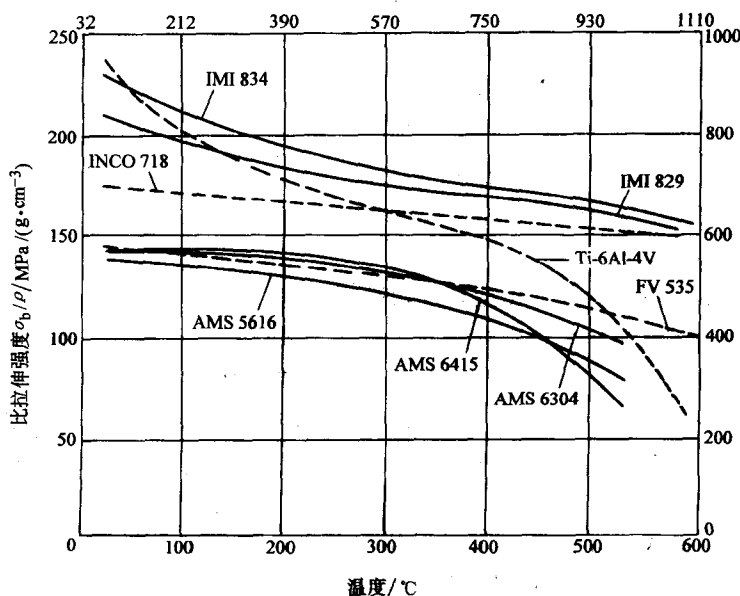


图 8-2 Ti 合金和部分其它合金的比拉伸强度的比较

用于生物医学的钛合金基本都是 $\alpha + \beta$ 钛型合金，这些合金中除含 6% 以上的 Al 和一定量的 Sn 和 Zr 外，都还含有一定数量的 Mo 和 V 等 β 稳定元素。适量的 β 稳定元素的加入可提高室温强度，由于这类合金中含有较多的 β 相；可在一定程度上进行热处理强化。表 8-3 列出了几种 Ti 合金的成分与性能。Ti 合金广泛用于制作各种人工关节、接骨板、牙根种植体、牙床、人工心脏瓣膜、头盖骨修复等许多方面。

表 8-3 几种主要的 Ti 基合金的组成与性能

合金牌号	元素 w_B							性 能	
	Fe	B	Cr	Sn	V	Al	Ti	σ_b/MPa	δ (%)
TC4					6	4	余量	1180	10
TC7	0.4	0.01	0.6			6	余量	980	10
TC10				2	6	6	余量	1050	10

除了上述三类合金之外,金、银、铂等贵金属,还有钽,铌,锆和一些磁性材料在临床医学也得到一些应用。20 世纪 70 年代后,随着形状记忆合金的发展,以 Ni-Ti 系为代表的形状记忆合金逐渐地在医学上得到广泛应用,已成为医用金属材料的重要组成部分,关于记忆合金已在第四章作了详细介绍。

第三节 生物陶瓷

生物陶瓷是指主要是用于人体硬组织修复和重建的生物医学陶瓷材料。与传统陶瓷材料不同的是,它不是单指多晶体,而且包括单晶体、非晶体生物玻璃和微晶玻璃、涂层材料、梯度材料、无机与金属复合、无机与有机或生物材料的复合材料。它不是药物,但它可作为药物的缓释载体;他们的生物相容性、磁性和放射性,能有效的治疗肿瘤。在临床上已用于胯、膝关节、人造牙根、颌面重建、心脏瓣膜、中耳听骨等,从而在材料学和临床医学上确立了“生物陶瓷”这一术语。

一、生物陶瓷的特点、类型与应用范围

陶瓷是经高温处理工艺所合成的无机非金属材料,它具备许多与金属和高分子材料不同的特点。首先,其结构中包含着键结合力很大的离子键和共价键,所以它不仅具有良好的机械强度、硬度,而且在体内难溶解,不易腐蚀变质,热稳定性好,便于加热消毒,耐磨性能好,不易产生疲劳现象,满足种植学的要求。其次,陶瓷的组成范围比较宽,可以根据实际应用的要求设计组成,控制性能变化。第三,陶瓷成形成容易,可以根据使用要求,制成各种形态和尺寸,如颗粒型、柱型、管型;致密型或多孔型,也可制成骨螺钉、骨夹板;制成牙根、关节、长骨、颌骨、颅骨等。第四,通常认为陶瓷烧成后很难加工,但是随着加工装备及技术的进步,现在陶瓷的切削、研磨、抛光等已是成熟的工艺。近年来又发现了可以用普通金属加工机床进行车、铣、刨、钻孔等的“可切削性生物陶瓷”,利用玻璃陶瓷结晶化之前的高温流动性,制成了铸造玻璃陶瓷。用这种陶瓷制作的人工牙冠,不仅强度好,而且色泽与天然牙相似。表 8-4 将三类常用的生物种植材料作了对照,由表可看出陶瓷作为生物材料的特点。

表 8-4 各类生物材料比较

材料特性	金 属	高 分 子	陶 瓷
生物相容性	不太好	较好	很好
耐侵蚀性	除贵金属外,多数不耐侵蚀,表面易变质	化学性能稳定,耐侵蚀	化学性能稳定,耐侵蚀,不易氧化、水解或降解
耐热性	较好,耐热冲击	受热易变形,易老化	热稳定性好,耐热冲击

(续)

材料特性	金 属	高 分 子	陶 瓷
强度	很高	差	很高
耐磨性	不太好, 磨损产物易污染周围组织	不耐磨	耐磨性好, 有一定润滑性能
加工及成形性能	非常好, 可加工成任意形状, 延展性良好	可加工性好, 有一定韧性	塑性性好, 脆性大, 无延展性

根据生物陶瓷材料与生物体组织的效应, 把它们可以分为三类: ①惰性生物陶瓷。这种生物陶瓷在生物体内与组织几乎不发生反应或反应很小, 例如氧化铝陶瓷和蓝宝石、碳、氧化锆陶瓷、氮化硅陶瓷等。②活性生物陶瓷。在生理环境下与组织界面发生作用, 形成化学键结合, 系骨性结合。如羟基磷灰石等陶瓷及生物活性玻璃, 生物活性微晶玻璃。③可被吸收的生物降解陶瓷, 这类陶瓷在生物体内可被逐渐降解, 被骨组织吸收, 是一种骨的重建材料, 例如磷酸三钙等。各种生物陶瓷在临床上有以下应用:

1) 能承受负载的矫形材料, 用在骨科、牙科及颌面上。用于这类用途的材料有: Al_2O_3 陶瓷、稳定 ZrO_2 陶瓷、具有生物活性的表面涂层(生物微晶玻璃、生物活性玻璃)的相应材料等。

2) 种植齿、牙齿增高。用于这类用途的材料有: Al_2O_3 陶瓷、氟聚合物/金属基复合材料、生物活性玻璃、自固化磷酸盐水泥和玻璃水泥、活性涂层材料等。

3) 耳鼻喉代用材料。用于这类用途的材料有: Al_2O_3 陶瓷、生物活性玻璃及生物活性微晶玻璃、磷酸盐陶瓷。

4) 人工肌腱和韧带。用于这类用途的材料有: PLA-碳纤维复合材料。

5) 人工心脏瓣膜。用于这类用途的材料有: 热解碳涂层(抗凝血, 摩擦系数小)。

6) 可供组织长入的涂层(心血管、矫形、牙、颌面修复)。用于这类用途的材料有: 多孔 Al_2O_3 陶瓷。

7) 骨的充填料。用于这类用途的材料有: 磷酸钙及磷酸钙盐粉末或颗粒。

8) 脊椎外科。用于这类用途的材料有: 生物活性玻璃或生物活性玻璃陶瓷。

9) 义眼。用于这类用途的材料有: 生物玻璃、多孔羟基磷灰石。

二、惰性生物陶瓷材料

(一) 氧化铝陶瓷

在植入材料中氧化铝是一种一直使用的很满意的实用生物材料, 氧化铝生物

相容性良好,在人体内稳定性高,机械强度较大。视制造方法的不同,用于生物医学的氧化铝分为单晶氧化铝、多晶氧化铝和多空质氧化铝三种。

就多晶氧化铝而言,只有高纯度($>99.5\%$)[⊖]、高密度($\geq 3.90\text{g/cm}^3$)、晶粒细小且均匀(平均晶粒尺寸 $<7\mu\text{m}$)的氧化铝陶瓷才能显示出 Al_2O_3 作为生物陶瓷的优越性,即优良的生物相容性、摩擦系数小、耐磨损、抗疲劳、耐腐蚀等特性。高纯度和高致密度保证了 Al_2O_3 的硬度,因而耐磨且抗腐蚀。如果 Al_2O_3 晶界析出的第二相(MgO 等)会降低生理条件下的抗腐蚀性能和抗疲劳的能力,作为人工关节抗疲劳性能十分重要,因此要求高纯度。 Al_2O_3 陶瓷的抗疲劳和机械强度,除与纯度和致密度有关以外,与晶粒大小的关系更为密切。当纯度大于 99.7% [⊖]、平均晶粒小于 $4\mu\text{m}$ 时,其抗疲劳和耐腐蚀性更佳。因为氧化铝陶瓷是沿晶断裂,晶粒越小,断裂的路程越长,它的机械强度和抗疲劳性能就越好,所以用于承受负载的氧化铝陶瓷必须是细小而又均匀。另外晶粒大小还关系到表面粗糙度,这会直接影响到摩擦系数。同多晶氧化铝陶瓷相比,单晶氧化铝陶瓷的力学性能更为突出,单晶氧化铝在C轴方向具有相当高的抗弯强度(1300MPa),因而临床上应用于负重大、耐磨要求高的部位,如高强度螺钉、人工骨、人工牙根、人工关节和固定骨折用的螺栓。但其加工较多晶体困难。

但是,氧化铝也存在几个问题:①与骨不发生化学结合,时间一长,与骨的固定会发生松弛;②机械强度不十分高;③杨氏模量过高(380GPa);④摩擦系数、磨损速度不低。采用多孔氧化铝则可较好的解决氧化铝陶瓷与骨头结合不好的问题,把氧化铝陶瓷制成多孔质形态,多孔氧化铝陶瓷可使骨组织长入其孔隙而使植入体固定,保证了植入物与骨头的良好结合。但这样会降低陶瓷的机械强度,多孔氧化铝陶瓷的强度随空隙率的增加而急剧降低。因此,只能用于不负重或负重轻的部位。为改善多孔氧化铝陶瓷植入体的强度,可采用将金属与氧化铝复合的方法,在金属表面形成多孔性氧化铝薄层,这种复合材料既能保证强度、又能形成多孔性。空隙大小对于骨长入十分重要,孔径为 $10\sim 40\mu\text{m}$ 时,只有少量组织长入,而没有骨质长入。当孔径在 $75\sim 100\mu\text{m}$ 时,则连接组织长入。骨质完全长入的孔径为 $100\sim 200\mu\text{m}$ 。

部分稳定化的氧化锆和氧化铝一样,生物相容性良好,在人体内稳定性高,而且比氧化铝的断裂韧性值更高,耐磨性也更为优良,用作生物材料有利于减小植入物的尺寸和实现低摩擦、磨损,因而在人工牙根和人工股关节制造方面的应用引人注目。对于承受负载的生物医用氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷等材料国际标准化组织(ISO)对其组织、力学性能、物理性能已指定了相应的标准,见表8-5。

⊖ 指质量分数。

表 8-5 Al_2O_3 及 ZrO_2 生物陶瓷物理性能

	高纯 Al_2O_3	ISO Al_2O_3	PSZ ^①	皮质骨
含量 w (%)	> 99.8	> 99.5	> 97	
密度/(g/cm^3)	> 3.93	≥ 3.90	5.6 ~ 6.12	1.6 ~ 2.1
晶粒尺寸/(μm)	3 ~ 6	< 7	1	
表面粗糙度/(μm)	0.02		0.008	
硬度(HV)	2300	> 2000	1300	
抗压强度/(MPa)	4500			
抗弯强度/(MPa)	550	400	1200	50 ~ 150
杨式模量	380		200	7 ~ 25
断裂韧性/($\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$)	5 ~ 6		15	2 ~ 12

① PZT: 部分稳定的氧化锆 (partially stabilized zirconia)。

(二) 碳素材料

碳材料在 1967 年被开发并用做生物材料, 虽历史不长, 但因其独特的优点, 发展迅速。碳素材料质轻而且具有良好的润滑性和抗疲劳特性, 弹性模数与致密度与人骨的大致相同, 碳材料的生物相容性好, 特别是抗凝血性佳, 与血细胞中的元素相容性极好, 不影响血浆中的蛋白质和酶的活性。在人体内不发生反应和溶解, 生物亲和性良好, 耐蚀, 对人体组织的力学刺激小, 因而是一种优良的生物材料。根据不同的生产工艺, 可得到不同结构的碳素材料, 主要的类型有三种:

1) 玻璃碳材: 是通过加热预先成型的固态聚合物使易挥发组分挥发掉而制得。材料的断面厚度一般小于 7mm。

2) 热解碳(LTI 碳): 是将甲烷、丙烷等碳氢化合物通入硫化床中, 在 1000 ~ 2400℃ 热解、沉积而得。沉积层的厚度一般为 1mm。

3) 低温气相沉积碳(ULTI 碳): 是用电弧等离子体溅射或电子束加热碳源而制取的各向同性的碳薄膜, 其膜厚一般在 $1\mu\text{m}$ 左右。

碳素材料的力学性能与它的显微结构密切相关。热解碳(LTI 碳)的弹性模量为 20GPa, 抗弯强度高达 275 ~ 620MPa, 并且韧性好, 断裂能为 $5.5\text{MJ}/\text{m}^3$, 氧化铝陶瓷仅为 $0.18\text{MJ}/\text{m}^3$, 即碳的韧性比氧化铝陶瓷高 25 倍。碳材料耐磨性好, 且抗疲劳, 能承受大的弹性应变, 本身不至擦伤和损伤。碳没有其它晶态固体材料的可移动缺陷, 故其抗疲劳性能好。而玻璃碳的密度低, 其耐磨性和化学稳定性好, 但强度与韧性均不如 LTI 碳, 只能用于力学性能要求不高的场合。ULTI 碳具有高密度和高强度, 但仅作为薄的涂层材料使用。ULTI 涂层与金属的结合强度高, 加上涂层的耐磨性良好, 遂成为制造人工机械心脏瓣膜的理想材料。

碳素材料是用于心血管系统修复的理想材料, 至今世界上已有近百万患者植

入了 LTI 碳材的人工心脏瓣膜。另外,碳纤维与聚合物相复合的材料可用于制作人工肌腱、人工韧带、人工食道等。玻璃碳、热解碳可用于制作人工牙根和人工骨等。碳素材料的缺点是在机体内长期存在会发生碳离子扩散,对周围组织造成染色,但至今尚未发现由此而引发的对机体的不良影响。

三、可吸收生物陶瓷

生物吸收材料是一种暂时性的骨代替材料。植入人体后材料逐渐被吸收,同时新生骨逐渐长入而替代之,这种效应称之为降解效应,具有这种降解效应的陶瓷材料称之为可吸收生物陶瓷。生物降解可吸收生物陶瓷在生物医学上的主要应用为脸部和额部的骨缺损,填补牙周空洞,还可作为药物的载体。

最早应用的生物降解材料是石膏,石膏的相容性虽好,但吸收速度太快,通常在新骨未长成就消耗殆尽而造成塌陷。目前广泛使用的生物降解陶瓷材料为 β -磷酸三钙,其化学式为 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$,简称 β -TCP。 β -TCP的结构属于三方晶系。 β -TCP的制备通常是先用沉淀法合成钙磷原子比为1:5的磷酸钙盐,然后在800~1200℃温度范围内焙烧,使磷酸钙盐转变成 β -TCP,最后将 β -TCP粉体成型制坯后在1200℃烧结即可制得可吸收的 β -TCP陶瓷植入体。 β -TCP的降解过程与材料的溶解过程及生物体内细胞的新陈代谢过程相联系,一般来说降解过程主要分为以下几个方面:①材料的晶界被侵蚀,使其变成粒子被吸收。②材料的天然溶解形成新的表面相。③新陈代谢的因素,如吞噬细胞的作用,导致材料的降解可吸收生物陶瓷材料。依据材料物理化学原理,控制 β -TCP的成分组成和微观结构,可以制备出不同降解速度的可吸收生物陶瓷材料。

四、生物活性陶瓷

生物活性陶瓷材料包括各种生物活性玻璃及羟基磷灰石等磷酸盐材料。羟基磷灰石的分子式为 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$,简称HA,因为HA占人体骨组成的70%~97%,所以修复骨组织HA较金属和聚合物具有更好的效果。20世纪80年代初,雅奇(Jarch)研究了HA和骨的结合过程,发现HA植入骨组织后,通过外延生长和骨产生牢固的化学键结合,即骨性结合。生物活性陶瓷的突出特点在于随着修复时间的延长,种植体表面发生动态变化,表面形成与骨组织能够化学键结合的生物羟基磷灰石(HCA),这种羟基磷灰石中的部分 PO_4^{3-} 被 CO_3^{2-} 取代,还含有其它矿物质和微量元素,其化学式可以表示为 $(\text{Ca}, \text{M})_{10}(\text{PO}_4, \text{CO}_3, \text{X})_6(\text{OH}, \text{F}, \text{Cl})_2$ 。其中M代表Mg、Na、K及微量元素Sr、Pb、Ba等,X为 HPO_4^{2-} 、 SO_4^{2-} 、硼酸盐和砷酸盐等。在种植体上形成的HCA,砷酸盐等在化学组成和微观结构上与骨的无机组成相同,在与骨的界面结合中发挥作用。在生物体中,与骨组织形成紧密的化学键结合层,这种键结合层能阻挡种植体材料被腐蚀,具有极好的耐久力和抗疲劳性能。

磷酸盐存在的形式取决于它所处的环境的温度和湿度。就人体植入物而言,

温度在 37℃ 左右, 体液的 pH 值 > 4.2 时, 磷酸盐的稳定态为 HA; 当 pH 值 < 4.2 时, 则 $\text{Ca}_{10}\text{PO}_4$ 是它的稳定态。所以其它形式的磷酸盐植入人体后, 经水解而生成稳定的 HAP。例如, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_2$ (TCP) 植入体内后, 在其表面发生以下反应:



从上式可知, 反应加速了体液的 pH 值, 从而加速 TCP 的形成。

生物活性玻璃陶瓷又称为生物活性微晶玻璃, 这是一类含有磷灰石微晶相的陶瓷材料。亨奇(Hench)等人发现, $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ 系列玻璃能与自然骨形成化学键结合, 这是首次发现人造材料能与自然骨形成键结合。生物活性玻璃陶瓷的制备工艺较简单, 首先是通过混料和熔化得到均质玻璃熔体, 然后根据对制品性能的要求选择不同的成型方式制成植入体, 如浇注成型法、粉末烧结法等。在临床实践上, 生物玻璃已成功地用于做听骨、胯骨、脊椎及骨的填充物。

通过磷灰石层与骨的结合, 是生物活性材料的本质。非生物活性陶瓷材料均不能形成磷灰石层。人造磷灰石与生物骨的磷灰石的结构较为相近, 所以骨细胞能优先增殖, 使新生骨与种植生物体活性陶瓷材料直接相连, 当骨内的磷灰石与种植体表面磷灰石直接接触时, 两者形成化学键, 从而减少了生命材料与非生命材料之间的界面能, 使之界面结合良好。

五、可治疗癌症的生物陶瓷

生物陶瓷不仅可用来替代损伤的组织, 还可以通过原位杀死癌细胞, 消除被损伤的组织使其康复, 而不必切除受损害的组织。生物陶瓷的生物相容性与铁磁性, 可作为治疗癌的热源。例如, 由 LiFe_3O_5 和 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 与 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ 玻璃体复合材料制得的高密度玻璃具有热磁性。将上述玻璃微珠注射在肿瘤的周围, 并置于频率 10kHz, 磁场强度达 500 Oe 的交变磁场中, 通过磁滞损失, 使肿瘤部位加热到 43℃ 以上, 达到有效治疗癌症, 并且骨组织的功能和形状均得到恢复。耐腐蚀又能发射 β 射线的生物陶瓷也可以用于治疗癌症。例如 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ 玻璃体复合材料, 它可以被激发或发射 β 射线, 半衰期为 64.1h。

第四节 生物医用高分子材料

生物医用高分子材料是指用于生物体或治疗过程的高分子材料。生物医用高分子材料按来源可分为天然高分子材料和人工合成高分子材料。由于高分子材料的种类繁多、性能多样, 生物医用高分子材料的应用范围十分广泛。它既可用于硬组织的修复、也可用于软组织的修复; 既可用作人工器官又可作各种治疗用的器材; 既有可生物降解的又有不降解的。与金属和陶瓷材料相比, 高分子材料的强度与硬度较低, 作软组织替代物的优势是前者不能比拟的; 高分子材料也不发生生理腐蚀; 从制作方面看高分子材料易于成型。但是高分子材料易于发生老

化,可能会因体液或血液中的多种离子、蛋白质和酶的作用而导致聚合物断链、降解;高分子材料的抗磨损、蠕变等性能也不如金属材料。

一、用于药物释放的高分子材料

(一) 药物的控制释放体系

药物在体内或血液中的浓度对于充分发挥药物的治疗效果有重要的作用,按一般方式给药,药物在人体内的浓度只能维持较短时间,而且波动较大。浓度太高,易产生毒副作用;浓度太低又达不到疗效。比较理想的方式是在较长的一段时间维持有效浓度。药物释放体系(Drug delivery system,简称 DDS)就是能够在固定的时间内,按照预定的方向向体内或体内某部位释放药物,并且在一段时间内使药物的浓度维持在一定的水平。图 8-3 示意给出了一般给药方式和控释药物方式的药物浓度与时间的关系。

药物释放的方式有多种,常见的有储存器型 DDS、基材型 DDS。前者是将药物微粒包裹在聚合物膜材里,药物微粒的大小可根据使用的目的调整,粒径可从微米到纳米。基材型 DDS 则是将药物包埋于高分子基材中,此时药物的释放速率和释放分布可通过基材的形状、药物在基材中的分布以及高分子材料的化学、物理和生物学特性控制。例如:通过聚合物的溶胀、溶解和生物降解过程可控释在基材内的药物。图 8-4 是储存器型微包裹 DDS 的示意图。

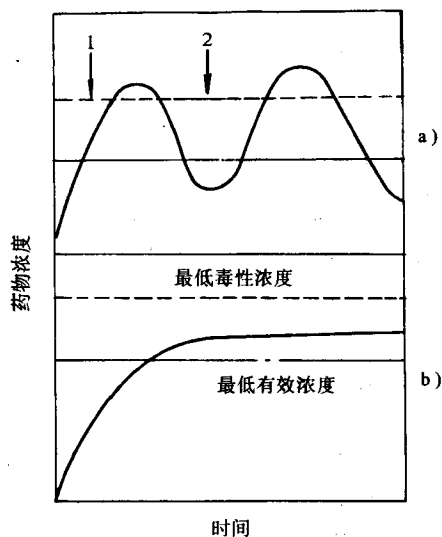


图 8-3 常规和控释药物的给药方式下
药物浓度水平与时间的关系
a) 常规情况 b) 控释药物时

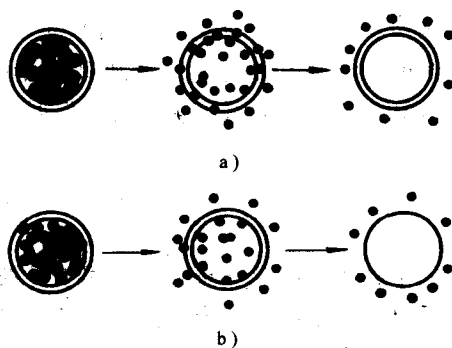


图 8-4 储存器型微包裹 DDS
a) 不可降解型 b) 可降解型

生物降解聚合物包括天然的和合成的聚合物，表 8-6 列出了常见几种的可生物降解聚合物。

表 8-6 常见的可生物降解聚合物

脂肪族聚脂类	聚乙交酯	聚磷氮烯类	芳氧基磷氮烯聚合物 氨基酸酯磷氮烯聚合物	聚酞类	聚丙烯酐 聚羧基苯氧基乙酸酐 聚羧基苯氧基戊酸酐	天然高分子	胶原 壳聚糖
	聚丙交酯						
	聚 d-戊内酯						
	聚 γ-己内酯						
	聚 3-羟基丁酸酯						

(二) 用于药物释放体系的高分子材料

药物释放体系中常用的高分子材料有水凝胶、生物降解聚合物、脂质体等。

水凝胶是制备 DDS 的重要材料。常见的水凝胶有聚甲基丙烯酸羟乙酯、聚乙烯醇、聚环氧乙烷或聚乙二醇等合成材料及一些天然水凝胶、如明胶、纤维素衍生物、海藻酸盐等。水凝胶的生物相容性好，孔隙分布可控，能实现溶胀控制释放机理。

生物降解聚合物。通常天然高分子(如多糖和蛋白质等)可为酶或微生物降解，而合成高分子的降解是由可水解键的断裂而进行的。不同的可生物降解聚合物的降解速度不同，因此，可方便的控制药物释放的时间。

脂质体主要是由卵磷脂的单分子壳富集组成的高度有序装配体。图 8-5 所示为由磷脂酰胆碱构成膜脂质体。在水中，脂质双分子膜闭合成装配体，形成脂质体，其结构与生体膜类似。在脂质体内部，脂质分子的疏水性长链富集，可内包各种低极性物质；在脂质体表面，脂质分子的亲水基富集。利用脂质双分子膜的外层和内层性质不同，可用来控释各种生理活性物质。因脂质体可生物降解，易于制备，而且能负载许多脂质和水溶性药物，固脂质体是有效的药物载体，例如：毒性大而不能大剂量应用的抗生物质二性霉素，用脂质体作为载体时，能大幅度减少其副作用。

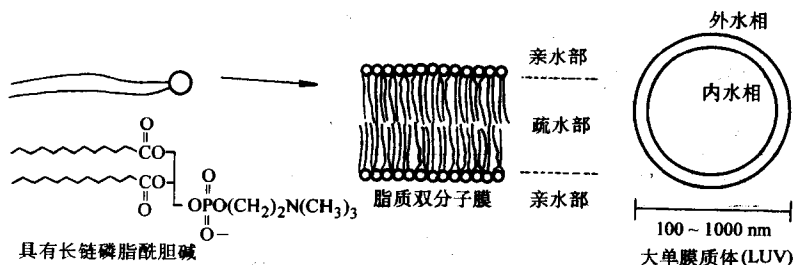


图 8-5 磷脂酰胆碱构成膜脂质体

二、用于人工器官和植入体的高分子材料

在医学上高分子材料不仅被用来修复人体损伤的组织和器官，恢复其功能，而且还可以用来制作人工器官来取带的全部或部分功能。例如：用医用高分子材料制成的人工心脏（又称人工心脏辅助装置）可在一定时间内代替自然心脏的功能，成为心脏移植前的一项过渡性措施。又如人工肾可维持肾病患者几十年的生命，病人只需每周去医院 2~3 次，利用人工肾将体内代谢毒物排出体外就可以维持正常人的活动与生活。又如用有机玻璃修补损伤的颅骨已得到广泛采用；用高分子材料制成的隐形眼镜片，既矫正了视力又美观方便。用可降解的高分子材料制作的骨折内固定器植入体内后不需再取出，这可使患者避免二次手术的痛苦。医用高分子材料的种类繁多、应用的面很广。表 8-7 列出了高分子材料在医学上的部分应用和所选用的高分子材料。

表 8-7 医学上应用的部分高分子材料

用 途	材 料	用 途	材 料
肝脏	赛璐珞、PHEMA	心脏	嵌段聚醚氨酯弹性体、硅橡胶
肺	硅橡胶、聚丙烯空心纤维、聚烷矾	人工红血球	全氟烃
胰脏	丙烯酸酯共聚物	胆管	硅橡胶
肾脏	铜氨法等再生纤维素、醋酸纤维素、聚甲基丙烯酸酯立体复合物、聚丙烯腈，聚矾、聚氨酯等	关节、骨	超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、尼龙、硅橡胶
肠胃片段	硅氧烷类	皮肤	火棉胶、涂有聚硅酮的尼龙织物、聚酯
人工血浆	羟乙基淀粉、聚乙烯吡咯酮	血管	聚酯纤维、聚四氟乙烯、SPEU
角膜	PMMA、PHEMA、硅橡胶	耳及鼓膜等	硅橡胶、丙烯酸基有机玻璃、聚乙烯
玻璃体	硅油(PVC、聚亚胺酯)	喉头	聚四氟乙烯、聚硅酮、聚乙烯
气管	聚四氟乙烯、聚硅酮、聚乙烯、聚酯纤维	面部修复	丙烯酸基有机玻璃
食道	聚硅酮、聚氯乙烯(PVC)	鼻	硅橡胶、聚乙烯
乳房	聚硅酮	腹膜	聚硅酮、聚乙烯、聚酯纤维
尿道	硅橡胶、聚酯纤维	缝合线	聚亚胺酯

由于医用高分子材料的发展，使得过去许多的梦想变成了现实。但是医用高分子材料本身还存在一些问题，与临床应用的综合要求还有差距，有些材料性能还达不到要求、起到代替人体器官的作用。有些材料还不够安全，世界上曾出现

不少过材料使用过一段时间之后才发现它对人体的副作用的例子，例如：早期的乳房植入体材料就出现过许多问题。因此，还需对医用高分子材料进行深入研究，以使材料更加安全、更具有接近人体自身的组织与器官的功能与作用。

第五节 生物材料的制备

原则上生物医学用材料的制备方法与其相关的材料是一致的。但在生物医学用材料的制备方面，很重要的一个原则，就是如何解决材料与人体的相容性。本节简要介绍几种生物医学用材料的制备。

一、羟基磷灰石生物材料的制备

早在 1871 年羟基磷灰石就已被人工合成，目前合成羟基磷灰石的主要方法有：①水溶液沉淀法，用于大量制造 HA 粉体。②固相反应法，即高温下通过固相反应合成。③水热法，如通过水热反应用 PO_4^{3-} 置换 (CaCO_3) 中的 CO_3 用于复制珊瑚多孔结构的羟基磷灰石陶瓷，以及制备大的 HA 单晶。此外，还有制备 HA 薄膜的烷氧化物法、助溶剂溶剂法等。除 CA/P 摩尔比为 1.67 的羟基磷灰石外，Ca/P 摩尔比为 1.5 的磷灰石结构的磷酸三钙 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 也是生物陶瓷中另一种主要的磷灰石。它们的高温相是常用的 β -磷酸三钙(β -TCP)和 α -磷酸三钙(α -TCP)。

将 HA 粉体用一般的陶瓷烧结工艺进行成型，即可制备出羟基磷灰石生物活性陶瓷部件。通常羟基磷灰石生物活性陶瓷可制成多孔和致密的颗粒及各种形态的块状修复体。由于 HA 在空气中于 1200°C 以下稳定，所以在 1200°C 以上烧结高强度羟基磷灰石生物活性陶瓷必须在含水气氛中进行。此外，高温煅烧去掉有机质的动物骨骼，也是多孔 HA 陶瓷的一种制备方法。一些新的陶瓷制备技术，如溶胶凝胶法、微波烧结和爆炸烧结等方法，也已应用于制造 HA 生物陶瓷。

二、组织工程支架材料的制备方法

利用组织工程技术制得的器官或组织具有生物活性，能很好的与人体相容，具有被取代受损器官的功能。用组织工程制得的器官常常需要制备一个临时性的多孔支架。支架的功能是指导种植的细胞或迁移到支架周围的细胞生长或繁殖。因此支架首先应是能使细胞粘附、分化、增殖或迁移的底物。为此，需仔细的研究选择合适的材料和加工方法，通常选择生物降解材料。天然的胶原或合成的聚 α -羟基酸或酸酐都是很好的降解材料。聚 α -羟基酸如聚乳酸(PLA)、聚乙丙交酯共聚体(PLGA)以及聚乙交酯(PGA)均为线形非交联聚合物。它们是生物相容性的，是 FDA 批准的专用材料。这些材料可使某些细胞粘附、增殖和保留分化功能。支架的多孔性是非常重要的，因为它能使细胞迁移或增殖。孔径大小影响细胞的长入和支架的内表面面积。具有较大内表面面积的支架可培养更多的细胞，

为再生器官提供足够的细胞。支架的强度对修复硬组织(如软骨或骨)尤为重要。支架的拉伸强度、不规则的三维几何形状及支架对生物活性物质的释放,都是设计研究中应考虑的重要因素。

聚合物支架的制备和加工质量直接关系到器官功能的优劣。近年来发展了很多制备和加工方法。每一方法均有其特点和优势,但没有一个是通用的,还需研究新的方法以满足不同器官的特殊需要。

(一) 纤维连接法

利用聚合物的溶解或熔融,将聚乳酸二氯甲烷溶液灌注到聚乙交酯网状纤维上,经热处理后,制成聚乙交酯增强的网状支架。此法制成的支架,有较大强度和高的比表面积,但无法调节和控制孔隙率。

(二) 溶剂浇铸和孔隙制取法

溶剂浇铸和孔隙制取法

将细粉状氯化钠分散到聚乳酸氯仿溶液中,然后在玻璃板上浇铸成膜,用水将氯化钠提取出来,制成孔隙,溶剂挥发后得到多孔膜。膜的结晶通过热处理调控。用此法制备膜时,可以控制孔隙率(一般大于90%)和孔径,这对制备支架是非常重要的。本法的缺点是只能制备膜材,无法获得三维空间支架。

(三) 层压膜法

软骨或骨的修复需要三维空间支架,用溶剂浇铸法制成多孔膜后,再将其层压成具有三维空间支架,然后按设计的几何形状切割,即按解剖学制成可降解的聚乳酸或其共聚物支架。

(四) 熔融膜压法

熔融膜压法是将聚合物加热熔融后加压制成膜材。

聚乙丙交酯聚合物用熔融膜压法制三维多孔性支架时所用的制孔剂为明胶微球或其他水溶性物质。用水提取制孔剂后,得到多孔性支架。此法可用于以聚乙交酯或聚乳酸为原料的支架制备。

(五) 纤维增强法

设计骨再生支架,首先要设计三维多孔性、形状不规则的聚合物支架,其次要求其具有高强度,能承受损骨应力,直到长出新骨。虽然聚 α -羟基酯已用于骨的矫形,但制成的多孔性材料强度不够好。将羟基磷灰石的短纤维均匀混入聚合物中可提高强度。但是,欲将无机纤维与有机聚合物混合均匀是非常困难的。可用溶剂浇铸法将羟基磷灰石与制孔剂和聚合物溶液混合均匀。然后将溶液挥发,制成增强的多孔膜,再经层压制成三维多孔结构支架。用羟基磷灰石纤维增强的聚合物多孔支架与未增强的材料相比,其抗压强度显著增强。

(六) 相分离法

相分离法是制备支架的一种新方法。支架中引入的活性物质植入人体后进行

释放,对组织的生长和细胞的功能都有巨大作用,制造多孔性聚乳酸支架时为了使活性物质避免化学、高温的恶劣环境,可采用相分离法。将聚合物溶于溶剂,加入活性分子,冷却后形成液-液相,急冷,令其固化,再升华除去溶剂,可得到含有活性因子的多孔性支架。此法对小分子药物释放是有利的,但对大分子蛋白还需研究解决通透问题。

(七) 原位聚合法

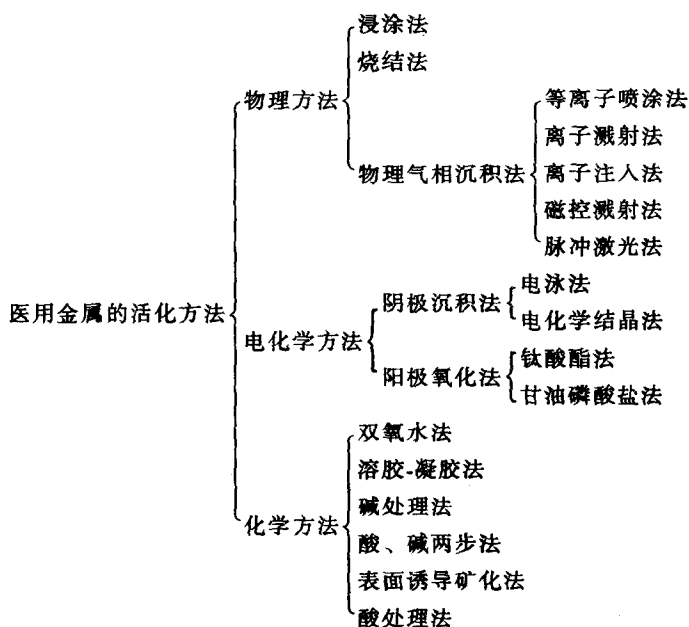
上述方法都是在体外预先制成支架,然后植入体内。有些情况下(如手术进行中)需要修补损伤部位,这时可用原位聚合的方法实现,即将单体置于损伤处进行聚合。例如,聚富马酸丙烯酯的线形粘稠液体经与 N-乙烯吡咯烷酮交联,可直接固定在骨损伤部位。为了制成多孔性固化材料,可在聚合体进行交联反应时加入氯化钠,形成的孔道能使组织长入,为了促进骨的生长,可加入 β -三磷酸钙或其它骨诱导剂。聚富马酸丙烯酯是生物降解材料,待新骨生长后材料逐渐降解并从体内排除。

综上所述,组织工程支架的制备工艺是多种多样的。有的支架材料具有多孔性、高强度,有些材料可释放生物活性因子,但目前尚无理想的通用支架。如何制备高强度聚合物支架,以解决硬组织所承受的应力,同时释放出蛋白和生长因子等促进细胞生长是今后研究的课题。发现新型支架材料和发展制备方法,将是开发新一代人工器官的基础。

三、金属表面生物活化医用材料的制备

由于医用金属材料的结构和性质与骨组织相差很大,通常不能像生物活性材料那样与骨组织发生化学键性结合,即它不是生物活性材料;此外,由于金属与骨组织的弹性模量相差悬殊,植入体生物力学相容性欠佳,易产生应力集中和骨吸收等不良后果。为了赋予金属材料以生物活性,常用各种工艺技术进行表面活化处理。这些处理方法或是直接在金属材料表面涂覆 HA 或其他磷酸盐涂层;或是使金属处理后置于生理环境或模拟生理环境,在表面诱导 HA 形成。表面活性处理后,金属骨替换材料既保持了金属材料高的力学强度,又有生物活性。HA 涂层植入体内后与生物环境作用,表面层会溶解,然后在涂层表面重新沉积一层类骨磷灰石,其成分和结构都与天然骨组织十分类似。新骨不但生长在周围骨组织表面,也在 HA 涂层表面生长,即形成双向生长。这种生长方式加快了新骨生长,并促使植入体与骨组织间形成直接的化学键性结合,有利于植入体早期稳定,缩短手术后的愈合期。HA 涂层还可以提高植入体-骨界面的结合强度,在 HA 涂层表面粗糙度与钛表面相等或略小的情况下,界面结合强度要大得多。如果使生物活性涂层中各成分呈一定的梯度分布,则骨组织与金属材料中的负荷经由这一活化梯度层传递,更有利于减少应力屏蔽作用。

金属表面生物活化医用材料制备方法如下:



上述各种方法的应用主要包括两类:

(1) 针对钛和钛合金进行特有的生物活化处理, 即在钛表面制备活性二氧化钛层。

(2) 在医用金属材料表面上涂覆 HAP 或其他磷酸盐涂层。

(一) 钛和钛合金的生物活化处理

钛表面的二氧化钛是致密的钝化层, 诱导磷酸盐沉积的能力极差, 甚至不能诱导。所以钛和钛合金与骨组织往往是形成骨整合。但是若经适当处理, 例如表面二氧化钛被生物活性化, 它们能与骨组织形成骨键合。通常认为, 表面钛羟基 (TiOH) 在这一过程起着重要作用。因此, 对医用钛和钛合金进行生物活化处理, 除直接在表面涂覆磷酸盐层外, 研究更多的是在钛和钛合金表面制备活性二氧化钛及其溶胶, 再在体外进行生物模拟 (biomimetics) 或体内植入, 以考察 HAP 的沉积及其与骨组织的作用。活化方法主要有以下几种。

1. 阳极氧化法: 以钛合金作电解阳极, 含少量水的硝酸钠甲醇溶液为电解液。电解导致钛表面生成的钛酸甲酯 $[\text{Ti}(\text{OCH}_3)_4]$ 迅速水解, 形成无定形二氧化钛, 然后进行加热处理, 使无定形层转化为锐钛矿型二氧化钛微晶层。晶粒为纳米级。二氧化钛微晶层较软, 含物理吸附水, 即有钛凝胶, 富含羟基, 因此具备了生物活性。将其置入模拟生理体液 (SBF) 中表面就可沉积 HAP。

2. 溶胶-凝胶法: 在钛和钛合金表面制备钛凝胶, 使钛具生物活性。通常在钛酸酯 (钛酸甲酯、钛酸乙酯或钛酸丁酯) 的醇溶液中加入少量水, 酯水解并聚合

形成聚合胶体。有时还加入量酸作催化剂。若在此溶液中浸提钛, 钛凝胶涂覆于钛表面, 在 0°C 涂覆后再于室温下干燥形成凝胶膜, 经高温热处理后, 得到锐钛矿型二氧化钛晶体。浸提次数不同, 相应的氧化膜厚度就不同。热处理后将其浸入 SBF, 表面有 HA 沉积。经 SBF 实验后, 表层为缺钙碳酸化羟基磷灰石, 与其相邻的是磷酸钙与钛胶的中介层。Ca、P 的含量由外向里逐渐减少, 钛的含量则相反。植入体内后, 骨与钛植入体之间可形成直接的骨键合, 无纤维组织。如果在二氧化钛溶胶中加入钙盐和磷酸酯, 可制得含 Ca、P 的复合涂层。选用不同的 Ca/P/Ti 配比, 多次浸提, 涂层中各成分即呈梯度分布。涂层厚度可控制, 范围为 $0.5 \sim 15\mu\text{m}$ 。通过添加某种稳定剂(如戊酸), 可增加凝胶稳定性。浸提操作在室温进行。

3. 碱处理法: 将钛或钛合金置入 60°C 下 $10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 或 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 或 KOH 溶液 $1\text{h} \sim 24\text{h}$, 清洗、干燥后进行热处理, 然后浸入 $36.5 \sim 37^{\circ}\text{C}$ 和 SBF 中 $1 \sim 4$ 周。在钛或钛合金表面形成含 HA 的梯度结构层, 厚度约 $10 \sim 20\mu\text{m}$, 成分分布为 Ti-TiO₂-HA。体内试验发现, 碱处理并浸入 SBF 后的试样与骨之间能形成直接结合, 无软组织层介入, 结合强度明显高于未处理的试样。这是因为碱处理后金属表面生成无定形 Na₂TiO₃ 层, 在生理环境中, Na⁺ 与 H⁺ 交换使表面成为富含 OH⁻ 的钛溶液。从而增进骨组织与植入体间化学键合, 尤其是在植入早期。

4. 酸-碱两步法: 酸-碱两步法就是用酸处理后再用较低浓度的碱处理。首先将钛或钛合金在等量的 98% (质量分数) H₂SO₄ 和 48% H₂SO₄ 中浸蚀 30min, 然后在 140°C 下 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液中煮沸 5h, 再浸入过饱和的磷酸钙溶液 (SCS), 几天后在钛表面沉积的磷酸钙层达 $20\mu\text{m}$ 。与之对照的未处理试样, 仅由酸或碱处理的试样, 在 2 周后并无 Ca、P 的沉积。此法与用强碱处理和用钛酸酯处理相比, 优点在于后者得到 TiO₂ 凝胶后, 需几百度高温处理, 前者则一般不需高温处理。在酸碱处理后还可加入预钙化步骤, 即在浸入 SCS 之前用饱和的 Ca(OH)₂ 溶液浸泡。也可以在酸处理后就预钙化。预钙化处理能提高 Ca、P 的沉积速度。

5. 表面诱导矿化: 表面诱导矿化(Surface Induced Mineralization, SIM)是模拟生物体内含阴离子的大分子促进无机矿物相形成核的过程。在金属底材表面引入离子基团, 能得到从水溶液中诱导异相成核的“表面模板(surface templates)”。表面模板分为: 聚合物表面化学改性膜、聚合物电化学沉积膜、Langmuir-Blodgett (LB)膜、自组装膜(Self-Assembling Monolayers, SAM)等 4 种。在钛和钛合金表面制 SAM 的程序是: 清洗→羟基化→硅烷化, 制得 SAM 膜, 端基功能化(磺化、羟基化、磷化、氮化等)得 SAM 模板, 再进行诱导矿化。根据各种磷酸钙相的溶解等温线, 选择过饱和溶液的 Ca/P 比值和 pH 值, 可沉积不同的磷酸钙晶粒(HA、OCP 等), 膜厚达 $10 \sim 15\mu\text{m}$ 。整个过程在常温进行。

此外,还可采用双氧水氧化,用化学气相渗透等方法对钛合金进行表面处理。

(二) 金属植入材料的功能涂层制备

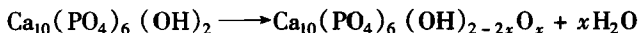
金属植入材料的功能涂层制备的目的是在植入体金属表面制作一层生物活性陶瓷涂层,新生骨与涂层直接形成化学键性结合而达到固定的效果。等离子喷涂技术是生物活性陶瓷涂层商用产品的主要制作方法,它具有效率高(几分钟即完成一只人工关节涂层制作),涂层均匀,重复性好和适合工业化生产等优点。早在 20 世纪 80 年代中期等离子喷涂技术就用于在钛金属表面制作 HA 涂层。这种 HA 涂层材料在临床上取得了较好的效果,现已广泛用于人工髋关节和人工牙种植体。

1. 羟基磷灰石在等离子喷涂中的相变和涂层微观结构

等离子喷涂技术是利用两直流电极间产生的电弧,使通过电极间的气体电离而形成热等离子体,温度可达 $3 \times 10^4 \text{K}$ 。将粉末材料送入等离子焰中加热熔融(或部分熔融),并高速喷射在金属基体上快速凝固而形成涂层。HA 涂层是由等离子焰熔融或部分熔融的 HA 颗粒高速撞击金属基体表面,发生变形并快速凝固而形成的。HA 颗粒间以熔融部分由内聚力结合在一起,涂层和金属基体靠表面粘结力及 HA 颗粒熔融部分变形与粗化的金属表面形成机械嵌锁而结合。颗粒间未被熔融部分变形完全填满的空隙就成为涂层的孔隙。孔隙率和孔隙尺寸决定于粉料粒度及喷涂工艺条件,粉料越细,喷涂功率越高,粉粒熔融程度也越高,涂层则更致密。

HA 粉粒在高温等离子焰作用下会发生相变。相变过程通常包括晶态向非晶态的相变和 HA 向其他磷酸钙相的相变。等离子喷涂所用粉料通常都由结晶态的 HA 颗粒构成。在高温等离子焰中,HA 颗粒部分熔融(较细的颗粒完全熔融),仅内核仍保持原来的结晶态。HA 颗粒随等离子焰与金属基体高速碰撞,在碰撞变形的同时迅速凝固(金属基体温度通常保持 150°C 以下),冷却速度可高达 10^8K/s 。在如此高的冷却速度下,绝大部分熔融的 HA 来不及重新再结晶,而是以无定形态(非晶态)凝固下来。由于 HA 热传导不好,冷却速度较慢,仅颗粒内层的熔融 HA 能重新结晶成再结晶相。因而,喷涂得到的 HA 涂层是由快速凝固的无定形相、颗粒内层的再结晶相和内核未熔融的原结晶相三部分组成。涂层的显微结构是由无定形相包围的结晶核堆集而成,结晶核分散浸没在无定形相基质中。结晶核的大小和形状决定于粉粒大小和喷涂条件,对涂层在体内降解特性有直接影响。

高温等离子焰除使结晶 HA 转变为无定形相外,在等离子喷涂功率较低时,还会使羟基丢失脱水而生成氧羟基磷灰石(OHA)。反应式为



增加 OHA 晶格中含水量可使 OHA 逐步还原为 HA。若等离子喷涂功率较大, 会使 HA 分解成磷酸三钙(TCP)和磷酸四钙(TTCP), 即



进一步增大功率, 还会有 CaO 产生, 即

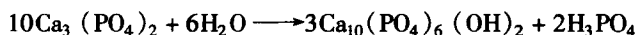
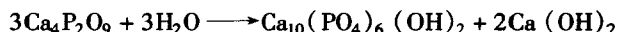


相变产物为无定形态磷酸钙、TCP 和 TTCP 在生理环境中均容易降解, 使 HA 涂层不稳定, 经适当的后处理才能使用。

2. 热处理过程中 HA 涂层的相变

为了消除 HA 涂层中易降解的无定形态磷酸钙, 最有效的办法是进行热处理。物质的无定形态是亚稳态, 无定形态磷酸钙总是趋向于再结晶。这是一个包括成核和生长阶段并由扩散控制的相变过程。成核率和晶体生长速率均与原子或分子的扩散系数成正比, 加热可以加快扩散过程, 从而加快再结晶过程。水分子的存在也可加速再结晶过程。其可能的机理是: 水分子同无定形磷酸钙反应, OH 基团重新进入磷酸钙晶格, 填充等离子喷涂时失水产生的空位, 使分子更完整, 有助于降低扩散激活能。

在干燥气氛中, TCP 和 TTCP 比 HA 稳定, 加热会使 HA 向 TCP 和 TTCP 转化。但在有水分子的潮湿气氛中, pH 值在 5~10 的范围内, HA 更稳定。TCP 和 TTCP 可通过下列水解反应转化为 HA:



因此, HA 涂层的热处理最好在潮湿气氛中进行。

3. HA 涂层的性质

HA 涂层的厚度与其力学性能有密切关系。涂层越厚就越接近脆性的块状 HA, 一般使厚度小于 $100\mu\text{m}$, 以提高涂层强度。薄涂层($100\mu\text{m}$ 以下)的拉伸强度 T 用经验公式表示, 即

$$T = T_0 + A/d \quad (8-1)$$

式中, T_0 为块状 HA 陶瓷的拉伸强度; d 为涂层厚度; A 为常数。由上式可知, d 小才能使涂层有足够强度。目前实际上多将厚度控制在 $50\mu\text{m}$ 以内。

金属基体和 HA 涂层间的热膨胀性能差别较大, 因而 HA 涂层中有残余应力, 且随涂层厚度增加而增大, 这会使涂层和基体界面的结合强度下降。这也是选用薄涂层的原因之一。此外, 增加基体表面粗糙度, 通过增大涂层和基体接触面积及机械嵌合作用, 也可提高涂层和基体界面结合强度。

涂层的结晶度是指涂层中结晶相所占比例。为了保证 HA 涂层在生物环境中有足够的稳定性, 通常规定结晶度应大于 60%。高结晶度有利于涂层植入体内

保持稳定, 但结晶度过高会使涂层生物活性降低, 不利于细胞的粘附和生长, 从而与骨组织形成骨键合, 所以应使 HA 涂层保持适当的结晶度, 不要过高或过低。

HA 涂层的显微结构对性能有显著影响, 特别是孔隙率对涂层在体内的降解和力学特性有重要影响。达尔顿(Dalton)对四种广泛使用的商用 HA 涂层牙种植体进行比较研究表明, 它们的成分和结晶度都符合 FDA 的要求, 差别仅是孔隙率。孔隙率为 4% ~ 5% 的 HA 涂层植入狗股骨 12 周后, 对涂层厚度的测量表明并无明显降解, 植入体-骨界面结合强度约 12MPa。孔隙率大于 10% 的 HA 涂层, 12 周后几乎完全降解, 植入体-骨界面结合强度仅 5MPa。有关国际标准和 FDA 均未规定 HA 涂层的孔隙率, 这是不完备之处。

参 考 文 献

- 1 Hill D. Design Engineering of Biomaterials for Medical Devices, John Wiley & Sons, 1998
- 2 姚康德, 许美萱. 智能材料. 天津: 天津大学出版社, 1996
- 3 Froes F H, Yau T L, Weidinger. Titanium H, G. Zirconium and Hafnium in Materials Science and Technology. Edited by R. W. Cahn, P. Haasen, E. J. Kramer, Published by VCH, Weinheim.
- 4 马如璋, 蒋民华, 徐祖雄编. 功能材料学概论. 北京: 冶金工业出版社, 1999